Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Electrónica

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS I

Por
Claudio Marcelo González

Mar del Plata, Argentina. Marzo de 2009.

Índice General

Índice General II

1. Realimentación **1**
1.1. Introducción . . . 1
1.2. Estructura general de un amplificador realimentado . . . 1
1.3. Propiedades de la realimentación negativa. . . . 3
1.3.1. Insensibilización de la ganancia . . . 3
1.3.2. Efectos sobre la distorsión no lineal . . . 3
1.3.3. Incremento en el ancho de banda . . . 4
1.3.4. Relación señal-ruido . . . 4
1.3.5. Control de las impedancias de entrada y salida . . . 5
1.4. Configuraciones de amplificadores realimentados . . . 5
1.4.1. Configuración Serie-Paralelo . . . 6
1.4.2. Configuración Paralelo-Serie . . . 13
1.4.3. Configuración Paralelo-Paralelo . . . 20
1.4.4. Configuración Serie-Serie . . . 27

2. Estabilidad de los amplificadores realimentados **35**
2.1. Visión general . . . 35
2.2. Amplificador pasa bajos de un polo . . . 35
2.3. Amplificador pasa altos de un polo . . . 37
2.4. Amplificador de dos polos . . . 38
2.5. Criterio de estabilidad de Bode . . . 41
2.6. Relación entre el margen de fase y la respuesta en frecuencia de los amplificadores realimentados . . . 43
2.7. Compensación . . . 45
2.7.1. Compensación por polo dominante . . . 45
2.7.2. Compensación por corrimiento del primer polo . . . 48
2.7.3. Compensación por atraso de fase . . . 48
2.7.4. Compensación por adelanto de fase . . . 50
2.8. Criterio de estabilidad de Routh . . . 54
2.9. Lugar de raíces . . . 57

3. Amplificadores clase B y AB **61**
3.1. Introducción . . . 61
3.2. Configuraciones básicas . . . 61
3.3. Potencia de salida, rendimiento y potencia disipada en los transistores de salida de una etapa clase B . . . 65
3.4. Realizaciones prácticas de etapas de salida clase A y AB . . . 68
3.5. Factores térmicos que se deben tener en cuenta. . . . 72

4. Amplificadores operacionales **76**
4.1. Amplificadores operacionales ideales . . . 76
4.2. Amplificadores operacionales reales . . . 78
4.2.1. Amplificadores operacionales como amplificadores de tensión reales . . . 78
4.2.2. Estructura interna de los amplificadores operacionales . . . 80
4.2.3. Características de corriente continua . . . 80
4.2.4. Rapidez de respuesta (*Slew Rate*) . . . 87
4.2.5. El amplificador operacional real. Análisis de su hoja de datos. . . . 90
4.3. Aplicaciones de amplificadores operacionales . . . 91
4.3.1. Aplicaciones operacionales básicas . . . 91
4.3.2. Aplicaciones de corriente alterna . . . 97
4.3.3. Aplicaciones no lineales . . . 102
4.3.4. Otras aplicaciones . . . 107
4.4. Comparadores . . . 112
4.4.1. Comparadores de tensión . . . 112
4.4.2. Comparador con histéresis (Schmitt Trigger) . . . 114
4.4.3. Generadores de señales con comparadores. . . . 114

5. Osciladores senoidales **120**
5.1. Principios básicos . . . 120
5.1.1. Osciladores senoidales como sistemas realimentados . . . 120
5.1.2. Criterio de oscilación . . . 121
5.1.3. Control no lineal de amplitud . . . 123
5.2. Circuitos osciladores R-C . . . 124
5.2.1. Oscilador puente de Wien . . . 124
5.2.2. Oscilador de desplazamiento de fase . . . 125
5.3. Osciladores L-C y a cristal . . . 129
5.3.1. Familia de osciladores L-C . . . 129
5.3.2. Osciladores a cristal . . . 134

6. Fuentes Reguladas Serie **140**
6.1. Introducción . . . 140
6.2. Parámetros característicos de una fuente regulada . . . 140
6.3. Teoría básica de los reguladores . . . 143
6.3.1. Regulador serie . . . 143
6.3.2. Regulador paralelo . . . 145
6.3.3. Regulador de conmutación . . . 146
6.4. Ejemplo de una fuente regulada serie . . . 147
6.4.1. Protección contra corto circuito . . . 151
6.5. Fuentes reguladas serie integradas . . . 152

Capítulo 1

Realimentación

1.1. Introducción

La mayor parte de los sistemas físicos contienen una forma de realimentación. En este capítulo en particular se estudia la realimentación negativa aplicada a amplificadores.

Se utiliza ampliamente la realimentación negativa en el diseño de amplificadores debido a que produce importantes beneficios, tales como:

- Estabilización de la ganancia ante cambios en los parámetros del circuito.
- Reducción de la distorsión no lineal.
- Reducción del efecto del ruido.
- Control de las impedancias de entrada y salida.
- Ampliación del ancho de banda del amplificador.

En general todos estos beneficios se obtienen a costa de una reducción en la ganancia.

La realimentación puede ser negativa (degenerativa), o positiva (regenerativa). En los amplificadores se utiliza la realimentación negativa, bajo ciertas circunstancias de diseño la realimentación de un amplificador puede convertirse en positiva y de tal magnitud que lleve al sistema a zonas de inestabilidad. En el capítulo 2 se estudia el tema con detalle.

1.2. Estructura general de un amplificador realimentado

En la figura 1.1 se muestra la estructura básica de un amplificador con realimentación. En ella se muestran señales genéricas ($\mathbf{X}$), que pueden ser tensiones o corrientes según el tipo de amplificador que se diseñe. La señal X_o representa la salida mientras que la señal X_i corresponde a la entrada. La señal $X_f = fX_o$ es una muestra de la salida, la señal X_e es la resta $X_i - X_f$ y la señal de salida $X_o = aX_e$. De estas expresiones se deduce la expresión de la ganancia realimentada $\mathbf{A}$:

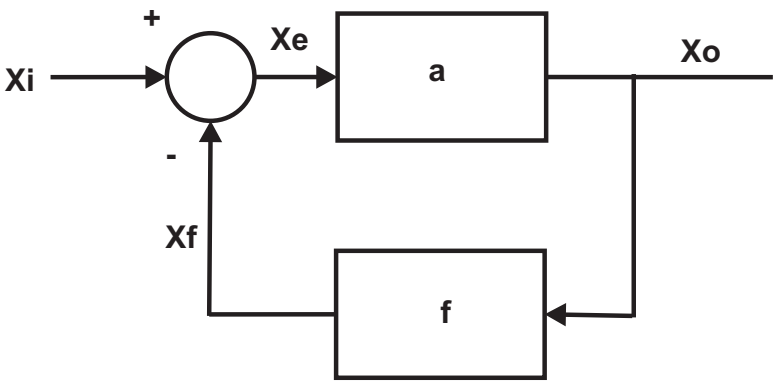


Figura 1.1: Estructura general de un amplificador realimentado.

$$A = \frac{X_o}{X_i} = \frac{a}{1 + af} \tag{1.1}$$

El signo del restador determina que la realimentación sea negativa. El esquema ideal mostrado en la figura 1.1 responde a las siguientes características:

- Se denomina **ganancia de lazo cerrado**, o realimentada, A a la expresión de la ecuación 1.1.
- La transferencia $a = \frac{X_o}{X_e}$ es la **ganancia sin realimentar** (con $f = 0$), en el esquema ideal esta ganancia es unilateral en sentido directo.
- La señal $X_e = X_i - X_f$, se denomina **señal de error**.
- La transferencia $f = \frac{X_f}{X_o}$ es la **red de realimentación**. En un esquema ideal debe ser unilateral en sentido inverso.
- Se define $T = af$ y se la denomina **ganancia de lazo**.
- En un sistema ideal los efectos de la carga a la salida y de la fuente en la entrada son nulos.

Bajo estas condiciones se puede expresar la ecuación 1.1 del siguiente modo:

$$A = \frac{X_o}{X_i} = \frac{a}{1 + T} \tag{1.2}$$

En una primera aplicación si $T \gg 1 \Rightarrow A \simeq \frac{1}{f}$, es decir que la ganancia A estará determinada sólo por f (independiente de a) y si $\mid f \mid < 1$, habrá amplificación.

De las expresiones anteriores se puede también derivar:

$$\frac{X_e}{X_i} = \frac{1}{1 + T} \qquad , \frac{X_f}{X_i} = \frac{T}{1 + T} \tag{1.3}$$

1.3. Propiedades de la realimentación negativa.

En la introducción se enumeraron algunas de las propiedades más importantes de la realimentación negativa, a continuación se describirán con más detalle dichas propiedades.

1.3.1. Insensibilización de la ganancia

En general la ganancia sin realimentar **a** depende fuertemente de los dispositivos activos que la componen, éstos pueden tener variaciones importantes en sus parámetros. Estas variaciones pueden darse por cambios en la temperatura, por envejecimiento, por dispersión en los parámetros de fabricación, por cambios en las polarizaciones, etc. Si se diseña a un sistema realimentado de modo que $T \gg 1$, la ganancia realimentada **A** será $\simeq \frac{1}{f}$, es decir dependerá de la red de realimentación **f**, que está generalmente compuesta por elementos pasivos, con una menor variación con respecto a la temperatura, envejecimiento, etc. Esta propiedad produce por lo tanto una reducción en la sensibilidad de **A**, con respecto a las variaciones que afecten a **a**.

Esta propiedad de reducción de la sensibilidad puede establecerse analíticamente, diferenciando a ambos lados de la ecuación 1.1 resulta:

$$dA = \frac{da}{(1+af)^2} \tag{1.4}$$

Dividiendo por la ganancia **A** para realizar una comparación relativa se obtiene:

$$\frac{dA}{A} = \frac{1}{(1+af)}\frac{da}{a} \tag{1.5}$$

Esta expresión indica que el cambio porcentual de **A** debido a variaciones de los parámetros del circuito, es más pequeño que el cambio porcentual de **a**, en una cantidad $1 + af = 1 + T$.

1.3.2. Efectos sobre la distorsión no lineal

En la figura 1.2 se muestra la transferencia de un amplificador sin realimentar **a** con una característica lineal por tramos con ganancias: $a_1 = 400$ en la zona central, $a_2 = 100$ en los extremos y $a_3 = 0$ en las zonas de saturación. Si se lo realimenta con una red de realimentación constante $f = \frac{1}{400}$, se obtienen: $A_1 = \frac{400}{1+1} = 200$, $A_2 = \frac{100}{1+0,25} = 80$ y $A_3 = 0$. Este resultado se ve también en la figura 1.2 en la curva de trazo grueso. El resultado cualitativo observado es el de una reducción en la distorsión no lineal cuando se realimenta, aún en este ejemplo en donde la ganancia de lazo es pequeña ($T_1 = 1 \quad y \quad T_2 = 0,25$), si la ganancia de lazo en todas las zonas fuera $\gg 1$ la ganancia realimentada sería $\simeq \frac{1}{f}$, reduciendo la distorsión significativamente.

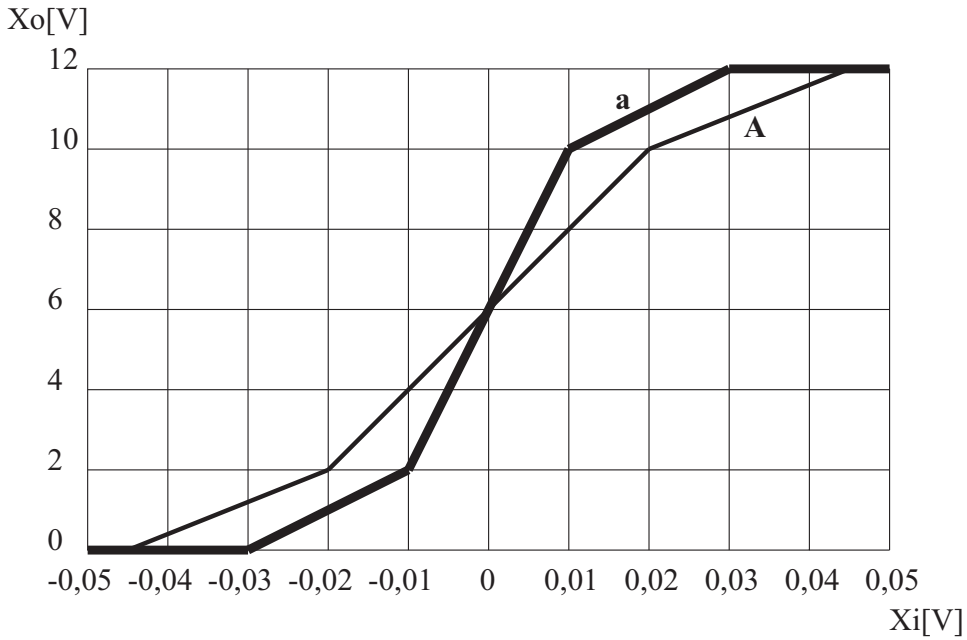


Figura 1.2: Amplificador lineal por tramos; a) sin realimentar, línea gruesa y b) relimentado, línea fina.

1.3.3. Incremento en el ancho de banda

Como se verá en el capítulo 2, tanto los amplificadores pasabajo como pasalto de un sólo polo incrementarán su ancho de banda, a medida que se incremente su realimentación (T). Este aumento del ancho de banda se producirá a expensas de una disminución equivalente de la ganancia.

Para amplificadores com más singularidades la realimentación modificará la posición de sus polos, pudiendo llevarlos, en algunos casos, a zonas de inestabilidad. Estos temas serán abordados con más profundidad en el capítulo 2.

1.3.4. Relación señal-ruido

Si a un amplificador "ruidoso" (ver figura 1.3 a)), se lo realimenta directamente con una red de realimentación **f** se puede demostrar fácilmente que la relación señal-ruido no mejora. Esto se debe que la realimentación afecta de la misma forma a la señal útil y al ruido, no modificando sus valores relativos.

Sin embargo bajo ciertas circunstancias la realimentación negativa puede utilizarse para reducir la relación señal-ruido en un amplificador. Si se considera la situación de la figura 1.3 se ve que el circuito a) es un amplificador $\mathbf{a_1}$ "ruidoso" sin realimentar, si de alguna manera podemos anteponer un amplificador $\mathbf{a_2}$ "no ruidoso", y realimentar al conjunto con una red **f** de modo que la ganancia resultante siga siendo igual a $\mathbf{a_1}$ y asegurando que $\mathbf{a_2} > 1$ (ver figura 1.3 b)), se puede lograr una mejora en la relación señal-ruido. En las siguientes expresiones se desarrolla la relación señal-ruido para los casos a) y b) de la figura 1.3:

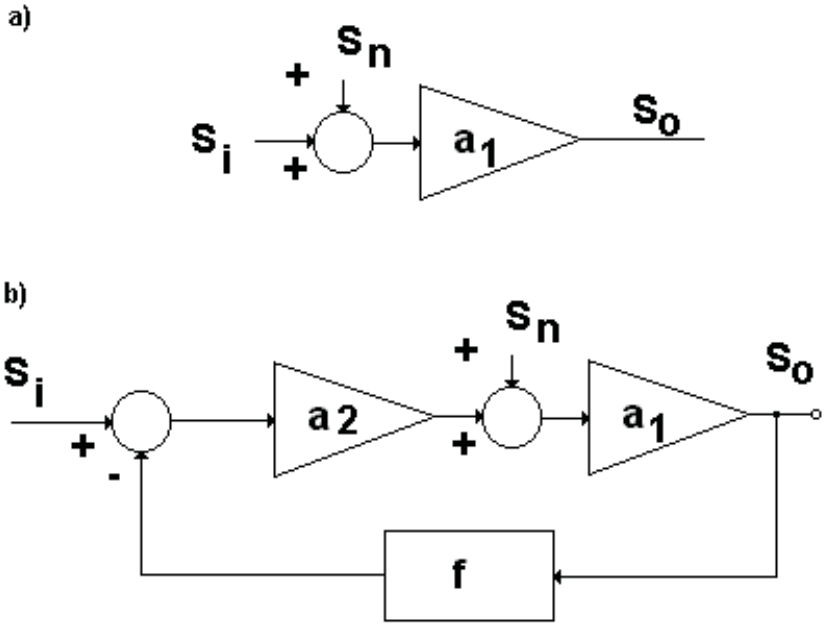


Figura 1.3: a) Amplificador ruidoso sin realimentar , b) esquema para mejorar la relación señal-ruido.

$$caso \quad a) \quad S_o = a_1 S_i + a_1 S_n \Rightarrow \frac{S}{N} = \frac{S_i}{S_n}$$

$$caso \quad b) \quad S_o = S_i \frac{a_1 a_2}{1 + a_1 a_2 f} + S_n \frac{a_1}{1 + a_1 a_2 f} \Rightarrow \frac{S}{N} = a_2 \frac{S_i}{S_n}$$

1.3.5. Control de las impedancias de entrada y salida

Como se desarrollará en el punto siguiente las realimentación modifica las impedancias de entrada y salida de una forma que las hace tender, utilizando la configuración adecuada, hacia el ideal de 0 o ∞ según corresponda.

1.4. Configuraciones de amplificadores realimentados

En función de la cantidad a ser amplificada (tensión o corriente) y a la forma deseada de salida (tensión o corriente), los amplificadores pueden clasificarse en cuatro categorías:

- **Amplificadores de tensión**: son fuentes de tensión controladas por tensión. Deben tener una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida para que las impedancias de fuente y carga no influyan significativamente en la transferencia.
- **Amplificadores de corriente**: son fuentes de corriente controladas por corriente. Deben tener una baja impedancia de entrada y una alta impedancia de salida para que las impedancias de fuente y carga no influyan significativamente en la transferencia.
- **Amplificadores de transconductancia**: son fuentes de corriente controladas por tensión. Deben tener una alta impedancia de entrada y una alta impedancia de salida para que las impedancias de fuente y carga no influyan significativamente en la transferencia.
- **Amplificadores de transresistencia**: son fuentes de tensión controladas por corriente. Deben tener una baja impedancia de entrada y una baja impedancia de salida para que las impedancias de fuente y carga no influyan significativamente en la transferencia.

Estas cuatro categorías de amplificadores deben realimentarse de acuerdo a las características de entrada y salida deseada. En la figura 1.4 se muestran las cuatro configuraciones básicas de realimentación:

- En un amplificador de tensión se sensa la tensión de salida y se realimenta una tensión proporcional a ella en serie con la entrada. Configuración serie-paralelo. Figura 1.4 a)
- En un amplificador de corriente se sensa la corriente de salida y se realimenta una corriente proporcional a ella en paralelo con la entrada. Configuración paralelo-serie. Figura 1.4 b)
- En un amplificador de transconductancia se sensa la corriente de salida y se realimenta una tensión proporcional a ella en serie con la entrada. Configuración serie-serie. Figura 1.4 c)
- En un amplificador de transresistencia se sensa la tensión de salida y se realimenta una corriente proporcional a ella en paralelo con la entrada. Configuración paralelo-paralelo. Figura 1.4 d)

1.4.1. Configuración Serie-Paralelo

Los amplificadores de tensión son esencialmente fuentes de tensión controladas por tensión, es necesario que la impedancia de entrada sea alta y la impedancia de salida sea baja para que las resistencias de fuente y de carga no influyan apreciablemente en la transferencia . Como lo que se busca es estabilizar la transferencia de tensión se requiere un muestreo de tensión en paralelo a la salida y una realimentación de una tensión proporcional en serie a la entrada. En la figura 1.5 se muestra el esquema ideal de una realimentación serie-paralelo para un amplificador de tensión.

En dicha figura se aprecia una correspondencia completa con el esquema ideal de la figura 1.1; es decir v_i, v_e, v_f y v_o corresponden a x_i, x_e, x_f y x_o y la ganancia a_v a la ganancia sin realimentar **a**. En la figura 1.5 se muestran la impedancias de entrada y de salida realimentadas R_{if} y R_{of}, siendo las impedancias respectivas sin realimentar (con **f=0**) r_i y r_o. Es de notar que en este esquema ideal de un amplificador de tensión se supone que la impedancia de la fuente de entrada es nula y la salida se encuentra en vacío (impedancia de carga infinita).

Al ser el esquema de la figura 1.5 equivalente el de la figura 1.1 la ganancia realimentada será:

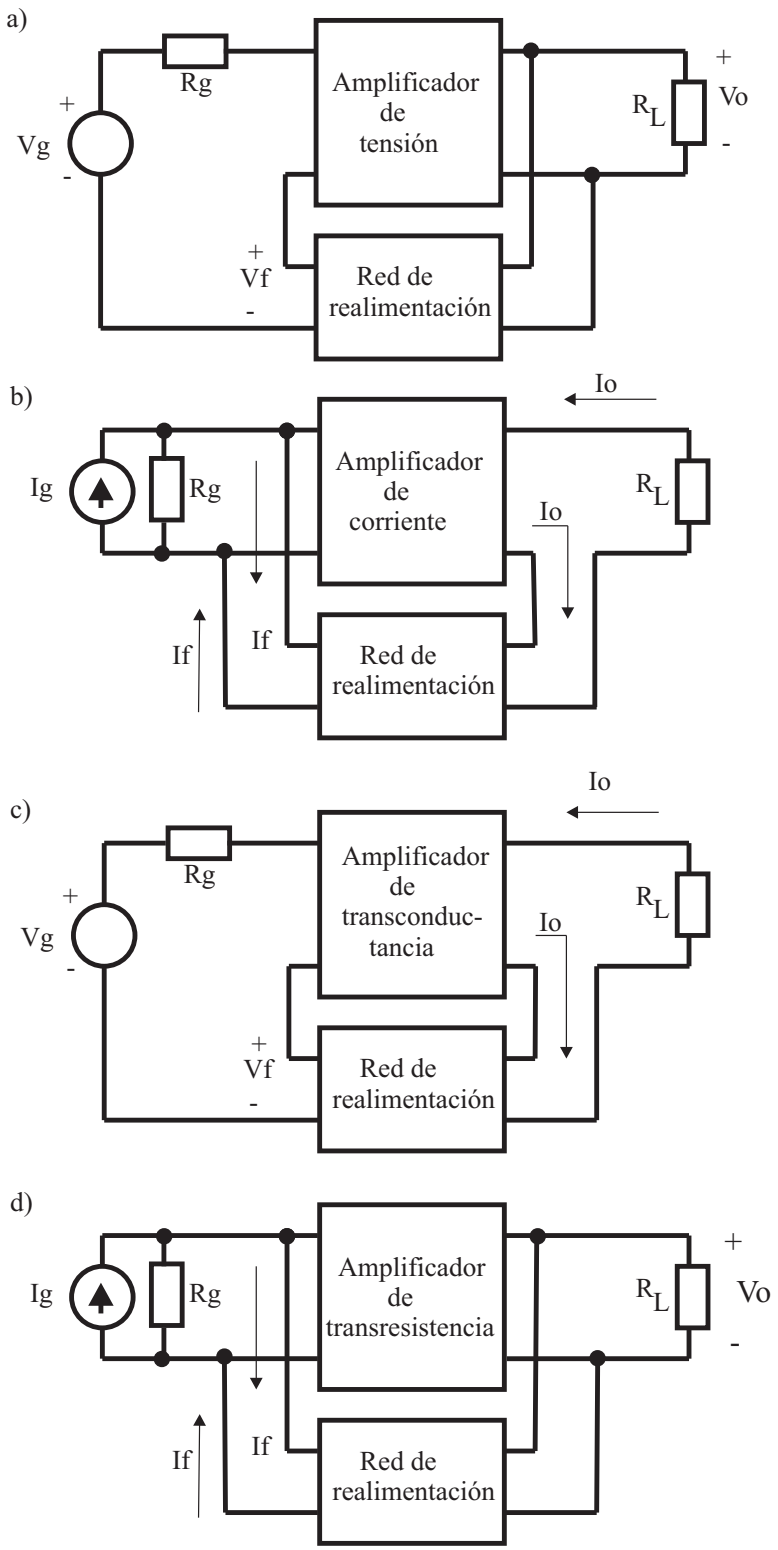


Figura 1.4: Configuraciones: a) Serie-paralelo , b) Paralelo-serie , c) Serie-serie y d) Paralelo-paralelo.

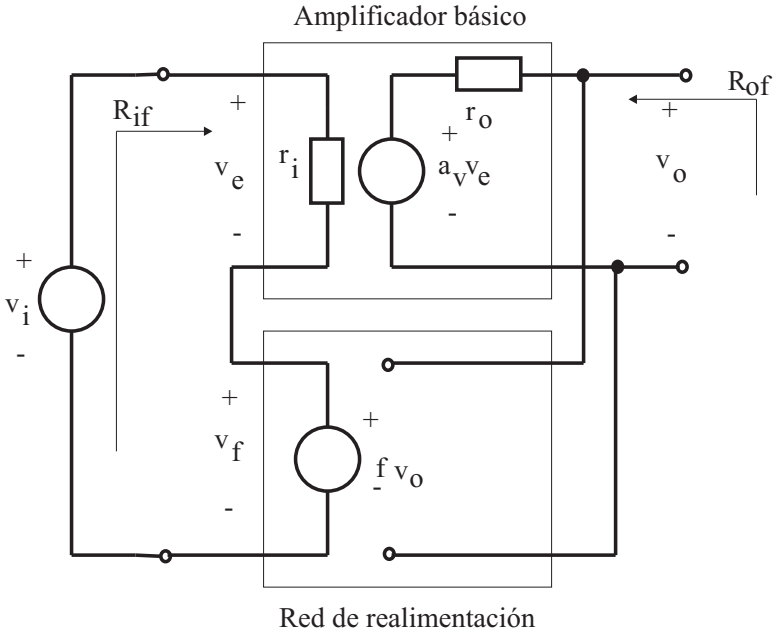


Figura 1.5: Configuración Serie-Paralelo, esquema ideal.

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{a_v}{1 + a_v f} \tag{1.6}$$

En la figura 1.6 se muestran los circuitos para calcular las impedancias de entrada (figura 1.6 a)) y salida (figura 1.6 b)).

La impedancia de entrada R_{if} se calcula del siguiente modo:

$$\begin{aligned} R_{if} &= \frac{v_i}{i_i} \\ R_{if} &= \frac{i_i r_i + f v_o}{i_i} = \frac{i_i r_i + f a_v i_i r_i}{i_i} \\ R_{if} &= r_i(1 + f a_v) \end{aligned}$$

Como se observa, la impedancia de entrada realimentada se ve aumentada en el factor $(1+a_v f) = (1+T)$ con respecto a la impedancia de entrada sin realimentar (r_i). Si $T \gg 1$ la impedancia de entrada puede aumentar considerablemente acercándose a lo ideal en un amplificador de tensión.

La impedancia de salida R_{of} se calcula, anulando la fuente de entrada $(v_i = 0)$ y atacando la salida con un generador de tensión v_o:

$$\begin{aligned} v_o &= i_o r_o + a_v v_e = i_o r_o + a_v(-f v_o) \\ R_{of} &= \frac{v_o}{i_o} = \frac{r_o}{1 + f a_v} \end{aligned}$$

De estas expresiones se observa que la impedancia de salida realimentada se ve disminuida en el factor $(1 + a_v f) = (1 + T)$ con respecto a la impedancia de salida sin realimentar (r_o). Si $T \gg 1$ la

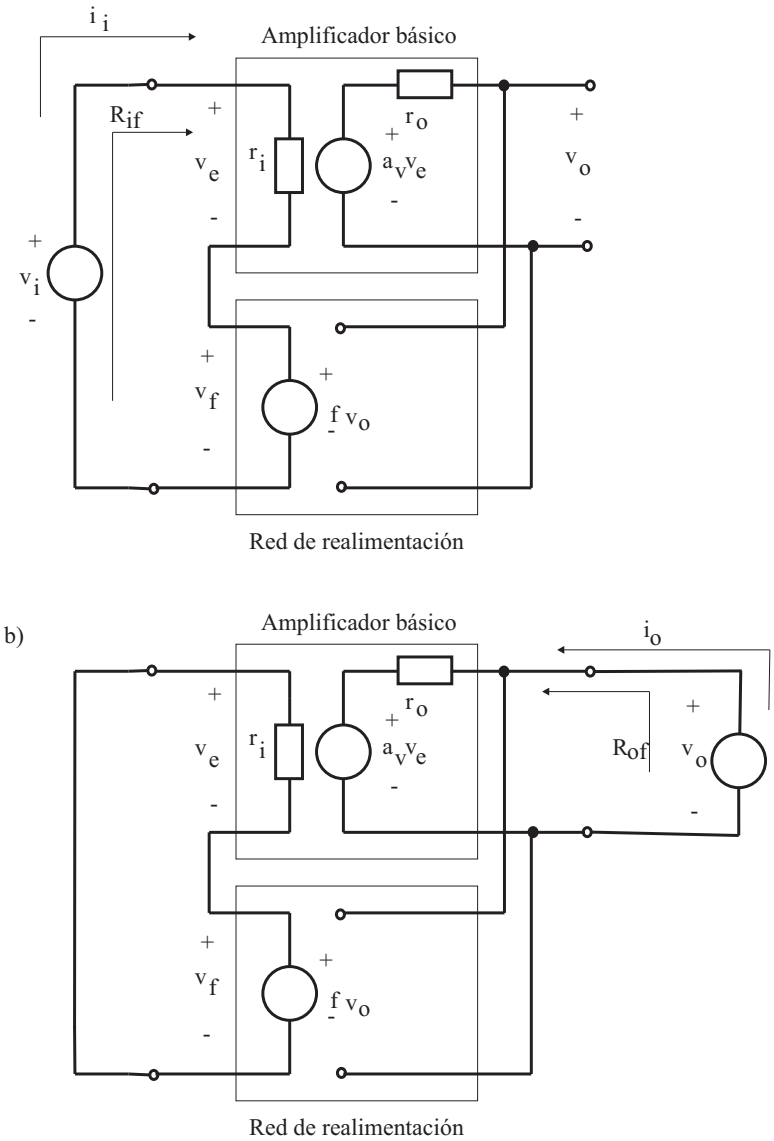


Figura 1.6: Configuración Serie-Paralelo. a) Resistencia de entrada. b) Resistencia de salida.

impedancia de salida puede disminuir considerablemente acercándose a lo ideal en un amplificador de tensión.

En la figura 1.7 a) se muestra un amplificador de tensión realimentado manejado por un generador de entrada real, que suministra tensión a una carga finita y que es realimentado por una red de resistencias físicas. Bajo estas condiciones el circuito mostrado representa apropiadamente a un amplificador de tensión real. Si se analiza por medio de cuadripolos la red de realimentación compuesta por R_1 y R_2 (ver figura 1.7 b)), y teniendo en cuenta que los parámetros privilegiados para esta configuración son los **h**, se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
h_{11} &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \\
h_{12} &= \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\
h_{21} &= -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \\
h_{22} &= \frac{1}{R_1 + R_2}
\end{aligned}$$

Para resolver este circuito real se trata de adaptar el circuito a un esquema ideal, para ello se "lleva" al amplificador básico sin realimentar los efectos de carga de entrada y salida de la red de realimentación (h_{11} y h_{22}) y las impedancias del generador y carga. El parámetro h_{21} de la red de realimentación (transferencia directa de corriente de la realimentación) es llevado también al amplificador sin realimentación, pero este parámetro suele despreciarse frente a la gran ganancia directa del amplificador básico. El parámetro h_{12} de la red de realimentación es el factor de realimentación **f** del esquema ideal. El circuito dibujado con esta metodología es el mostrado en la figura 1.8 a), mientras que el circuito de la figura 1.8 b) es su equivalente llevado a la forma ideal.

Estos dos circuitos son equivalentes, comparando ambos se llega a que la ganancia sin realimentar **a**, la transferencia de las red de realimentación **f** y la ganancia realimentada **A** del circuito de la figura 1.8 b) son:

$$\begin{aligned}
a &= \frac{r_i}{r_i + R_g + h_{11}} a_v \frac{R_L}{r_o + R_L + r_o R_L h_{22}} \\
f &= h_{12} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\
A &= \frac{v_o}{v_g} = \frac{a}{1 + af}
\end{aligned}$$

Como el circuito de la figura 1.8 b) corresponde a un esquema ideal se pueden obtener las impedancias de entrada y salida realimentadas del siguiente modo:

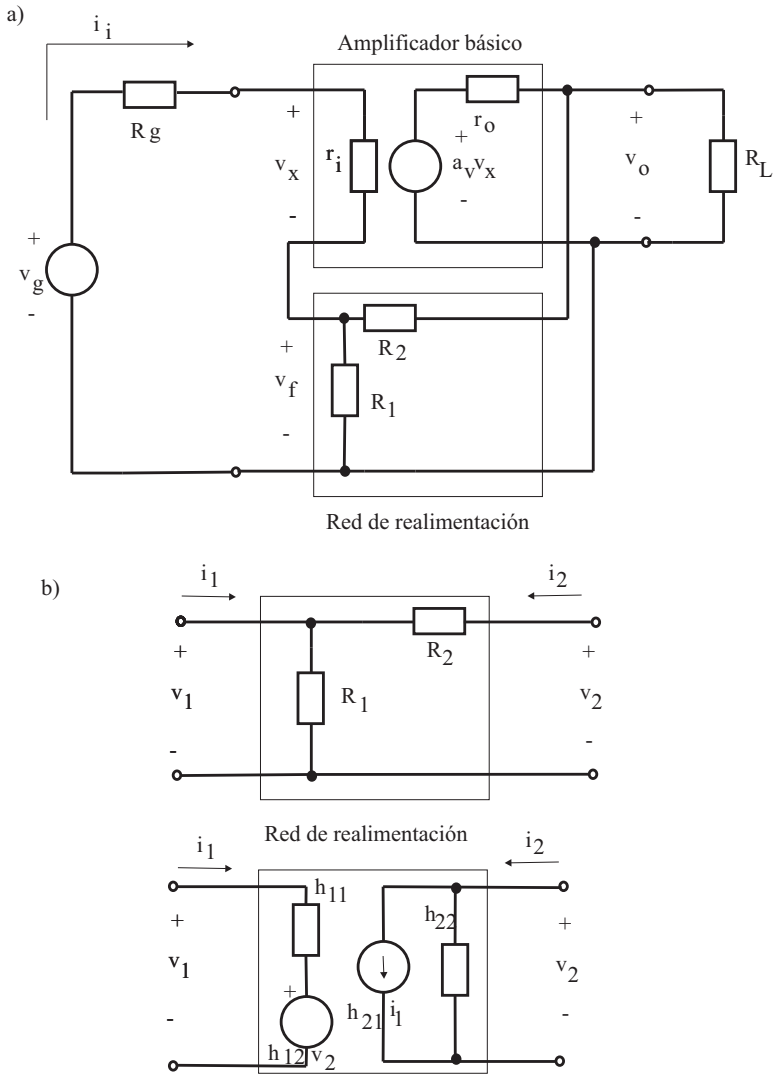


Figura 1.7: Configuración Serie-Paralelo. a) Amplificador de tensión con realimentación resistiva. b) Parámetros h de la red de realimentación.

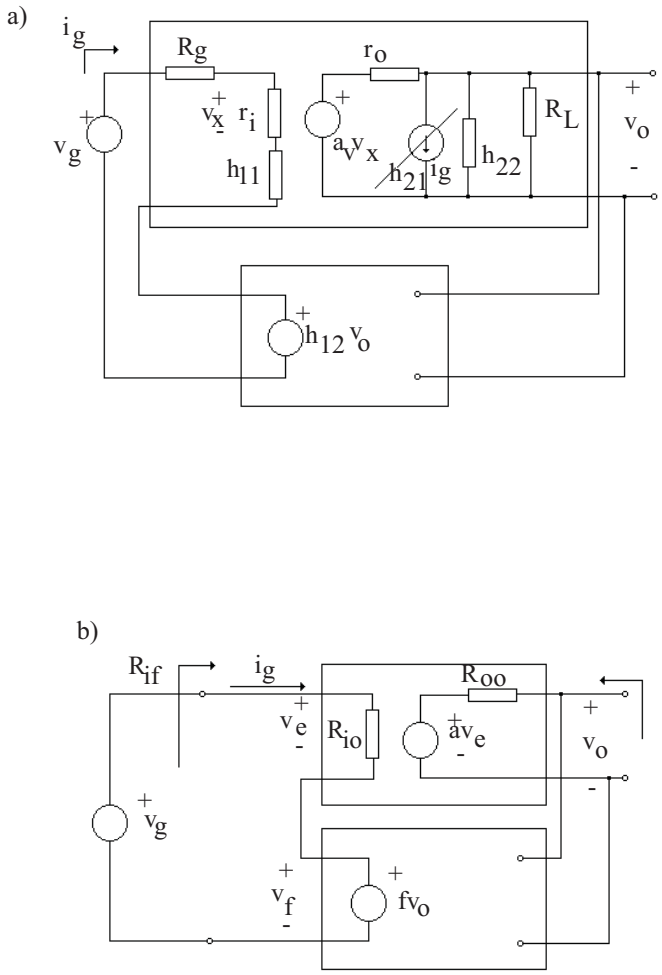


Figura 1.8: Configuración Serie-Paralelo. a) Amplificador de tensión real. b) Equivalente llevado a la forma ideal.

$$
\begin{aligned}
R_{io} &= r_i + R_g + h_{11} \\
R_{if} &= R_{io}(1 + af) \\
R_{oo} &= = \frac{1}{\dfrac{1}{r_o} + \dfrac{1}{R_L} + h_{22}} \\
R_{of} &= \frac{R_{oo}}{1 + af}
\end{aligned}
$$

Esta metodología de análisis de amplificadores realimentados tiene por finalidad utilizar los conceptos derivados del esquema ideal de realimentación. Para ello se trata de llevar a los circuitos reales al formato ideal, como se hizo en el ejemplo de la figura 1.8. En ella se definió una ganancia

sin realimentar **a** en la que están incluidos: la ganancia directa propia del amplificador (a_v), los efectos de carga de entrada y salida de la red física de realimentación (parámetros h_{11} y h_{22}) y las impedancias del generador y de salida (R_g y R_L); se definió también la impedancia de entrada sin realimentar (R_{io}) en la que están incluidos los efectos de carga de la entrada y la impedancia del generador y la impedancia de salida sin realimentar (R_{oo}) en la que están incluidos los efectos de carga de la salida y la impedancia de carga. Con estos valores se obtiene en forma sencilla la ganancia realimentada A y la impedancias de entrada y salida realimetadas R_{if} y R_{of}.

Es de notar que esta metodología sólo supone la aproximación de despreciar el parámetro h_{21} de la red de realimentación frente a su parámetro equivalente del amplificador básico, para todos los otros efectos es un método de análisis exacto. Si se quisiera hacer en forma exacta bastaría con agregar el parámetro h_{21} de la red de realimentación al cálculo de la ganancia a.

Esta metodología de análisis será utilizada, con las adaptaciones lógicas, a las otras tres configuraciones de amplificadores realimentados.

En la figura 1.9 a) se muestra un ejemplo circuital de un amplificador de tensión del que se quiere obtener la ganancia de tensión y las impedancias de entrada y salida. En la figura 1.9 b) se ve el circuito equivalente utilizando los conceptos de realimentación previamente desarrollados.

Del método explicado previamente y suponiendo que los transistores bipolares son iguales se obtienen, del circuito de la figura 1.9 b), la ganancia de tensión sin realimentar y las impedancias de entrada y salida sin realimentar anulando el generador de realimentación (con $f = 0$):

$$\begin{aligned}
a &= \frac{v_o}{v_i} = \frac{h_{fe}R_4 \parallel [h_{ie} + (h_{fe}+1)(R_6 \parallel h_{22}^{-1})]}{R_1 + 2h_{ie} + h_{11}} \frac{(h_{fe}+1)R_6 \parallel h_{22}^{-1}}{h_{ie} + (h_{fe}+1)(R_6 \parallel h_{22}^{-1})} \\
R_{io} &= R_1 + 2h_{ie} + h_{11} \\
R_{oo} &= = R_6 \parallel h_{22}^{-1} \parallel \frac{h_{ie} + R_4}{h_{fe}+1}
\end{aligned}$$

Utilizando estos resultados y sabiendo que $f = h_{12} = \dfrac{R_2}{R_2 + R_5}$ se obtiene que la ganancia de tensión y las impedancias de entrada y de salida realimentadas son:

$$\begin{aligned}
A &= \frac{v_o}{v_i} = \frac{a}{1+af} \\
Z_i &= R_{if} = R_{io}(1+af) \\
Z_o &= R_{of} = \frac{R_{oo}}{1+af}
\end{aligned}$$

1.4.2. Configuración Paralelo-Serie

Los amplificadores de corriente son esencialmente fuentes de corriente controladas por corriente, es necesario que la impedancia de entrada sea baja y la impedancia de salida sea alta para que las resistencias de fuente y de carga no influyan apreciablemente en la transferencia . Como lo que se busca es estabilizar la transferencia de corriente se requiere un muestreo de corriente en serie a la salida y una realimentación de una corriente proporcional en paralelo con la entrada. En la figura 1.10 se muestra el esquema ideal de una realimentación paralelo-serie para un amplificador de corriente.

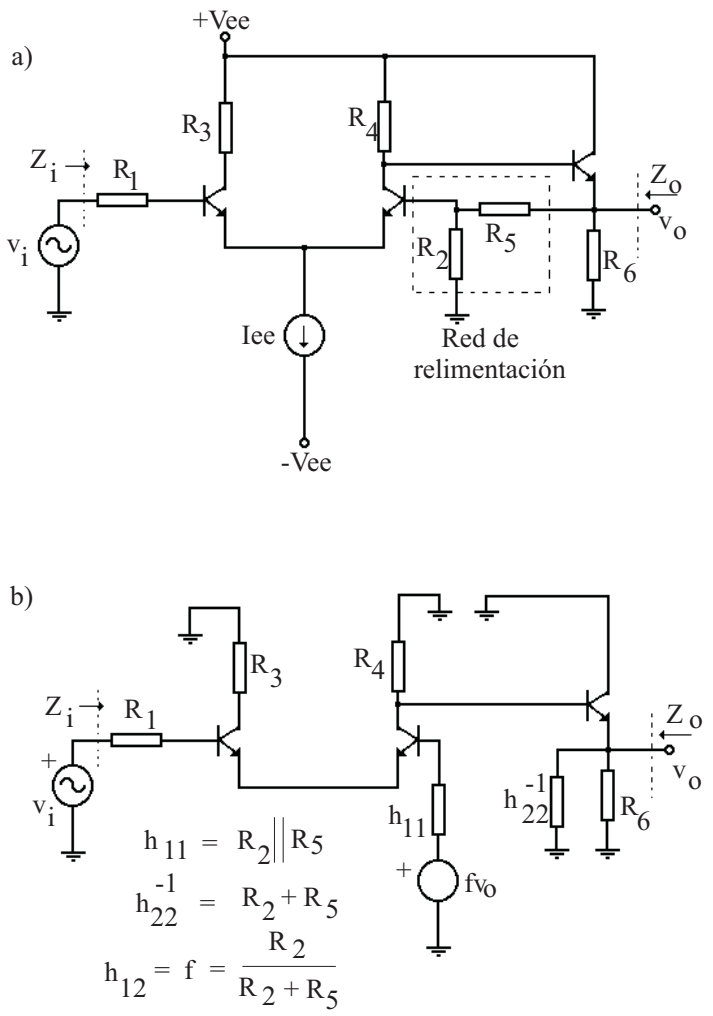


Figura 1.9: Configuración Serie-Paralelo. a) Circuito real. b) Equivalente utilizando el método de realimentación.

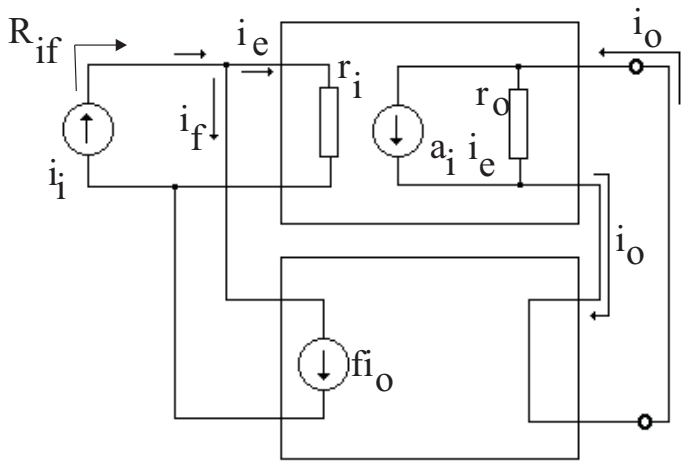


Figura 1.10: Configuración Paralelo-Serie, esquema ideal.

En dicha figura se aprecia una correspondencia completa con el esquema ideal de la figura 1.1; es decir i_i, i_e, i_f e i_o corresponden a x_i, x_e, x_f y x_o y la ganancia a_i a la ganancia sin realimentar **a**. En la figura 1.10 se muestra, también, la impedancia de entrada realimentada R_{if}. En esta configuración la impedancia de salida realimentada R_{of} se calcula como la impedancia que "ve" un generador de inspección colocado en serie con la salida y anulando la entrada. Las impedancias respectivas sin realimentar (con **f=0**) son r_i y r_o. Es de notar que en este esquema ideal de un amplificador de corriente se supone que la impedancia de la fuente de entrada es infinita y la salida se encuentra en cortocircuito (impedancia de carga nula).

Al ser el esquema de la figura 1.10 equivalente el de la figura 1.1 la ganancia de corriente realimentada será:

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{a_i}{1 + a_i f} \tag{1.7}$$

En la figura 1.11 se muestran los circuitos para calcular las impedancias de entrada (figura 1.11 a)) y salida (figura 1.11 b)).

La impedancia de entrada R_{if} se calcula del siguiente modo:

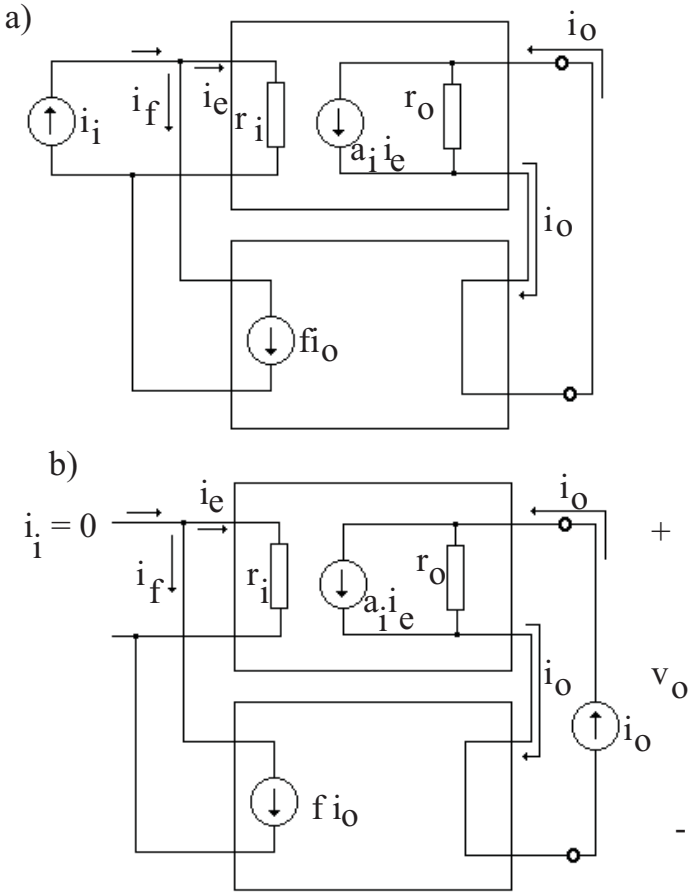


Figura 1.11: Configuración Paralelo-Serie. a) Resistencia de entrada. b) Resistencia de salida.

$$
\begin{aligned}
R_{if} &= \frac{v_i}{i_i} \\
R_{if} &= \frac{i_e r_i}{i_e + f i_o} = \frac{i_e r_i}{i_e + f a_i i_e} \\
R_{if} &= \frac{r_i}{1 + f a_i}
\end{aligned}
$$

Como se observa, la impedancia de entrada realimentada se ve disminuida en el factor $(1+a_i f) = (1+T)$ con respecto a la impedancia de entrada sin realimentar (r_i). Si $T \gg 1$ la impedancia de entrada puede disminuir considerablemente acercándose a lo ideal en un amplificador de corriente.

La impedancia de salida R_{of} se calcula, anulando la fuente de entrada $(i_i = 0)$ y atacando la salida con un generador de corriente i_o en serie:

$$
\begin{aligned}
v_o &= (i_o - a_i i_e) r_o = i_o r_o - a_i r_o(-f i_o) \\
R_{of} &= \frac{v_o}{i_o} = r_o(1 + a_i f)
\end{aligned}
$$

De estas expresiones se observa que la impedancia de salida realimentada se ve aumentada en el factor $(1 + a_i f) = (1 + T)$ con respecto a la impedancia de salida sin realimentar (r_o). Si $T \gg 1$ la impedancia de salida puede aumentar considerablemente acercándose a lo ideal en un amplificador de corriente.

En la figura 1.12 a) se muestra un amplificador de corriente realimentado manejado por un generador de corriente de entrada real, que suministra corriente a una carga finita y que es realimentado por una red de resistencias físicas. Bajo estas condiciones el circuito mostrado representa apropiadamente a un amplificador de corriente real. Si se analiza por medio de cuadripolos la red de realimentación compuesta por R_1 y R_2 (ver figura 1.12 b)), y teniendo en cuenta que los parámetros privilegiados para esta configuración son los **g**, se obtiene lo siguiente:

$$
\begin{aligned}
g_{11} &= \frac{1}{R_1 + R_2} \\
g_{12} &= -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \\
g_{21} &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\
g_{22} &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}
\end{aligned}
$$

Para resolver este circuito real se trata de adaptar el circuito a un esquema ideal, para ello se "lleva" al amplificador básico sin realimentar los efectos de carga de entrada y salida de la red de realimentación (g_{11} y g_{22}) y las impedancias del generador y carga. El parámetro g_{21} de la red de realimentación (transferencia directa de tensión de la realimentación) es llevado también al amplificador sin realimentación, pero este parámetro suele despreciarse frente a la gran ganancia directa del amplificador básico. El parámetro g_{12} de la red de realimentación es el factor de realimentación **f** del esquema ideal. El circuito dibujado con esta metodología es el mostrado en la figura 1.13 a), mientras que el circuito de la figura 1.13 b) es su equivalente llevado a la forma ideal.

Estos dos circuitos son equivalentes, comparando ambos se llega a que la ganancia sin realimentar **a**, la transferencia de las red de realimentación **f** y la ganancia realimentada **A** del circuito de la figura 1.3 b) son:

$$
\begin{aligned}
a &= \frac{i_o}{i_g} = -\frac{r_o}{r_o + R_L + g_{22}} a_i \frac{R_g \parallel g_{11}^{-1}}{r_i + R_g \parallel g_{11}^{-1}} \\
f &= g_{12} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \\
A &= \frac{i_o}{i_g} = \frac{a}{1 + af}
\end{aligned}
$$

Como el circuito de la figura 1.13 b) corresponde a un esquema ideal se pueden obtener las impedancias de entrada y salida realimentadas del siguiente modo:

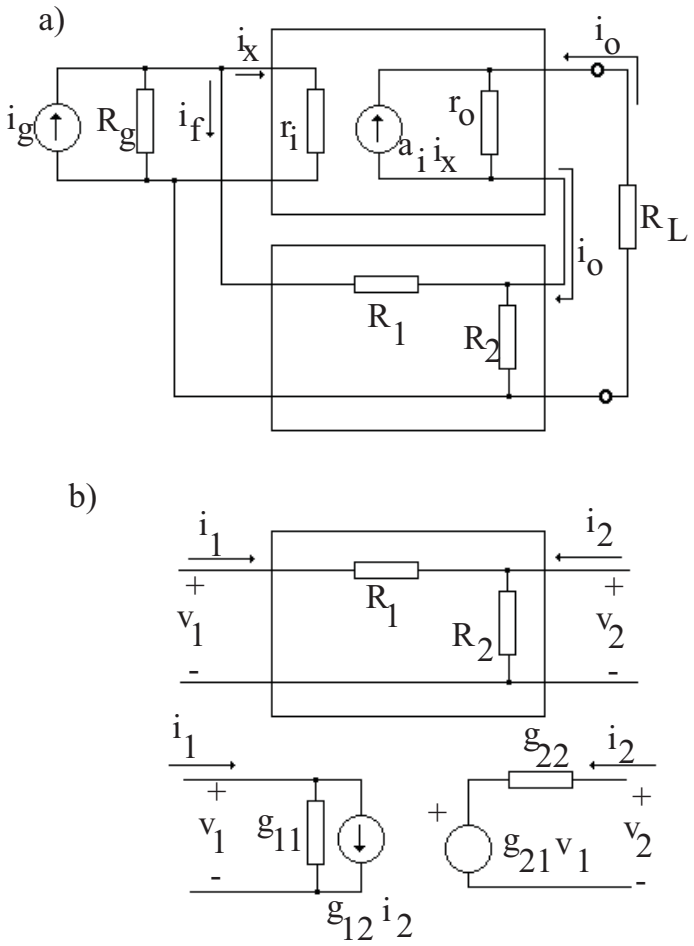


Figura 1.12: Configuración Paralelo-Serie. a) Amplificador de corriente con realimentación resistiva. b) Parámetros g de la red de realimentación.

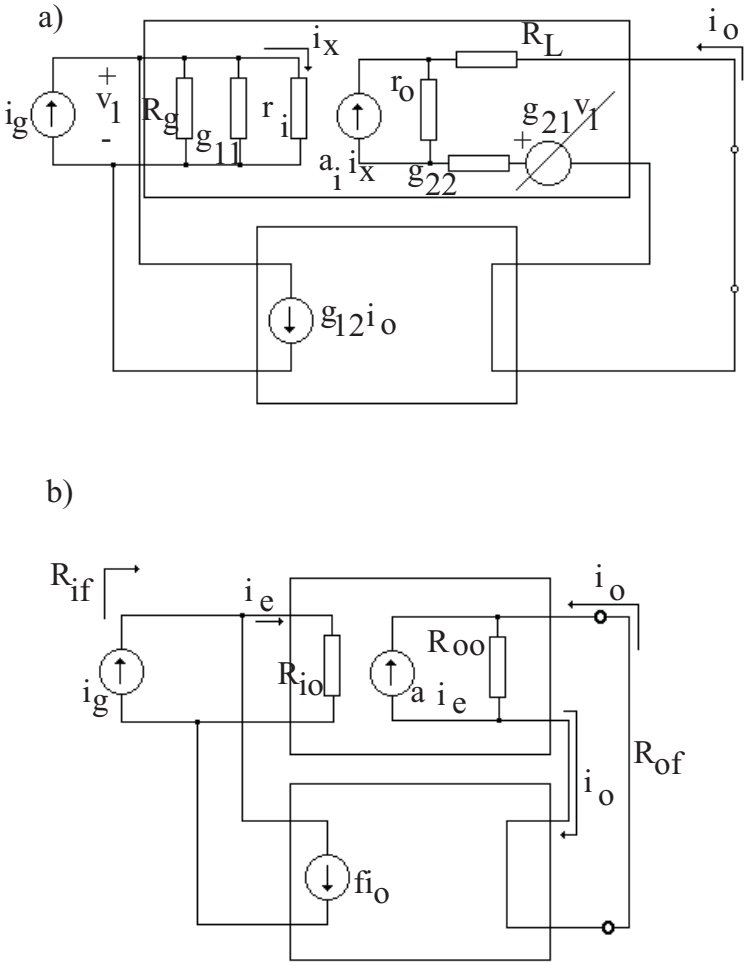


Figura 1.13: Configuración Paralelo-Serie. a) Amplificador de corriente real. b) Equivalente llevado a la forma ideal.

$$
\begin{aligned}
R_{io} &= r_i \parallel R_g \parallel g_{11}^{-1} \\
R_{if} &= \frac{R_{io}}{1+af} \\
R_{oo} &= = r_o + R_L + g_{22} \\
R_{of} &= R_{oo}(1+af)
\end{aligned}
$$

En la figura 1.14 a) se muestra un ejemplo circuital de un amplificador de corriente del que se quiere obtener la ganancia de corriente y las impedancias de entrada y salida. En la figura 1.14 b) se ve el circuito equivalente utilizando los conceptos de realimentación previamente desarrollados.

Del método explicado previamente y suponiendo que los transistores bipolares son iguales se obtienen, del circuito de la figura 1.14 b), la ganancia de corriente sin realimentar y las impedancias

de entrada y salida sin realimentar anulando el generador de realimentación (con $f = 0$):

$$\begin{aligned} a &= \frac{i_o}{i_i} = -h_{fe}\frac{R_4}{R_4 + h_{ie} + (h_{fe}+1)g_{22}}(h_{fe}+1)\frac{R_1 \parallel R_2 \parallel g_{11}^{-1}}{h_{ie} + R_1 \parallel R_2 \parallel g_{11}^{-1}} \\ R_{io} &= R_1 \parallel R_2 \parallel g_{11}^{-1} \parallel h_{ie} \\ R_{oo} &\Rightarrow \infty \end{aligned}$$

Utilizando estos resultados y sabiendo que $f = g_{12} = -\dfrac{R_6}{R_6 + R_7}$ se obtiene que la ganancia de corriente y las impedancias de entrada y salida realimentadas son:

$$\begin{aligned} A &= \frac{i_o}{i_i} = \frac{a}{1+af} \\ Z_i &= R_{if} = \frac{R_{io}}{1+af} \\ Z_o &\Rightarrow \infty \end{aligned}$$

En este caso en particular la impedancia de salida $\Rightarrow \infty$ debido a que la salida física es la corriente de colector del transistor de salida, sin embargo la corriente realmente sensada es la de emisor, esta variante hace que la impedancia de salida vista desde el colector no se vea afectada por la realimentación, sin modificar sustancialmente el resto de los cálculos.

1.4.3. Configuración Paralelo-Paralelo

Los amplificadores de transresistencia son esencialmente fuentes de tensión controladas por corriente, es necesario que la impedancia de entrada sea baja y la impedancia de salida sea también baja para que las resistencias de fuente y de carga no influyan apreciablemente en la transferencia . Como lo que se busca es estabilizar la transferencia de transresistencia se requiere un muestreo de tensión en paralelo a la salida y una realimentación de una corriente proporcional en paralelo con la entrada. En la figura 1.15 se muestra el esquema ideal de una realimentación paralelo-paralelo para un amplificador de transresistencia.

En dicha figura se aprecia una correspondencia completa con el esquema ideal de la figura 1.1; es decir i_i, i_e, i_f y v_o corresponden a x_i, x_e, x_f y x_o y la ganancia a_z a la ganancia sin realimentar **a**. En la figura 1.15 se muestra, también, la impedancia de entrada realimentada R_{if}. En esta configuración la impedancia de salida realimentada R_{of} se calcula como la impedancia que "ve" un generador de inspección colocado en paralelo con la salida y anulando la entrada. Las impedancias respectivas sin realimentar (con **f=0**) son r_i y r_o. Es de notar que en este esquema ideal de un amplificador de transresistencia se supone que la impedancia de la fuente de entrada es infinita y la salida se encuentra en vacío (impedancia de carga infinita).

Al ser el esquema de la figura 1.15 equivalente el de la figura 1.1 la ganancia de transresistencia realimentada será:

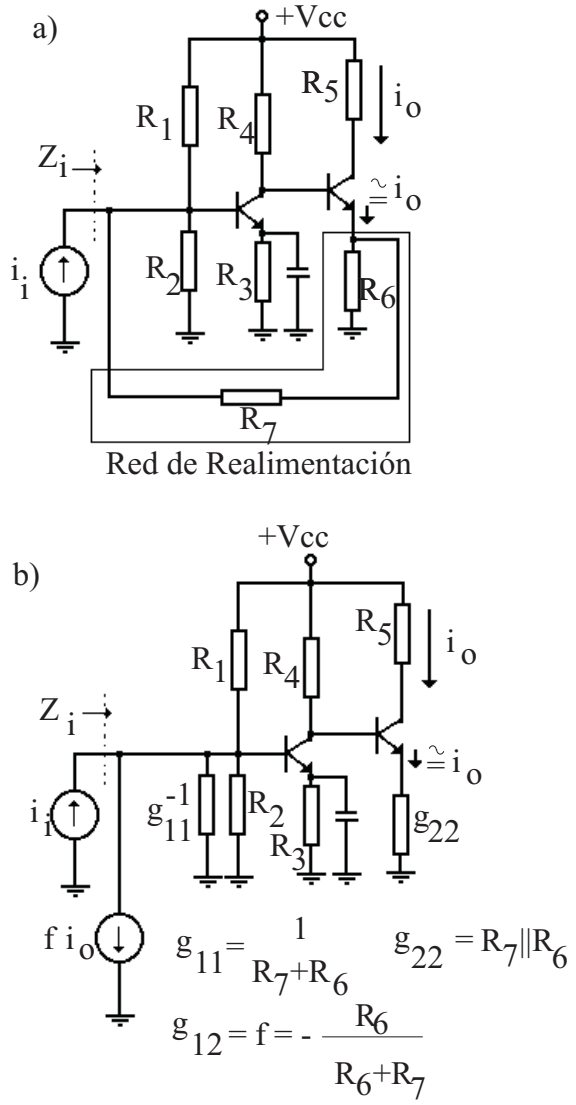


Figura 1.14: Configuración Paralelo-Serie. a) Circuito real. b) Equivalente utilizando el método de realimentación.

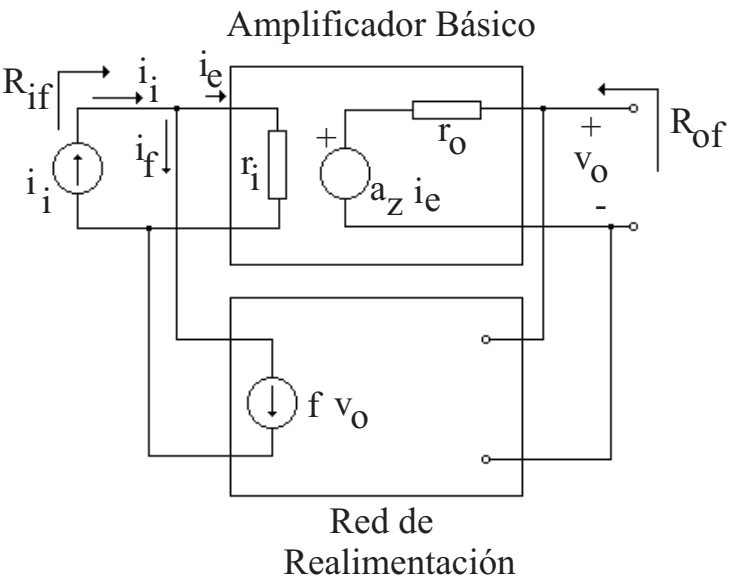


Figura 1.15: Configuración Paralelo-Paralelo, esquema ideal.

$$A_z = \frac{v_o}{i_i} = \frac{a_z}{1 + a_z f} \tag{1.8}$$

En la figura 1.16 se muestran los circuitos para calcular las impedancias de entrada (figura 1.16 a)) y salida (figura 1.16 b)).

La impedancia de entrada R_{if} se calcula del siguiente modo:

$$\begin{aligned} R_{if} &= \frac{v_i}{i_i} \\ R_{if} &= \frac{i_e r_i}{i_e + f v_o} = \frac{i_e r_i}{i_e + f a_z i_e} \\ R_{if} &= \frac{r_i}{1 + f a_z} \end{aligned}$$

Como se observa, la impedancia de entrada realimentada se ve disminuida en el factor $(1+a_z f) = (1+T)$ con respecto a la impedancia de entrada sin realimentar (r_i). Si $T \gg 1$ la impedancia de entrada puede disminuir considerablemente acercándose a lo ideal en un amplificador de transresistencia.

La impedancia de salida R_{of} se calcula, anulando la fuente de entrada $(i_i = 0)$ y atacando la salida con un generador de tensión v_o en paralelo:

$$\begin{aligned} v_o &= i_o r_o + a_z i_e = i_o r_o + a_z(-f v_o) \\ R_{of} &= \frac{v_o}{i_o} = \frac{r_o}{1 + a_z f} \end{aligned}$$

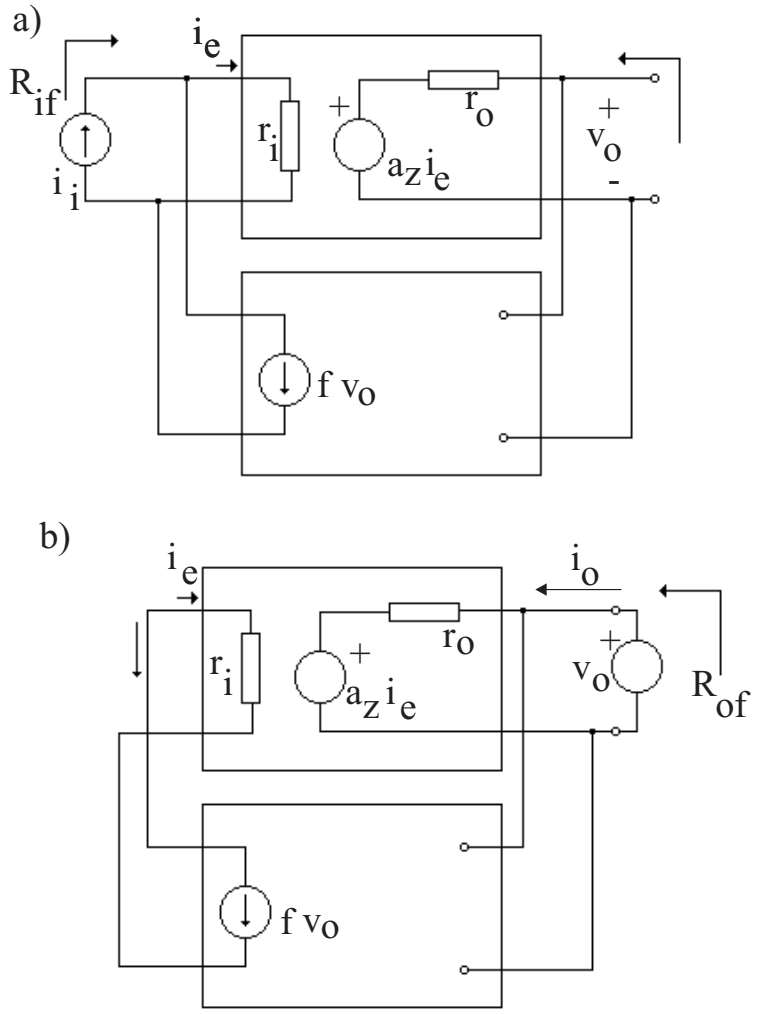


Figura 1.16: Configuración Paralelo-Paralelo. a) Resistencia de entrada. b) Resistencia de salida.

De estas expresiones se observa que la impedancia de salida realimentada se ve disminuida en el factor $(1 + a_z f) = (1 + T)$ con respecto a la impedancia de salida sin realimentar (r_o). Si $T \gg 1$ la impedancia de salida puede disminuir considerablemente acercándose a lo ideal en un amplificador de transresistencia.

En la figura 1.17 a) se muestra un amplificador de transresistencia realimentado manejado por un generador de corriente de entrada real, que suministra corriente a una carga finita y que es realimentado por una resistencia física. Bajo estas condiciones el circuito mostrado representa apropiadamente a un amplificador de transresistencia real. Si se analiza por medio de cuadripolos la red de realimentación compuesta por R_1 (ver figura 1.17 b)), y teniendo en cuenta que los parámetros privilegiados para esta configuración son los **y**, se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} y_{11} &= \frac{1}{R_1} \\ y_{12} &= -\frac{1}{R_1} \\ y_{21} &= -\frac{1}{R_1} \\ y_{22} &= \frac{1}{R_1} \end{aligned}$$

Para resolver este circuito real se trata de adaptar el circuito a un esquema ideal, para ello se "lleva" al amplificador básico sin realimentar los efectos de carga de entrada y salida de la red de realimentación (y_{11} y y_{22}) y las impedancias del generador y carga. El parámetro y_{21} de la red de realimentación (transferencia directa de la red de realimentación) es llevado también al amplificador sin realimentación, pero este parámetro suele despreciarse frente a la gran ganancia directa del amplificador básico. El parámetro y_{12} de la red de realimentación es el factor de realimentación **f** del esquema ideal, hay que tener en cuenta en este caso que **f** tiene dimensiones de admitancia . El circuito dibujado con esta metodología es el mostrado en la figura 1.18 a), mientras que el circuito de la figura 1.18 b) es su equivalente llevado a la forma ideal.

Estos dos circuitos son equivalentes, comparando ambos se llega a que la ganancia sin realimentar **a**, la transferencia de las red de realimentación **f** y la ganancia realimentada **A** del circuito de la figura 1.8 b) son:

$$\begin{aligned} a &= \frac{v_o}{i_g} = -\frac{R_g \parallel y_{11}^{-1}}{R_g \parallel y_{11}^{-1} + r_i} a_z \frac{R_L \parallel y_{22}^{-1}}{r_o + R_L \parallel y_{22}^{-1}} \\ f &= y_{12} = -\frac{1}{R_1} \\ A &= \frac{v_o}{i_g} = \frac{a}{1 + af} \end{aligned}$$

Es de notar que la ganancia sin realimentar **a** es negativa, como la transferencia de la red de realimentación $f = y_{12}$ también es negativa, el producto $T = af$ es positivo como corresponde a la realimentación negativa.

El circuito de la figura 1.18 b) corresponde a un esquema ideal, por lo que se pueden obtener las impedancias de entrada y salida realimentadas del siguiente modo:

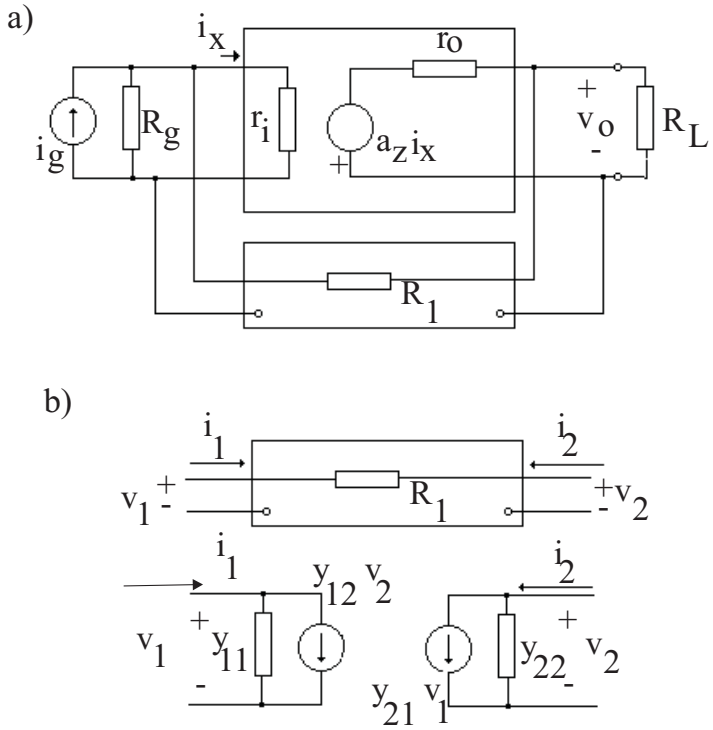


Figura 1.17: Configuración Paralelo-Paralelo. a) Amplificador de transresistencia con realimentación resistiva. b) Parámetros **y** de la red de realimentación.

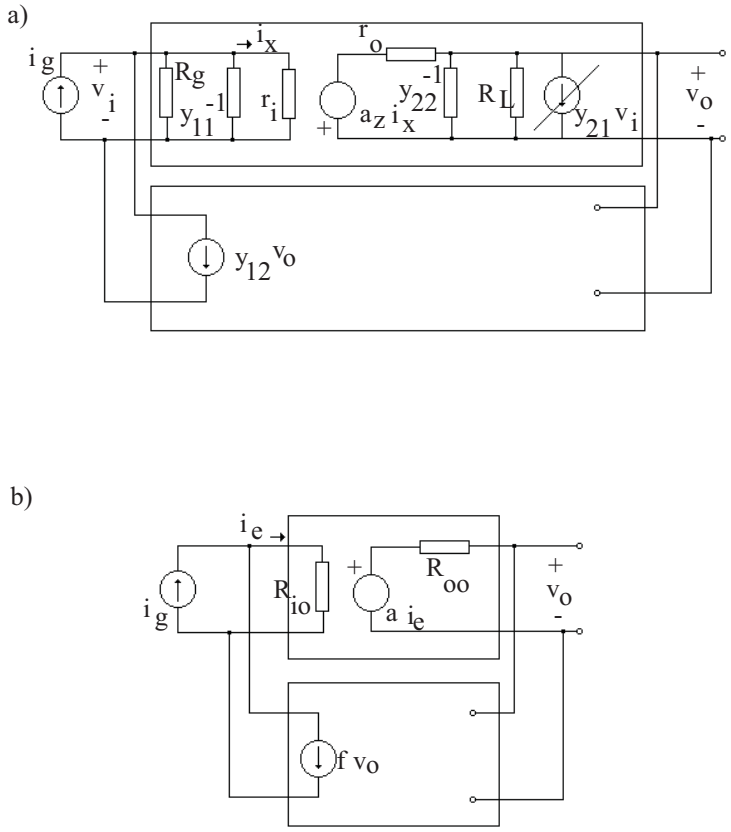


Figura 1.18: Configuración Paralelo-Paralelo. a) Amplificador de transresistencia real. b) Equivalente llevado a la forma ideal.

$$
\begin{aligned}
R_{io} &= r_i \parallel R_g \parallel y_{11}^{-1} \\
R_{if} &= \frac{R_{io}}{1+af} \\
R_{oo} &= = \frac{1}{\dfrac{1}{r_o} + \dfrac{1}{R_L} + y_{22}} \\
R_{of} &= \frac{R_{oo}}{1+af}
\end{aligned}
$$

En la figura 1.19 a) se muestra un ejemplo circuital de un amplificador de transresistencia del que se quiere obtener la ganancia de transresistencia y las impedancias de entrada y salida. En la figura 1.19 b) se ve el circuito equivalente utilizando los conceptos de realimentación previamente desarrollados.

Del método explicado previamente se obtiene del circuito de la figura 1.19 b), la ganancia de transresistencia sin realimentar y las impedancias de entrada y salida sin realimentar anulando el generador de realimentación (con $f = 0$):

$$
\begin{aligned}
a &= \frac{v_o}{i_i} = -\frac{h_{fe} R_4 \parallel y_{11}^{-1}}{h_{ie}} R_1 \parallel R_2 \parallel y_{11}^{-1} \parallel h_{ie} \\
R_{io} &= R_1 \parallel R_2 \parallel y_{11}^{-1} \parallel h_{ie} \\
R_{oo} &= R_4 \parallel y_{22}^{-1}
\end{aligned}
$$

Utilizando estos resultados y sabiendo que $f = y_{12} = -\frac{1}{R_5}$ se obtiene que la ganancia de transresistencia y las impedancias de entrada y salida realimentadas son:

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{v_o}{i_i} = \frac{a}{1+af} \\
Z_i &= R_{if} = \frac{R_{io}}{1+af} \\
Z_o &= R_{of} = \frac{R_{oo}}{1+af}
\end{aligned}
$$

1.4.4. Configuración Serie-Serie

Los amplificadores de transconductancia son esencialmente fuentes de corriente controladas por tensión, es necesario que la impedancia de entrada sea alta y la impedancia de salida sea también alta para que las resistencias de fuente y de carga no influyan apreciablemente en la transferencia . Como lo que se busca es estabilizar la transferencia de transconductancia se requiere un muestreo de corriente en serie a la salida y una realimentación de una tensión proporcional en serie con la entrada. En la figura 1.20 se muestra el esquema ideal de una realimentación serie-serie para un amplificador de transconductancia.

En dicha figura se aprecia una correspondencia completa con el esquema ideal de la figura 1.1; es decir v_i, v_e, v_f y i_o corresponden a x_i, x_e, x_f y x_o y la ganancia a_y a la ganancia sin realimentar **a**. En la figura 1.20 se muestra, también, la impedancia de entrada realimentada R_{if}. En esta configuración la impedancia de salida realimentada R_{of} se calcula como la impedancia que "ve" un generador de inspección colocado en serie con la salida y anulando la entrada. Las impedancias respectivas sin realimentar (con **f=0**) son r_i y r_o. Es de notar que en este esquema ideal de un amplificador de transconductancia se supone que la impedancia de la fuente de entrada es nula y la salida se encuentra en cortocircuito (impedancia de carga nula).

Al ser el esquema de la figura 1.20 equivalente el de la figura 1.1 la ganancia de transconductancia realimentada será:

$$
A_y = \frac{i_o}{v_i} = \frac{a_y}{1+a_y f} \tag{1.9}
$$

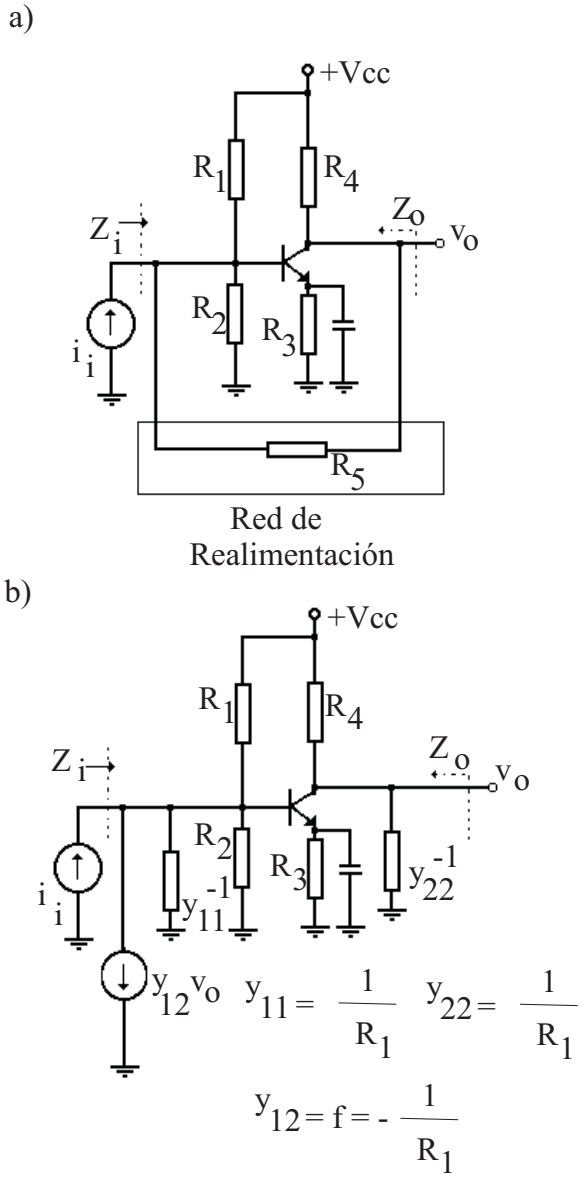


Figura 1.19: Configuración Paralelo-Paralelo. a) Circuito real. b) Equivalente utilizando el método de realimentación.

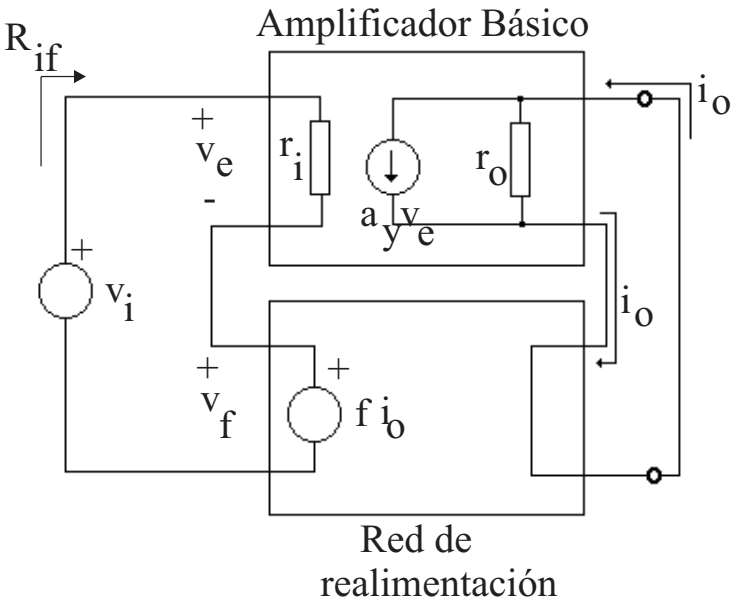


Figura 1.20: Configuración Serie-Serie, esquema ideal.

En la figura 1.21 se muestran los circuitos para calcular las impedancias de entrada (figura 1.21 a)) y salida (figura 1.21 b)).

La impedancia de entrada R_{if} se calcula del siguiente modo:

$$\begin{aligned} R_{if} &= \frac{v_i}{i_i} \\ R_{if} &= \frac{v_e + f i_o}{i_i} = \frac{v_e + f a_y v_e}{i_i} \\ R_{if} &= \frac{v_e}{i_i}(1 + a_y f) = r_i(1 + a_y f) \end{aligned}$$

Como se observa, la impedancia de entrada realimentada se ve aumentada en el factor $(1+a_y f) = (1+T)$ con respecto a la impedancia de entrada sin realimentar (r_i). Si $T \gg 1$ la impedancia de entrada puede aumentar considerablemente acercándose a lo ideal en un amplificador de transconductancia.

La impedancia de salida R_{of} se calcula, anulando la fuente de entrada $(i_i = 0)$ y atacando la salida con un generador de corriente i_o en serie:

$$\begin{aligned} v_o &= i_o r_o - a_y v_e r_o = i_o r_o - a_y(-f i_o) r_o \\ R_{of} &= \frac{v_o}{i_o} = r_o(1 + a_y f) \end{aligned}$$

De estas expresiones se observa que la impedancia de salida realimentada se ve aumentada en el factor $(1 + a_y f) = (1 + T)$ con respecto a la impedancia de salida sin realimentar (r_o). Si $T \gg 1$ la impedancia de salida puede aumentar considerablemente acercándose a lo ideal en un amplificador de transconductancia.

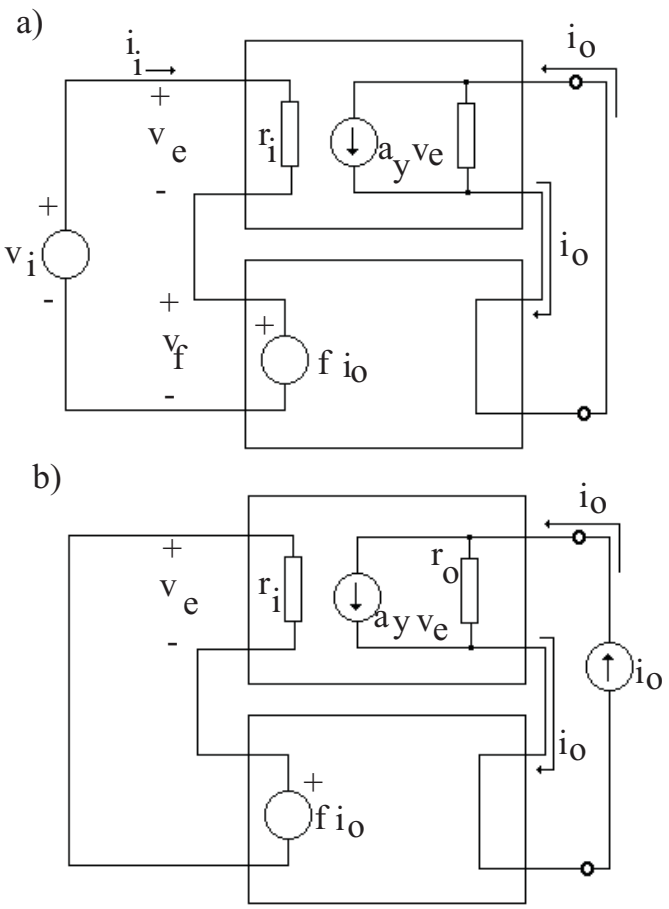


Figura 1.21: Configuración Serie-Serie. a) Resistencia de entrada. b) Resistencia de salida.

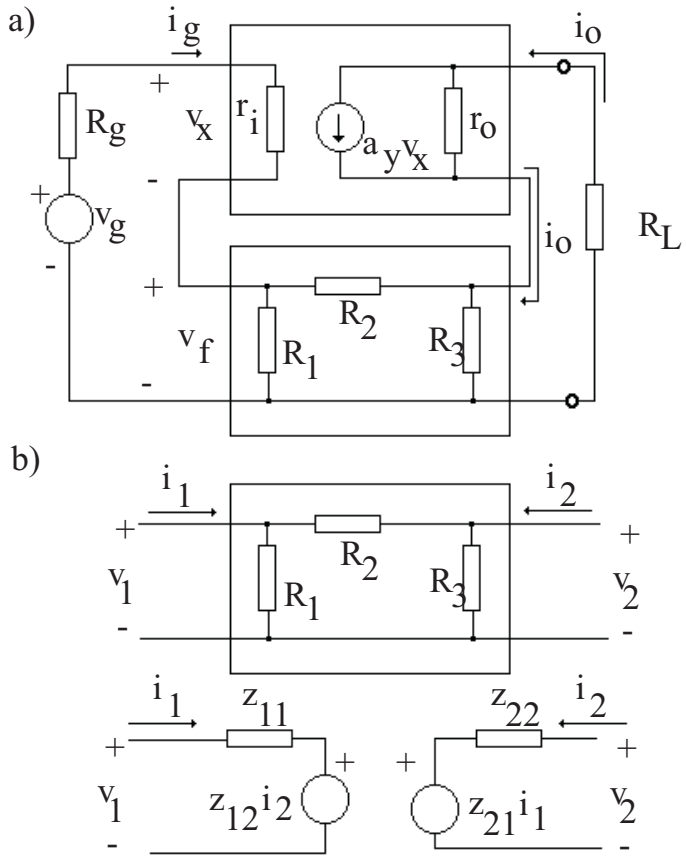


Figura 1.22: Configuración Serie-Serie. a) Amplificador de transconductancia con realimentación resistiva. b) Parámetros z de la red de realimentación.

En la figura 1.22 a) se muestra un amplificador de transconductancia realimentado manejado por un generador de tensión de entrada real, que suministra corriente a una carga finita y que es realimentado por una red de resistencias físicas. Bajo estas condiciones el circuito mostrado representa apropiadamente a un amplificador de transconductancia real. Si se analiza por medio de cuadripolos la red de realimentación compuesta por R_1, R_2 y R_3 (ver figura 1.22 b)), y teniendo en cuenta que los parámetros privilegiados para esta configuración son los **z**, se obtiene lo siguiente:

$$
\begin{aligned}
z_{11} &= R_1 \parallel (R_2 + R_3) \\
z_{12} &= \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} R_1 \\
z_{21} &= \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} R_3 \\
z_{22} &= R_3 \parallel (R_1 + R_2)
\end{aligned}
$$

Para resolver este circuito real se trata de adaptar el circuito a un esquema ideal, para ello se

"lleva" al amplificador básico sin realimentar los efectos de carga de entrada y salida de la red de realimentación (z_{11} y z_{22}) y las impedancias del generador y carga. El parámetro z_{21} de la red de realimentación (transferencia directa de la realimentación) es llevado también al amplificador sin realimentación, pero este parámetro suele despreciarse frente a la gran ganancia directa del amplificador básico. El parámetro z_{12} de la red de realimentación es el factor de realimentación **f** del esquema ideal. El circuito dibujado con esta metodología es el mostrado en la figura 1.23 a), mientras que el circuito de la figura 1.23 b) es su equivalente llevado a la forma ideal.

Estos dos circuitos son equivalentes, comparando ambos se llega a que la ganancia sin realimentar **a**, la transferencia de las red de realimentación **f** y la ganancia realimentada **A** del circuito de la figura 1.23 b) son:

$$\begin{aligned} a &= = \frac{i_o}{v_g} = \frac{r_o}{r_o + R_L + z_{22}} a_y \frac{r_i}{r_i + R_g + z_1 1} \\ f &= z_{12} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} R_1 \\ A &= \frac{i_o}{v_g} = \frac{a}{1 + af} \end{aligned}$$

Como el circuito de la figura 1.23 b) corresponde a un esquema ideal se pueden obtener las impedancias de entrada y salida realimentadas del siguiente modo:

$$\begin{aligned} R_{io} &= r_i + R_g + z_{11} \\ R_{if} &= R_{io}(1 + af) \\ R_{oo} &= = R_L + r_o + z_{22} \\ R_{of} &= R_{oo}(1 + af) \end{aligned}$$

En la figura 1.24 a) se muestra un ejemplo circuital de un amplificador de transconductancia del que se quiere obtener la ganancia de transconductancia y las impedancias de entrada y salida. En la figura 1.24 b) se ve el circuito equivalente utilizando los conceptos de realimentación previamente desarrollados.

Del método explicado previamente y suponiendo que los transistores bipolares son iguales se obtienen, del circuito de la figura 1.24 b), la ganancia de transconductancia sin realimentar y las impedancias de entrada y salida sin realimentar anulando el generador de realimentación (con $f = 0$):

$$\begin{aligned} a &= \frac{i_o}{v_g} = h_{fe}^2 (h_{fe} + 1) \frac{R_5}{[R_5 + h_{ie} + (h_{fe} + 1) z_{22}]} \frac{R_4}{[R_4 + h_{ie}]} \frac{1}{[h_{ie} + (h_{fe} + 1) z_{11}]} \\ R_{io} &= h_{ie} + (h_{fe} + 1) z_{11} \\ R_{oo} &\Rightarrow \infty \end{aligned}$$

Utilizando estos resultados y sabiendo que $f = z_{12} = \frac{R_8}{R_3 + R_7 + R_8} R_3$ se obtiene que la ganancia de transconductancia y las impedancias de entrada y salida realimentadas son:

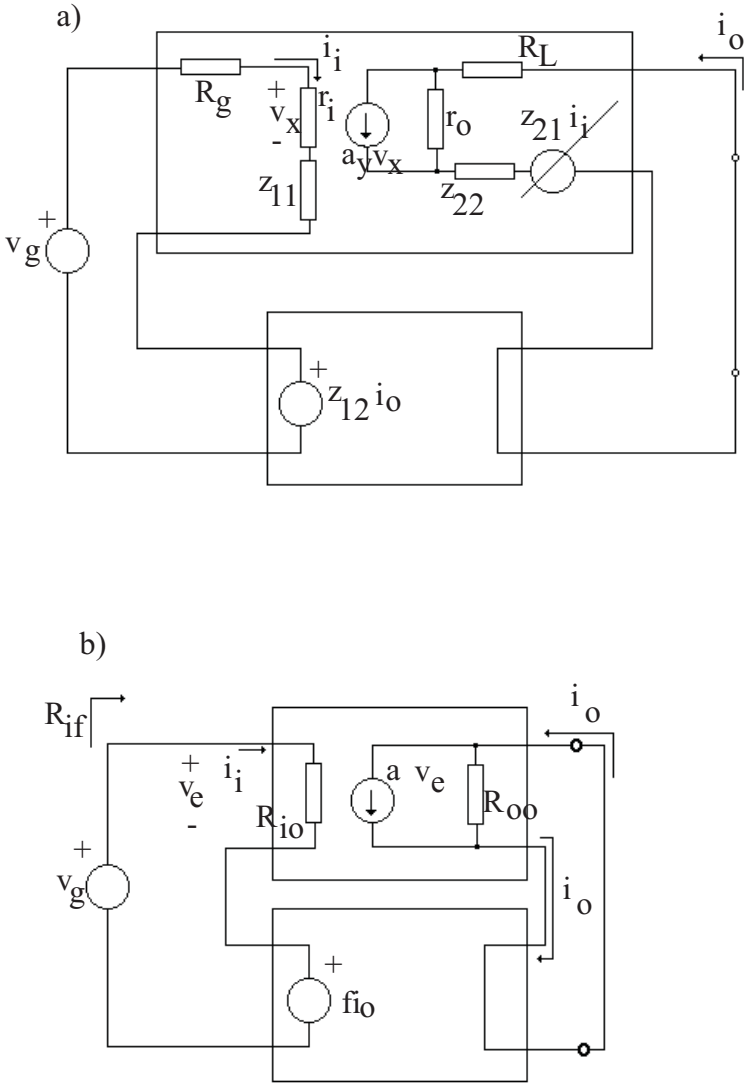


Figura 1.23: Configuración Serie-Serie. a) Amplificador de transconductancia real. b) Equivalente llevado a la forma ideal.

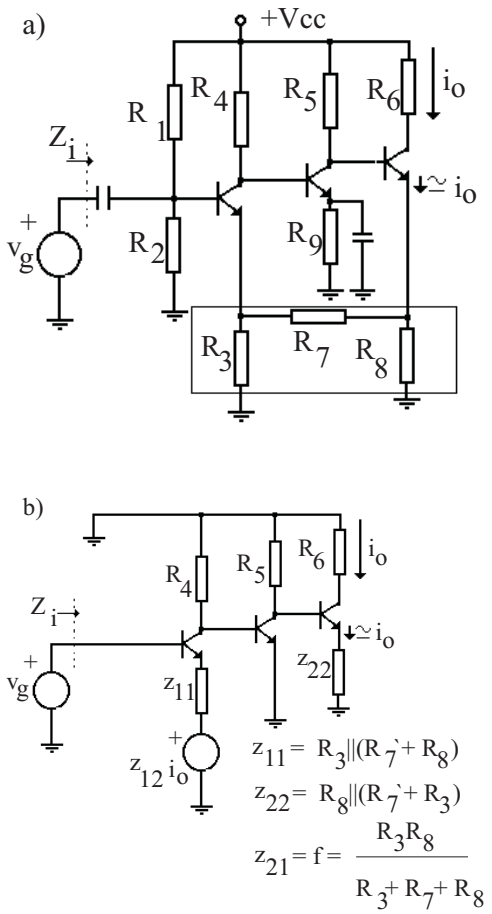


Figura 1.24: Configuración Serie-Serie. a) Circuito real. b) Equivalente utilizando el método de realimentación.

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{i_o}{v_g} = \frac{a}{1+af} \\
Z_i &= R_{if} = R_{io}(1+af) \\
Z_o &\Rightarrow \infty
\end{aligned}
$$

En este caso en particular la impedancia de salida $\Rightarrow \infty$ debido a que la salida física es la corriente de colector del transistor de salida, sin embargo la corriente realmente sensada es la de emisor, esta variante hace que la impedancia de salida vista desde el colector no se vea afectada por la realimentación, sin modificar sustancialmente el resto de los cálculos.

Capítulo 2

Estabilidad de los amplificadores realimentados

2.1. Visión general

La estabilidad de un amplificador está relacionada en forma directa con la ubicación de los polos de su función transferencia.

Un amplificador es estable si todos los polos de su función transferencia, definida en el plano s, poseen parte real negativa. En forma cualitativa se muestra en la figura 2.1 la respuesta transitoria al impulso de un amplificador en función de la posición de sus polos. En las figuras 2.1 a) y b) el amplificador es estable, en la c) presenta oscilaciones sostenidas y en las d) y e) su comportamiento es inestable.

En los análisis que se realizarán se parte de la suposición que el amplificador sin realimentar ($a(s)$) tiene todos sus polos en el semiplano izquierdo, es decir es estable. Al realimentarlo los polos de la transferencia total ($A(s)$) se mueven, pudiendo hacerlo hacia zonas de inestabilidad, es por lo tanto importante el estudio de estos movimientos para determinar la estabilidad del amplificador.

El esquema básico de un amplificador realimentado es el mostrado en la figura 2.2, ya presentado en el capítulo anterior. En dicha figura se muestra la ecuación de la transferencia realimentada $A(s)$. Los polos que se mueven del sistema realimentado son las raíces de la ecuación característica, $1 + T(s) = 0$. Los métodos que se utilizarán en este capítulo para analizar la estabilidad de los amplificadores realimentados, se basan en el concepto de estudiar el comportamiento de las raíces de la mencionada ecuación característica.

2.2. Amplificador pasa bajos de un polo

Partiendo de un amplificador sin realimentar de un polo dado por la expresión:

$$a(s) = \frac{a_o}{1 + \frac{s}{w_a}}$$

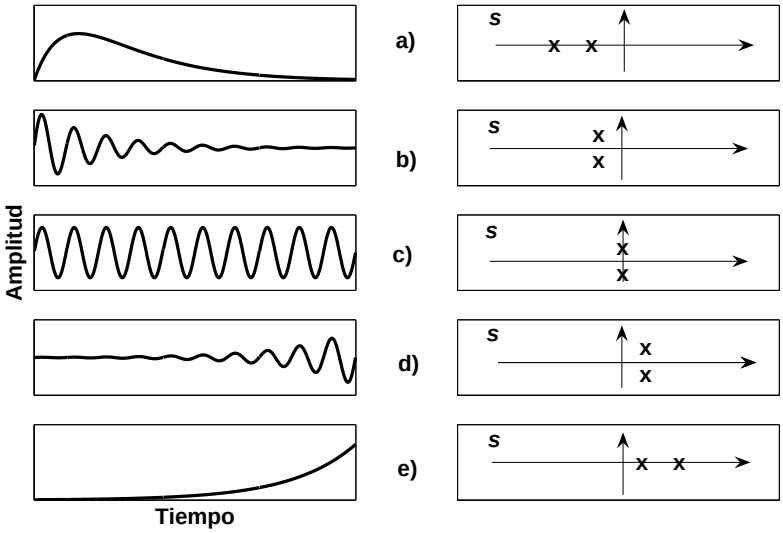


Figura 2.1: Relación entre la ubicación de los polos y respuesta transitoria.

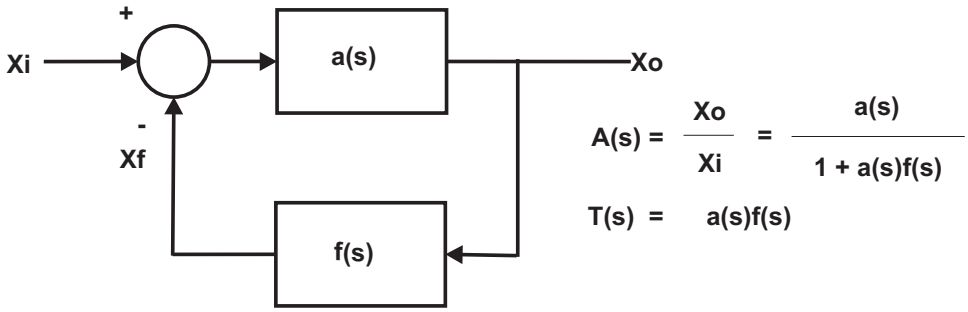


Figura 2.2: Esquema teórico de un amplificador realimentado.

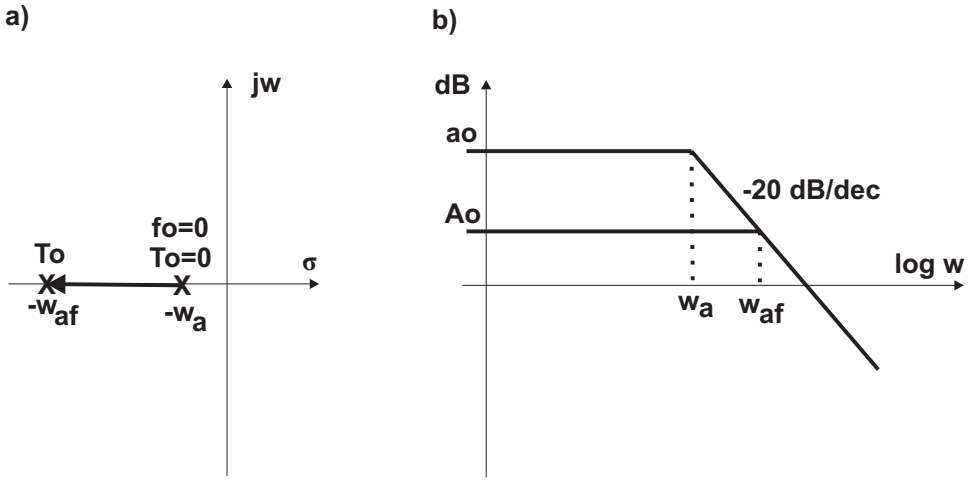


Figura 2.3: Amplificador pasa bajos de un polo. a) Movimiento del polo en el plano s en función de T_o, b) Diagrama de amplitud de Bode.

; donde a_o es la ganancia sin realimentar a bajas frecuencias. Suponiendo un factor de realimentación $f = f_o$ independiente de la frecuencia, se llega a la la expresión de la ganancia realimentada:

$$A(s) = \frac{A_o}{(1 + \frac{s}{w_{af}})}$$

En esta expresión $A_o = \frac{a_o}{(1+T_o)}$ es la ganancia realimentada a bajas frecuencia, $T_o = a_o f_o$ es la ganancia de lazo a bajas frecuencias y $w_{af} = w_a(1 + T_o)$ es el polo del amplificador realimentado.

En la figura 2.3 a) se muestra en el plano s el lugar geométrico del polo del sistema en función de T_o; en ella se ve que a medida que aumenta el factor de realimentación f_o (y por lo tanto T_o) el polo se mueve hacia la izquierda, siendo el sistema incondicionalmente estable. En la figura 2.3 b) se muestra el diagrama de Bode de amplitud de los sistemas con y sin realimentación, se deduce fácilmente que en este caso el producto ganancia por ancho de banda ($a_o w_a = A_o w_{af}$) se mantiene constante.

2.3. Amplificador pasa altos de un polo

Haciendo un análisis similar al del punto anterior, se parte de un amplificador pasa altos de un polo sin realimentar:

$$a(s) = \frac{a_o \frac{s}{w_a}}{1 + \frac{s}{w_a}}$$

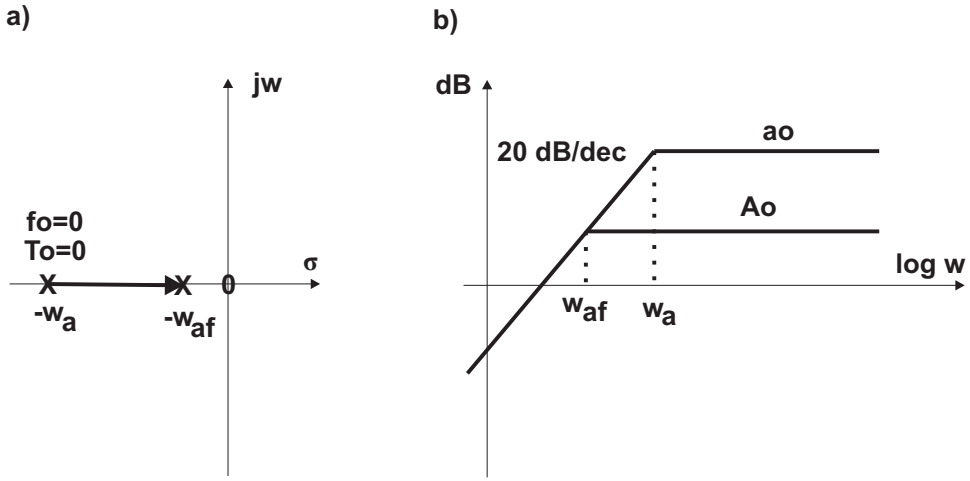


Figura 2.4: Amplificador pasa altos de un polo. a) Movimiento del polo en el plano s en función de T_o, b) Diagrama de amplitud de Bode.

, con un factor de realimentación $f = f_o$, llegando a un amplificador realimentado,

$$A(s) = \frac{A_o \frac{s}{w_{af}}}{1 + \frac{s}{w_{af}}}$$

; con $A_o = \frac{a_o}{(1+T_o)}$ y $w_{af} = \frac{w_a}{1+T_o}$.

En la figura 2.4 a) se muestra en el plano s el lugar geométrico del polo del sistema en función de T_o; en ella se ve que a medida que aumenta el factor de realimentación f_o (y por lo tanto T_o) el polo se mueve hacia la derecha acercándose al cero, siendo el sistema estable. En la figura 2.4 b) se muestra el diagrama de Bode de amplitud de los sistemas con y sin realimentación.

2.4. Amplificador de dos polos

Partiendo de un amplificador sin realimentar de dos polos:

$$a(s) = \frac{a_o}{(1 + \frac{s}{w_a})(1 + \frac{s}{w_b})}$$

y suponiendo, como en los casos anteriores, $f(s) = f_o$, se llega a la siguiente expresión de la ganancia realimentada:

$$A(s) = \frac{a_o}{(1+\frac{s}{w_a})(1+\frac{s}{w_b}) + a_o f_o} = \frac{A_o}{\frac{s^2}{w_a w_b(1+T_o)} + \frac{s(w_a+w_b)}{w_a w_b(1+T_o)} + 1}$$

La expresión resultante, un sistema de 2° orden, puede llevarse a la siguiente forma:

$$A(s) = \frac{A_o}{\frac{s^2}{w_o^2} + \frac{s}{Q w_o} + 1}$$

Donde $A_o = \frac{a_o}{1+T_o}$, $w_o = \sqrt{w_a w_b(1+T_o)}$ y $Q = \frac{w_o}{w_a + w_b}$. Resolviendo la ecuación $\frac{s^2}{w_o^2} + \frac{s}{Q w_o} + 1 = 0$ se obtienen los polos del amplificador realimentado dados por la expresión:

$$\begin{array}{ll} -\frac{w_o}{2Q}(1 \pm \sqrt{(1-4Q^2)}) & si \quad Q \leq \frac{1}{2} \\ -\frac{w_o}{2Q}(1 \pm j\sqrt{(4Q^2-1)}) & si \quad Q > \frac{1}{2} \end{array}$$

En la figura 2.5 se ve el lugar geométrico de los polos del amplificador en función de T_o (o en función de Q). Este gráfico revela que un amplificador de estas características es incondicionalmente estable; sin embargo a medida que se aumenta el grado de realimentación los polos del sistema aumentan su parte imaginaria, manteniendo su parte real constante. En estas circunstancias la respuesta en frecuencia y la respuesta transitoria pueden no ser las adecuadas e incluso la cercanía de los polos del sistema al eje imaginario puede hacer que efectos de segundo orden no contemplados en el modelo original lleven al amplificador a zonas de inestabilidad.

En la figura 2.6 se muestra en forma cualitativa como la respuesta en frecuencia puede presentar sobrepicos en función de la cantidad de realimentación. En dicha figura w_x es la frecuencia a la que se produce el sobrepico. Se demuestra hallando el máximo del módulo de la transferencia, que el sobrepico existe para $Q > \frac{\sqrt{2}}{2}$ en $w_x = w_o\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$; y que el valor de dicho sobrepico es: $\mid \frac{A(jw_x)}{A_o} \mid = \frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2-1}}$.

La respuesta transitoria al escalón, muestra también sobreimpulsos para $Q > \frac{1}{2}$. En la figura 2.7 se muestras un ejemplo para $Q = 2$. La expresión de la respuesta transitoria al escalón $V_i(t) = V_e\mu(t)$ es:

$$\frac{V_o(t)}{V_e} = 1 - \sqrt{\frac{4Q^2}{4Q^2-1}} e^{-\alpha t} \sin\left(\beta t + \arccos\frac{1}{2Q}\right)$$

El primer sobreimpulso tiene un valor porcentual dado por: $SI\,\% = e^{-\frac{\pi}{\sqrt{4Q^2-1}}} \times 100$.

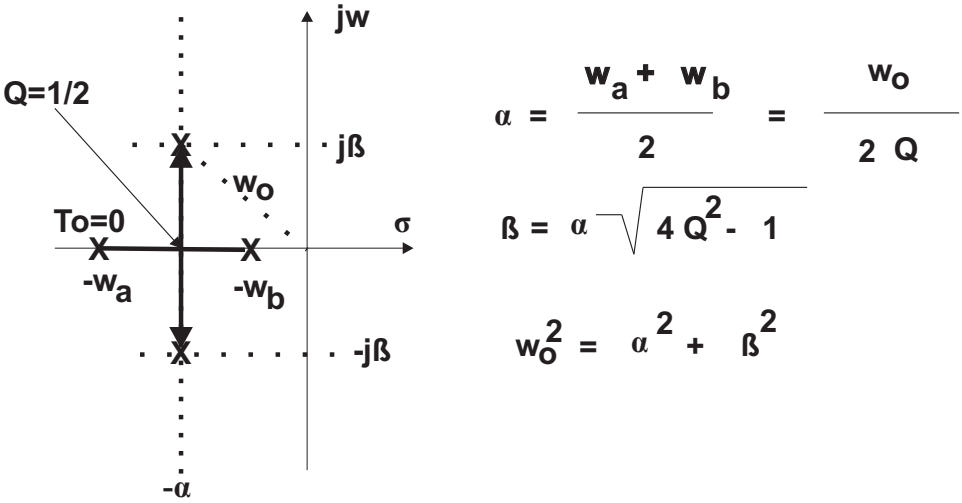


Figura 2.5: Amplificador de dos polos. Movimientos de los polos en función de T_o.

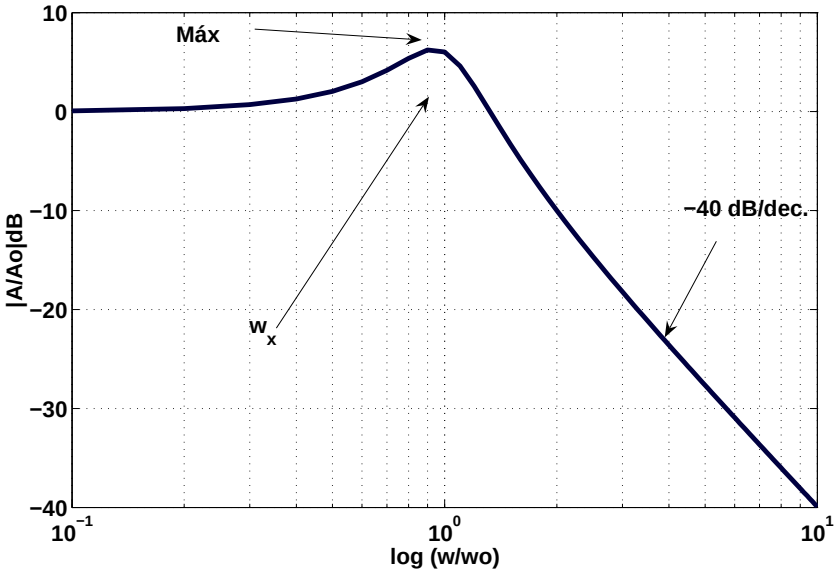


Figura 2.6: Sobrepico de la ganancia en un amplificador de dos polos.

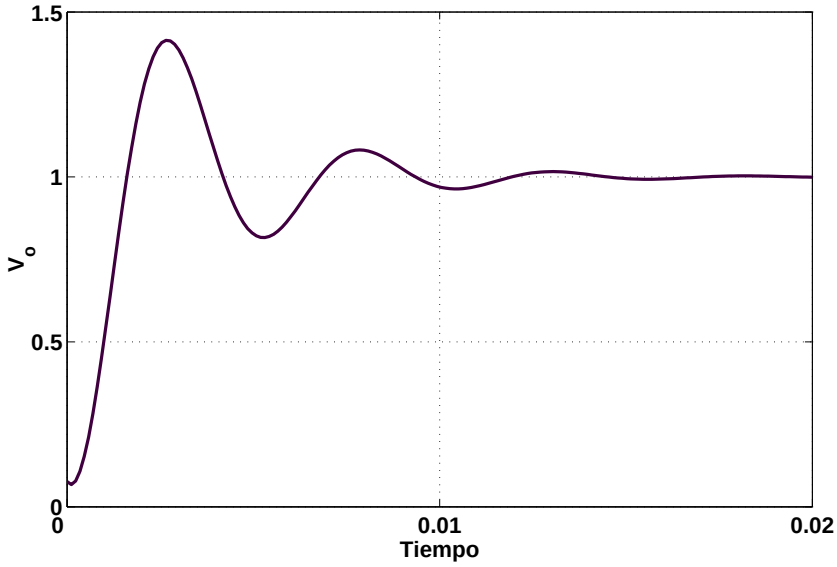


Figura 2.7: Respuesta al escalón para un amplificador de dos polos con $Q = 2$.

2.5. Criterio de estabilidad de Bode

Si bien en cada amplificador en particular se pueden hacer análisis similares a los realizados en los puntos anteriores, es útil contar con métodos más generales para analizar la estabilidad de los amplificadores realimentados. Uno de los métodos más utilizados es el denominado criterio de Bode, que utiliza los diagramas de Bode de amplitud y fase de la transferencia de lazo $T(jw)$. Este método deriva de uno más general, el método de Nyquist; la demostración matemática de estos dos métodos pueden consultarse en la bibliografía recomendada a fin de capítulo. Aquí daremos una visión intuitiva del método de Bode, partiendo del concepto fundamental de utilizar la ecuación característica $(1 + T(s) = 0)$; y basándonos en un caso particular, un amplificador de tres polos.

Partiremos por lo tanto de un amplificador sin realimentar de tres polos, la expresión de dicha transferencia es:

$$a(s) = \frac{a_o}{(1 + \frac{s}{w_a})(1 + \frac{s}{w_b})(1 + \frac{s}{w_c})}$$

Supondremos que el factor de realimentación no depende de la frecuencia $(f(s) = f_o)$. La transferencia del amplificador realimentado será entonces:

$$A(s) = \frac{a(s)}{1 + a(s)f(s)} = \frac{A_o}{\frac{s^3}{(1+T_o)w_a w_b w_c} + \frac{s^2(w_a + w_b + w_c)}{(1+T_o)w_a w_b w_c} + \frac{s(w_a w_b + w_a w_c + w_b w_c)}{(1+T_o)w_a w_b w_c} + 1}$$

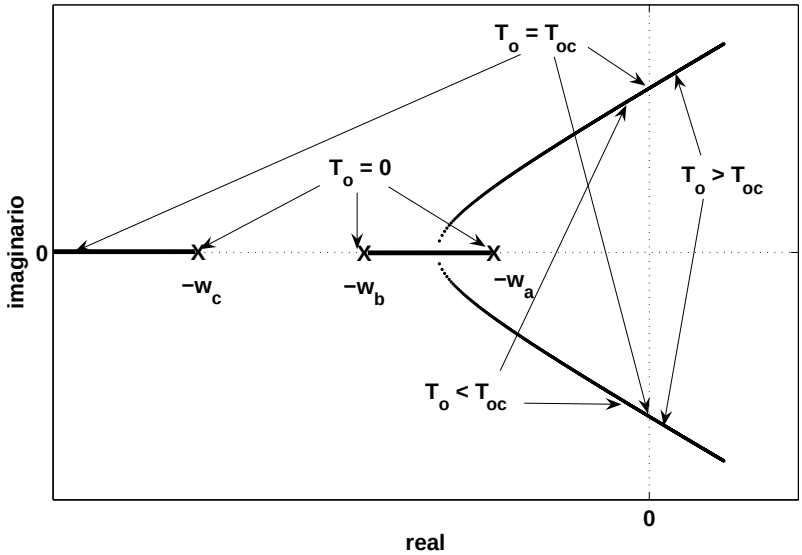


Figura 2.8: Amplificador de tres polos.

, con $T_o = a_o f_o$ y $A_o = \frac{a_o}{1+T_o}$.

Si trazamos el lugar geométrico de las raíces del polinomio del denominador en la expresión anterior (los polos del amplificador realimentado), en función de T_o; obtendremos un resultado como el visto en la figura 2.8. En esta figura se ve que los polos w_a y w_b, a medida que aumenta T_o, tienden a juntarse en primera instancia para luego convertirse en complejos conjugados con parte real negativa (estable) para $T_o < T_{oc}$ y parte real positiva (inestable) para $T_o > T_{oc}$. El caso límite se da para el valor crítico $T_o = T_{oc}$ en donde los polos son imaginarios puros (inestable con oscilaciones sostenidas). Es de notar que el polo w_c se mueve hacia la izquierda a medida que crece T_o.

Apoyándonos intuitivamente en la figura 2.8 podemos decir que como el lugar geométrico graficado es el de $T(s) = -1$; particularmente $T(jw) = -1$ se dará para $T_o = T_{oc}$. Por lo tanto el gráfico de Bode de un amplificador en condiciones de oscilaciones sostenidas deberá necesariamente tomar el valor -1 a una determinada frecuencia que llamaremos w_{osc}.

Se utilizará un amplificador con $a_o = 1000$, $w_a = 1$, $w_b = 10$ y $w_c = 100$ para cuantificar el análisis. En la figura 2.9 se grafica el diagrama de Bode de $T(jw)$ del amplificador para tres casos distintos de realimentación: a) $f_o = 0,1$ ($T_o = 100$), b) $f_o = 0,01$ ($T_o = 10$) y c) $f_o = 1$ ($T_o = 1000$). El diagrama de fase es el mismo para los tres casos debido a que el factor de realimentación no depende de la frecuencia. Se ve que el caso a) corresponde al T_{oc} ya que a la frecuencia w_{osc} la amplitud vale $0dB$ y la fase $-180°$, por lo tanto es un caso de inestabilidad con oscilaciones sostenidas. El caso b) es un caso estable ya que $T_o < T_{oc}$, para este caso se puede ver que a la frecuencia en que la amplitud pasa por $0dB$ la fase aún no llega $-180°$. Contrariamente en el caso c), caso inestable con $T_o > T_{oc}$, la fase excede a $-180°$ a la frecuencia de $0dB$.

Si nombramos como w_{0dB} a la frecuencia en que la amplitud de $T(jw)$ medida en decibeles vale $0dB$; se puede definir entonces al **margen de fase**:

$$M_\Phi = 180° + \Phi(T(jw_{0dB}))$$

Es decir el ángulo que le falta a $\Phi(T(jw_{0dB}))$ para llegar a $-180°$.

En forma similar si nombramos a $w_{-180°}$ a la frecuencia en que la fase de $T(jw)$ pasa por $-180°$; se puede definir el **margen de ganancia** como:

$$M_G = -20\log(|T(jw_{-180°}|)$$

Es decir cuanto por debajo de $0dB$ está $|T(jw)|$ cuando la fase es $-180°$.

Generalizando se puede afirmar que para que los amplificadores realimentados sean estables, los márgenes de fase y ganancia deben ser positivos. En los casos en que dichos márgenes no estén unívocamente determinados, es aconsejable utilizar otros métodos complementarios (Nyquist, lugar de raíces, etc) para interpretar los resultados adecuadamente.

2.6. Relación entre el margen de fase y la respuesta en frecuencia de los amplificadores realimentados

Cuando se analizó el amplificador de dos polos se mostró que la respuesta en frecuencia del amplificador realimentado podía presentar sobrepicos, y que éstos aumentaban a medida que se incrementaba T_o, o visto de otra manera cuando se incrementaba el parámetro Q. De lo desarrollado en ese punto se puede deducir que $Q = \sqrt{(1+T_o)m}$ siendo $m = \frac{w_a w_b}{(w_a+w_b)^2} = \frac{\frac{w_a}{w_b}}{(1+\frac{w_a}{w_b})^2}$. En el caso de dos polos se puede obtener, con un desarrollo matemático sencillo aunque algo extenso, la expresión del margen de fase en función de Q con el factor m como parámetro, ésta es:

$$M_\Phi = \arctan\left(\frac{(\sqrt{(Q^2-m)^2-m+0,25}+m-0,5)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{(Q^2-m)^2-m+0,25}-0,5}\right)$$

En la figura 2.10 se muestra el M_Φ de un amplificador de dos polos en función de Q para tres valores del parámetro m, viendo que a medida que aumenta Q el margen de fase disminuye; coincidiendo con un aumento en el sobrepico en la ganancia según lo ya explicado.

El caso anterior es un ejemplo particular de la influencia del margen de fase en la respuesta en frecuencia de un amplificador realimentado. En forma más general se puede decir que los amplificadores realimentados están normalmente diseñados con un margen de fase de al menos 45°; debido al pronunciado sobrepico que presentan sus respuestas con márgenes de fase menores al límite práctico enunciado.

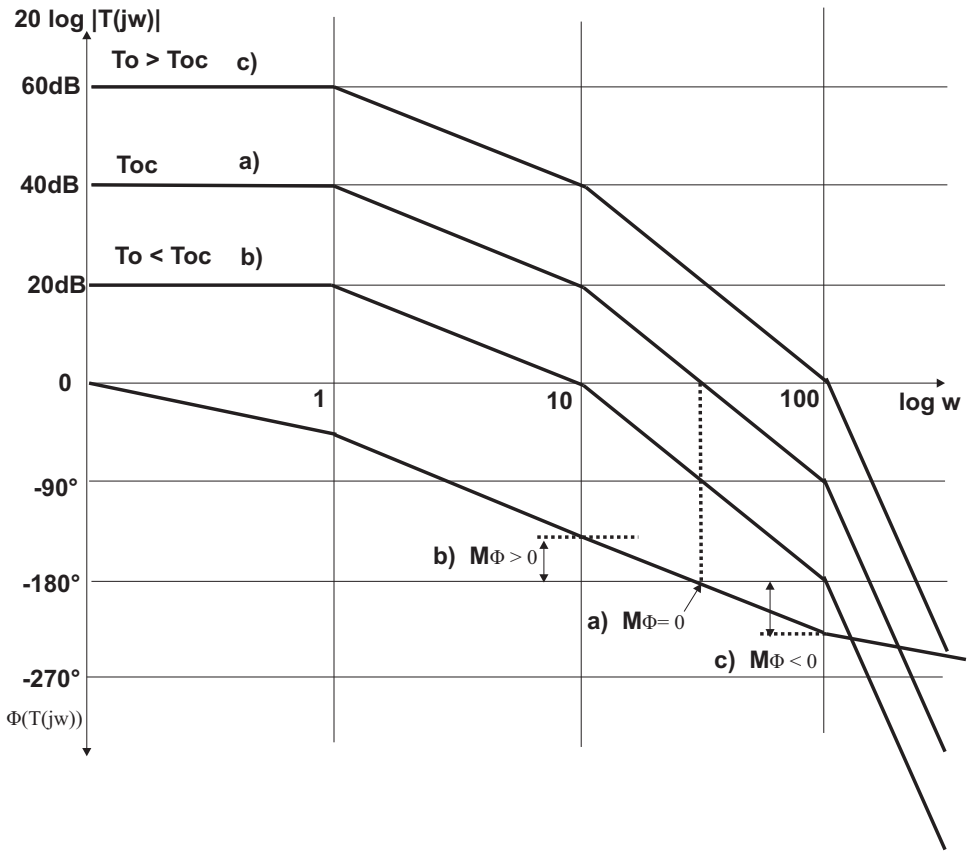


Figura 2.9: Criterio de Bode.

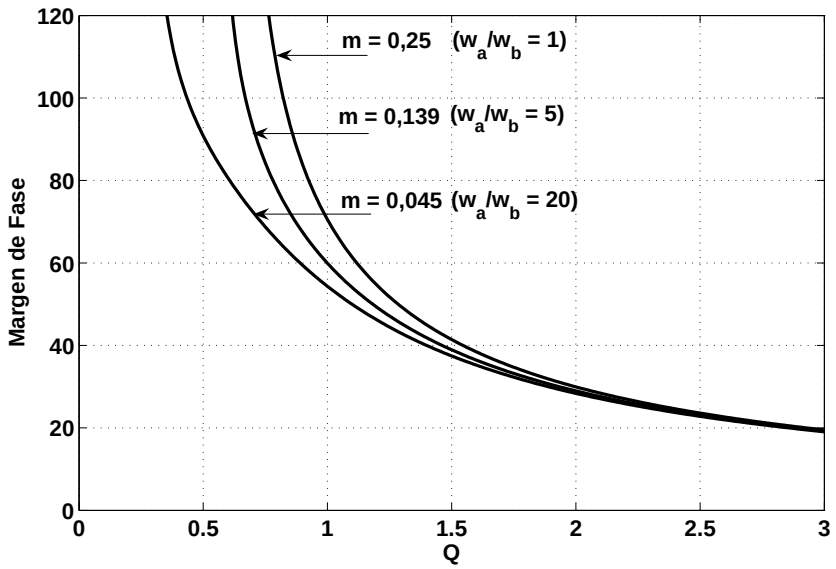


Figura 2.10: Margen de fase en función de Q para un amplificador realimentado de dos polos, utilizando el factor m como parámetro.

Para comprender mejor estas afirmaciones utilizaremos un amplificador en el que supondremos que posee una ganancia de lazo a bajas frecuencias $T_o \gg 1$ y un factor de realimentación f_o independiente de la frecuencia. En estas circunstancias la ganancia realimentada de baja frecuencia será $A_o \simeq \frac{1}{f_o}$. Si denominamos w_1 a la frecuencia a la que $\mid T(jw_1) \mid = 1$, podemos expresar a $T(jw_1) = e^{j\Phi(T(jw_1))}$, es decir un número complejo con módulo 1 y fase $\Phi(T(jw_1)) = -180° + M\Phi$.

Como $\mid T(jw_1) \mid = \mid a(jw_1) \mid\mid f_o \mid = 1$, podemos expresar que $\mid a(jw_1) \mid = \frac{1}{f_o}$. De este modo la ganancia realimentada a la frecuencia w_1 será:

$$\mid A(jw_1) \mid = \frac{\mid a(jw_1) \mid}{\mid 1 + T(jw_1) \mid} = \frac{\frac{1}{f_o}}{\mid 1 + e^{j(-180° + M\Phi)} \mid}$$

Para dar algunos ejemplos numéricos de esta expresión si el $M\Phi = 30°$, $\mid A(jw_1) \mid \simeq \frac{1,93}{f_o}$ (sobrepico del 93 % en $w = w_1$); si $M\Phi = 45°$, $\mid A(jw_1) \mid \simeq \frac{1,3}{f_o}$; si $M\Phi = 60°$, $\mid A(jw_1) \mid \simeq \frac{1}{f_o}$ (sin sobrepico). Para márgenes de fase superiores a 60° no se presentan sobrepicos a la frecuencia w_1.

2.7. Compensación

Volviendo al ejemplo de la figura 2.9; vemos que el caso a) ($M\Phi = 0$) y el caso c) ($M\Phi < 0$) son inestables. Compensar a estos amplificadores es actuar sobre sus transferencias de lazo $T(s)$ de modo que se vuelvan estables. El método más sencillo podría ser disminuir la cantidad de realimentación f_o y por ejemplo pasar al caso b) en donde el $M\Phi > 0$. Esta solución puede no ser aceptable, ya que al disminuir f_o, aumenta necesariamente el valor de la ganancia realimentada a frecuencias bajas A_o.

En general compensar un amplificador realimentado es actuar sobre la ganancia de lazo $T(s)$ de modo de obtener un margen de fase determinado, sin modificar la ganancia realimentada a frecuencias bajas o medias A_o.

Por los motivos de respuesta en frecuencia explicados en el punto anterior; se suele considerar desde el punto de vista práctico que los amplificadores deberán tener un margen de fase de al menos 45°.

Como dijimos antes, para compensar un amplificador se debe actuar sobre $T(s)$. En algunos casos, sin embargo, se dispone de un amplificador sin realimentar $a(s)$ de respuesta conocida al que se va utilizar en distintas aplicaciones con factores de realimentación f_o diferentes. Bajo estas circunstancias se suele actuar directamente sobre $a(s)$, suponiendo realimentación unitaria ($f_o = 1$), compensándolo para tener un margen de fase de 45°. Es de notar que al ser éste el peor caso desde el punto de vista de la estabilidad, la compensación estará asegurada para cualquier otro caso. Esta estrategia es la que se sigue en general con los amplificadores operacionales.

2.7.1. Compensación por polo dominante

Como ya vimos, los amplificadores de un sólo polo son incondicionalmente estables. Si a un amplificador no compensado se le agrega un polo dominante en $a(jw)$, y por lo tanto a $T(jw)$, a una frecuencia mucho menor que la frecuencia del primer polo de la $a(jw)$ original; podemos decir que a

los efectos del cálculo del margen de fase el nuevo amplificador se comportaría como un amplificador de un sólo polo, es decir su margen de fase sería $\geq 90°$. Sin llegar al extremo de alejar tanto el polo dominante, el método sería el de encontrar la máxima frecuencia posible del polo agregado de modo de obtener el margen de fase requerido.

Para dar un ejemplo de como optimizar el cálculo del polo dominante a ser agregado utilizaremos un amplificador sin realimentar de tres polos: $a(s) = \dfrac{100}{(1+\frac{s}{1})(1+\frac{s}{3})(1+\frac{s}{10})}$ y un factor de realimentación $f(s) = f_o = 0,316$; por lo tanto $T(s) = \dfrac{31,6}{(1+\frac{s}{1})(1+\frac{s}{3})(1+\frac{s}{10})}$ con $[s] = k \quad rad/seg$ y $T_o = 31,6$ (30 dB). El esquema circuital de un amplificador de tensión de estas características puede observarse en la figura 2.11a). El amplificador de tensión sin realimentar se supone con impedancia de entrada infinita e impedancia de salida nula.

En la figura 2.12 se muestran los diagramas de Bode de amplitud y fase del sistema sin compensar (en línea gruesa) y el compensado (en línea fina). Se ve en el gráfico que el margen de fase, en el sistema sin compensar, es negativo por lo tanto inestable. Si se quiere compensar por polo dominate con un margen de fase de 45° al amplificador mencionado, se deben realizar los siguientes pasos (ver figura 2.12):

- a) Trazar los diagramas de Bode de amplitud y fase de $T(jw)$ del sistema sin compensar.
- b) Suponer que la fase de $T_c(jw)$ del sistema compensado a la frecuencia w_1 (frecuencia en que $\mid T_c(jw_1) = 1 \mid$) está 90° por debajo de las fase del sistema sin compensar. Esta suposición se basa en suponer que el polo dominante está a una frecuencia mucho menor que el primer polo de $T(jw)$. Para ello se copia la fase de $T(jw)$ 90° grados por debajo de ella.
- c) Utilizar esta fase desplazada para determinar la frecuencia w_1 del sistema compensado (en el caso que se desee un margen de fase de 45°, se utilizará la frecuencia en que la fase desplazada pase por $-135°$).
- d) Utilizar la frecuencia w_1 como frecuencia de $0dB$ en el gráfico de amplitud del sistema compensado. Subir hacia la izquierda del gráfico con la pendiente adecuada a la cantidad de polos y ceros que se encuentren a su izquierda hasta alcanzar T_o. En este ejemplo se sube a $-20dB/dec$ debido a que el único polo que se encuentra a su izquierda es el dominante.
- e) Determinar la frecuencia del polo dominante w_{pd} como la frecuencia en la que se intersectan T_o con la gráfica trazada según los pasos del ítem d).

El método explicado es un cálculo gráfico con los posibles errores propios del trazado y con el error intrínseco de utilizar el diagrama asintótico de Bode. Está claro que el método exacto sería resolver las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{T_o}{\sqrt{1+(\frac{w_1}{1})^2}\sqrt{1+(\frac{w_1}{3})^2}\sqrt{1+(\frac{w_1}{10})^2}\sqrt{1+(\frac{w_1}{w_{pd}})^2}} \\ -135° &= -\arctan(\frac{w_1}{1}) - \arctan(\frac{w_1}{3}) - \arctan(\frac{w_1}{10}) - \arctan(\frac{w_1}{w_{pd}}) \end{aligned}$$

Del gráfico de la figura 2.12 se determina, en forma aproximada, la frecuencia del polo dominante $w_{pd} \simeq 14,5 \quad rad/seg$. Una manera de implementar físicamente el polo dominante es colocar un polo en $a(jw)$ (ver figura 2.11 b)). En estas condiciones la transferencia del amplificador sin realimentar

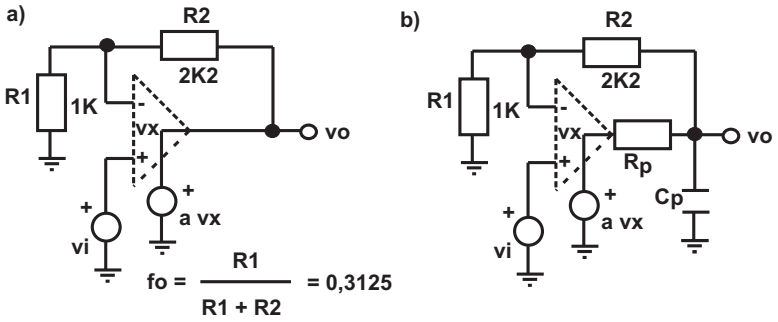


Figura 2.11: Ejemplo de un amplificador de tensión realimentado de tres polos. a) Sin compensar y b) compensado por un polo dominante en w_{pd}.

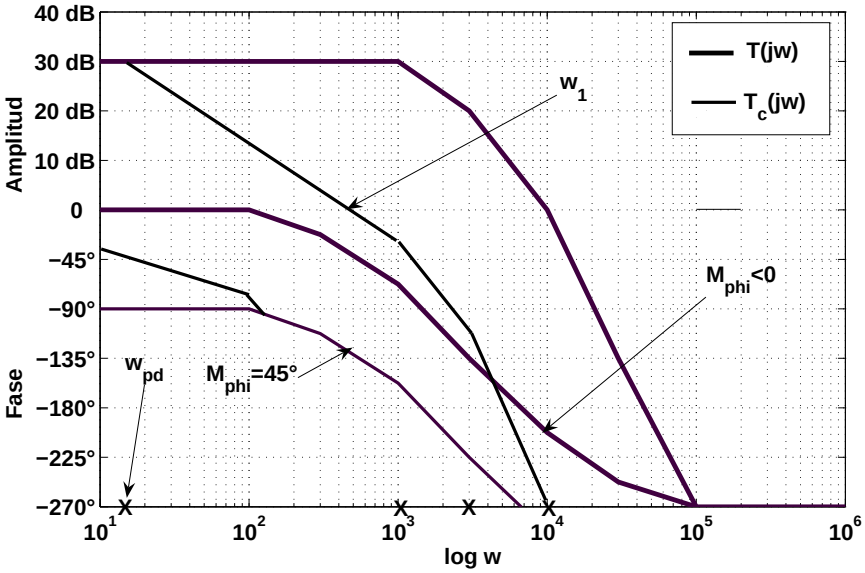


Figura 2.12: Método gráfico de la compensación por polo dominante.

pasa a ser: $a(s) = \dfrac{100}{(1+\frac{s}{1})(1+\frac{s}{3})(1+\frac{s}{10})(1+\frac{s}{w_{pd}})}$, con $w_{pd} = \dfrac{1}{R_p C_p}$. Para que el efecto de carga a la salida no afecte al polo agregado ni a la ganancia sin realimentar a_o debe ser $R_p \ll (R_1 + R_2)$.

2.7.2. Compensación por corrimiento del primer polo

Este método de compensación utiliza un concepto general similar al caso de polo dominante; con la variante de desplazar al primer polo de $T(jw)$ hacia frecuencias más bajas, de modo de convertirlo en dominante. Para dar un ejemplo de este tipo de compensación se utiliza el mismo sistema sin compensar del punto anterior es decir: $T(s) = \dfrac{31,6}{(1+\frac{s}{1})(1+\frac{s}{3})(1+\frac{s}{10})}$. En la figura 2.13 se muestra, en línea gruesa, el sistema sin compensar; en líneas más delgadas las distintas etapas de compensación. En dicha figura se supone que se desea compensar para obtener un margen de fase de 45°. Los pasos realizados en el sistema de la figura 2.13 pueden resumirse en:

- Se parte de los diagramas de Bode de $T(jw)$, línea gruesa. Allí se ve que el amplificador es inestable ($M\Phi < 0$).
- Se utiliza la fase del sistema sin compensar para determinar la frecuencia w_{1C1}, esta frecuencia sería la frecuencia de $0dB$ del sistema compensado para tener un margen de 45° ($\Phi(w_{1C1}) = -135°$). Esto se basa en la suposición que a dicha frecuencia la fase del sistema compensado coincide con la fase del sistema sin compensar.
- Se toma la frecuencia w_{1C1} como frecuencia de $0dB$ del sistema compensado. Por lo tanto se traza el nuevo diagrama de amplitud de Bode a partir de dicha frecuencia hacia la izquierda (en el ejemplo línea semi gruesa). El diagrama deberá trazarse con las pendientes adecuadas a la cantidad de singularidades encontradas a su izquierda. En este caso sólo actuará el polo desplazado, es decir la pendiente será de $-20dB/dec$.
- Se tomará como frecuencia del polo desplazado a la frecuencia en que se intersectan T_o con la pendiente trazada según los pasos del ítem anterior. En este caso será la frecuencia w_{pc1}.
- Con este polo desplazado se traza el nuevo diagrama de fase. Si a la frecuencia w_{1C1} dicha fase coincide con la fase del sistema sin compensar, ésta se toma como frecuencia final de corrimiento del primer polo. Si por el contrario no coincide, como en este ejemplo, se procede a realizar una nueva iteración (línea delgada) del método; utilizando como sistema sin compensar a T_{C1}. En este ejemplo en la segunda iteración finaliza la compensación, determinando que la frecuencia final de corrimiento será w_{pc2}.

Para implementar físicamente este corrimiento debe identificarse cual es el circuito determinante del primer polo. Por ejemplo en amplificadores realizados con transistores bipolares (amplificadores operacionales con tecnología bipolar), suele encontrarse ese primer polo en una de las etapas amplificadoras en emisor común. Por lo tanto el corrimiento de ese polo se logra colocando un capacitor entre la base y el colector del TBJ en cuestión. Tal compensación es la que se suele realizar en los amplificadores operacionales comerciales, tanto en los compensados internamente como en los que deben ser compensados con la colocación de capacitores externos.

2.7.3. Compensación por atraso de fase

Otro posible método de compensación de amplificadores realimentados es el agregado en cascada de una red de atraso de fase a la ganancia $a(jw)$ y por lo tanto a $T(jw)$. Esta red de atraso de

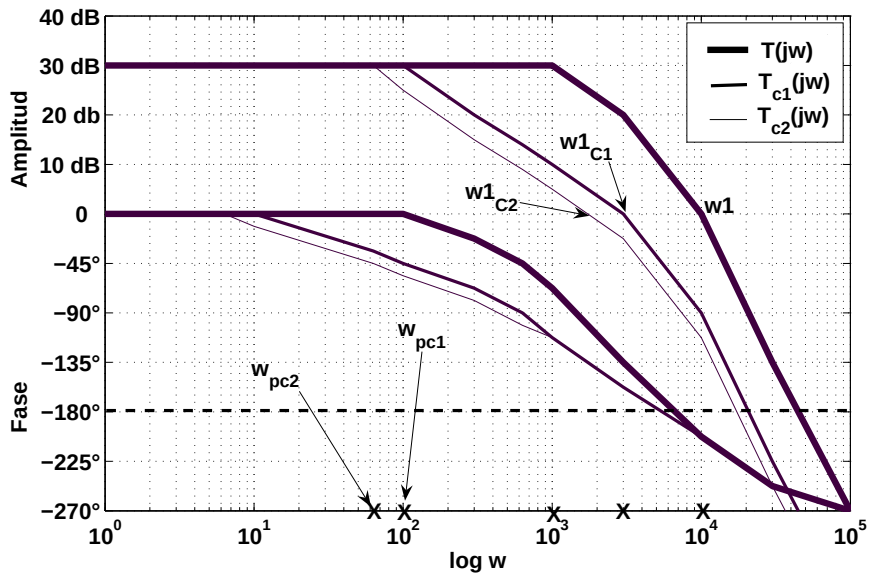


Figura 2.13: Método gráfico de la compensación por corrimiento del primer polo.

fase se compone de: un polo a la frecuencia w_p y un cero a la frecuencia w_o, de tal modo que $w_o > w_p$. Es decir que la ganancia de lazo compensada sería: $T_c(s) = T(s)\dfrac{(1+\dfrac{s}{w_o})}{(1+\dfrac{s}{w_p})}$. Las frecuencias de las singularidades agregadas se ubican de tal modo de lograr un margen de fase determinado manteniendo la ganancia de lazo a frecuencias bajas o medias del sistema original T_o.

Este método puede verse intuitivamente como similar al del corrimiento del primer polo explicado en el punto anterior. Si se diseña la frecuencia del cero de tal modo que sea igual a la frecuencia del primer polo de $T(s)$, estas dos singularidades se cancelarían; ubicando al polo de la red de atraso de fase a la frecuencia calculada por el método de corrimiento del primer polo.

La transferencia de la red de atraso de fase puede verse en forma cualitativa en la figura 2.14. El agregado de esta red mantiene el valor de $|T(jw)|$ a frecuencias bajas y produce una atenuación constante a frecuencias altas. Esta característica hace que el pasaje por $0dB$ de $|T_c(jw)|$ se realice a una frecuencia menor que en el caso sin compensar; si aseguramos a esa frecuencia el margen de fase requerido el sistema estaría entonces compensado. La característica de fase de la red compensadora es tal que no agrega fase adicional a frecuencias altas por lo que la condición anterior puede ser cumplida.

Para explicar esta compensación utilizaremos el mismo ejemplo que en los dos casos anteriores. En la figura 2.15 se ubica al cero de la red de atraso una década por debajo de la frecuencia en que la fase original pasa por $-135°$; este criterio, algo conservador, asegura que la fase original y la compensada coincidan a dicha frecuencia por lo tanto el margen de fase compensado será $M\Phi = 45°$. La frecuencia mencionada será la de $0dB$ de $|T_c(jw)|$. Como a la izquierda de dicha frecuencia habrá dos polos (el primero original y el de la red de atraso) y un cero el diagrama de amplitud deberá trazarse hacia la izquierda con una pendiente de $-20db/dec$, hasta que se encuentre con el primer polo original, a partir de esa frecuencia el diagrama de amplitud será horizontal hasta que se encuentre con el cero de la red de atraso; finalmente volverá a tener una pendiente de $-20dB/dec$ hasta intersectar a T_o,

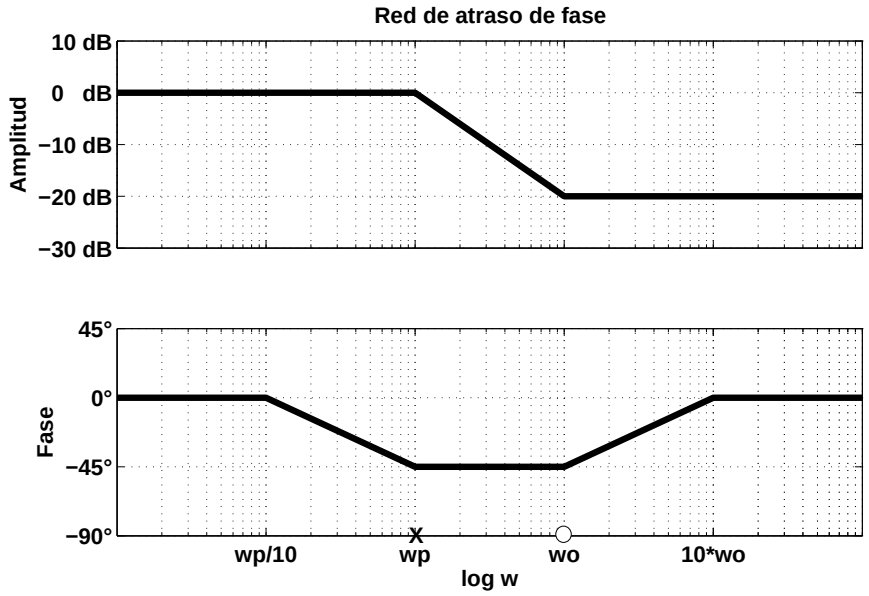


Figura 2.14: Diagramas de Bode de la red de atraso de fase.

siendo ésta la frecuencia del polo de la red de atraso.

Para implementar la compensación por atraso de fase utilizaremos un circuito similar al de la figura 2.11 a). En este caso se agrega a $a(jw)$la red compuesta por R_A, R_B y C_B, ver figura 2.16.

La transferencia de $T(jw)$ del amplificador compensado será:

$$T_c(s) = \frac{31,6}{(1+\frac{s}{1})(1+\frac{s}{3})(1+\frac{s}{10})} \frac{(1+\frac{s}{w_o})}{(1+\frac{s}{w_p})}$$

Con $w_o = \frac{1}{C_B R_B}$ y $w_p = \frac{1}{C_B(R_A+R_B)}$.

En este caso en particular $w_o = 300 \quad rad/seg$, $w_p = 30 \quad rad/seg$, $R_2 = 2K2$ y $R_1 = 1K$. Para que el efecto de carga de salida no influya en w_p ni en la ganancia sin realimentar a_o, se debe asegurar que $R_A \ll (R_1 + R_2)$. Bajo esta condiciones se adopta $R_A = 190\Omega$, luego se calcula $R_B \simeq 21\Omega$ y $C_B \simeq 158\mu F$.

2.7.4. Compensación por adelanto de fase

El agregado de un cero a la ganancia de lazo $T(jw)$ a la frecuencia w_{0dB}, en que $|T(jw_{0dB})| = 1$; produce una mejora de 45° en el margen de fase en el sistema compensado. Esto se debe a que el cero agregado aporta +45° a la fase total a dicha frecuencia, sin modificar apreciablemente el pasaje por $0dB$ de $|T(jw)|$.

En general en un amplificador realimentado, agregar un cero en $T(s)$ implica la ubicación de algún componente reactivo; esto agrega además algún polo adicional a la transferencia. Si dicho polo adicional se encuentra a una frecuencia mucho mayor que la frecuencia del cero agregado, el cero producirá el efecto ya explicado.

En este caso estamos agregando entonces, una red de adelanto de fase con un cero en w_o y un polo en w_p, tal que $w_o < w_p$; en la figura 2.17 se muestra los diagramas de Bode de una red de

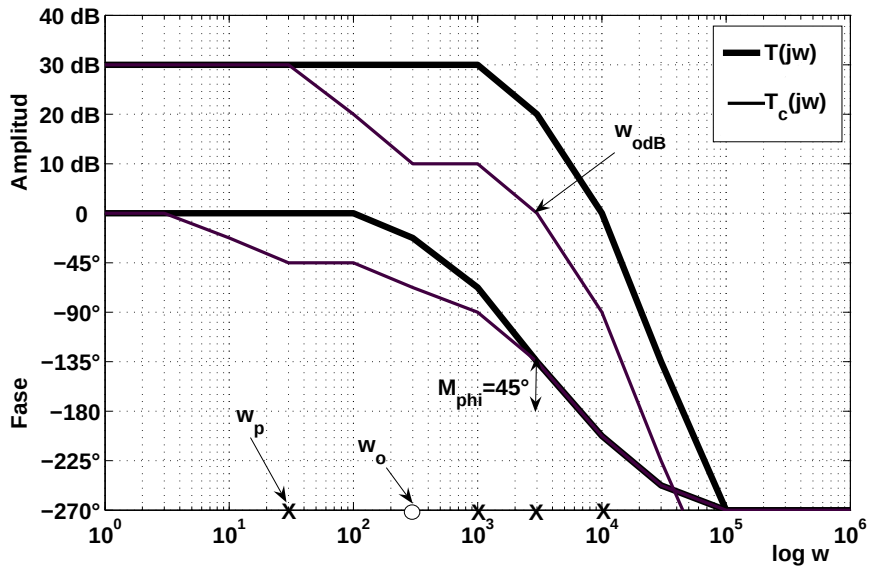


Figura 2.15: Compensación por red de atraso de fase.

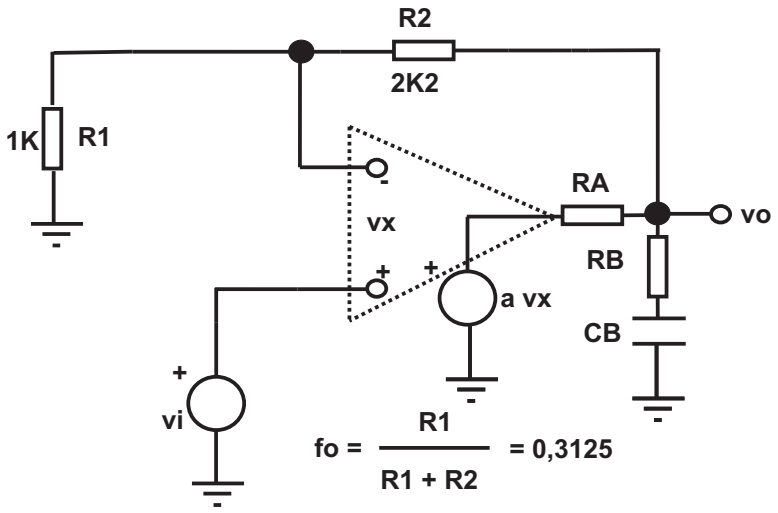


Figura 2.16: Implementación de una compensación por atraso de fase.

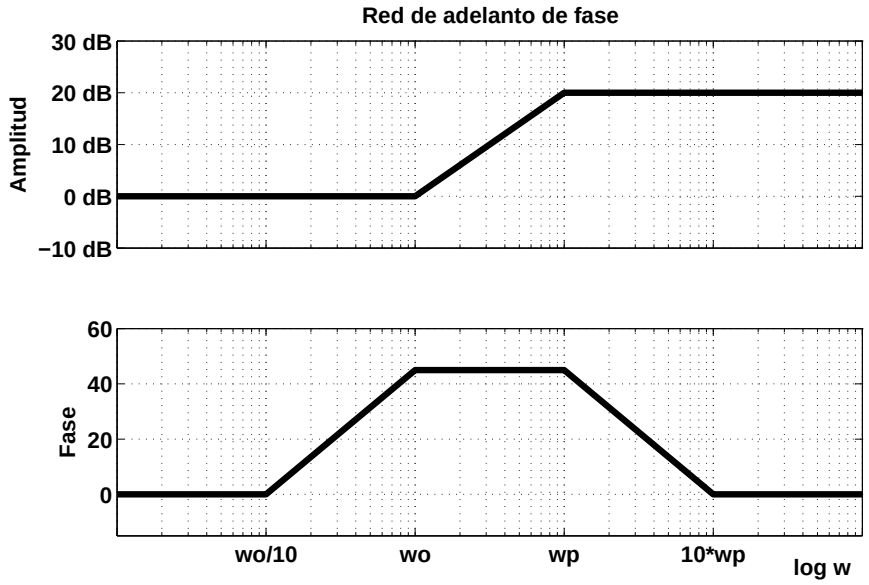


Figura 2.17: Diagramas de Bode de la red de adelanto de fase.

adelanto de fase. La ganancia de lazo compensada será entonces: $T_c(s) = T(s)\dfrac{1+\dfrac{s}{w_o}}{1+\dfrac{s}{w_p}}$.

Para dar un ejemplo de este tipo de compensación utilizaremos el circuito de la figura 2.18. En este circuito la ganancia sin realimentar es: $a(s) = \dfrac{110}{(1+\frac{s}{1})(1+\frac{s}{3})(1+\frac{s}{10})}$ con s en $K \quad rad/seg$, el factor de realimentación (con $C_2 = 0$) $f(s) = f_o = \dfrac{R_1}{R_1+R_2}$ y la ganancia de lazo sin compensar $T(s) = a(s)f(s) = \dfrac{10}{(1+\frac{s}{1})(1+\frac{s}{3})(1+\frac{s}{10})}$.

Si agregamos un capacitor C_2 en paralelo con R_2, la transferencia de la red de realimentación pasará a ser: $f_c(s) = f_o\dfrac{1+\dfrac{s}{w_o}}{1+\dfrac{s}{w_p}}$; con $w_o = \dfrac{1}{C_2R_2}$ y $w_p = \dfrac{1}{C_2R_1 \parallel R_2}$, claramente $w_o < w_p$ por lo que la red agregada será una de adelanto de fase.

En la figura 2.19 se muestran los diagramas de Bode de amplitud y fase de la ganancia de lazo en ambos casos, no compensado y compensado. En el primer caso se ve que el $M\Phi \approx 0°$ y en el caso compensado (suponiendo que agregamos un cero a la frecuencia de $0dB$) el margen de fase pasa a ser de aproximadamente 45°. El polo adicional agregado por la red de atraso está aproximadamente una década por encima del cero, por lo que no influye apreciablemente en el cálculo del margen de fase del amplificador compensado.

En este caso en particular el cero se establece a $w_o = 5,62 \quad Krad/seg$, por lo tanto $C_2 = \dfrac{1}{5620rad/seg \times 10000\Omega} = 17,8 \quad nF$. El polo queda entonces en $w_p = \dfrac{1}{17,8 \quad nF \times 1K \parallel 10K} = 61,8 \quad Krad/seg$, más de una década por arriba del cero.

Si se dispone, por mediciones, de la transferencia del amplificador realimentado $A(jw)$, se puede establecer el criterio práctico para realizar la compensación por adelanto de fase que consiste en colocar el cero a la frecuencia en que la magnitud de la ganancia realimentada pasa por un máximo.

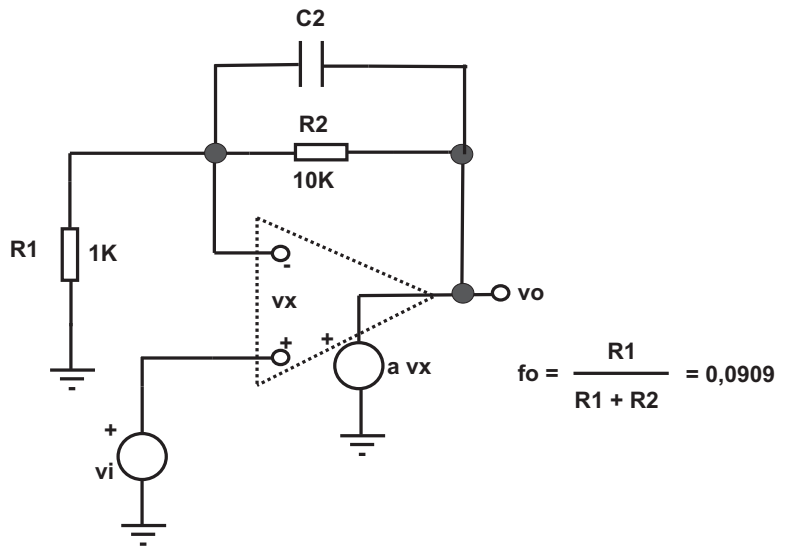


Figura 2.18: Amplificador realimentado compensado por adelanto de fase.

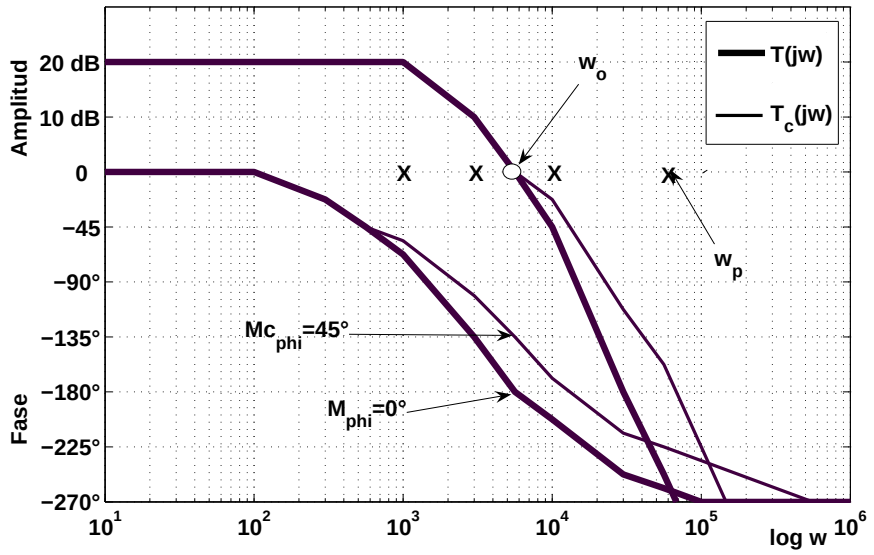


Figura 2.19: Diagramas de Bode de la compensación por adelanto de fase.

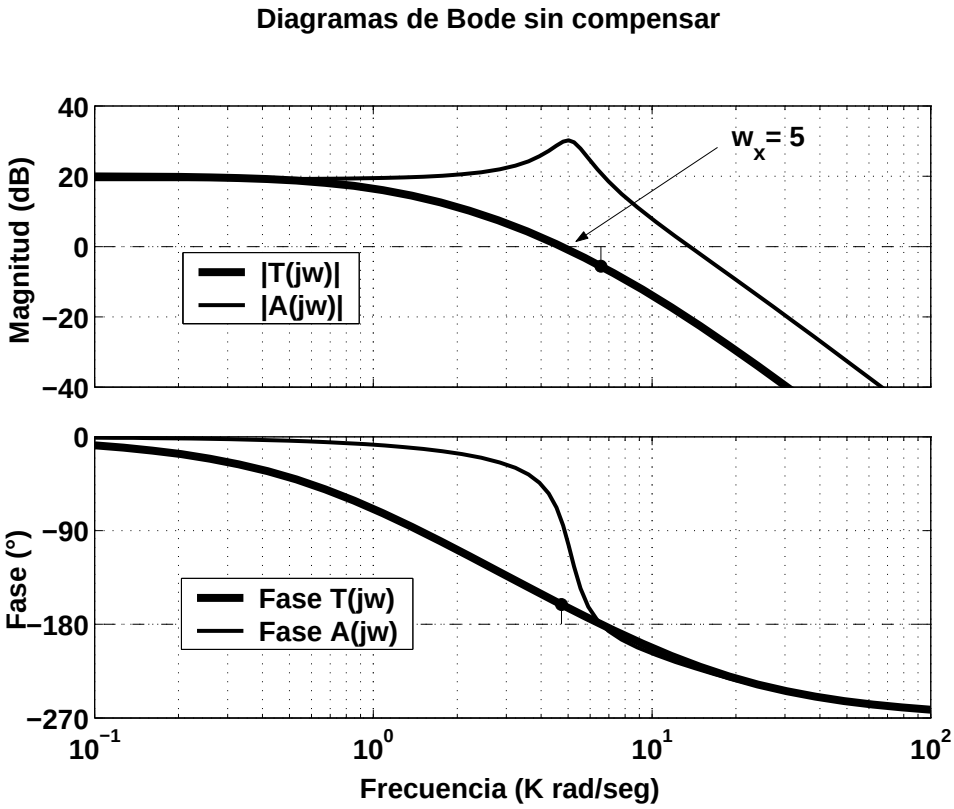


Figura 2.20: Diagramas de Bode de $T(jw)$ y $A(jw)$ sin compensar.

Este criterio práctico se basa en el concepto que la frecuencia en la que se produce dicho máximo coincide aproximadamente con la frecuencia en que $|T(jw)| = 1$.

Para verificar el criterio volvamos a utilizar el amplificador sin compensar de la figura 2.18 con ($C_2 = 0$). En la figura 2.20 se grafican en forma exacta los diagramas de Bode de $T(jw)$ y de $A(jw)$. En el de $T(jw)$ se ve que los márgenes de fase y ganancia son levemente positivos; también se verifica que la frecuencia en que se produce el máximo valor en la magnitud de $A(jw)$ coincide aproximadamente con la frecuencia de $0dB$ de $|T(jw)|$. Tomaremos del gráfico a $w_o \approx 5 \quad Krad/seg$ como frecuencia del cero que debemos agregar en la red de realimentación para realizar la compensación. De tal modo $C_2 = \frac{1}{5000 \times R_2} \approx 20 \quad nF$; con este valor de capacidad el polo adicional agregado estará en $w_p \approx 55 \quad Krad/seg$.

En la figura 2.21 se muestra ahora los diagramas de Bode de $T(jw)$ y de $A(jw)$ del sistema compensado. Se ve en ella que los márgenes de fase aumentan considerablemente (lográndose la compensación buscada) y que el sobrepico en la magnitud de $A(jw)$ es casi nulo.

2.8. Criterio de estabilidad de Routh

Otro método que puede ser utilizado para determinar la estabilidad de un amplificador realimentado, es el criterio de Routh.

Este criterio matemático se basa en analizar las raíces de la ecuación característica: $1 + T(s) = 0$. El criterio de Routh determina la cantidad de raíces con parte real positiva que tiene un polinomio.

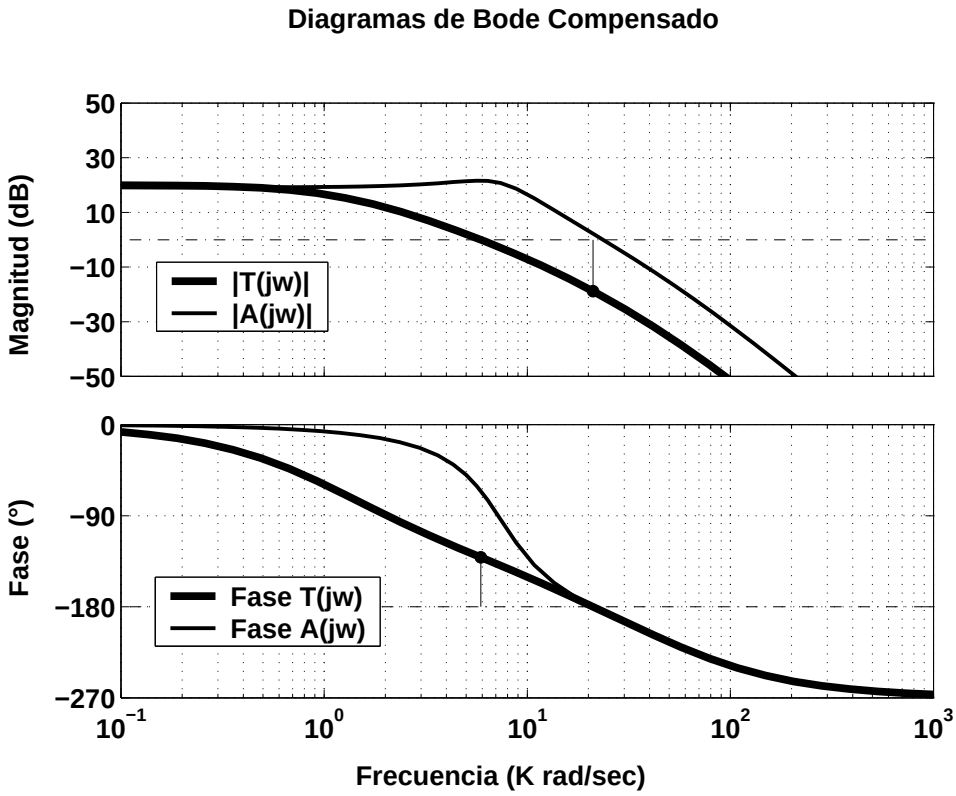


Figura 2.21: Diagramas de Bode de $T(jw)$ y $A(jw)$ compensado por adelanto de fase.

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\cdots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	$\cdots$	$\cdots$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
s^0	k_1	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

Cuadro 2.1: Tabla de Routh de un polinomio de grado n.

Si se tiene un polinomio de grado n: $a_n s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \cdots a_1 s + a_0 = 0$, se realiza el armado de la tabla de Routh, según lo mostrado en el cuadro 2.1.

En la dos primeras filas de la tabla de Routh se disponen los coeficientes del polinomio del modo mostrado en el cuadro 2.1. Las constantes b_1, b_2, b_3, etc, de la tercera fila se calculan del siguiente modo:

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}} \\ b_2 &= \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}} \\ b_3 &= \frac{a_{n-1}a_{n-6} - a_n a_{n-7}}{a_{n-1}} \end{aligned}$$

Se completa la tercera fila hasta que dé cero alguno de los coeficientes. Luego se forma la cuarta fila empleando las filas segunda y tercera, las constantes son:

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{b_1 a_{n-3} - b_2 a_{n-1}}{b_1} \\ c_2 &= \frac{b_1 a_{n-5} - b_3 a_{n-1}}{b_1} \\ c_3 &= \frac{b_1 a_{n-7} - b_4 a_{n-1}}{b_1} \end{aligned} \tag{2.1}$$

Se completa la cuarta fila hasta que dé cero alguno de los coeficientes. Luego se forman las siguientes filas del mismo modo con las dos filas superiores, hasta llegar a la fila correspondiente a s^0. La distribución completa es triangular con las dos últimas filas de un sólo componente.

Con esta tabla confeccionada el criterio de Routh dice que: el número de raíces de la ecuación característica que tienen parte real positiva es igual al número de cambios de signo de los coeficientes de la primera columna, por lo tanto un sistema es estable si todos los coeficientes de la primera columna son de igual signo.

Como ejemplo de cálculo se utilizará el amplificador del punto 2.7.1, es decir:

s^3	1	43	0
s^2	14	978	0
s^1	$\frac{14 \times 43 - 978 \times 1}{14} = -26,86$	0	0
s^0	$\frac{-26,86 \times 978 - 14 \times 0}{-26,86} = 978$	0	0

Cuadro 2.2: Tabla de Routh ejemplo 2.7.1.

s^3	1	43	0
s^2	14	$30(1+T_o)$	0
s^1	$\frac{14 \times 43 - 30(1+T_o) \times 1}{14}$	0	0
s^0	$30(1+T_o)$	0	0

Cuadro 2.3: Obtención del T_o crítico a partir de la tabla de Routh.

$$T(s) = \frac{31,6}{(1+\frac{s}{1})(1+\frac{s}{3})(1+\frac{s}{10})}$$

De $1 + T(s) = 0$ se obtiene $s^3 + 14s^2 + 43s + 978 = 0$, por lo tanto la tabla de Routh será la mostrada en el cuadro 2.2. Allí se ve que los coeficientes de la primera columna cambian dos veces de signo, por lo tanto el polinomio tendrá dos raíces con parte real positiva; es decir el amplificador realimentado será inestable.

Otra posible aplicación del método de Routh es la de utilizarlo para encontrar el límite de estabilidad. En el mismo ejemplo anterior suponiendo una ganancia de lazo T_o genérica, el polinomio proveniente de la ecuación característica será: $s^3 + 14s^2 + 43s + 30(1 + T_o) = 0$, la nueva tabla de Routh es por lo tanto la mostrada en el cuadro 2.3.

Como T_o es siempre positivo (realimentación negativa), para que no haya cambios de signo en la primera columna de coeficientes de la tabla de Routh, se debe cumplir que: $\frac{14 \times 43 - 30(1+T_o) \times 1}{14} > 0$, es decir que $T_o < \frac{14 \times 43}{30} - 1 = 19,07$ por lo tanto el valor crítico será: $T_{oc} = 19,07$.

2.9. Lugar de raíces

El lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica según la variación de T_o, es una herramienta importante para el análisis y el diseño de amplificadores realimentados; ya que da una idea acabada de la evolución de los polos del amplificador en función del grado de realimentación que posean.

Su trazado exacto puede llegar a ser complejo debido al esfuerzo de cómputo que conlleva su cálculo. Para su trazado pueden utilizarse herramientas de *software* tales como MatLab®. Con la herramienta *rltool* de MatLab se trazó (ver figura 2.22) el lugar de raíces de la ecuación característica

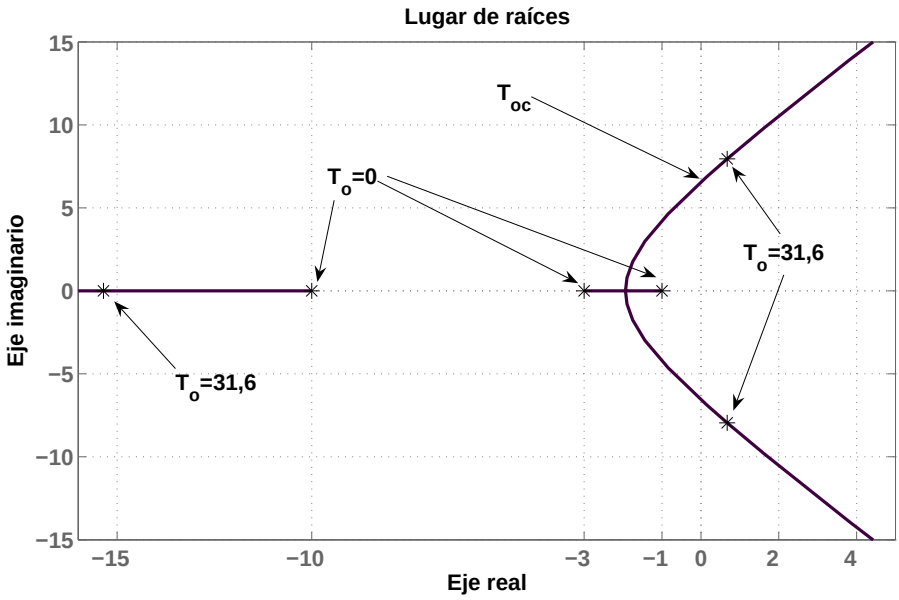


Figura 2.22: Lugar geométrico de las raíces de un amplificador de tres polos.

del amplificador utilizado en el punto anterior. En dicha figura se muestra que para $T_o = 0$ el amplificador tiene los polos del amplificador a lazo abierto, a medida que aumenta T_o los polos se van moviendo; acercándose primero y convirtiéndose en complejos conjugados luego un par de ellos, y alejándose del origen hacia $-\infty$ el restante. El par de polos complejos tienen en primera instancia su parte real negativa, es decir el amplificador es estable, hasta que T_o llega al valor crítico; para $T_o > T_{oc}$ el amplificador es inestable.

Existe un listado de reglas simplificado de trazado del lugar de raíces, que ayuda a realizar un esquema cualitativo del mismo con un esfuerzo de cálculo menor. Estas reglas permiten un trazado rápido que sirve como ayuda conceptual en el diseño y en el análisis de los amplificadores realimentados. Este esquema cualitativo puede servir como complemento al método de Bode ya explicado del que se pueden obtener resultados cuantitativos en forma gráfica.

El listado de reglas de trazado del lugar de raíces puede resumirse en ocho reglas básicas:

1. Las ramas del lugar de raíces de $1 + T(s)$ comienzan en los polos de $T(s)$ ($T_o = 0$, sin realimentación), y termina en los ceros de $T(s)$ donde $T_o \to \infty$, si $T(s)$ tiene más polos que ceros, alguna de las ramas del lugar geométrico de raíces terminará en infinito.

2. El lugar geométrico se sitúa a lo largo del eje real negativo siempre que exista un número impar de polos y ceros de $T(s)$ a su derecha contándolos hasta el origen.

3. Todos los segmentos del lugar geométrico que caen sobre el eje real entre pares de polos (o entre pares de ceros) de $T(s)$ deben dividirse o ramificarse hacia fuera del eje real. Esta división deberá darse en un punto interno σ_r, denominado de ruptura.

4. El lugar geométrico es simétrico con respecto al eje real. Si existen raíces complejas, deberán existir sus conjugadas.

5. Las ramas del lugar geométrico que se alejan del eje real la hacen con un ángulo recto con respecto a dicho eje.

6. Si las ramas del lugar geométrico se separan del eje real, lo hacen en un punto donde las suma de los vectores de las recíprocas de las distancias a los polos de $T(s)$ es igual a la suma de los vectores de las recíprocas de las distancias a los ceros de $T(s)$

7. Las ramas del lugar geométrico que terminan en el infinito lo hacen en forma asintótica. Dichas asíntotas son líneas rectas con ángulos con respecto al eje real dados por: $\alpha = \dfrac{(2n-1)\pi}{N_p - N_z}$, donde N_p y N_z son el número de polos y ceros de $T(s)$ y $n = 0, 1, \cdots, N_p - N_z - 1$.

8. Todas las asíntotas de las ramas que terminan en infinito se cruzan en el eje real en un punto σ_a dado por: $\sigma_a = \dfrac{\sum [polos \quad de \quad T(s)] - [ceros \quad de \quad T(s)]}{N_p - N_z}$.

Para dar un ejemplo de trazado se utilizará un amplificador de tres polos con realimentación variable resistiva de modo que su ganancia de lazo sea: $T(s) = \dfrac{T_o}{(1+\frac{s}{1})(1+\frac{s}{2})(1+\frac{s}{4})}$.

Del criterio de Routh se establece que el valor crítico es $T_{oc} = 11,25$. En la figura 2.23 se muestra el esquema del lugar de raíces con los puntos salientes remarcados.

Por la **regla 1** para $T_o \to 0$ el lugar comienza en los polos de $T(s)$, es decir en -1, -2 y -4 y las tres ramas terminarán en ∞ debido a que hay tres polos finitos y tres ceros en ∞. Por la **regla 2** los segmentos del eje real $[-\infty, -4)$ y $(-2, -1)$ pertenecen al lugar de raíces. Por la **regla 3** las ramas que comienzan en -2 y -1 deben separarse en un punto de ruptura interior σ_r dado por la ecuación de la **regla 6**: $\frac{1}{\sigma_r+1} + \frac{1}{\sigma_r+2} + \frac{1}{\sigma_r+4} = 0$. Al resolver esta ecuación cuadrática da $\sigma_{r,1} = 3,22$ y $\sigma_{r,2} = -1,45$, siendo esta última la solución posible ya que pertenece al lugar de raíces (**regla 2**). Según la **regla 7**, y teniendo en cuenta que $N_p - N_z = 3$, los ángulos de las asíntotas con el eje real serán:$\alpha = +60°$, $-60°$ y $180°$. Esta asíntotas se intersectarán en el punto: $\sigma_a = \dfrac{(-1-2-4)-(0)}{3} = -2,33$ dado por la **regla 8**.

Con estos cálculos y consideraciones se puede trazar en forma aproximada el lugar geométrico de las raíces de las ecuación característica (ver figura 2.23).

Si a este mismo ejemplo se lo compensa agregándole un cero en $s = -3$, adelanto de fase, la nueva ganancia de lazo será: $T(s) = \dfrac{T_o(1+\frac{s}{3})}{(1+\frac{s}{1})(1+\frac{s}{2})(1+\frac{s}{4})}$, si suponemos que el polo adicional agregado está a una frecuencia mucho mayor, y utilizando las reglas de trazado del lugar de raíces; se tiene:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sigma_r+1} + \frac{1}{\sigma_r+2} + \frac{1}{\sigma_r+4} &= \frac{1}{\sigma_r+3} \quad \Longrightarrow \quad \sigma_r = -1,5344 \\
N_p - N_z &= 2 \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \pm 90° \\
\sigma_a &= \frac{-1-2-4-(-3)}{2} = -2
\end{aligned}$$

De estas reglas se puede trazar el lugar geométrico, observando que el sistema es estable para cualquier valor de T_o. En la figura 2.24 se grafica dicho lugar geométrico.

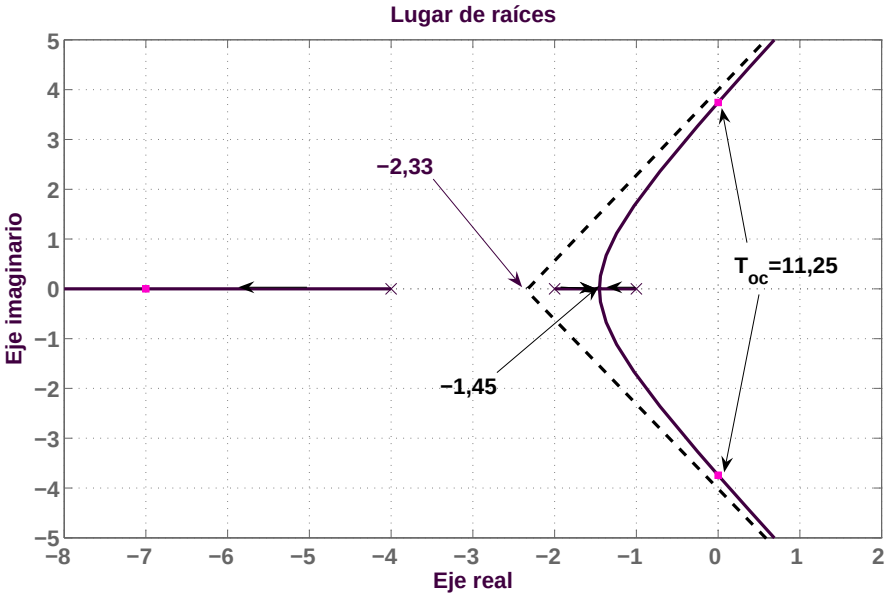


Figura 2.23: Esquema del lugar geométrico de un amplificador de tres polos.

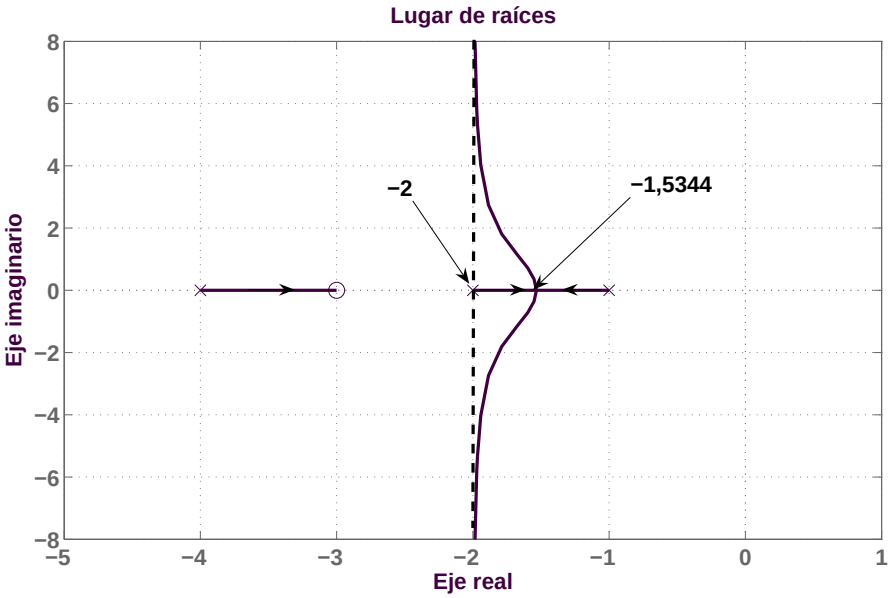


Figura 2.24: Esquema del lugar geométrico de un amplificador de tres polos y un cero.

Capítulo 3

Amplificadores clase B y AB

3.1. Introducción

Las etapas de salida en clase A (en las que el dispositivo activo de salida conduce todo el tiempo) producen una gran disipación de potencia, inclusive en el caso en que no exista entrada de corriente alterna. En muchas aplicaciones de amplificadores de potencia, el circuito puede estar largos períodos de tiempo en estado de espera sin señal de entrada, o con entrada intermitente, como en el caso de señales de voz. La potencia disipada en estos períodos es desperdiciada, esto implica desperdicio de potencia entregada por la fuente de alimentación (en equipos operados por baterías esto es más crítico aún), y aumento de la disipación en los dispositivos activos y por lo tanto aumento de la temperatura de operación de los mismos. La potencia disipada en los dispositivos activos afecta el tamaño físico requerido por ellos, y por lo tanto se deben utilizar dispositivos más costosos (dispositivos discretos de mayor tamaño y más requerimiento de área de silicio en dispositivos integrados).

Las etapas de salida en clase B mejoran este problema, al tener una casi nula disipación de potencia si la señal de entrada es cero. Para entregar la potencia a la salida se utilizan dos dispositivos activos conduciendo medio ciclo cada uno en forma alternada. El rendimiento de las etapas de salida clase B es mayor que las de clase A, siendo idealmente el máximo rendimiento alcanzado del $78,5\,\%$.

Las principales aplicaciones de estas etapas de salida son en: Etapas de salida de amplificadores de audio discretos e integrados y en etapas de salida de circuitos integrados en general.

3.2. Configuraciones básicas

En la figura 3.1 se muestra la configuración básica manejada por tensión de una etapa de salida en clase B. En ella se ve que los dispositivos de salida (Q_1 y Q_2) son transistores complementarios, siendo éstos idealmente iguales. En el ciclo positivo de la tensión de entrada v_i el transistor Q_1 conduce y el transistor Q_2 se mantiene cortado, produciéndose el ciclo positivo de la tensión de salida v_0 . Ocurre lo inverso en el ciclo negativo de la tensión de entrada (Q_1 está cortado y Q_2 conduciendo).

En la figura 3.2 se traza la curva de transferencia del circuito, en dicha curva se ve que las pendientes en las zonas de conducción de los dispositivos activos son aproximadamente igual a uno (esto se debe a que actúan como seguidores de emisor). También se notan alinealidades: una para tensiones de entrada pequeñas debido a que los transistores están polarizados al corte, necesitando, por ejemplo el transistor Q_1 una tensión mayor que $V_{BE(on)}$ para entrar en conducción y otra por

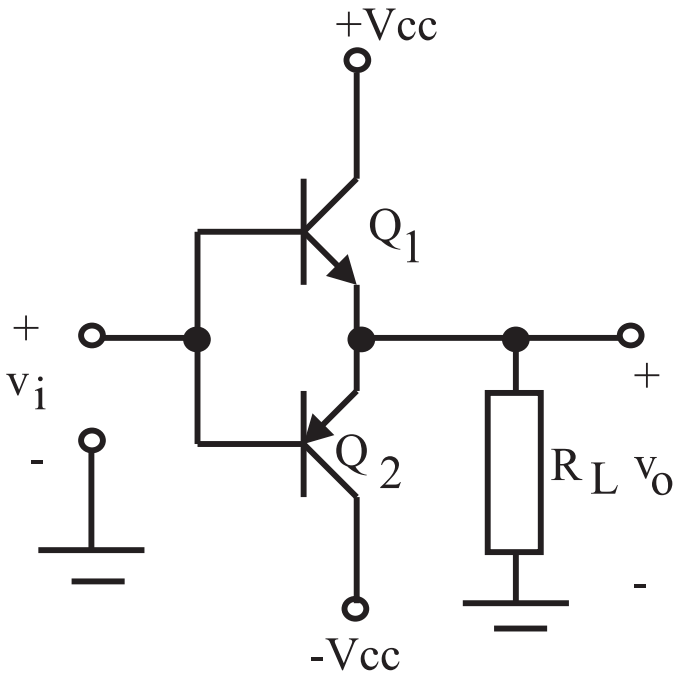


Figura 3.1: Etapa de salida clase B básica.

la saturación de los transistores. Es de notar que la máxima excursión simétrica está delimitada por esta última condición.

Otra configuración básica es la mostrada en la figura 3.3. En este caso, la etapa de salida es manejada por el transistor Q_3, este transistor trabaja en clase A y está polarizado de modo que su corriente de polarización I_{CQ3} sea igual a I_Q (corriente que entrega el generador ubicado en la parte superior del esquema). De tal modo los transistores Q_1 y Q_2 están polarizados al corte, y dado que éstos son complementarios e idealmente iguales, la tensión de salida sin señal v_i de alterna es de $0V$. Idealmente esta configuración también permitiría, como en el caso anterior, una máxima excursión de salida limitada sólo por la saturación de los transistores de salida, aunque para lograr esto debe asegurarse que el transistor Q_3 no entre en corte antes de que se produzca la saturación del transistor Q_1 en el semiciclo positivo de la tensión de salida. Es decir debe asegurarse que:

$$I_Q > \frac{V_{CC} - V_{CE1(sat)}}{(\beta + 1)R_L} \tag{3.1}$$

, en el caso en que I_Q sea menor que el valor anterior, la máxima excursión de la tensión de salida estará limitada por el corte de Q_3 y será: $I_Q(\beta + 1)R_L$.

En la figura 3.4 se muestra la transferencia del circuito de la figura 3.3, distinguiéndose también aquí zonas alineales similares a las de las figura 3.2. En la figura 3.5 se muestra la corriente de colector de Q_3, las corrientes de emisor de los transistores de salida y la tensión de salida en función del tiempo. Estos gráficos temporales fueron obtenidos por simulación, utilizando transistores de baja potencia y con una carga de $1K$.

En las figuras 3.6 (a y (b se muestran etapas de salida clase B básicas, utilizando una fuente simple. En ambos casos la fuente de C.C. conduce la mitad del tiempo, la otra mitad del tiempo es el capacitor C_L el que entrega la energía necesaria a la carga. La carga que entrega el capacitor

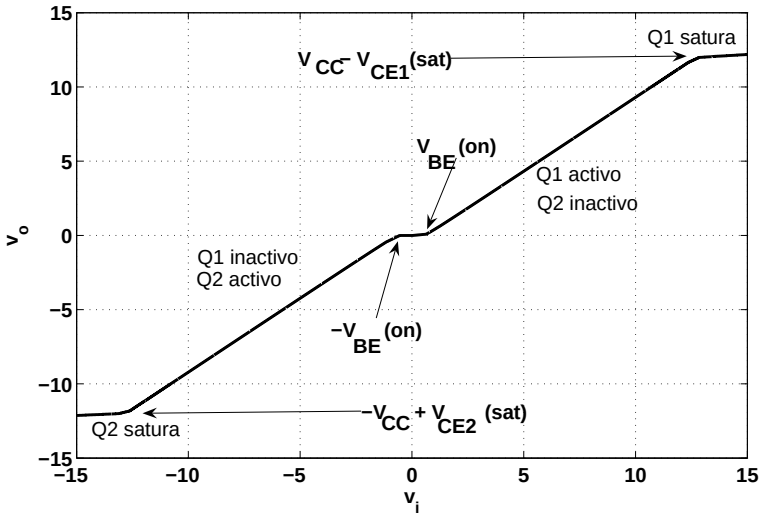


Figura 3.2: Transferencia de la etapa de salida clase B de la figura 3.1.

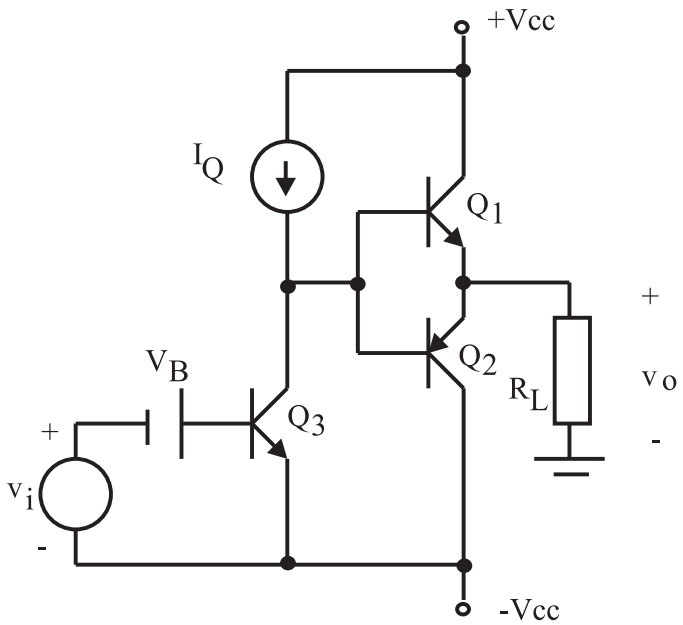


Figura 3.3: Etapa de salida clase B manejada por generador de corriente.

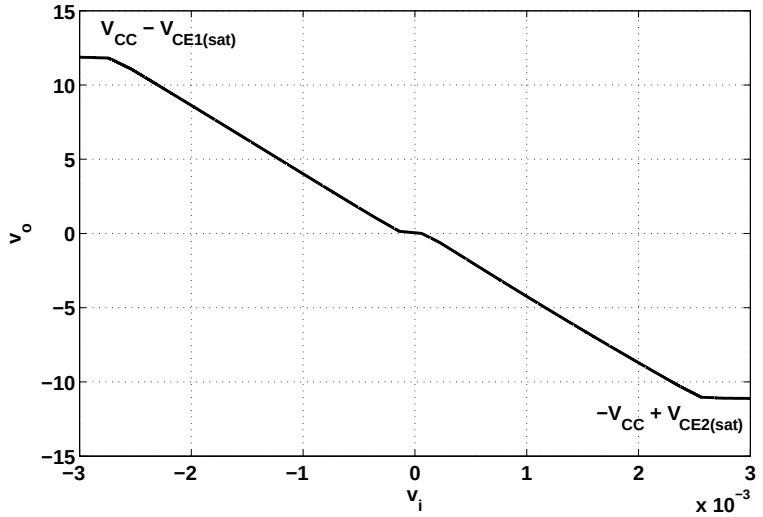


Figura 3.4: Transferencia de la etapa de salida clase B de la figura 3.3.

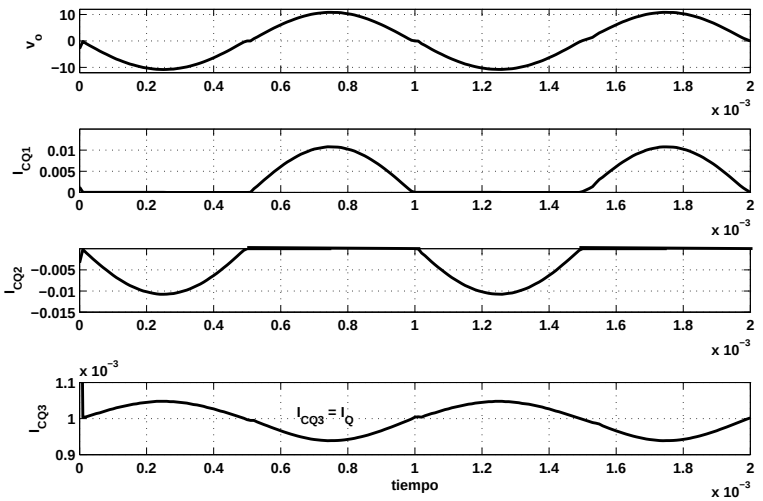
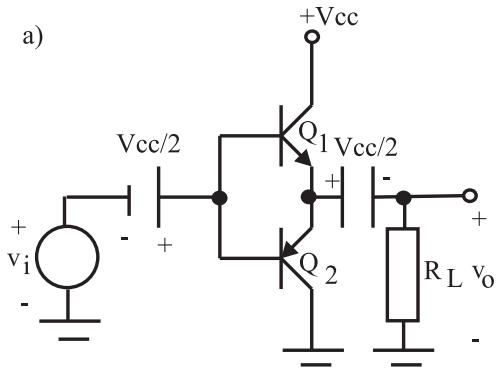


Figura 3.5: Simulación el circuito de la figura 3.3.



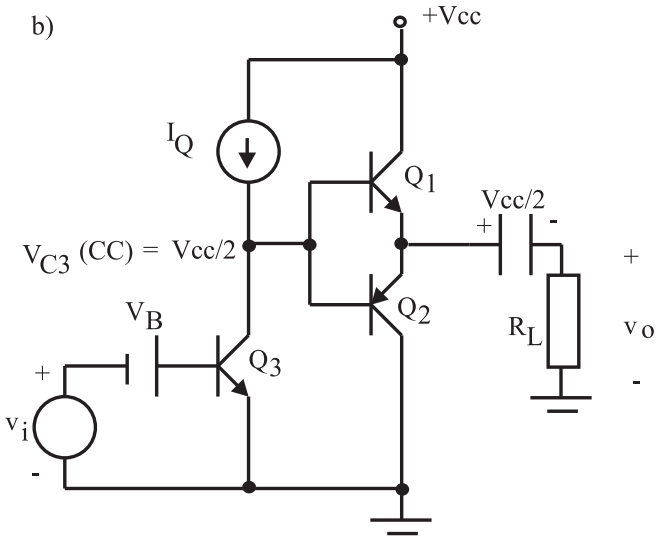


Figura 3.6: Clase B con fuente simple. a) Manejada por tensión, b) manejada por corriente.

en dicho ciclo es recuperada en el ciclo siguiente, suministrada por la fuente de C.C. El capacitor debe ser lo suficientemente grande, tal que aún para la menor frecuencia de trabajo no disminuya considerablemente su valor de tensión durante el semiciclo que entrega carga, en otras palabras, debe comportarse aproximadamente como un corto circuito frente a R_L para la menor frecuencia de trabajo. Los transistores deben estar polarizados de modo que el nodo de unión de sus emisores esté a $\frac{V_{CC}}{2}$, por lo tanto la tensión de continua de C_L debe ser también $\frac{V_{CC}}{2}$. Suponiendo consideraciones similares a las hechas en los circuitos de las figuras 3.1 y 3.3 para los transistores de salida la máxima excursión de la tensión de salida será en este caso $\simeq \frac{V_{CC}}{2}$.

3.3. Potencia de salida, rendimiento y potencia disipada en los transistores de salida de una etapa clase B

Partiendo de la configuración básica de la figura 3.1 y suponiendo que:

- V_o de C.C. es $0V$.
- Q_1 y Q_2 son transistores complementarios de iguales características.
- $V_{CE(sat)}$ de ambos transistores $\simeq 0$.
- v_i puede excursionar de modo de poder saturar a los transistores.
- Se desprecia la distorsión que se produce en el cruce por $0V$.
- La señal de entrada v_i es senoidal.

Se puede obtener lo siguiente:

Potencia de salida PL

La potencia de salida sobre R_L es:

$$P_L = \frac{\hat{v}_o^2}{2R_L} \tag{3.2}$$

La potencia máxima de salida (suponiendo que v_o puede excursionar $\pm V_{CC}$) es:

$$P_{Lmax} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \tag{3.3}$$

Potencia entregada por las fuentes de C.C.

Si la corriente de colector de Q_1 (y de Q_2) tiene la forma mostrada en la figura 3.5 (media onda senoidal), la corriente media será:

$$\bar{i}_{C1} = \bar{i}_{C2} = \frac{\hat{i}_C}{\pi} = \frac{\hat{v}_o}{\pi R_L} \tag{3.4}$$

Por lo tanto la potencia entregada por las dos fuentes de continua será:

$$P_{Alimentacion} = V_{CC}\bar{i}_{C1} + V_{CC}\bar{i}_{C2} = 2V_{CC}\frac{\hat{v}_o}{\pi R_L} \tag{3.5}$$

Rendimiento

El rendimiento de la etapa de salida, definido como el cociente de la potencia de alterna en la salida sobre la potencia total entregada por las fuentes de C.C. es:

$$\eta = \frac{P_L}{P_{Alimentacion}} = \frac{\pi \hat{v}_o}{4V_{CC}} \tag{3.6}$$

El rendimiento máximo se da para el caso de máxima excursión de salida ($\hat{v}_o = V_{CC}$) y es de:

$$\eta_{max} = \frac{\pi}{4} \tag{3.7}$$

, es decir el 78,54 %.

Potencia disipada en los transistores de salida

La potencia disipada en los transistores de salida se puede calcular del siguiente modo:

$$P_{D(Q_1+Q_2)} = P_{Alimentacion} - P_L \tag{3.8}$$

$$P_{D(Q_1+Q_2)} = \frac{2V_{CC}\hat{v}_o}{\pi R_L} - \frac{\hat{v}_o^2}{2R_L} \tag{3.9}$$

La máxima potencia disipada por los transistores se obtiene derivando dicha potencia con respecto al valor pico de la tensión de salida e igualándola a cero.

$$\frac{\partial P_{D(Q_1+Q_2)}}{\partial \hat{v}_o} = \frac{2V_{CC}}{\pi R_L} - \frac{\hat{v}_o}{R_L} = 0 \tag{3.10}$$

De aquí se obtiene que la máxima potencia disipada por los transistores se da para el caso en que la tensión pico de salida sea:

$$\hat{v}_o = \frac{2V_{CC}}{\pi} \tag{3.11}$$

Por lo tanto la potencia disipada máxima en los dos transistores será:

$$P_{D(Q_1+Q_2)} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \tag{3.12}$$

Debido a que cada transistor conduce la mitad del tiempo y a la simetría en la respuesta en ambos transistores, la potencia disipada máxima en cada uno de ellos será la mitad del valor previamente calculado.

Potencia de salida, rendimiento y potencia disipada en los transistores de salida de una etapa clase B con fuente simple

En el caso de fuente simple y suponiendo máxima excursión posible de la tensión de salida $\frac{V_{CC}}{2}$, se pueden desarrollar expresiones similares a las anteriores para la potencia de salida, rendimiento y disipación en los transistores, éstas son:

$$P_L = \frac{\hat{v}_o^2}{2R_L} \tag{3.13}$$

$$P_{Lmax} = \frac{V_{CC}^2}{8R_L} \tag{3.14}$$

$$P_{Alimentacion} = V_{CC}\bar{i}_{C1} = \frac{V_{CC}\hat{v}_o}{\pi R_L} \tag{3.15}$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{Alimentacion}} = \frac{\pi \hat{v}_o}{2V_{CC}} \tag{3.16}$$

$$\eta_{max} = \frac{\pi}{4} \qquad (\hat{v}_o = V_{CC}/2) \tag{3.17}$$

$$P_{D(Q_1)max} = P_{D(Q_2)max} = \frac{V_{CC}^2}{4\pi^2 R_L} \qquad (\hat{v}_o = V_{CC}/\pi) \tag{3.18}$$

Distorsión por cruce

En las figuras 3.2 y 3.4 se notan alinealidades en las transferencias en los pasajes por 0. Esto se debe a que los transistores están polarizados con una tensión base emisor igual a cero, necesitando una tensión $V_{BE} = V_{BE(on)}$ para comenzar a conducir, esta diferencia es la que produce la llamada distorsión por cruce (ver gráfico de la tensión v_o en función del tiempo en la figura 3.5). Para mejorar esta distorsión se polarizan los transistores al borde de la conducción (es decir $V_{BE} \approx V_{BE(on)}$), conduciendo éstos algo más de medio ciclo. Esta variante en la configuración de salida es la que se denomina clase AB. En la figura 3.7 a) se polarizan los transistores con la tensión base emisor adecuada por medio de la caída de tensión en la resistencia R, V_R debe ser igual a $2V_{BE(on)}$. En la figura 3.7 b) se logra el mismo objetivo mediante las caídas en los dos diodos, esta configuración tiene la ventaja de lograr una compensación con respecto a las variaciones de temperatura, ya que al variar ésta, varían las tensiones base emisor y en los diodos en forma similar, produciéndose una compensación. En la figura 3.7 c) se reemplazan los diodos por un transistor de modo que $V_{CE} = 2V_{BE(on)}$, en este circuito también se logra una efectiva compensación con respecto a las variaciones de V_{BE} con respecto a la temperatura.

3.4. Realizaciones prácticas de etapas de salida clase A y AB

El circuito de la figura 3.8 es la etapa de salida (simplificada) del amplificador operacional 709. En reposo $V_o = V_1 = 0V$, la corriente $I_{CQ_3} = I_Q = \frac{V_{CC}}{R_B} = 0,5mA$.

En el semiciclo negativo de la tensión de salida v_o (semiciclo positivo de la tensión de entrada v_i y de la corriente i_{C3}) el valor máximo (en valor absoluto) que puede tener v_o está determinado por la saturación de Q_3, es decir:

$$v_{o(max)}(semiciclo-) =| -V_{CC} + V_{CE(sat)} + v_{EB2} | \tag{3.19}$$

En este semiciclo Q_1 está cortado y Q_2 está en zona activa actuando como un seguidor de emisor.

En el semiciclo positivo de v_o (negativo de v_i y de i_{C3}) v_1 aumenta activando Q_1 y cortando a Q_2, el límite de excursión en este semiciclo está dado por el corte de Q_3. Si $i_{C3} = 0$, entonces:

$$V_{CC} = i_{B1}R_B + v_{BE1} + v_{o(max)}(semiciclo+) \tag{3.20}$$

$$v_{o(max)}(semiciclo+) = i_oR_L = (\beta_1 + 1)i_{B1}R_L \tag{3.21}$$

$$v_{o(max)}(semiciclo+) = \frac{V_{CC} - v_{BE1}}{1 + \frac{R_B}{R_L(\beta_1 + 1)}} \tag{3.22}$$

Si $\beta_1 = 146$ y $R_L = 10K$:

$$v_{o(max)}(semiciclo+) \approx 0,986(V_{CC} - v_{BE1}) \tag{3.23}$$

Esto es del orden de $v_{o(max)}(semiciclo-)$ y cercana a V_{CC}.
Para el caso de $\beta_1 = 146$ y $R_L = 1K$:

$$v_{o(max)}(semiciclo+) \approx 0,88(V_{CC} - v_{BE1}) \tag{3.24}$$

Aquí la excursión de la salida está determinada por el semiciclo positivo.

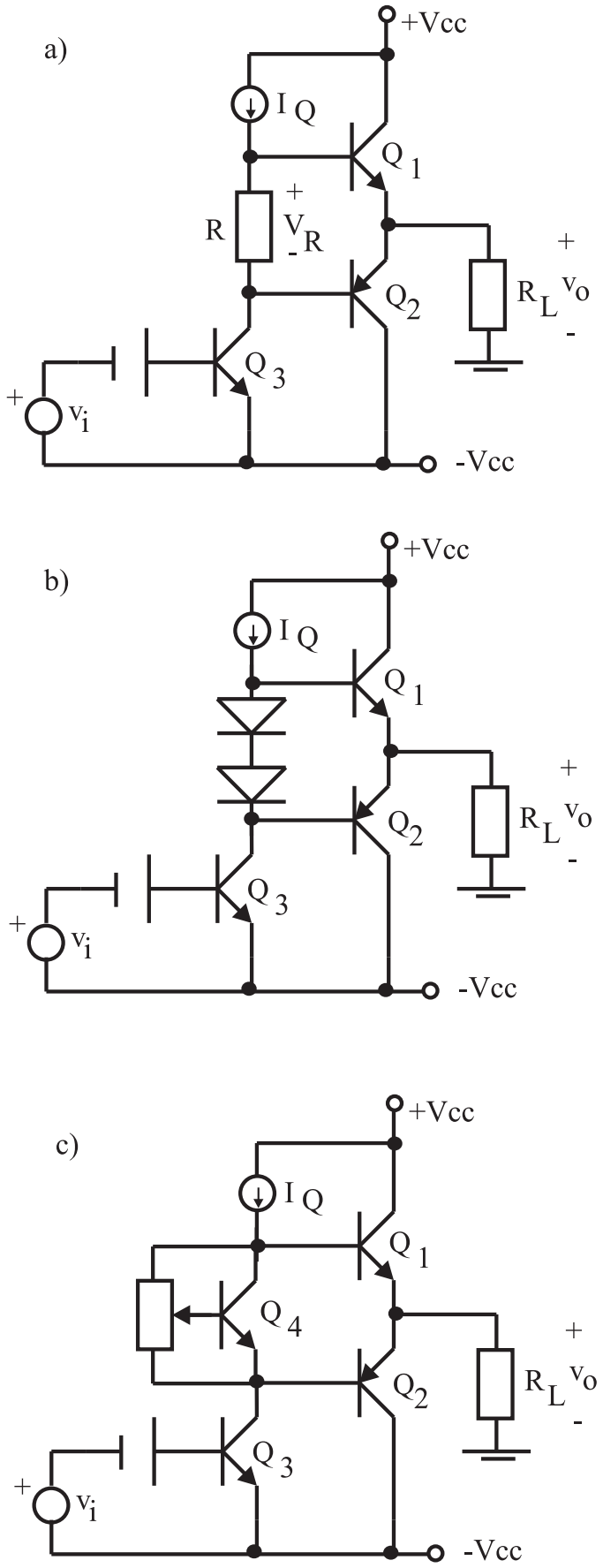


Figura 3.7: Tres formas de mejorar la distorsión por cruce.

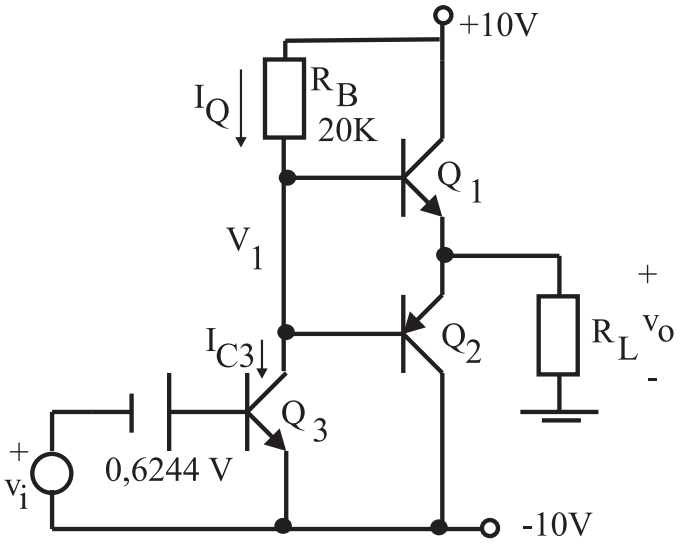


Figura 3.8: Etapa de salida simplificada del amplificador operacional 709.

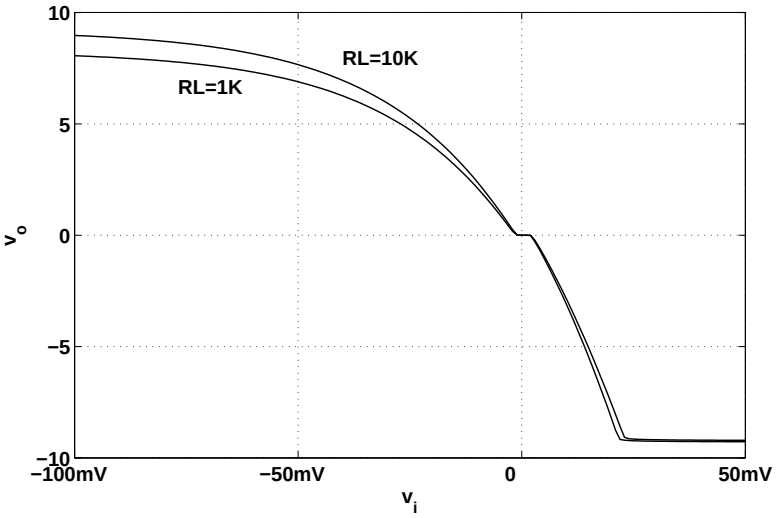


Figura 3.9: Transferencia del circuito de la figura 3.8.

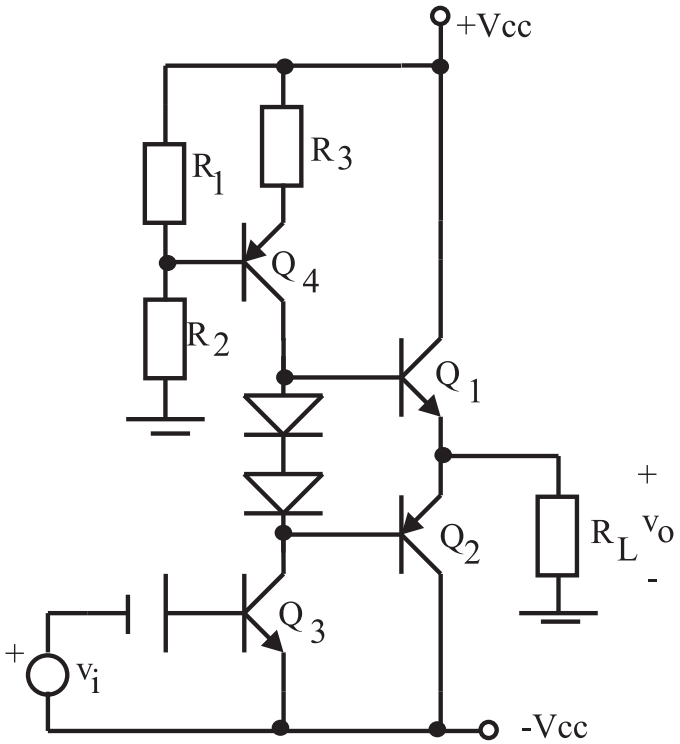


Figura 3.10: Etapa de salida clase AB que utiliza una fuente de corriente.

En la figura 3.9 se muestra la transferencia del circuito de la figura 3.8 obtenida por simulación, la falta de linealidad observada se debe al reemplazo de la fuente de corriente (ver figura 3.3) por la resistencia R_B.

Para obtener una curva de transferencia con mayor linealidad se utiliza una fuente de corriente en lugar de R_B, ver configuración básica de la figura 3.3. Una implementación práctica de dicha configuración, puede ser la mostrada en la figura 3.10.

Para este circuito debe asegurarse que $I_{CQ4} = I_{CQ3}$ y que Q_1 y Q_2 estén cortados para $v_i = 0V$. En el semiciclo negativo de la tensión de salida el funcionamiento es similar al caso anterior, teniéndose también una máxima excursión de:

$$v_{o(max)}(semiciclo-) =| -V_{CC} + V_{CE(sat)} + v_{EB2} | \tag{3.25}$$

En el semiciclo positivo de la tensión de salida la máxima excursión puede estar limitada por dos situaciones que depende del valor elegido para $I_{CQ3} = I_{CQ4}$. Puede suceder que corte primero Q_3 o que lo primero que ocurra sea la saturación de Q_4. Si lo que ocurre primero es el corte de Q_3 ($i_{C3} = 0$), entonces:

$$v_{o(max)}(semiciclo+) = I_{CQ4}(\beta_1 + 1)R_L \tag{3.26}$$

, de lo contrario:

$$v_{o(max)}(semiciclo+) = V_{CC} - V_{EC4(sat)} - v_{BE1} - I_{CQ4} * R_3 \tag{3.27}$$

Otra manera de implementar la fuente de corriente podría ser utilizando una fuente “espejo de corriente”, tal como muestra la figura 3.11.

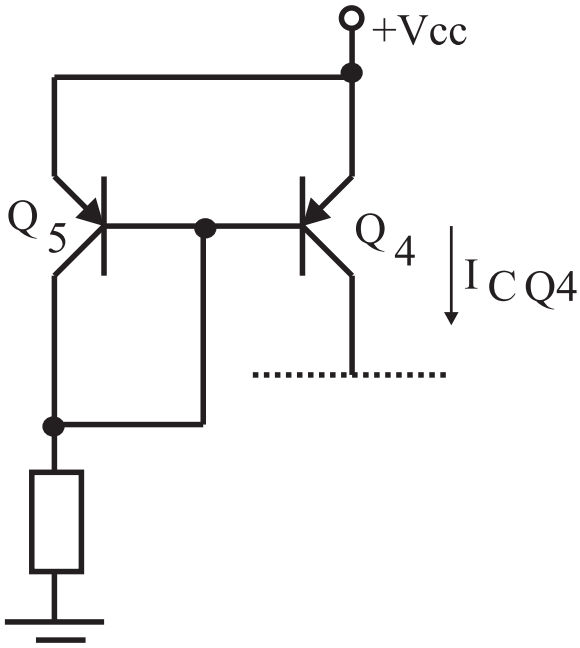


Figura 3.11: Espejo de corriente.

Aquí:

$$I_{CQ4} \approx \frac{V_{CC} - v_{BE5}}{R_x} \tag{3.28}$$

, y en el caso que sature Q_4 antes que corte Q_3, será:

$$v_{o(max)}(semiciclo+) = V_{CC} - V_{EC4(sat)} - v_{BE1} \tag{3.29}$$

En los amplificadores clase B y AB discretos, por ejemplo en la etapa de salida de un amplificador de audio, se puede reemplazar la fuente de corriente por un par de resistencias y un capacitor denominado "boostrap" (figura 3.12). Dicho capacitor debe tener un valor tal que se comporte como un corto circuito, aún para la menor frecuencia de trabajo. De tal modo que mantenga su valor de tensión aproximadamente constante y por lo tanto se puede decir que la tensión (y la corriente) sobre la resistencia R_2 también se mantienen aproximadamente constante (se desprecia la variación de alterna que pueda existir sobre v_{BE1}), consiguiendo el "generador de corriente" buscado.

3.5. Factores térmicos que se deben tener en cuenta.

La potencia disipada máxima en los transistores de salida (por ejemplo Q_1 y Q_2 de la figura 3.1) es, según lo desarrollado anteriormente:

$$P_{D(Q_1+Q_2)max} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = P_{D1max} + P_{D2max} \tag{3.30}$$

Si la etapa de salida clase B o AB está construida en forma discreta y maneja una potencia considerable, los transistores deberán montarse sobre disipadores para poder manejar la potencia puesta en juego. El "circuito" térmico simplificado correspondiente, suponiendo que ambos transistores se montan sobre el mismo disipador será el mostrado en la figura 3.13, en dicha figura θ_{jc} y θ_{ca} son

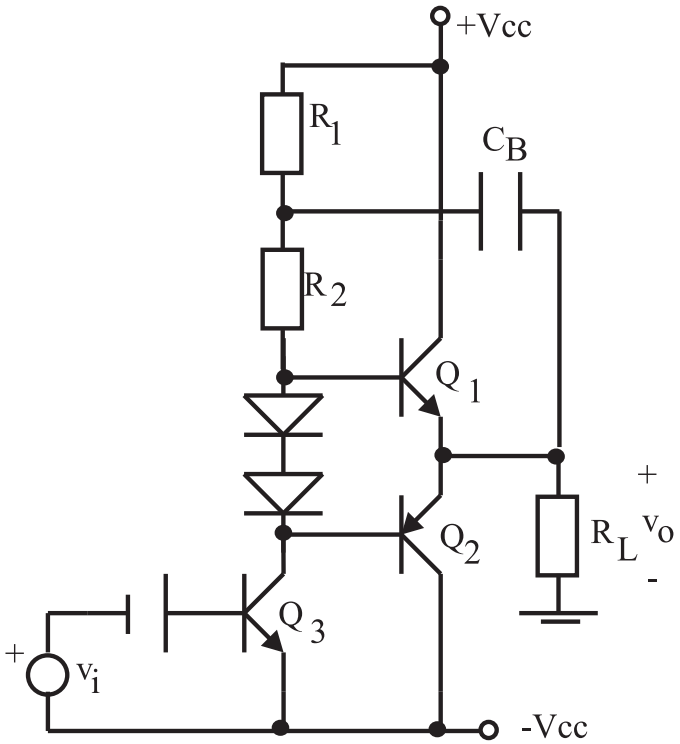


Figura 3.12: Circuito que incluye el capacitor de “boostrap”.

las resistencias térmicas juntura-carcaza y carcaza-ambiente respectivamente de los transistores Q_1 y Q_2.

Si ambos transistores tienen características similares y suponiendo que la resistencia térmica del disipador es:

$$\theta_D \ll \frac{\theta_{ca}}{2} \tag{3.31}$$

Para asegurar que la temperatura de juntura de ambos transistores sea $T_j < T_{jmax}$, se debe cumplir que:

$$\theta_D < \frac{T_{jmax} - T_{amax}}{P_{D1max} + P_{Dmax}} - \frac{\theta_{jc}}{2} \tag{3.32}$$

En el cálculo anterior no se tuvo en cuenta la potencia disipada en continua, ya que es despreciable frente a la potencia disipada en presencia de señal de alterna. Sin embargo existe la posibilidad de que esta pequeña potencia debida a la polarización (los transistores de salida están polarizados muy cercanos al corte en clase AB) produzca en fenómeno llamado enbalamiento térmico. Este fenómeno se puede producir debido a que la corriente de colector produce disipación en el transistor y por lo tanto aumento de temperatura, el aumento de la temperatura produce el aumento del β y la disminución de la tensión V_{BE}, estas variaciones producen un nuevo aumento de la corriente de colector, es decir una realimentación positiva que puede provocar un aumento sin control de la corriente de colector de características destructivas para el transistor. Para que esto no ocurra debe asegurarse que la velocidad a la que calor es generado debido a este fenómeno sea menor que la velocidad a la que el calor pueda ser evacuado por el sistema térmico completo (transistores más

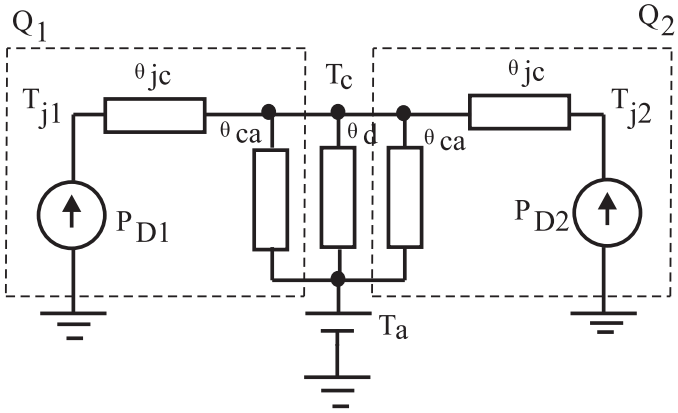


Figura 3.13: "Circuito" térmico de dos transistores montados sobre el mismo disipador.

disipador). El circuito de la figura 3.14 muestra un circuito clase AB básico sin señal de alterna, en él la evacuación de calor está determinada por el sistema térmico, en el cual el disipador utilizado fue dimensionado para soportar la disipación con señal de alterna. Las resistencias R_E producen una realimentación negativa de modo de estabilizar la corriente de colector frente a las variaciones de temperatura, ayudando a evitar que se cumpla la condición de embalamiento térmico. Se mejora esto aún más cambiando la resistencia R por dos diodos, o por un transistor (ver figuras 3.7 b) y 3.7 c)), de modo de compensar las variaciones de V_{BE} con respecto a la temperatura.

Cuanto más grande sea la resistencia R_E mejor estará estabilizado térmicamente el circuito, sin embargo parte de la señal de alterna caerá sobre ella por lo que se producirá una disminución en el rendimiento, debido a este efecto R_E deberá ser lo menor posible ($R_E = 0$ es lo mejor para la alterna). El valor óptimo para el diseño será el menor valor de R_E que asegure compensación del efecto de embalamiento térmico. Para dimensionar R_E en el circuito de la figura 3.14 se parte de la condición de que la velocidad a la que el calor es generado sea menor que la velocidad a la que puede ser evacuado. De la figura 3.13 se obtiene:

$$P_{D(Q_1+Q_2)} = \frac{T_j - T_a}{\theta_{total}} \tag{3.33}$$

; donde:

$$\theta_{total} \approx \theta_d + \frac{\theta_{jc}}{2} \tag{3.34}$$

La evacuación del calor generado será:

$$\frac{\partial P_{D(Q_1+Q_2)}}{\partial T_j} = \frac{1}{\theta_{total}} \tag{3.35}$$

La generación del calor en la juntura estará dada por:

$$\frac{\partial P_C}{\partial T_j} = \frac{\partial P_C}{\partial I_C}\frac{\partial I_C}{\partial T_j} \tag{3.36}$$

Donde P_C e I_C son la potencia disipada y la corriente de colector de reposo de ambos transistores respectivamente. Es decir:

$$P_C \approx 2V_{CEQ}I_C \tag{3.37}$$

$$\frac{\partial P_C}{\partial I_C} = 2V_{CEQ} \tag{3.38}$$

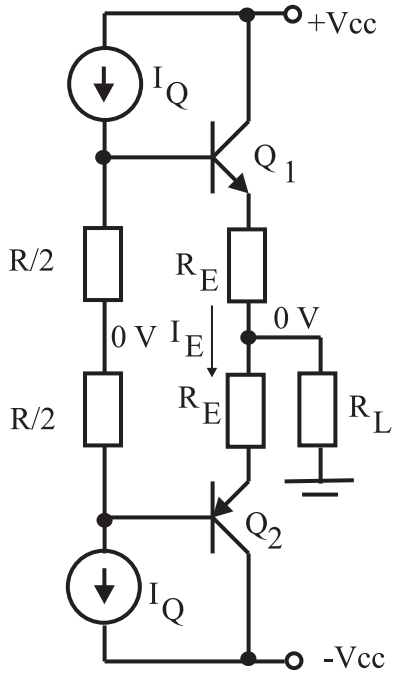


Figura 3.14: Circuito clase AB en continua.

; y en este caso particular:

$$\frac{\partial P_C}{\partial I_C} \approx 2V_{CC} \tag{3.39}$$

La corriente de colector del circuito de la figura 3.14 es:

$$I_C \approx I_E = \frac{\frac{I_Q R}{2} - V_{BE}}{R_E} \tag{3.40}$$

, derivando la expresión anterior se obtiene:

$$\frac{\partial I_C}{\partial T_j} = \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} \frac{\partial V_{BE}}{\partial T_j} = -\frac{1}{R_E} \frac{\partial V_{BE}}{\partial T_j} \tag{3.41}$$

Por lo tanto según lo expresado previamente, la capacidad de evacuación del calor (ecuación 3.35) debe ser mayor a la capacidad de generarlo (ecuación 3.36), y teniendo en cuenta que el coeficiente de temperatura de la tensión V_{BE} es negativo se tiene que:

$$\frac{1}{\theta_{total}} > \frac{1}{R_E} \left| \frac{\partial V_{BE}}{\partial T_j} \right| 2V_{CEQ} \tag{3.42}$$

, es decir:

$$R_E > \theta_{total} \left| \frac{\partial V_{BE}}{\partial T_j} \right| 2V_{CC} \tag{3.43}$$

Tomándose el límite inferior de R_E como valor óptimo de diseño. Se puede colocar una R_E menor si se reemplaza la resistencia R por diodos de modo de compensar la variación de V_{BE} con respecto a la temperatura.

Capítulo 4

Amplificadores operacionales

El amplificador operacional monolítico (AO), es el tipo de circuito integrado más ampliamente conocido e utilizado en el diseño en electrónica analógica. Desde su introducción en el mercado en la década de 1960, los AOs se encuentran en los más diversos diseños de sistemas electrónicos analógicos.

En este capítulo se estudiarán algunas de las más importantes aplicaciones de los amplificadores operacionales; tanto en circuitos lineales como no lineales. También se dará una visión general de las características reales de funcionamiento y propiedades de los AOs.

4.1. Amplificadores operacionales ideales

Un amplificador operacional ideal es un amplificador diferencial de tensión con una ganancia de tensión $a_v \to \infty$, una impedancia de entrada $R_i \to \infty$ y una impedancia de salida $R_o \to 0$. En la figura 4.1 se muestra el diagrama esquemático de un AO ideal, es de notar que un amplificador de estas característica puede tener una tensión de salida v_o finita con una tensión de entrada $v_i \to 0$. También un AO ideal debe tener un ancho de banda $BW \to \infty$, las corrientes de entrada en ambos terminales deben ser nulas (debido a la impedancia de entrada ∞) y la tensión de salida debe ser nula (sin desajuste) cuando son nulas las tensiones de entrada. Estas características ideales no se logran en los circuitos reales, sin embargo este modelo simplificado puede utilizarse en muchas de las aplicaciones, dentro de un rango de trabajo determinado, sin cometer errores apreciables.

En la mayor parte de las aplicaciones lineales los amplificadores operacionales son utilizados como

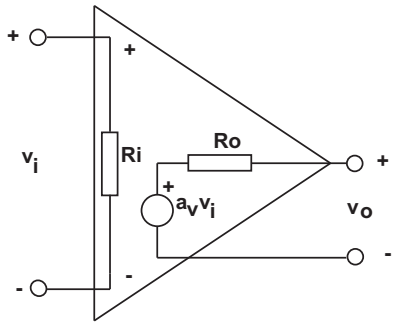


Figura 4.1: Amplificador operacional ideal.

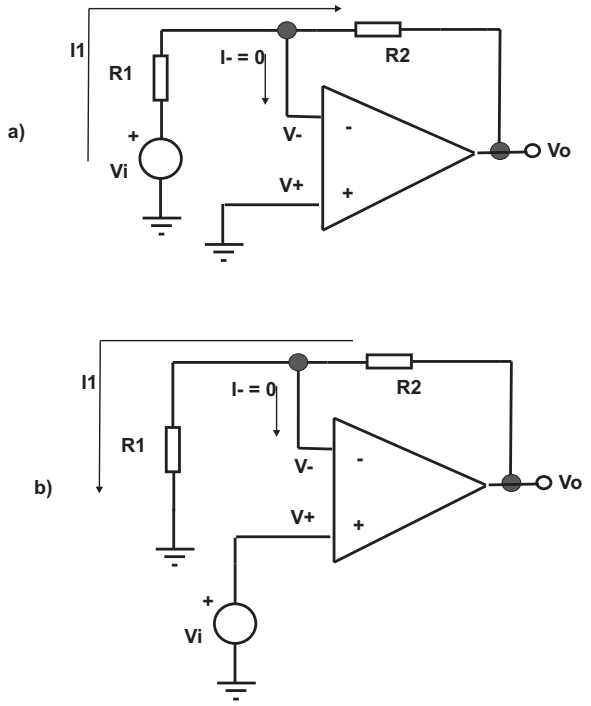


Figura 4.2: Amplificador operacional ideal: a) configuración inversora; b) Configuración no inversora.

parte de un lazo de realimentación. En la figura 4.2 se muestran las dos configuraciones circuitales más utilizadas con AOs: a) como amplificador inversor, y b) como amplificador no inversor.

En la figura 4.2 a) se puede deducir que $V^+ = V^- = 0$, debido a que $I^- = 0$ (impedancia de entrada del AO a lazo abierto $\rightarrow \infty$). Por lo tanto $I_1 = \frac{V_i}{R_1}$ y $V_o = -I_1 R_2$; de estas dos expresiones se deduce que la ganancia de tensión realimentada es:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \tag{4.1}$$

; es decir un amplificador inversor. Estas expresiones son exactas en el caso de un AO ideal, en donde una tensión V_o finita puede obtenerse a partir de una diferencia de potencial $V^+ - V^- \rightarrow 0$. En el caso real dicha diferencia de potencial no es nula, aunque muy pequeña con respecto a V_o, por lo que a los efectos prácticos muchas veces puede despreciarse y utilizar el modelo de AO ideal. Debido al mismo efecto de diferencia de potencial casi nula entre las entradas del AO el generador V_i "ve'" una impedancia igual a R_1.

En la figura 4.2 b) $V_i = V^+ = V^-$, $I_1 = \frac{V_i}{R_1}$ y $V_o = I_1(R_1 + R_2)$. Por lo tanto la ganancia de tensión será:

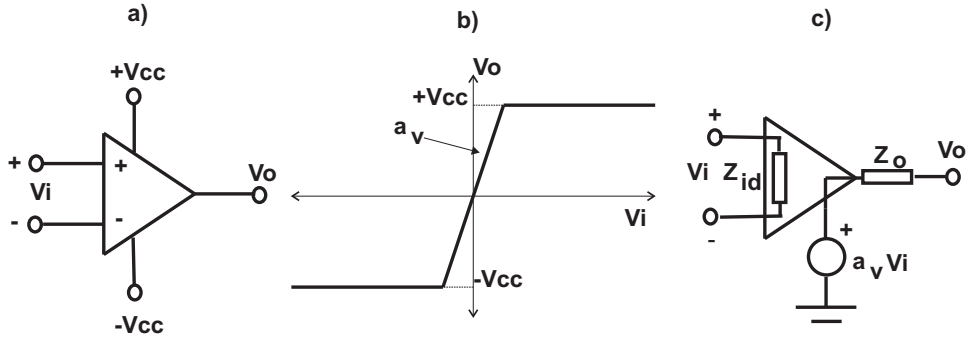


Figura 4.3: Amplificador operacional como amplificador de tensión no ideal: a) diagrama esquemático, b) transferencia y c) circuito equivalente.

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \tag{4.2}$$

; un amplificador no inversor con consideraciones parecidas a las del caso anterior con respecto a la validez del modelo ideal. La impedancia que "ve" el generador V_i es muy alta ($\rightarrow \infty$ en el caso ideal).

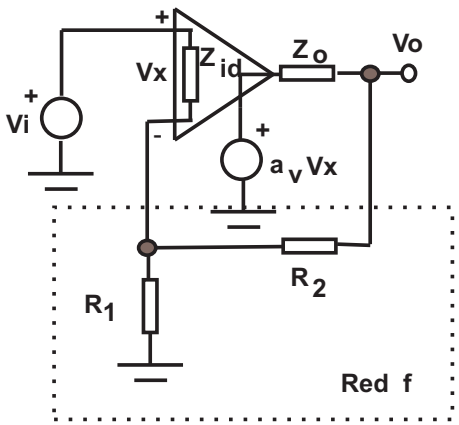
Resumiendo, cuando se utiliza el modelo de AO ideal en un circuito con realimentación negativa, se considera que $V^+ = V^-$, que las corrientes de entrada al AO son nulas y que la salida del operacional se comporta como un generador de tensión ideal. En muchas aplicaciones, y dentro de un rango de valores determinado, este modelo sencillo puede ser utilizado; cuando este modelo no sea suficiente para describir el funcionamiento se utilizan modelos más elaborados que tienen en cuenta el carácter no ideal de los AOs.

4.2. Amplificadores operacionales reales

4.2.1. Amplificadores operacionales como amplificadores de tensión reales

Si se toma al AO como un amplificador de tensión con características no ideales, un primer modelo sería el de un amplificador diferencial con una impedancia de entrada diferencial Z_{id} no infinita, una impedancia de salida Z_o no nula y una ganancia de tensión a_v finita. Una característica real adicional que se puede incorporar a este primer modelo es una limitación en el rango dinámico de salida, dado aproximadamente por las fuentes de alimentación generalmente doble ($\pm V_{CC}$). En la figura 4.3 muestra: a) el diagrama esquemático, b) la transferencia de dicho modelo real simplificado y b) el modelo circuital.

Si se analiza la configuración no inversora de la figura 4.2 b) utilizando al AO como un amplificador de tensión real, se tiene un circuito realimentado con una configuración serie-paralelo. La red de realimentación f está compuesta por las resistencias R_1 y R_2. En la figura 4.4 se desarrolla la ganancia de tensión realimentada $A = \frac{v_o}{v_i}$ por el método de los cuadripolos. La transferencia de la red de realimentación es $f = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$, por lo tanto si la ganancia de lazo $T \gg 1$, entonces la ganancia realimentada será: $A \simeq \frac{1}{f} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$, coincidente con el desarrollo realizado para el AO ideal.



Parámetros h de la red f

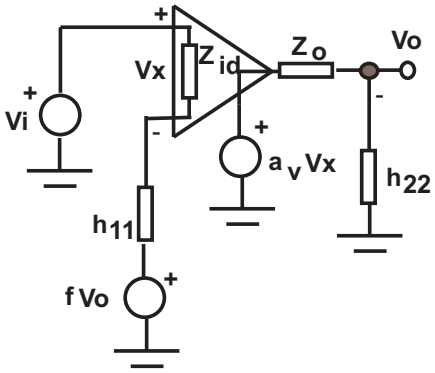
$$h_{11} = R_1 \| R_2$$

$$h_{12} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = f$$

$$h_{21} = \frac{-R_1}{R_1 + R_2}$$

$$h_{22} = \frac{1}{R_1 + R_2}$$

Por método de los cuadripolos



Ganancia sin realimentar (f=0)

$$a = \frac{h_{22}^{-1}}{h_{22}^{-1} + Z_o} \; a_v \; \frac{Z_{id}}{h_{11} + Z_{id}}$$

(h_{21} se desprecia)

Red de realimentación

$$f = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Ganancia realimentada

$$A = \frac{a}{1 + af} \qquad \text{si } T = af >> 1$$

$$A \cong \frac{1}{f} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Figura 4.4: Configuración no inversora.

Como sabemos de la teoría de realimentación, la impedancia de entrada realimentada se ve incrementada en $(1 + af)$ con respecto a la impedancia sin realimentar y la impedancia de salida tiende a disminuir $(1+af)$ veces con respecto a la sin realimentar, es decir lo acercan a un amplificador ideal si $af \gg 1$.

En forma similar se puede analizar la configuración inversora de la figura 4.2 a). Este amplificador realimentado pertenece a la configuración de realimentación paralelo-paralelo siendo la resistencia R_2 la red de realimentación f. En la figura 4.5 se realiza el cálculo de la ganancia de tensión utilizando el método de cuadripolos, llegando también en este caso, que el cálculo realizado con el modelo ideal y el real coinciden cuando $af \gg 1$.

4.2.2. Estructura interna de los amplificadores operacionales

Si bien no se estudiará en detalle la estructura y arquitectura interna de los amplificadores operacionales, se dará una visión general de ella que ayude a comprender algunas características particulares.

La mayor parte de los AOs, sean de tecnología bipolar o CMOS, poseen al menos tres etapas diferenciadas. La etapa de entrada es en general un amplificador diferencial, con alta impedancia de entrada, alto rechazo a las señales de modo común, bajas corrientes de polarización y alta ganancia de tensión; las etapas intermedias de alta ganancia y la etapa de salida, generalmente clase B o AB de baja impedancia de salida. La mayoría de los AOs responden a una configuración esquematizada en la figura 4.6, en la parte superior se muestra el esquema general y en la inferior el circuito simplificado.

La etapa de entrada es un amplificador diferencial formado por Q_1 y Q_2 y polarizado por la fuente de corriente I_1; los colectores son conectados a la carga activa formada por los transistores Q_3 y Q_4 que forman un "espejo de corriente", brindándole una alta impedancia de modo que la etapa diferencial presente una alta ganancia de tensión. La etapa intermedia, formada por los transistores Q_5 y Q_6, por la resistencia R_1 y polarizada por I_2, es una etapa de ganancia en configuración emisor común. La etapa de salida es un amplificador de ganancia unitaria clase AB polarizado con la fuente de corriente I_3.

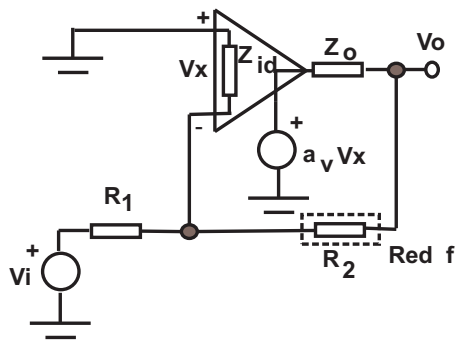
El capacitor C_1 de la figura mencionada realiza la compensación por polo dominante del modo ya desarrollado en el punto 2.7.1, en el caso que el AO no sea compensado internamente el circuito integrado suele tener disponibles los pines necesarios para realizar la conexión externa del capacitor C_1. Los AO compensados internamente están diseñados con un margen de fase de 45° para realimentación unitaria, como por ejemplo el muy utilizado amplificador operacional de propósitos generales $\mu A741$.

El esquema circuital de los amplificadores operacionales reales sugiere que otra de las características no ideales a tener en cuenta, es la de la respuesta en frecuencia y la de su compensación correspondiente; completando el modelo de pequeña señal a frecuencias medias presentado en el punto anterior.

4.2.3. Características de corriente continua

Un AO ideal es un amplificador que responde tanto a las señales de continua como a las señales variables en el tiempo. Además su tensión de salida V_o será 0 si su entrada diferencial $V_i = 0$ y sus corrientes de entrada serán nulas debido a la impedancia de entrada infinita.

En el caso real existe una tensión de salida no nula para $V_i = 0$ y corrientes no nulas de polarización de entrada. En algunas de las aplicaciones que utilizan AOs estos desajustes deberán ser tenidos en cuenta, ya que pueden influir en su correcto funcionamiento.



Parámetros y de la red f

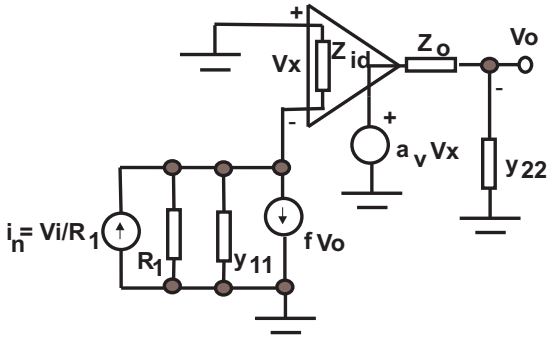
$$y_{11} = R_2^{-1}$$

$$y_{12} = -R_2^{-1} = f$$

$$y_{21} = -R_2^{-1}$$

$$y_{22} = R_2^{-1}$$

Por método de los cuadripolos



Ganancia sin realimentar (f=0)

$$a = \frac{Vo}{In} = \frac{-\,y_{22}^{-1}}{y_{22}^{-1} + Zo}\, a_v \quad R_1 \| \, y_{11}^{-1} \| Z_{id}$$

(y_{21} se desprecia)

Red de realimentación

$$f = y_{12} = -\frac{1}{R_2}$$

Ganancia realimentada

$$A = \frac{Vo}{In} = \frac{a}{1 + af} \qquad \text{si } T = af >> 1$$

$$A \cong \frac{1}{f} = -R_2 \longrightarrow \frac{Vo}{Vi} = \frac{Vo}{In}\,\frac{In}{Vi} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Figura 4.5: Configuración inversora.

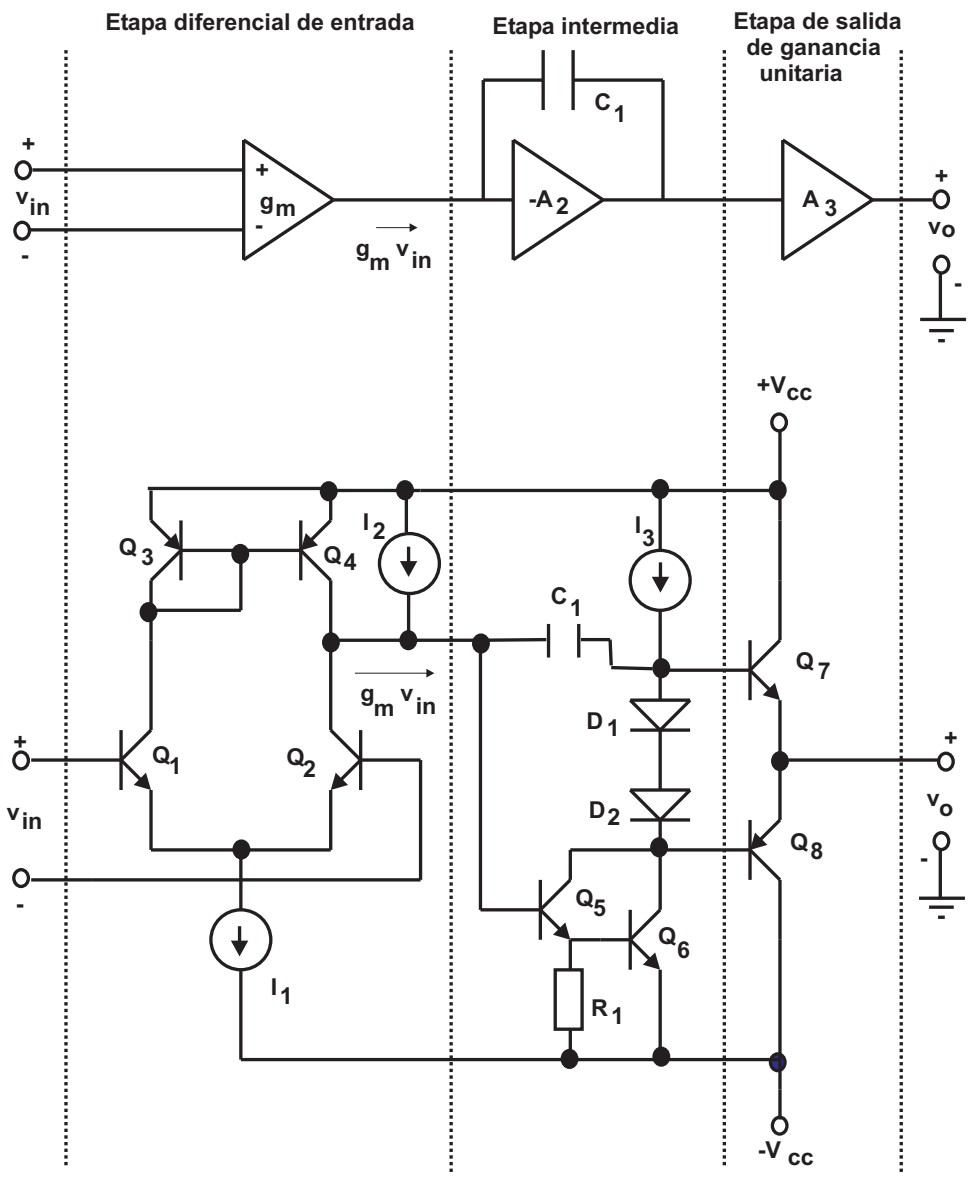


Figura 4.6: Configuración de un amplificador operacional básico de dos etapas amplificadoras.

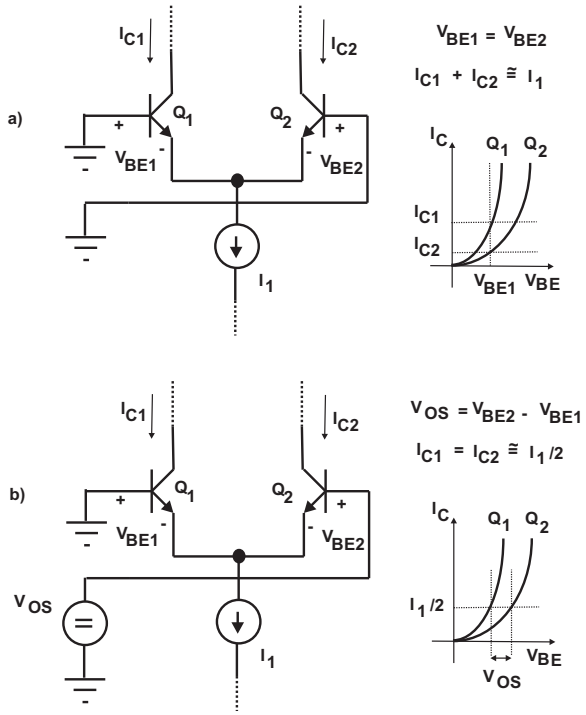


Figura 4.7: Desajuste de tensión: a)$V_0 \neq 0$ para $V_i = 0$, b) tensión de desajuste de entrada V_{OS} para asegurar $V_0 = 0$.

Desajuste de tensión

En la figura 4.6 se aprecia que si los pares de transistores $Q_1 - Q_2$ y $Q_3 - Q_4$ son iguales y los transistores Q_7 y Q_8 son perfectamente complementarios; se puede lograr, en el caso ideal, que $V_o = 0$ para $V_i = 0$. En un circuito integrado real este apareamiento de transistores se puede lograr de una manera eficiente pero no totalmente equivalente; por lo que este desapareamiento hará que $V_0 \neq 0$ para $V_i = 0$. En la figura 4.7 a) se muestra, para una entrada diferencial simplificada, el efecto que producen dos transistores no totalmente apareados; allí se ve que una diferencia en las curvas de entrada de dichos transistores se reflejará en un diferencia entre las corrientes de colector respectivas, alejándose del valor ideal $I_{C1} = I_{C2} = I_1/2$. Esta diferencia de corrientes se propagará en el circuito haciendo que la salida $V_0 \neq 0$. Como este desapareamiento depende de las tolerancias producidas en el proceso de fabricación de los circuitos integrados, los fabricantes sólo aseguran los extremos estadísticos de variación de las curvas de sus transistores.

Para cuantificar esta variación se define la tensión de desajuste V_{OS} (*off-set* en inglés): como la máxima tensión, en valor absoluto, que debe colocarse a la entrada de un AO para que la salida $V_o = 0$; en la figura 4.7 b) se esquematiza tal situación, siendo V_{OS} la tensión de entrada que asegura que $V_o = 0$ (en un esquema simplificado se igualan $I_{C1} = I_{C2} = I_1/2$).

Para calcular el efecto de la tensión de desajuste V_{OS} en un circuito real se utiliza un modelo que consta de una fuente a la entrada de valor absoluto $\mid V_{OS} \mid$ y un AO ideal. En la figura 4.8 se muestra un ejemplo de cálculo y su resultado. El resultado debe interpretarse como los extremos de variación de la tensión de salida debido a V_{OS}.

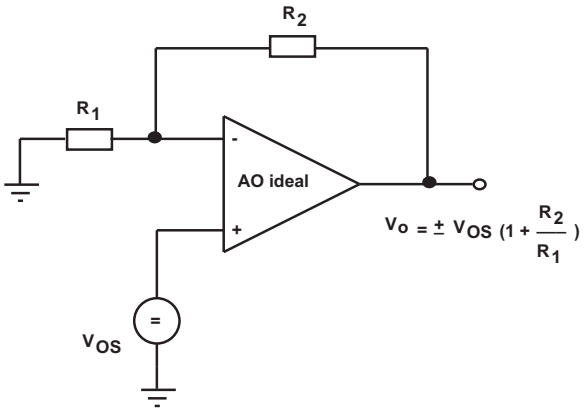


Figura 4.8: Cálculo de la tensión de desajuste de salida debido a V_{OS}.

Desajuste debido a las corrientes de polarización de entrada

En la entrada diferencial simplificada de la figura 4.6 se ve claramente que, aun en el caso de perfecto apareamiento, las corrientes de polarización de los transistores Q_1 y Q_2 son no nulas; debiéndose cerrar éstas en los circuitos externos y pudiendo producir caídas de tensión que afecten a la tensión continua de salida. Es de notar que en los AOs bipolares estás corrientes (corrientes de base en un TBJ) serán mucho más apreciables que en un AO CMOS (corrientes de pérdida en los *gates*); pero en ambos casos las corrientes tendrán un sentido definido por los transistores utilizados; como en el caso de la figura 4.6 en el cual ambas corrientes serán entrantes.

En un primer análisis se supondrá un perfecto apareamiento; siguiendo el esquema de la figura 4.6 se ve que en estas condiciones las corrientes de polarización de base serán iguales ($I_{B1} = I_{B2} = I_B$). El modelo que se utilizará para el cálculo será el mostrado en la figura 4.9 a); allí se ubican dos generadores de corriente I_B con la polaridad adecuada en cada una de las entradas del AO, considerándolo a éste ideal para todos los demás efectos. En la figura 4.9 b) se muestra un ejemplo de cálculo del desajuste de la tensión de salida V_o debido a las corrientes de polarización de entrada.

Si no existe un perfecto apareamiento entre Q_1 y Q_2, como en un AO real, la corriente I_B debe interpretarse como el promedio estadístico de la corriente de polarización asegurado por el fabricante. Es de notar que el efecto de la corriente promedio puede anularse, como se muestra en la figura 4.9 b), si $R_3 = R_1 \| R_2$.

Para cuantificar la variación estadística de las corrientes de polarización se define la corriente de desajuste de entrada: $I_{OS} = I_{Bmax} - I_{Bmin}$, es decir la diferencia entre las corrientes de polarización máxima y mínima que asegura el fabricante. Si como se mencionó anteriormente interpretamos a I_B como la corriente promedio: $I_B = \frac{I_{Bmax} + I_{Bmin}}{2}$; podemos obtener de los parámetros I_B e I_{OS}, suministrados por los fabricantes, los extremos de variación de las corrientes de polarización de entrada:

$$\begin{aligned} I_{Bmax} &= I_B + \frac{I_{OS}}{2} \\ I_{Bmin} &= I_B - \frac{I_{OS}}{2} \end{aligned} \tag{4.3}$$

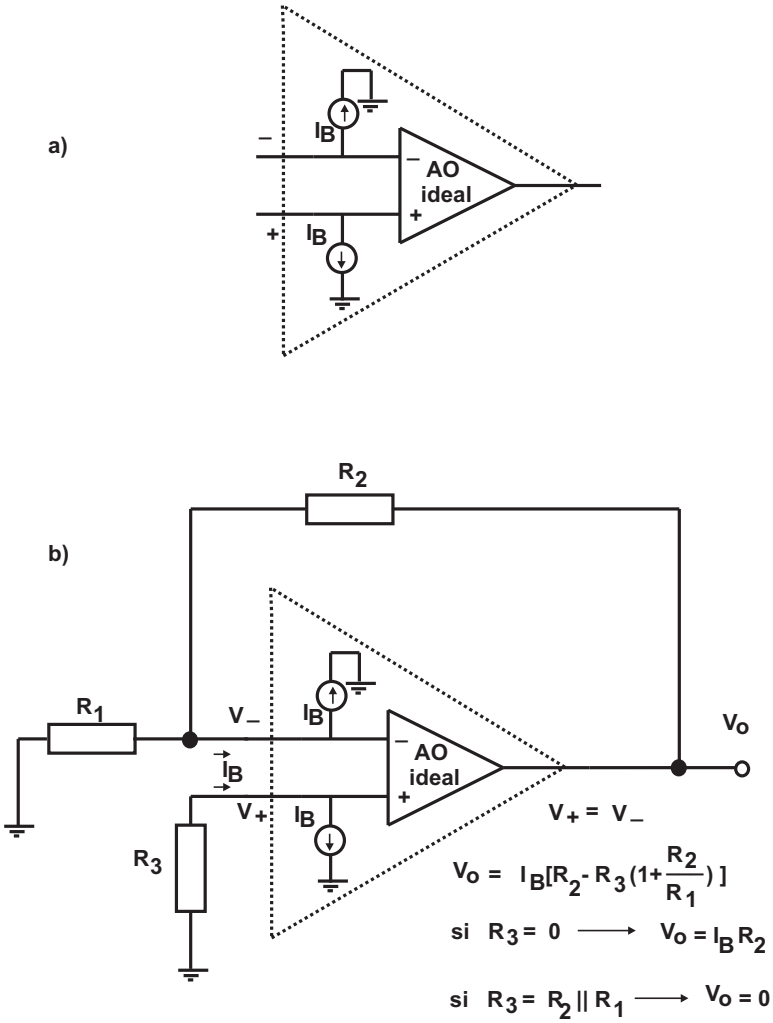


Figura 4.9: Cálculo de la tensión de desajuste de salida debido a I_B; a) modelo a utilizar, b) ejemplo de cálculo.

El modelo completo que tiene en cuenta las corrientes de polarización de entrada, es similar al mostrado en la figura 4.9 a), con la diferencia que las fuentes de corriente agregadas tienen en cuenta el efecto de I_B y el de la máxima variación posible I_{OS}, es decir se reemplaza cada generador I_B por dos generadores I_B^+ e I_B^- respectivamente en las entradas + y − del AO. Resolviendo en este caso el circuito ejemplo de la figura 4.9 b) se obtiene la siguiente expresión:

$$V_o = -I_B^+ R_3(1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_B^- R_2$$

; si $R_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad V_o = I_B^- R_2$ y si $R_3 = R_1 \| R_2 \quad \Rightarrow \quad V_o = (I_B^- - I_B^+)R_2$.

Modelo completo de desajuste

En la figura 4.10 se muestra el modelo completo de desajuste que tiene en cuenta el desajuste de tensión V_{OS} , el de corriente I_{OS} y la corriente promedio de polarización I_B. De dicha figura se puede obtener la expresión de la tensión de desajuste de salida total aplicando superposición a cada generador del modelo, dando como resultado:

$$V_o = \pm V_{OS}(1 + \frac{R_2}{R_1}) - I_B^+ R_3(1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_B^- R_2$$

; a esta expresión se le calculan los extremos de variación máximo y mínimo del siguiente modo:

$$\begin{aligned} V_{omax} &= +V_{OS}(1 + \frac{R_2}{R_1}) - I_{Bmin} R_3(1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_{Bmax} R_2 \\ V_{omin} &= -V_{OS}(1 + \frac{R_2}{R_1}) - I_{Bmax} R_3(1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_{Bmin} R_2 \end{aligned}$$

; siendo I_{Bmax} e I_{Bmin} las definidas en las ecuaciones 4.3.

La corriente promedio de polarización I_B, la corriente de desajuste I_{OS} y la tensión de desajuste V_{OS} cambian con la temperatura. Un circuito cuidadosamente diseñado para anular el desajuste de la tensión de salida a $25°C$ puede no permanecer en ese estado cuando la temperatura se eleva por ejemplo a $35°C$. Este es el llamado corrimiento térmico (*thermal drift*). Los fabricantes de AOs expresan este corrimiento como un factor en $nA/°C$ y en $\mu V/°C$ para los corrimientos térmicos de corriente y de tensión respectivamente. Si se aproxima a estos corrimientos como lineales se puede estimar la variación total de la tensión de desajuste de salida para una determinada variación de la temperatura.

Circuitos para anular la tensión de desajuste de salida

Algunos amplificadores operacionales poseen pines de entrada dedicados a compensar el desajuste. Esto se logra actuando sobre la polarización de la etapa diferencial de entrada de modo de modificarla levemente y obtener por medición el ajuste a cero necesario. Como ejemplo de este tipo de compensación se muestra en la figura 4.11 a) lo recomendado por el fabricante en el AO $\mu A741$,

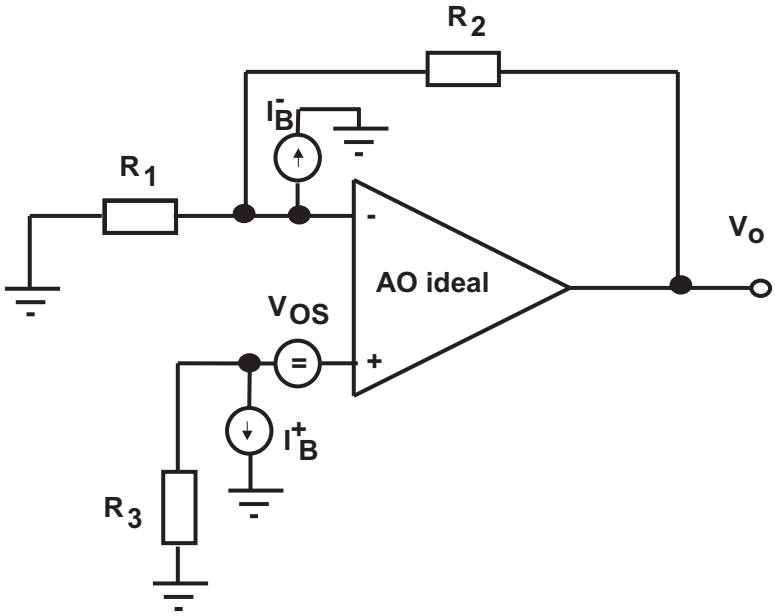


Figura 4.10: Modelo completo para el cálculo de la tensión de desajuste de salida.

en dicho circuito se debe diseñar $R_3 = R_1 \| R_2$ de modo de compensar a I_B y colocar el resistor variable $R_4 = 100K$ de la manera indicada para compensar los desajustes de signo incierto.

En las figuras 4.11 b) y c) se muestran posibles circuitos externos de compensación para amplificadores operacionales utilizados en su configuración inversora y no inversora respectivamente. En estos casos el cursor de los resistores variables puede entregar tensiones negativas o positivas, según su posición, de modo de asegurar el ajuste a cero.

4.2.4. Rapidez de respuesta (*Slew Rate*)

Otra característica no ideal que se debe tener en cuenta en un AO es la denominada rapidez de respuesta (o *slew rate*). Este fenómeno no lineal cuantifica la máxima velocidad de cambio de la tensión en la salida que puede manejar un determinado AO, y está definido como:

$$SR = \left.\frac{dV_o}{dt}\right|_{max}$$

y por lo general está especificado en la hoja de datos en unidades de $V/\mu seg$.

Para evaluar la distorsión no lineal que provoca se utilizará un AO con ganancia de tensión a lazo abierto a_o y compensado por polo dominante a una frecuencia w_1. En forma aproximada se puede suponer que se comporta como un amplificador de un polo con la siguiente transferencia en el plano s:

$$a(s) = \frac{a_o}{(1 + \frac{s}{w_1})}$$

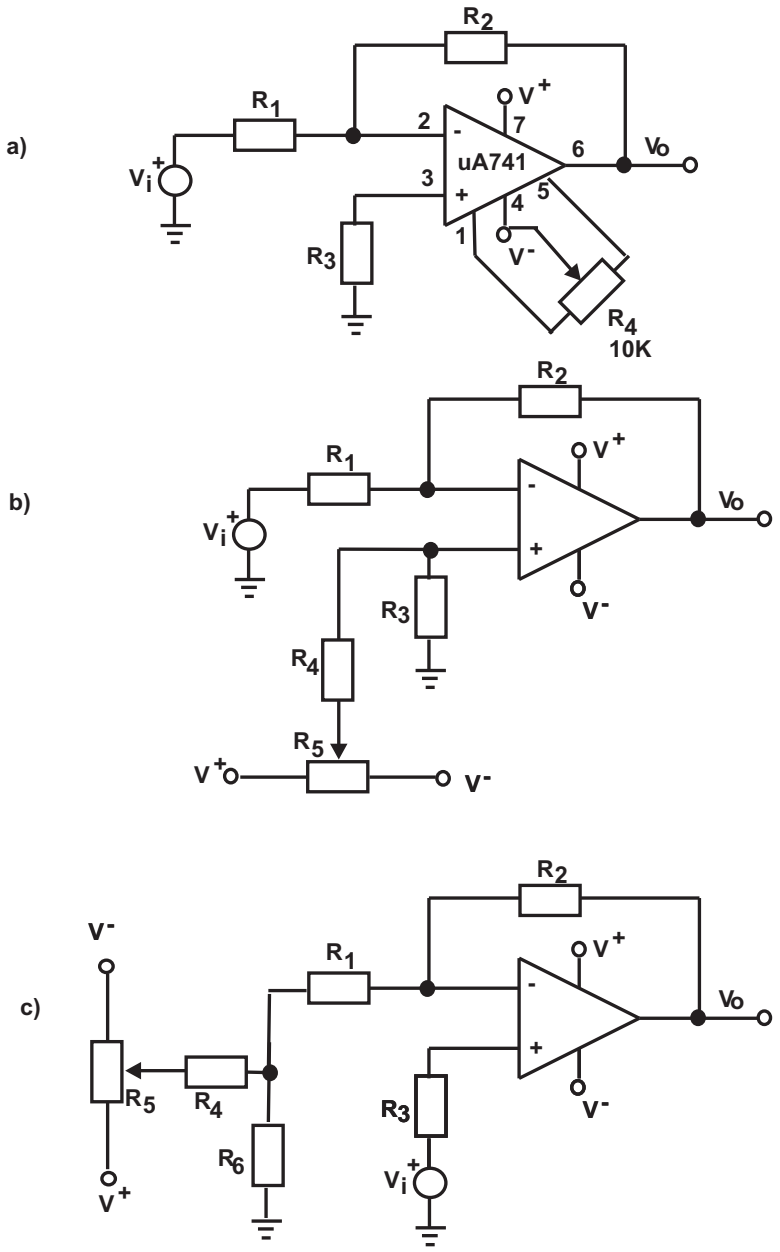


Figura 4.11: Compensación de la tensión de desajuste de salida: a) conexiones para anular desajuste en un $\mu A741$; circuitos compensadores para b) amplificador inversor y c) no inversor.

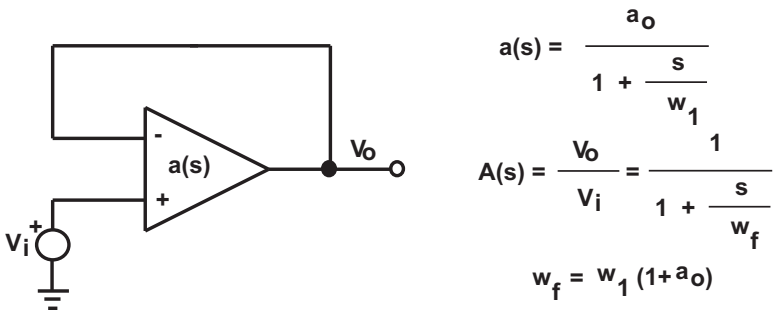


Figura 4.12: Transferencia de un circuito seguidor.

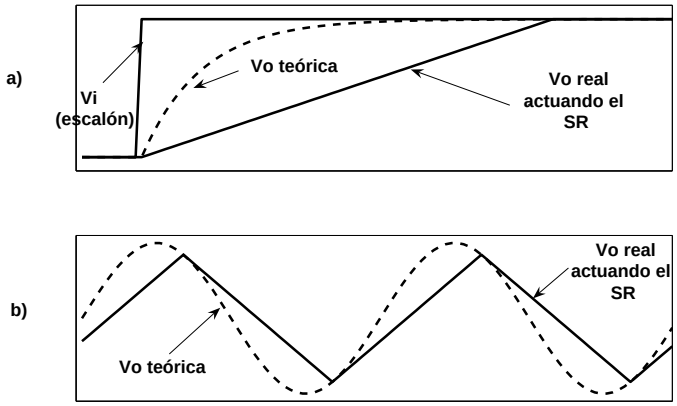


Figura 4.13: Respuesta de un seguidor actuando el SR: a) respuesta al escalón, b) respuesta a una onda senoidal.

; si a este AO lo realimentamos en forma unitaria (ver figura 4.12), se obtendrá un seguidor con la siguiente transferencia:

$$A(s) = \frac{1}{(1+\frac{s}{w_f})}$$

; donde $w_f = w_1(1+a_o)$.

Si le aplicamos un escalón de tensión en la entrada $V_i(t) = V_x\mu(t)$, la respuesta teórica debería ser de la forma $V_o(t) = V_x(1-e^{-tw_f})$; sin embargo mientras la pendiente de la expresión teórica de la salida se mantenga mayor que el SR del AO, éste sólo podrá variar su salida en forma lineal y a la máxima velocidad posible , es decir el SR, en la figura 4.13 a) se muestra esta situación. De forma similar si aplicamos a la entrada una onda senoidal de una frecuencia dentro del ancho de banda del circuito, deberíamos obtener una réplica de la señal a la salida debido a que el circuito del ejemplo se comporta como un seguidor; sin embargo puede ocurrir que la pendiente de la onda senoidal supere al SR, produciéndose una distorsión no lineal (ver figura 4.13 b).

Para comprender en forma cualitativa el por qué de esta limitación en la máxima velocidad de variación de la tensión de salida; se puede analizar el circuito simplificado de la figura 4.6 en su parte superior; allí se puede observar que la tensión de salida sigue aproximadamente a la tensión el capacitor de compensación C_1 no pudiendo variar por lo tanto en forma instantánea, una variación en la entrada se verá reflejada entonces totalmente en la entrada diferencial del AO. La etapa diferencial se comporta en forma lineal sólo para pequeños valores de su tensión de entrada diferencial, cuando se la sobreexcita no se comporta en forma lineal saturándose en corriente y entregando una corriente constante a la siguiente etapa. Esta corriente constante es la que cargará al capacitor C_1 en forma lineal (ver figura 4.13) hasta que la velocidad de variación teórica de la salida baje lo suficiente para que la entrada diferencial trabaje nuevamente en la zona lineal.

4.2.5. El amplificador operacional real. Análisis de su hoja de datos.

El amplificador operacional ideal es una muy buena herramienta para ilustrar las propiedades básicas de las aplicaciones que utilicen AOs reales. Sin embargo en muchos casos el comportamiento de los circuitos reales puede desviarse significativamente del predicho en forma ideal. Algunas características no ideales de los AOs ya fueron presentadas en los puntos anteriores.

Las principales características y parámetros eléctricos suministrados por los fabricantes son enumerados a continuación, tomando como base los datos del amplificador operacional de propósitos generales $\mu A741C$ de *Texas Instruments*:

- **Tensión de desajuste de entrada V_{OS}.** Ya definida anteriormente. Valor máximo en $\mu A741C$ 6mV.
- **Corriente de desajuste de entrada I_{OS}.** Ya definida anteriormente. Valor máximo en $\mu A741C$ 200nA.
- **Corriente de polarización de entrada I_B.** Ya definida anteriormente. Valor máximo en $\mu A741C$ 500nA.
- **Resistencia de entrada r_i.** Resistencia diferencial de entrada vista desde uno de los terminales de entrada con el otro a masa. Valor típico en $\mu A741C$ $2M\Omega$.
- **Capacidad de entrada C_i.** Es la capacidad equivalente que se puede medir en cualquier terminal de entrada con el otro termina a masa. Valor típico en $\mu A741C$ 1,4pF.
- **Relación de rechazo al modo común $CMRR$.** Relación entre la ganancia en modo diferencial y la ganancia en modo común. Valor típico en $\mu A741C$ 90dB.
- **Ganancia de tensión de gran señal A_{VD}.** Ganancia de tensión a lazo abierto a bajas frecuencias. Valor típico en $\mu A741C$ 200 V/mV.
- **Respuesta en frecuencia.** Se definen, la frecuencia del polo dominante f_1 y la frecuencia de $0dB$ f_2 a lazo abierto. Valores típicos en $\mu A741C$; $f_1 = 5Hz$ y $f_2 = 1Mhz$.
- **Resistencia de salida r_o.** Valor típico en $\mu A741C$ 75Ω.
- **Respuesta transitoria.** El tiempo de subida (t_r) y el sobreimpulso (*Overshoot factor*) de una respuesta al escalón de un circuito de prueba utilizando al AO como seguidor. Valores típicos en $\mu A741C$, $t_r = 0,3\mu seg$ y 3 % de sobreimpulso; en un seguidor cargado con una resistencia $R_L = 2k\Omega$ en paralelo con una capacidad $C_L = 100pf$ con un escalón a la entrada de amplitud $20mV$.

- ***Slew Rate.*** Ya definido anteriormente. Valor típico en $\mu A741C$ $0,5V/\mu seg$.

4.3. Aplicaciones de amplificadores operacionales

Los amplificadores operacionales son ampliamente utilizados en electrónica analógica. Las aplicaciones son innumerables, tanto en circuitos lineales como no lineales. A continuación se desarrollarán algunas de las más importantes aplicaciones, buscando abarcar la mayor parte de sus aplicaciones básicas.

Para analizar el funcionamiento en cada aplicación se utilizará, en principio, el modelo ideal de AO; utilizando las características reales en los casos necesarios.

4.3.1. Aplicaciones operacionales básicas

Inversor con cambio de escala

En la figura 4.14 a) se muestra el circuito correspondiente a la configuración inversora. Allí la transferencia será:

$$A = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

, es decir un inversor con el correspondiente cambio de escala. R_3 se coloca para compensar la corriente promedio de polarización I_B y debe ser igual a $R_1||R_2$, como ya se explicó anteriormente.

Amplificador no inversor con cambio de escala

Corresponde a la configuración no inversora y el circuito se muestra en la figura 4.14 b). Este amplificador posee una ganancia dada por:

$$A = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

, con una elevada impedancia de entrada, siendo las consideraciones para el diseño de R_3 idénticas al caso anterior.

Un caso particular de esta configuración es el **seguidor de tensión**, mostrado en la fig 4.14 c), en este caso la ganancia será $A = 1$; este circuito se comporta como un seguidor de tensión alimentando una carga R_L con una baja impedancia de salida y presentando al generador de entrada una alta impedancia de entrada.

Sumador ponderado

El circuito de la figura 4.15 es un sumador ponderado, con salida invertida. La corriente en cada rama $i = 1, 2, \cdots, n$ será $i_i = \frac{v_i}{R_i}$, por lo que la corriente total sobre la R_x será:

$$i_x = \sum_{i=1}^{n} i_i$$

; de este modo la salida valdrá:

$$v_o = -R_x \sum_{i=1}^{n} \frac{v_i}{R_i}$$

Particularmente si $R_1 = R_2 = \cdots = R_n = R_x$ el circuito se comportará como un sumador puro con inversión.

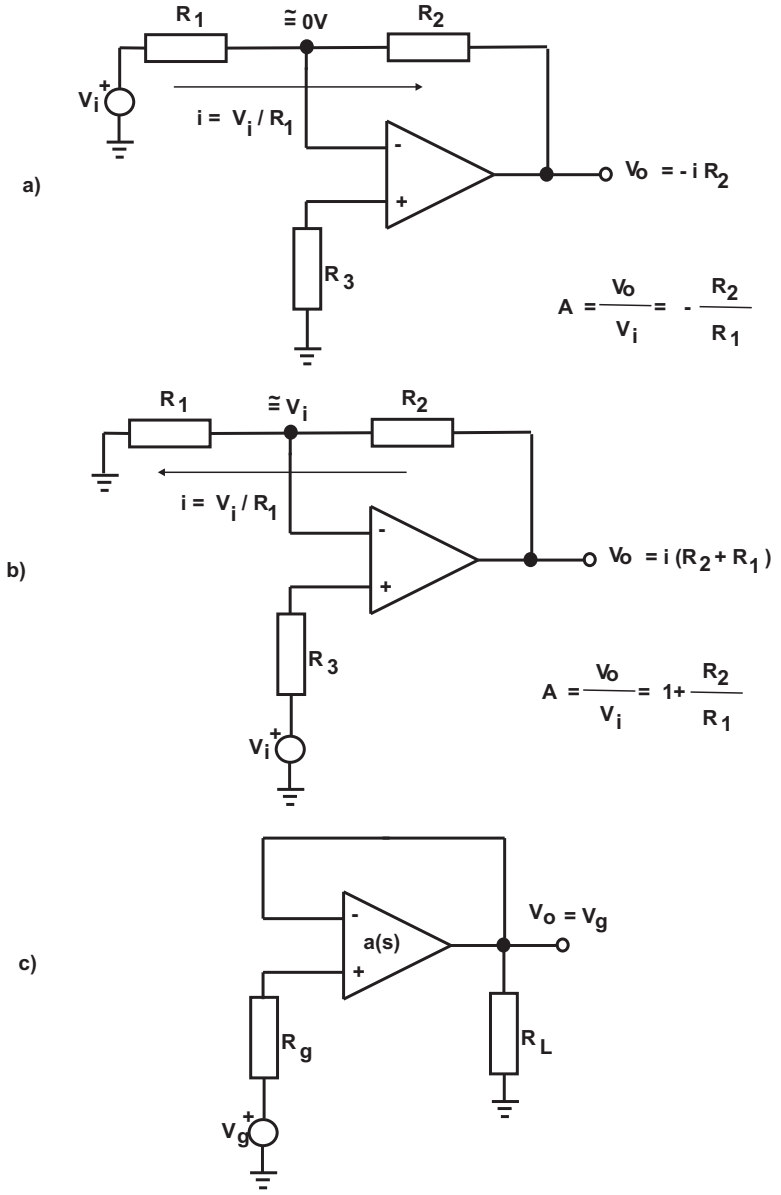


Figura 4.14: Aplicaciones básicas de AOs: a) amplificador inversor, b) amplificador no inversor y c) seguidor.

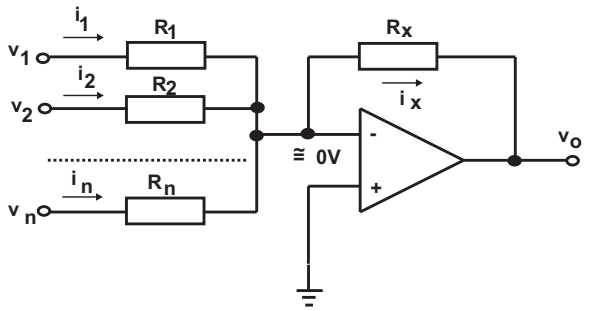


Figura 4.15: Sumador ponderado con inversión.

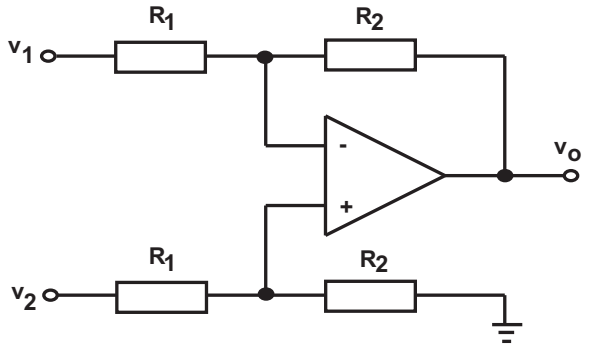


Figura 4.16: Amplificador diferencial.

Restador (amplificador diferencial)

El amplificador diferencial más sencillo que utiliza operacionales es el mostrado en la figura 4.16. De allí se puede obtener en forma directa la expresión de la tensión de salida aplicando el teorema de superposición dando como resultado:

$$v_o = -\frac{R_2}{R_1}v_1 + \frac{R_2}{R_2+R_1}(1+\frac{R_2}{R_1})v_2 = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$$

La ganancia de este circuito depende de las resistencias R_1 y R_2. En los amplificadores diferenciales suelen ser muy importantes las características de rechazo al modo común e impedancia de entrada. En este circuito la relación de rechazo al modo común depende del grado de apareamiento de las resistencias supuestas iguales en el circuito y la impedancia que se presenta a las entradas son relativamente bajas y desbalanceadas, otro inconveniente es que si se quiere ajustar la ganancia deberá actuarse sobre dos de las resistencias simultáneamente, agravando el desapareamiento.

Una posible solución a algunos de estos problemas se muestra en el circuito de la figura 4.17, denominado **amplificador de instrumentación**, de este circuito se puede deducir que:

$$v_o = (1+\frac{2R_3}{R_1})(v_2 - v_1)$$

En este circuito el rechazo al modo común sigue dependiendo del apareamiento de las resistencias, algo inevitable en este tipo de circuitos. En cambio, la impedancia de entrada es elevada y balanceada y la ganancia puede ser ajustada variando la resistencia R_1, que es única, siendo su principal desventaja la utilización de tres AOs.

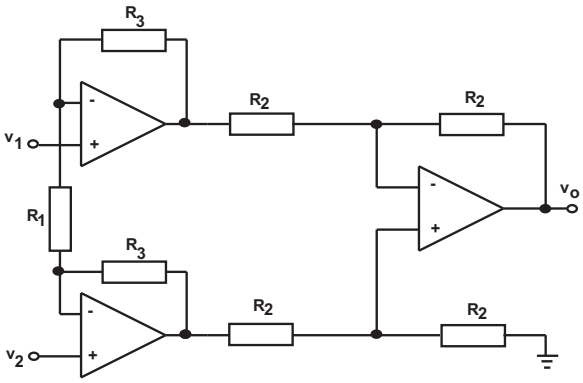


Figura 4.17: Amplificador de instrumentación.

Integrador

En el circuito de la figura 4.18 a) se puede obtener la expresión de la tensión de salida $v_o(t)$ en función de $v_i(t)$, ésta se halla sabiendo que $i(t) = \dfrac{v_i(t)}{R_1}$ y por lo tanto:

$$\frac{v_i}{R_1} = -C_f \frac{dv_o}{dt}$$

; de aquí integrando en ambos miembros se obtiene:

$$v_o(t) = -\frac{1}{R_1 C_f} \int_o^t v_i(t)dt + v_o(0)$$

; por lo tanto la tensión de salida $v_o(t)$ será la integral, cambiada de signo, de la tensión de entrada $v_i(t)$, siendo $v_o(0)$ la condición inicial.

Hallando la transferencia de este circuito en el plano s se obtiene:

$$A(s) = \frac{V_i(s)}{V_o(s)} = -\frac{1}{sR_1C_f}$$

, es decir un integrador. A la derecha de la figura 4.18 a) se muestra el diagrama de amplitud de Bode de $A(jw)$.

El integrador mencionado puede traer algunos problemas prácticos debido a que las corrientes de desajuste de continua, si bien pequeñas, deberán cerrarse en parte por el capacitor C_f produciendo un aumento progresivo en su tensión de continua pudiendo llevar a la saturación al AO. Para evitar este efecto se coloca una resistencia R_f en paralelo con el capacitor C_f de modo de brindarle a las corrientes de polarización una camino de continua, llegando a un valor constante como tensión de desajuste sobre el capacitor C_f. Este integrador práctico se muestra en la figura 4.18 b), allí R_c es la resistencia de compensación de la corriente promedio de polarización I_B y debe diseñarse como $R_c = R_1||R_f$. La transferencia de este circuito práctico será ahora:

$$A(s) = -\frac{\dfrac{R_f}{R_1}}{1 + sC_fR_f}$$

, y su diagrama de amplitud se muestra a la derecha de la figura mencionada; el circuito se comportará como integrador en la zona de frecuencia donde la pendiente sea de $20db/dec$. En forma

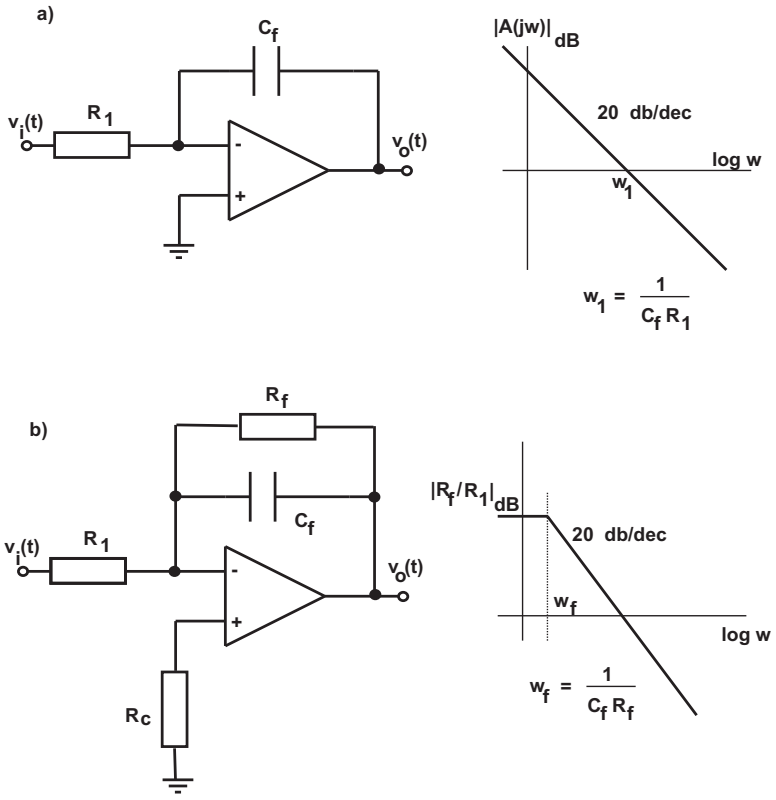


Figura 4.18: Integrador: a) ideal, b) real.

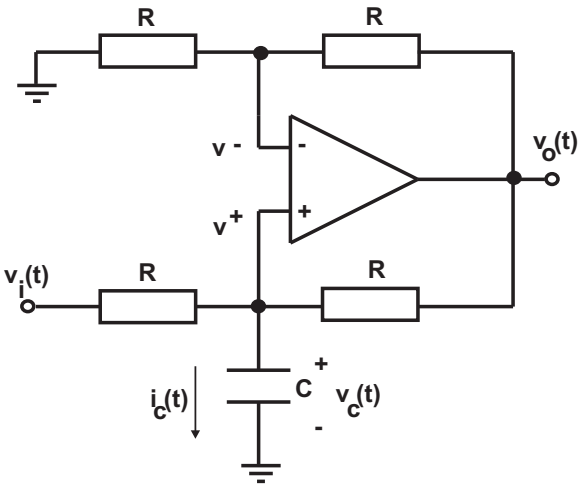


Figura 4.19: Integrador no inversor.

práctica si diseñamos a $R_f = 10R_1$ podremos asegurar un funcionamiento como integrador, casi sin diferencias con el ideal, a frecuencias $w > \frac{1}{C_f R_1}$ (ver figura 4.18 b)).

Existen otras configuraciones circuitales posibles de integradores, entre ellas podemos mencionar a la mostrada en la figura 4.19, este circuito se comporta como un integrador sin inversión. En dicho circuito podemos suponer $v_c(t) = v^+(t) \cong v^-(t) = \frac{v_o(t)}{2}$; con estas consideraciones podemos plantear la ecuación nodal:

$$i_c(t) + \frac{v_c(t) - v_i(t)}{R} + \frac{v_c(t) - 2v_c(t)}{R} = 0$$

; de lo que se deduce que:

$$i_c(t) = \frac{v_i(t)}{R}$$

, es decir que para cualquier carga Z_L colocada en el lugar del capacitor el circuito se comporta como una **fuente de corriente referida a masa** dependiente de la entrada $v_i(t)$. Particularmente en este caso, si se coloca una capacitor la tensión $v_o(t)$ será:

$$v_o(t) = 2v_c(t) = \frac{2}{RC}\int_0^t v_i(t)dt + 2v_c(0)$$

; es decir un integrador. La transferencia en el plano s será:

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{2}{sCR}$$

Derivador

Si en el circuito integrador de la figura 4.18 se invierten capacitor y resistencia se obtiene un circuito cuya transferencia en el plano s es $A(s) = -sCR$, es decir un derivador. En la figura 4.20 se muestra el circuito ideal, allí la corriente sobre el capacitor en función del tiempo es $i_c(t) = C\frac{dv_i}{dt}$; y la tensión de salida:

$$v_o(t) = -RC\frac{dv_i}{dt}$$

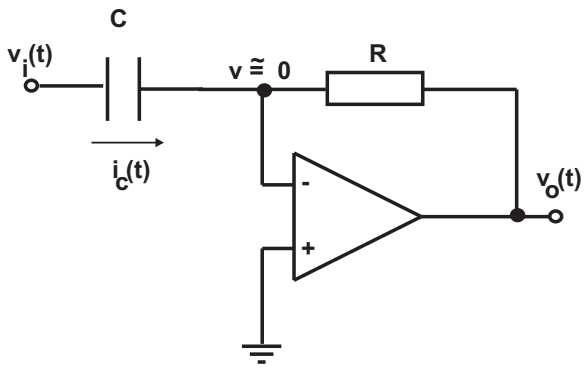


Figura 4.20: Derivador ideal.

; este circuito teórico puede tener problemas de inestabilidad, debido a que se agrega un polo en la ganancia de lazo $T(s)$ en $f_p = \frac{1}{2\pi RC}$, y puede ser sensible a ruido de alta frecuencia debido a que su ganancia aumenta a medida que aumenta la frecuencia.

Estos inconvenientes pueden salvarse agregando una resistencia R_1 en serie con el capacitor (ver figura 4.21 a)). Tal resistencia, en general tiene la característica de ser $<< R$ y agrega un cero adicional a la ganancia de lazo $T(s)$ de modo de compensarlo, y adicionalmente limita la ganancia a frecuencias altas a $A = -\frac{R}{R_1}$. Por ejemplo si el AO es un $\mu A741$ su ganancia a lazo abierto se puede aproximar a:

$$a(jw) = \frac{200000}{(1 + \frac{jf}{5Hz})(1 + \frac{jf}{1MHz})}$$

; si $R = 1K\Omega$, $R_1 = 0$ y $C = 160nF$ la frecuencia del polo agregado será $f_p \cong 1KHz$, y por lo tanto la ganancia de lazo será:

$$T(jw) = \frac{200000}{(1 + \frac{jf}{5Hz})(1 + \frac{jf}{1MHz})(1 + \frac{jf}{1KHz})}$$

. En la figura 4.21 b) se muestra en la parte superior el diagrama de Bode para el caso de $R_1 = 0$, notando que el sistema tiene un margen de fase nulo o levemente negativo, es decir inestable. Por otro lado si $R_1 = 33\Omega$, la ganancia de lazo $T(s)$ presentará un polo en $f_p = \frac{1}{2\pi(R + R_1)C}$ (prácticamente no cambia) y un cero en $f_o = \frac{1}{2\pi R_1 C} \cong 30KHz$; en la parte inferior de la figura 4.21 b) se muestra este caso. En los diagramas de amplitud de Bode se grafica también la ganancia total en ambos casos, viendo en el caso compensado la limitación en ganancia para altas frecuencias.

4.3.2. Aplicaciones de corriente alterna

Los amplificadores operacionales pueden ser utilizados en aplicaciones donde las entradas sean, en general, señales temporales arbitrarias. En forma particular en esta sección describiremos algunas aplicaciones utilizadas para señales de corriente alterna.

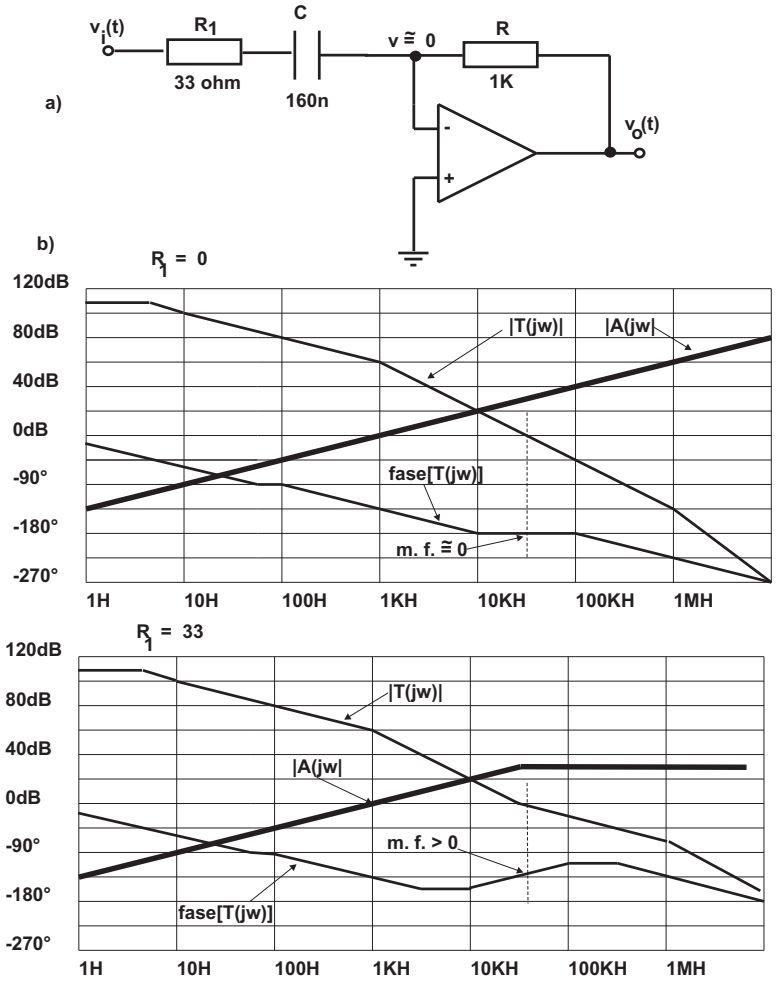


Figura 4.21: Derivador real: a) ejemplo circuital, b) Bode para $R_1 = 0$ y para $R_1 = 33\Omega$.

Amplificador inversor de C. A.

En la figura 4.22 a) se muestra el diagrama circuital, allí el capacitor C_1 bloquea la componente de continua, siendo la transferencia completa del circuito:

$$A(jw) = -\frac{R_f}{R_1}\frac{jwC_1R_1}{1+jwC_1R_1}$$

, es decir un amplificador pasa altos con frecuencia de corte en baja $f_c = \frac{1}{2\pi C_1R_1}$ y ganancia a frecuencias altas $A_o = -\frac{R_f}{R_1}$. La impedancia de entrada a frecuencias altas será igual a R_1.

Amplificador no inversor de C. A.

En la figura 4.22 b) se muestra un amplificador no inversor, de allí se puede obtener en forma sencilla la transferencia:

$$A(jw) = (1+\frac{R_f}{R_2})\frac{jwC_1R_1}{1+jwC_1R_1}$$

, un amplificador pasa altos no inversor con frecuencia de corte en baja $f_c = \frac{1}{2\pi C_1R_1}$ y ganancia a frecuencias altas $A_o = 1+\frac{R_f}{R_2}$. La impedancia de entrada a frecuencias altas será igual a R_1.

Si se desea una impedancia de entrada elevada se puede utilizar el esquema circuital de la figura 4.22 c), este circuito es también un pasa altos con una transferencia:

$$A(s) = \frac{sC_1(R_2+R_1)[1+sC_2\frac{R_1(R_f+R_2)}{R_1+R_2}]}{1+sC_1(R_2+R_1)+s^2C_2C_1R_1R_2}$$

; como a frecuencias altas los capacitores se comportan como corto circuitos, la caída en alterna sobre R_1 será prácticamente nula ($v^+ \cong v^-$), presentando por lo tanto una elevada impedancia al generador v_i. La ganancia a frecuencias altas será $A_o = 1+\frac{R_f}{R_2}$. Si la resistencia R_f la hacemos igual a cero, obtenemos un **seguidor de C. A.** con alta impedancia de entrada.

Filtros utilizando AOs

Existen innumerables aplicaciones de filtros activos implementadas con amplificadores operacionales. Aquí a modo de ejemplo desarrollaremos algunas de ellas.

El circuito de la figura 4.23 a) es un sencillo filtro pasa banda, si se diseña a $w_1 = \frac{1}{R_1C_1}$ y a $w_2 = \frac{1}{R_2C_2}$ de modo que $w_2 > w_1$. La transferencia en el plano s es:

$$A(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2}{R_1}\frac{sC_1R_1}{1+sC_1R_1}\frac{1}{1+sC_2R_2}$$

Otro ejemplo es el filtro pasa bajos **Sallen-Key** de segundo orden mostrado el la figura 4.23 b). Allí la tensión $v_o(s) = \frac{v_A(s)}{1+sC_2R_2}$; resolviendo la ecuación sobre el nodo v_A:

$$\frac{v_A - v_i}{R_1} + (v_A - v_o)sC_1 + v_osC_2 = 0$$

; quedando la transferencia total:

$$A(s) = \frac{v_o(s)}{v_i(s)} = \frac{1}{s^2C_1C_2R_1R_1 + sC_2(R_1+R_2)+1}$$

.

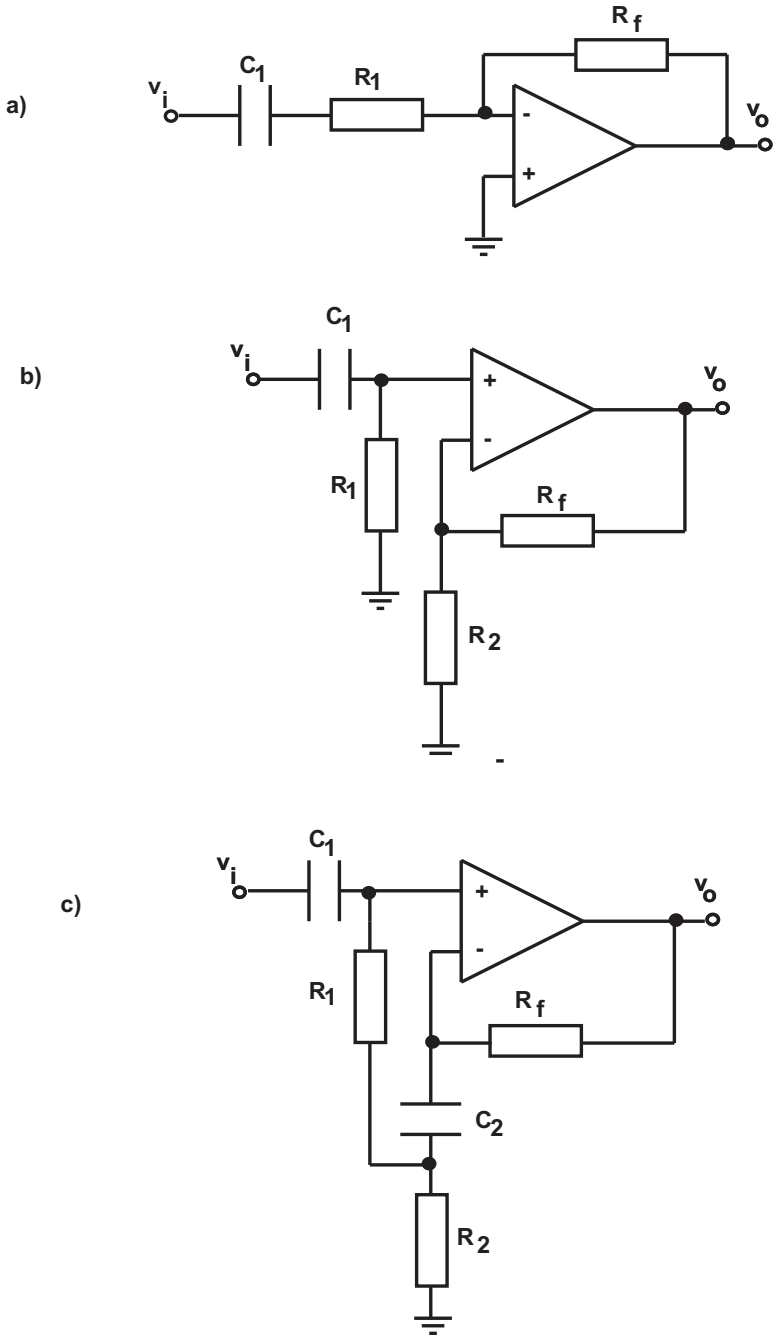


Figura 4.22: Amplificadores de C. A.: a) inversor, b) no inversor y c) no inversor con alta impedancia de entrada.

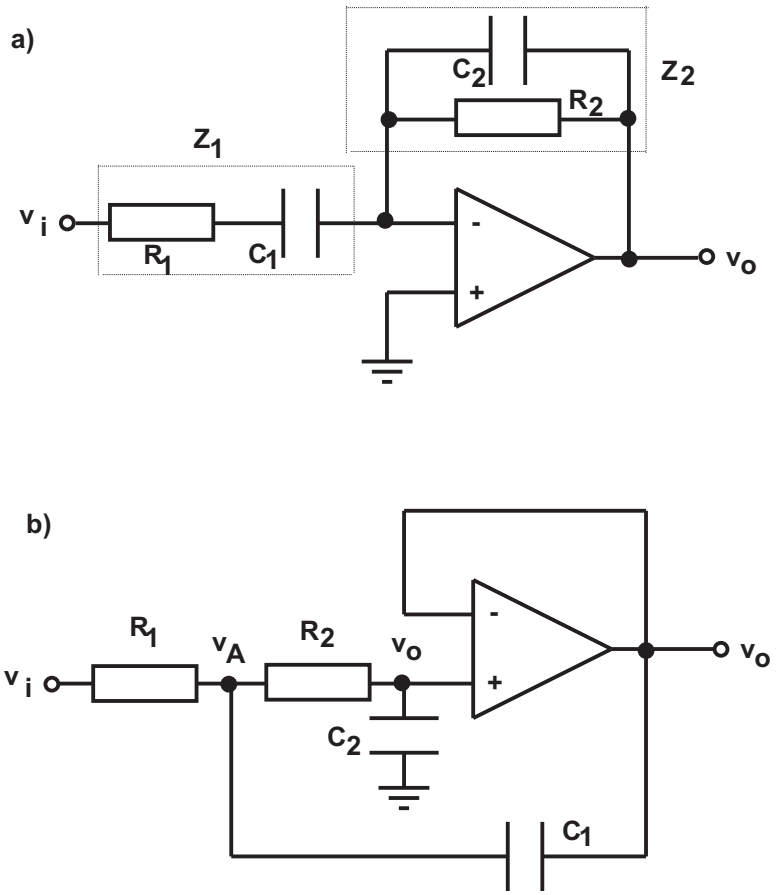


Figura 4.23: Filtros activos con operacionales: a) pasa banda, b) Sallen-Key pasa bajos de segundo orden.

Impedancias simuladas

Se pueden obtener impedancias simuladas en valor y en signo con la utilización de operacionales. Algunos ejemplos pueden verse en la figura 4.24.

En la figura 4.24 a) se muestra un **girador de impedancia**, este circuito presenta una impedancia con parte imaginaria inductiva utilizando sólo resistencias y capacitores. De este circuito se puede deducir fácilmente que la impedancia de entrada vista desde v_i es:

$$Z_i(jw) = \frac{v_i}{i_i} = \frac{R_o}{1 + jwC_L R_o}(1 + jwC_L R_L)$$

; si se trabaja en frecuencias donde $R_o \ll \frac{1}{wC_L}$, la impedancia de entrada será entonces:

$$Z_i(jw) \simeq R_o + jwL_{eq}$$

, con una inductancia equivalente: $L_{eq} = C_L R_o R_L$. En la misma figura, caso b), se muestra un circuito mejorado. Allí el seguidor separa una rama de corriente de la otra haciendo que la corriente de entrada i_i sea exactamente igual a i_1, dando como resultado el siguiente valor exacto de impedancia de entrada:

$$Z_i(jw) = R_o + jwL_{eq}$$

; con $L_{eq} = C_L R_o R_L$.

Si en el circuito a) se invierten las posiciones del resistor R_L y el capacitor C_L (ver figura 4.24 c)), se tiene un **multiplicador capacitivo**. La impedancia de entrada será en este caso:

$$Z_i(jw) = \frac{R_o R_L}{R_o + R_L} + \frac{R_o}{jwC_L(R_o + R_L)}$$

; si $R_o \ll R_L$, se obtiene:

$$Z_i(jw) \simeq R_o + \frac{1}{jwC_{eq}}$$

; donde la capacidad equivalente estará dada por: $C_{eq} = C_L \frac{R_L}{R_o}$.

4.3.3. Aplicaciones no lineales

Diodo de precisión

El circuito de la figura 4.25 a) se comporta como un diodo casi ideal. Para tensiones de entrada $v_i < 0$ el diodo D_1 está cortado ya que la tensión de salida del operacional $v_{oa} < v_o$. La gran ganancia del operacional hace que el diodo conduzca para tensiones positivas v_i de muy pequeño valor, por lo que el circuito se comporta como un diodo casi ideal con un tensión de umbral $V_u \simeq 0$. Para comprender mejor esto supondremos al operacional como una amplificador de tensión con una gran ganancia (a_v), una impedancia de entrada ∞ y una impedancia de salida nula; y al diodo como un diodo ideal con una tensión de umbral V_u y una resistencia dinámica nula; en la figura 4.25 b) se muestra el modelo circuital simplificado que se utilizará. En el circuito equivalente se ve claramente que para tensiones $v_i < 0$ el diodo está cortado y por lo tanto no hay circulación de corriente por la carga R_L. Para tensiones v_i positivas pequeñas el diodo no conducirá, comenzará a hacerlo cuando la tensión $a_v v_x \geq V_u$, para tensiones mayores el circuito se comportará como un seguidor, es decir $v_o = v_i$. Como se ve en la transferencia de la figura 4.24 c) el circuito se comporta como un diodo con una tensión de umbral V_u/a_v, es decir tensiones menores que $10\mu V$ para operacionales de uso general.

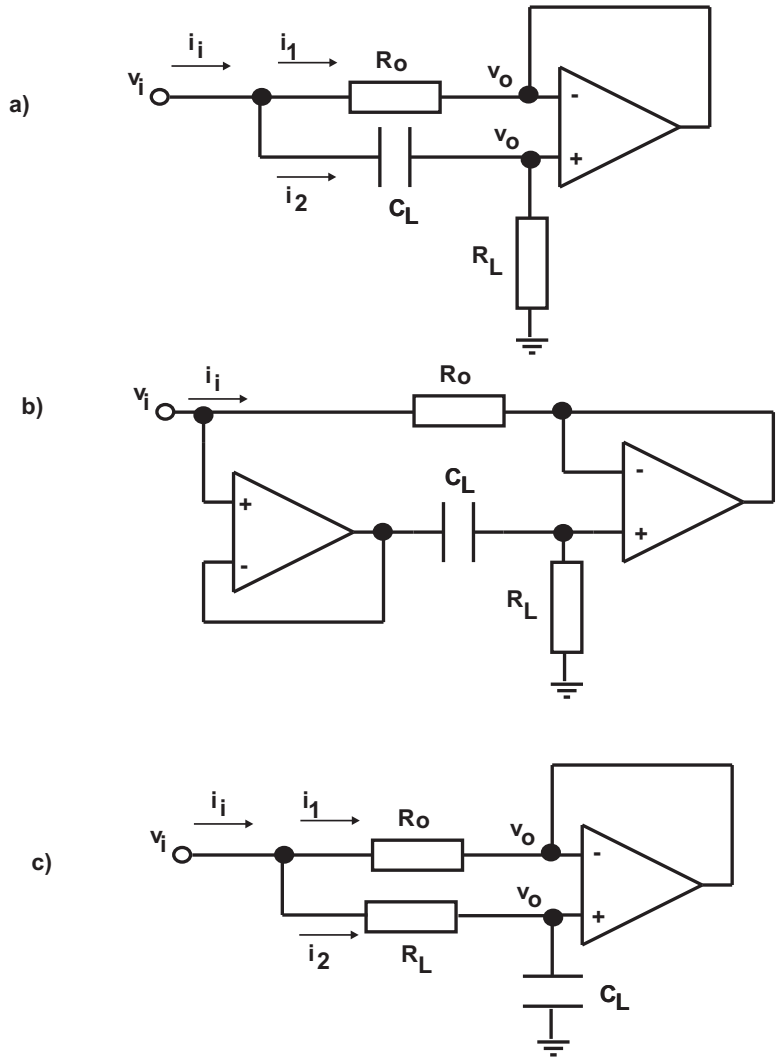


Figura 4.24: Impedancias simuladas: a) y b) giradores de impedancia inductivos, c) multiplicador capacitivo.

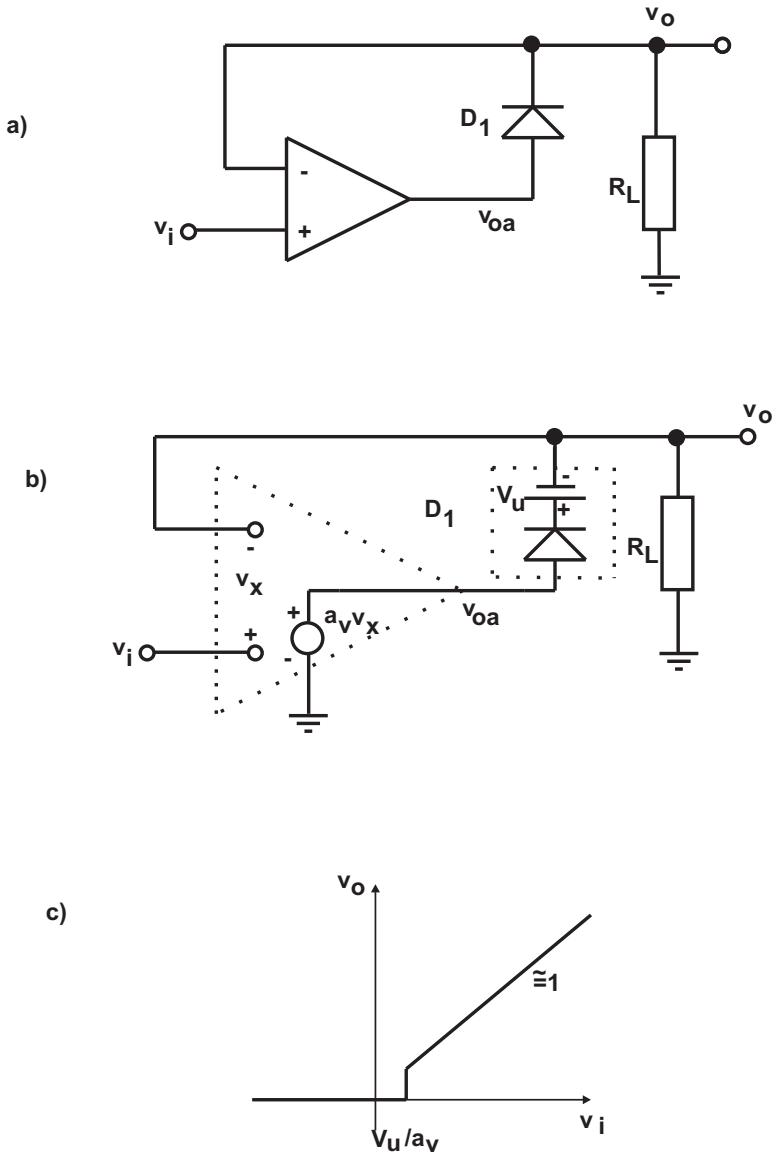


Figura 4.25: Diodo de precisión: a) circuito, b) circuito equivalente simplificado y c) transferencia.

Rectificador de onda completa

En la figura 4.26 a) se muestra un circuito que obtiene en la salida v_o el valor absoluto de la entrada v_i, es decir puede ser utilizado como un rectificador de onda completa casi ideal. Para tensiones de entrada positivas ($v_i > 0$) el diodo D_2 está cortado y el diodo D_1 conduce comportándose como un diodo de precisión (conduce para v_i positiva y de muy pequeño valor). El circuito equivalente para el caso $v_i > 0$ es el mostrado en la figura 4.26 b) y se obtiene fácilmente que $v_o = v_i$.

Para entradas negativas ($v_i < 0$), el diodo D_1 estará cortado y el D_2 conduciendo, el circuito equivalente en este caso es el de la figura 4.26 c. De allí se obtiene:

$$v_o = \frac{v_x}{2R}3R = \frac{3v_x}{2}$$

; del circuito también se deduce que:

$$\frac{v_i}{R} + \frac{v_x}{R} + \frac{v_x}{2R} = 0$$

; es decir que $v_i = -\frac{3v_x}{2}$, por lo que:

$$v_o = \frac{3}{2}(-\frac{2v_i}{3}) = -v_i$$

Por lo tanto para cualquier tensión v_i la transferencia del circuito será:

$$v_o = |v_i|$$

Detector de picos

La función de este circuito (ver figura 4.27) es obtener el valor pico de la tensión de entrada. La salida sigue a la entrada mientras esta esté aumentando con respecto a la tensión de salida, de modo de cargar positivamente al capacitor (el diodo estará en directa en este caso), cuando la tensión de entrada tienda a disminuir el capacitor no podrá descargarse debido a que el diodo se lo impedirá, almacenando entonces el máximo valor histórico en el circuito. El pulsador reinicia el cálculo poniendo a cero a la tensión de salida. En la figura 4.27 se muestra el esquema circuital y la detección del pico para una entrada genérica.

Limitador de tensión

Este circuito limita la tensión de salida a $V_{ref} = \frac{R_2}{R_1+R_2}V_{cc}$ no pudiendo dicha tensión sobrepasar tal valor debido a que el diodo se corta. Para valores de v_o menores a V_{ref} el circuito se comporta como un seguidor ya que el diodo se encuentra en directa alimentado por la fuente positiva y las resistencias correspondientes(ver figura 4.28).

Amplificadores logarítmicos y antilogarítmicos

En la figura 4.29 a) se muestra el esquema básico de un amplificador logarítmico utilizando un AO y un transistor bipolar. Si el TBJ está en zona activa directa se puede aproximar su corriente de colector a:

$$i_c \simeq I_S(e^{\frac{qv_{be}}{kT}})$$

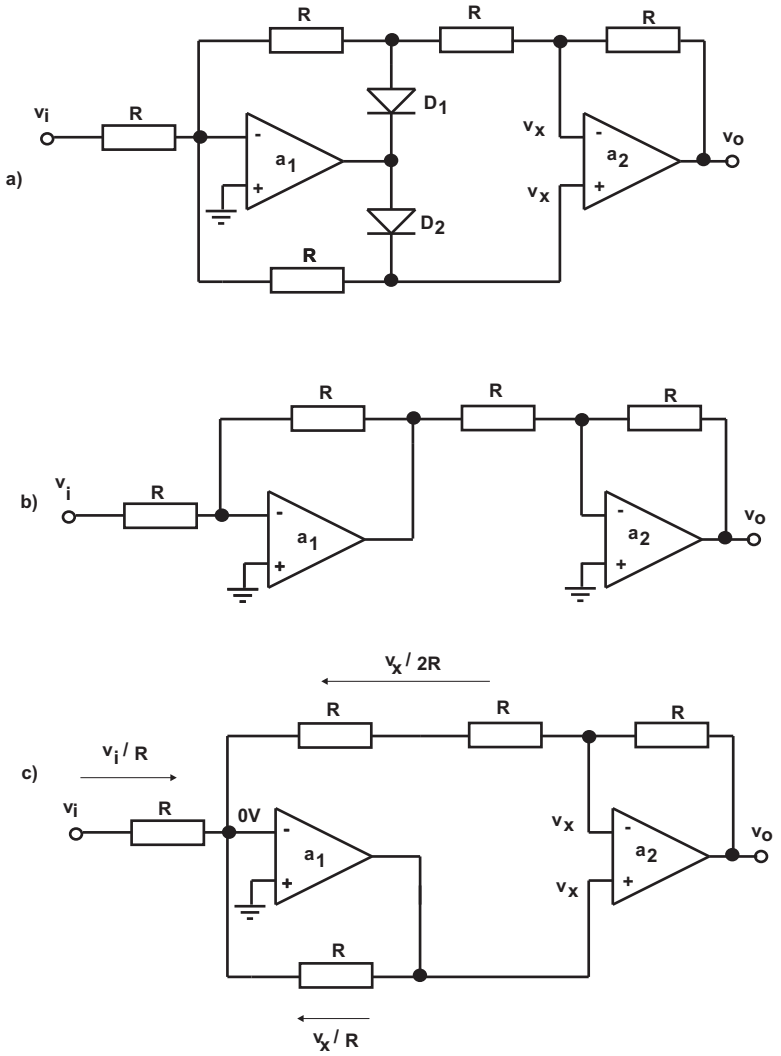


Figura 4.26: Rectificador de onda completa (valor absoluto): a) circuito, b) circuito equivalente para $v_i > 0$ y c) circuito equivalente para $v_i < 0$.

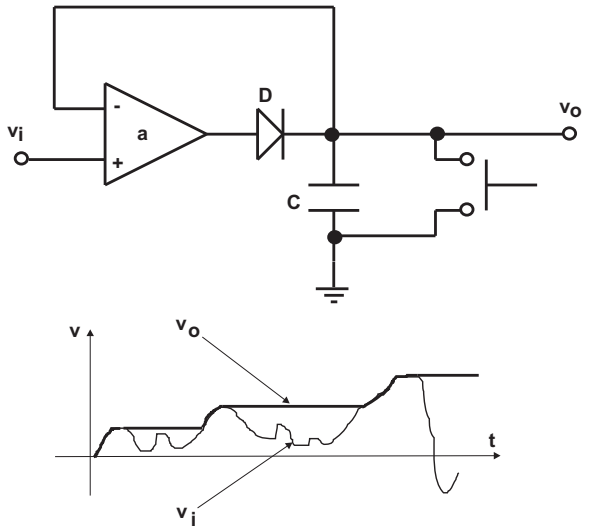


Figura 4.27: Detector de picos.

; donde I_S es una corriente de saturación, k es la contante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. Como la corriente $i_c = \frac{v_i}{R_1}$ y $v_o = -v_{be}$, podemos deducir que la tensión de salida será:

$$v_o = -\frac{kT}{q} ln(\frac{v_i}{R_1 I_S}) = -\frac{kT}{q} ln(\frac{v_i}{V_{ref}})$$

; por lo tanto la tensión de salida será proporcional al logaritmo natural de la tensión de entrada. Este sencillo circuito tiene algunos problemas prácticos ya que la corriente I_S varía con la temperatura y entre distintos transistores, no pudiendo obtenerse una tensión de referencia V_{ref} demasiado estable, en la bibliografía del tema se encuentran soluciones prácticas a este problema.

Se puede obtener el efecto inverso permutando la resistencia R_1 y el TBJ. En la figura 4.29 b) se muestra el esquema de un amplificador antilogarítmico. Allí $i_c \simeq I_S(e^{\frac{qv_{eb}}{kT}}) = I_S(e^{\frac{qv_i}{kT}})$ (TBJ PNP) y $v_o = -i_c R_1$; por lo tanto:

$$v_o = -I_S R_1 (e^{\frac{qv_i}{kT}}) = -V_{ref}(e^{\frac{qv_i}{kT}})$$

; es decir que la tensión de salida sigue exponencialmente a la tensión de entrada.

Las limitaciones prácticas son similares a las del caso anterior.

4.3.4. Otras aplicaciones

El circuito de la figura 4.30 a) es un **convertidor corriente-tensión**, es decir que la tensión de salida será proporcional a la corriente de entrada ($v_o = i_i R_1$); la resistencia R_2 debe diseñarse del mismo valor a R_1 para minimizar el desajuste debido a la corriente promedio I_B. Este circuito puede ser utilizado para adecuar señales de sensores que entregan corriente, por ejemplo en la figura 4.30 b) se muestra el circuito **amplificador de fotodiodo**, allí $v_o = I_o R_1$.

El circuito de la figura 4.31 a) puede verse como una **fuente de corriente** vista desde la carga, ya que la corriente $i_i = i_o = \frac{v_i}{R_1}$ no depende de R_L. Si se desea una fuente de corriente con referencia a masa, uno de los circuitos posibles es el mostrado en la figura 4.31 b); allí puede demostrarse que $i_o = -\frac{R_3 v_i}{R_1 R_5}$ si $R_1 = R_2$ y $R_3 = R_4 + R_5$.

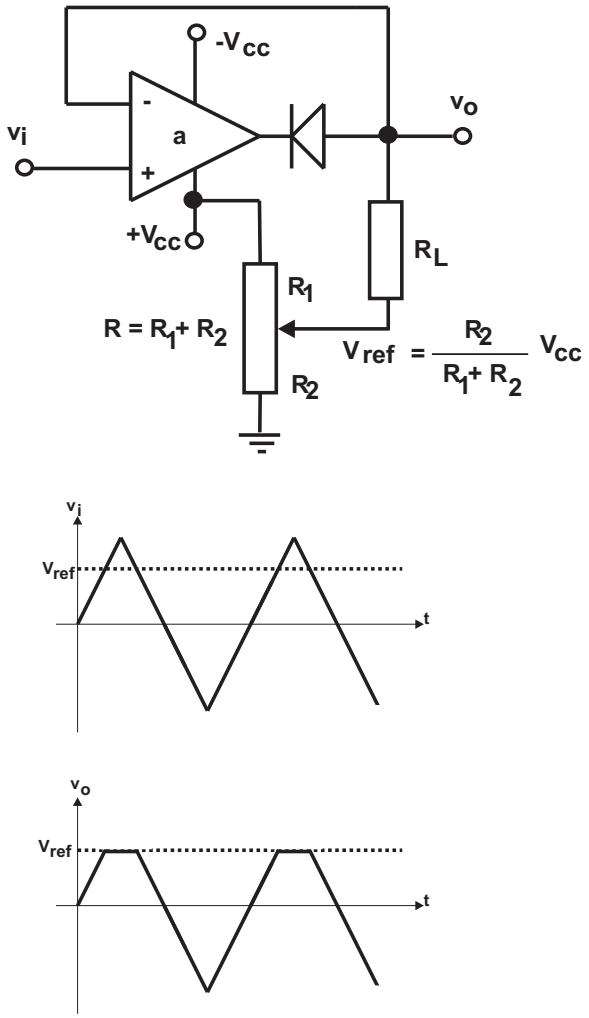


Figura 4.28: Limitador de tensión.

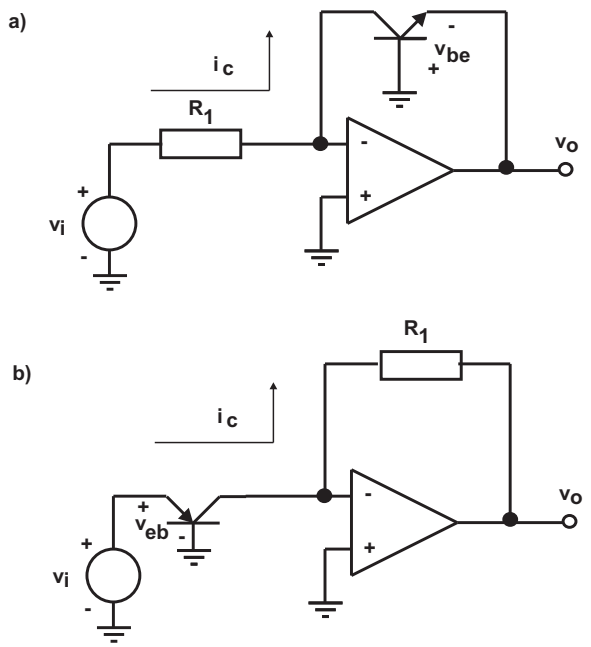


Figura 4.29: a) Amplificador logarítmico. b) Amplificador antilogarítmico.

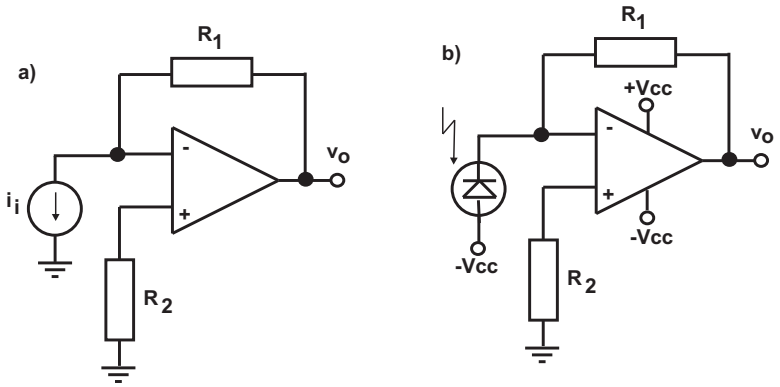


Figura 4.30: a) Convertidor corriente-tensión. b) Amplificador de fotodiodo.

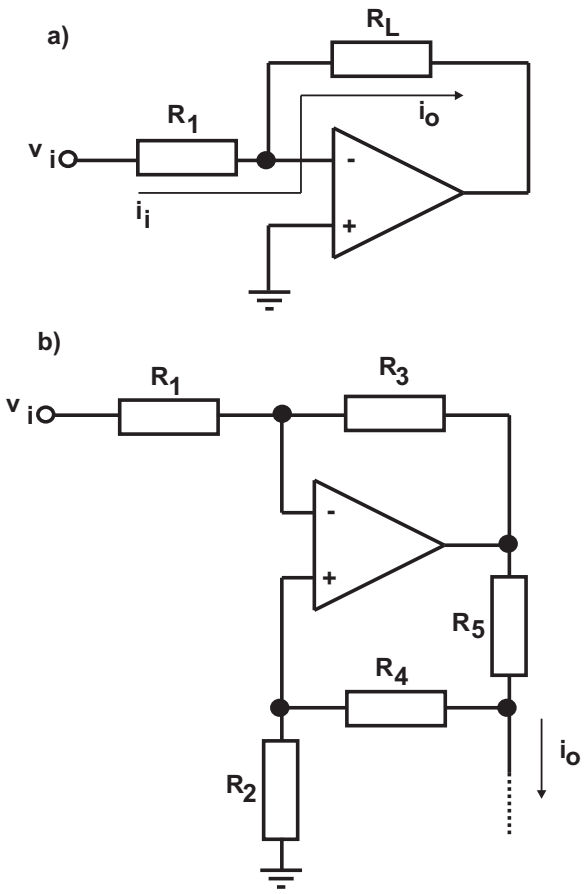


Figura 4.31: Fuente de corriente: a) flotante, b) con referencia a masa.

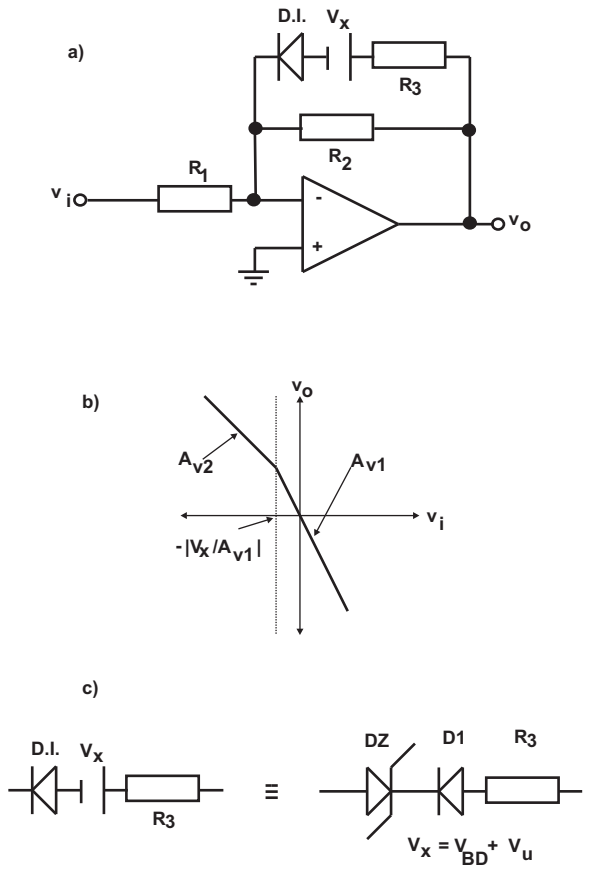


Figura 4.32: Transferencia lineal por tramos: a) circuito, b)transferencia y c) circuito práctico.

Combinando operacionales y diodos ideales pueden lograrse circuitos con transferencias **lineales por tramos**; por ejemplo el circuito de la figura 4.32 a) presenta una ganancia $A_{v1} = -\dfrac{R_2}{R_1}$ para tensiones de entrada $v_i > -|V_x/A_{v1}|$ (diodo ideal cortado) y una ganancia $A_{v2} = -\dfrac{R_2||R_3}{R_1}$ para $v_i < -|V_x/A_{v1}|$ (diodo conduciendo); la transferencia de dicho circuito puede verse en la figura 4.32 b). Combinando distintos valores de resistencias, fuentes de tensión y diodos ideales se pueden lograr diferentes tipos de transferencias lineales por tramos. En un circuito real se puede reemplazar la rama fuente de tensión-resistencia-diodo ideal por un diodo Zener de tensión de ruptura inversa V_{BD}, un diodo real de tensión de umbral en directa V_u y una resistencia. Por ejemplo en el circuito de la figura 4.32 a) la rama ya mencionada puede reemplazarse por la mostrada en la figura 4.32 c); en ella el diodo Zener D_Z en inversa en serie con el diodo D_1 en directa generan el umbral de conducción de la rama, es decir que $V_x = V_{BD} + V_u$.

Un ejemplo práctico de utilización de este tipo de circuitos es el mostrado en la figura 4.33; allí los dos diodos Zener conectados en forma espejada delimitan dos zonas de ganancia: $A_{v1} = -\dfrac{R_2}{R_1}$ para $|v_i| < |V_x/A_{v1}|$ y $A_{v2} = -\dfrac{R_2||R_3}{R_1}$ para $|v_i| > |V_x/A_{v1}|$, con $V_x = V_{BD} + V_u$, siendo en este caso V_u la tensión de umbral del diodo Zener cuando trabaja en directa. Este circuito se utiliza como limitador de la amplitud disminuyendo la ganancia para valores grandes de amplitud en la salida.

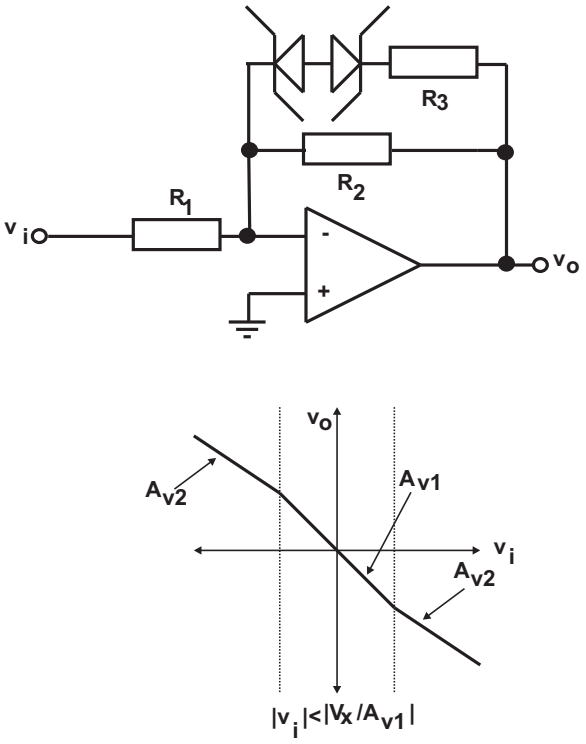


Figura 4.33: Limitador de amplitud.

4.4. Comparadores

Un amplificador operacional a lazo abierto o con realimentación positiva trabaja en forma no lineal, entregando una tensión de saturación a su salida con dos posibles valores: $V_o = \pm V_{sat.} \simeq \pm V_{cc}$; debido a que su gran ganancia de tensión hace que una muy pequeña diferencia de potencial en sus entradas produzca saturación en la salida.

Los operacionales de propósitos generales pueden utilizarse como comparadores, aunque la compensación interna que poseen no los hacen óptimos para aplicaciones en las que se necesiten velocidades de respuesta elevadas. Para ello se utilizan circuitos integrados especialmente diseñados para trabajar como comparadores; estos amplificadores no están compensados ya que se utilizarán a lazo abierto o con realimentación positiva.

4.4.1. Comparadores de tensión

El circuito de la figura 4.34 es un comparador no inversor, en él tensiones de entrada $v_i > V_{ref}$ harán que la salida se encuentre en $\simeq +V_{cc}$, mientras que para tensiones de entrada $v_i < V_{ref}$ la salida será $\simeq -V_{cc}$. Es decir actúa como un comparador de tensión con umbral V_{ref}, en la figura mencionada se ve también la transferencia ideal del circuito y la real teniendo en cuenta el desajuste de tensión y la ganancia no infinita. En la figura 4.35 se muestra el funcionamiento con una entrada senoidal y en la 4.36 un circuito práctico con V_{ref} ajustable. Invirtiendo las entradas se obtiene un comparador inversor. Si en estos circuitos la tensión de referencia es cero, se obtiene un detector de cruces por cero.

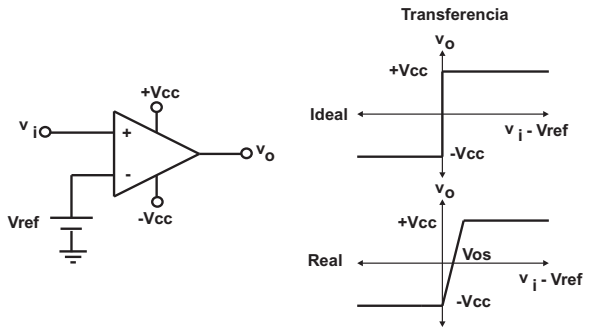


Figura 4.34: Comparador no inversor de tensión.

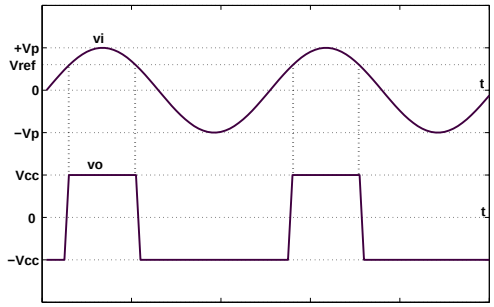


Figura 4.35: Respuesta de un comparador no inversor a una onda senoidal.

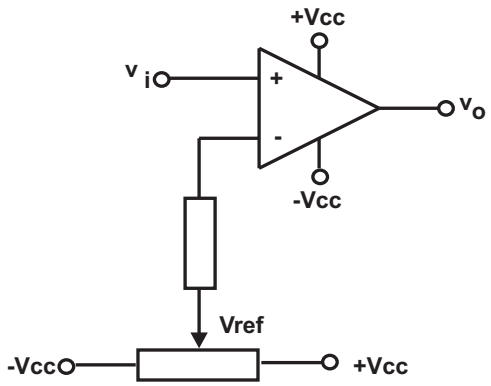


Figura 4.36: Comparador no inversor ajustable.

4.4.2. Comparador con histéresis (Schmitt Trigger)

El comparador desarrollado en el punto anterior posee un único umbral de comparación. Cuando la entrada llega al valor de umbral, la salida cambia de valor. Si hay ruido superpuesto con la señal de entrada, puede haber una oscilación transitoria en la salida hasta que la señal de entrada más el ruido superpuesto superen al valor umbral.

Para evitar esta indeterminación se utiliza un comparador con histéresis eléctrica, es decir un comparador con dos umbrales de comparación lo suficientemente alejados para evitar el efecto del ruido.

Para lograrlo se utiliza un comparador realimentado positivamente, como se muestra en la figura 4.37 a), dicha realimentación positiva produce, además, un gran aumento en la ganancia del amplificador, acercando a su función transferencia al ideal.

El circuito de la figura 4.37 a) denominado comparador con histéresis o **Schmitt Trigger**, posee una transferencia diferente de acuerdo al sentido de variación de la entrada. Para comprender su funcionamiento analizaremos el caso en que $v_i = 0V$, y supondremos que la salida se encuentra saturada en $+V_{CC}$; esta situación estable es una de las dos posibles, siendo la otra posible que $v_o = -V_{CC}$ cuando $v_i = 0V$. En el primer caso se puede demostrar fácilmente que $V^+ = V_{CC}\frac{R_2}{R_1+R_2} + V_{ref}\frac{R_1}{R_1+R_2} = V_{U1}$, siendo este valor el umbral de comparación para el caso en que $v_o = +V_{CC}$; en la figura 4.37 b) se muestra la transferencia de este caso en el que se encuentra aumentando v_i, allí se ve que cuando v_i supera a V_{U1} la salida vuelca a $-V_{CC}$ y por lo tanto el umbral de comparación cambia a $V^+ = -V_{CC}\frac{R_2}{R_1+R_2} + V_{ref}\frac{R_1}{R_1+R_2} = V_{U2}$. Si partimos ahora del caso $v_i = +V_{CC}$ y $v_o = -V_{CC}$ y siendo el umbral de comparación V_{U2}, vemos que al disminuir v_i se tiene la transferencia mostrada en la figura 4.37 c), cuando v_i es menor que V_{U2} la salida vuelve a volcar a $+V_{CC}$ siendo nuevamente el umbral de comparación V_{U1}. En la figura 4.37 d) se muestra la transferencia completa de acuerdo al sentido de variación de v_i. Diseñando apropiadamente R_1, R_2 y V_{ref} se pueden lograr distintas posiciones y anchos de la ventana de histéresis.

4.4.3. Generadores de señales con comparadores.

Utilizando comparadores se pueden diseñar una gran cantidad de circuitos generadores de señales.

El circuito de la figura 4.38 es un generador de onda cuadrada. La realimentación positiva, predominante sobre la negativa, hace que la salida del comparador trabaje en saturación ($\pm V_{cc}$). El umbral de comparación que produce los cambios en la salida está dado por: $V_u = V^+ = \pm V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}$.

En la figura 4.38 se define a la tensión $V_c = V^-$ como la tensión en el capacitor, la tensión de salida V_o y la tensión de umbral V^+ ya definida anteriormente.

Para analizar el funcionamiento en el tiempo supondremos la siguiente condición inicial en $t = 0$: $V_c(0) = 0V$ (capacitor descargado) y $V_o(0) = +V_{cc}$. Por lo tanto $V^+ = +V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}$. Esta condición de $V_o = +V_{cc}$ se sostendrá mientras que $V^+ > V^-$. Es de notar que partiendo de condiciones iniciales distintas se llegará al mismo funcionamiento en estado permanente. En la figura 4.39 se muestra la evolución temporal de $V_c(t)$ en línea gruesa y de $V_o(t)$ en línea fina.

Bajo las condiciones iniciales ya mencionadas el capacitor C comenzará a cargarse según el circuito RC alimentado por $V_o = +V_{cc}$, por lo tanto la tensión del capacitor ($V_c = V^-$) será:

$$V_c(t) = V_{cc}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

, con $\tau = RC$. El capacitor aumentará su tensión hasta un tiempo t_1 en el cual su tensión se iguale

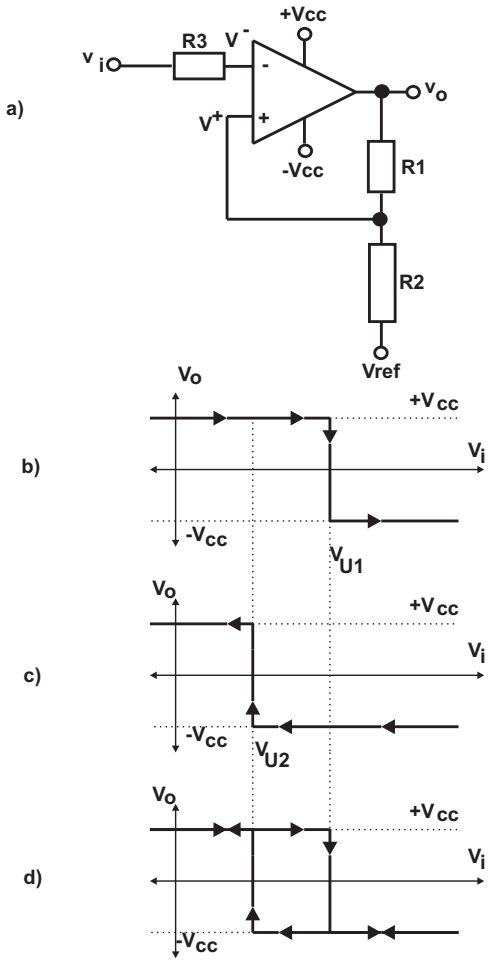


Figura 4.37: Comparador con histéresis Schmitt Trigger. a) Esquema circuital, b) transferencia para v_i incrementándose, c) transferencia para v_i disminuyendo y d) transferencia total.

con la tensión de comparación $V^+ = +V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}$, este tiempo puede calcularse de:

$$V_c(t_1) = V_{cc}(1 - e^{-\frac{t_1}{\tau}})$$

, de aquí se deduce que:

$$t_1 = \tau \ln \frac{R_1+R_2}{R_2}$$

. Un infinitésimo después (t_1^+) el comparador ideal volcará instantáneamente hacia $V_o = -V_{cc}$ debido a que el capacitor posee una tensión infinitesimalmente mayor a V^+ sin poderla variar instantáneamente. La nueva situación en $t' = t - t_1$ será: $V_o = -V_{cc}$, $V^+ = -V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}$ y $V_c(t'=0) = V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}$. En estas condiciones el capacitor se descargará según la expresión:

$$V_c(t') = -V_{cc} + (V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2} + V_{cc})e^{-\frac{t'}{\tau}}$$

, en $t' = t_2$ el capacitor alcanzará la tensión de umbral $-V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}$, dicho tiempo se calcula con:

$$V_c(t_2) = -V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2} = -V_{cc} + (V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2} + V_{cc})e^{-\frac{t_2}{\tau}}$$

, se deduce que:

$$t_2 = \tau \ln \frac{2R_1+R_2}{R_2}$$

. La salida del comparador volcará ahora a $V_o = +V_{cc}$, el umbral de comparación pasará a $V^+ = +V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}$ y la tensión inicial del capacitor será $V_c = -V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2}$. Con consideraciones similares al caso anterior y suponiendo $t'' = t' - t_2$, se llega a que el capacitor se cargará siguiendo a:

$$V_c(t'') = V_{cc} + (-V_{cc}\frac{R_1}{R_1+R_2} - V_{cc})e^{-\frac{t''}{\tau}}$$

, hasta un tiempo $t_3 = t_2$ en que nuevamente alcance al umbral de comparación. Este comportamiento se repetirá indefinidamente alternando carga y descarga del capacitor dando a la salida una forma de onda cuadrada como puede apreciarse en la figura 4.39.

Otro ejemplo de generador de señales utilizando comparadores es el mostrado en la figura 4.40. En dicha figura el amplificador denominado **a1** trabaja como comparador con realimentación positiva. Cuando la tensión en el nodo V_x es mayor que 0V su salida será $V_{o1} = +V_{CC}$, cuando es menor que 0V será $V_{o1} = -V_{CC}$. El amplificador **a2** trabaja con realimentación negativa como un integrador inversor, por lo tanto si la señal V_{o1} es cuadrada la salida V_o será triangular. Para verificar este comportamiento, y partiendo del circuito de la figura 4.40, se plantean las siguientes expresiones:

$$V_o(t) = V_C(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t V_o(t)dt + V_o(0)$$

$$V_x(t) = \frac{V_{o1}(t)}{3} + 2\frac{V_o(t)}{3}$$

Si se parte de la condición inicial $V_C(0) = V_o(0) = 0V$ y $V_{o1}(0) = +V_{CC}$ se obtiene para el primer tramo de funcionamiento las siguientes expresiones:

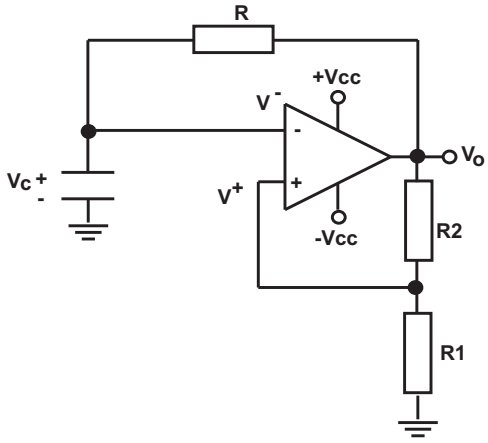


Figura 4.38: Generador de onda cuadrada con comparadores.

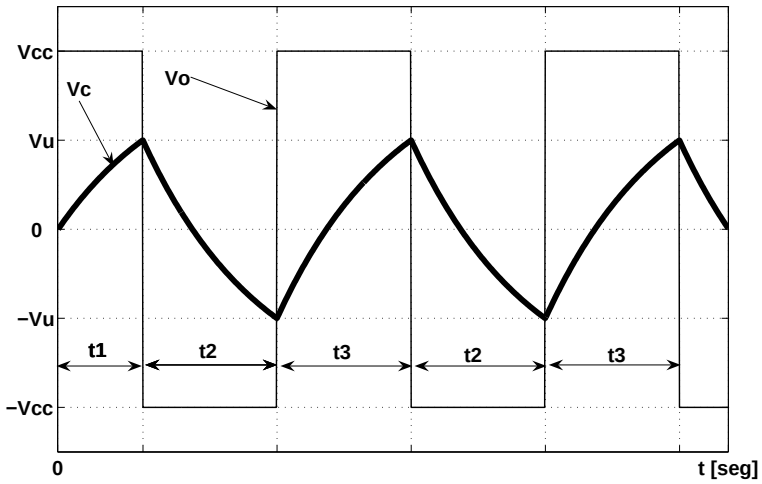


Figura 4.39: Formas de onda de V_c y V_o para el generador de onda cuadrada.

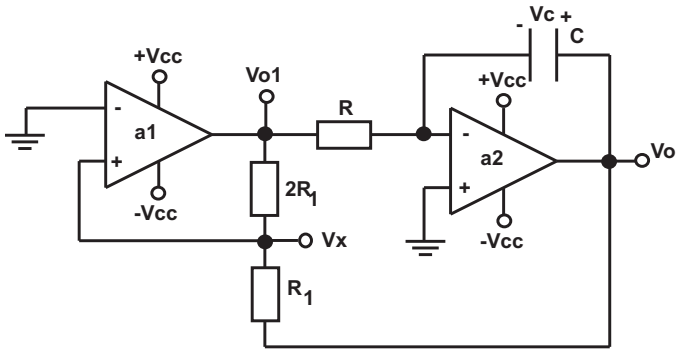


Figura 4.40: Generador de onda triangular y cuadrada.

$$V_o(t) = -\frac{V_{CC}}{RC}t$$

$$V_x(t) = \frac{V_{CC}}{3} - \frac{V_{CC}}{RC}\frac{2}{3}t$$

En la figura 4.41 se grafican V_{o1}, V_o y V_x en función del tiempo.

En el tiempo t_1 la tensión $V_x(t_1) = 0V$, en esta condición la salida del comparador **a1** vuelca a $V_{o1} = -V_{CC}$, invirtiéndose el sentido de carga del capacitor. El tiempo t_1 se calcula de: $V_x(t_1) = 0V = \frac{V_{CC}}{3} - \frac{V_{CC}}{RC}\frac{2}{3}t_1$, dando $t_1 = \frac{RC}{2}$.

A partir de este momento, suponiendo un origen en $t' = t - t_1$ y considerando que $V_o(t' = 0) = -\frac{V_{CC}}{2}$ se obtienen las siguientes expresiones de funcionamiento:

$$V_o(t') = -\frac{V_{CC}}{2} + \frac{V_{CC}}{RC}t'$$

$$V_x(t') = -2\frac{V_{CC}}{3} + \frac{V_{CC}}{RC}\frac{2}{3}t'$$

En $t' = t_2$ la tensión V_x pasará nuevamente por $0V$, la salida del comparador **a1** volcará a $V_{o1} = V_{CC}$. De esta condición se deduce que: $t_2 = RC$.

Si corremos nuevamente el origen a $t'' = t' - t_2$ y consideramos que $V_o(t'' = 0) = \frac{V_{CC}}{2}$ el funcionamiento estará dado por:

$$V_o(t'') = \frac{V_{CC}}{2} - \frac{V_{CC}}{RC}t''$$

$$V_x(t'') = 2\frac{V_{CC}}{3} - \frac{V_{CC}}{RC}\frac{2}{3}t''$$

En $t'' = t_3$ la tensión V_x pasará nuevamente por $0V$, la salida del comparador **a1** volcará a $V_{o1} = -V_{CC}$. De esta condición se deduce que: $t_3 = t_2 = RC$.

Este comportamiento se repetirá indefinidamente alternando carga y descarga del capacitor dando las formas de onda que pueden apreciarse en la figura 4.41.

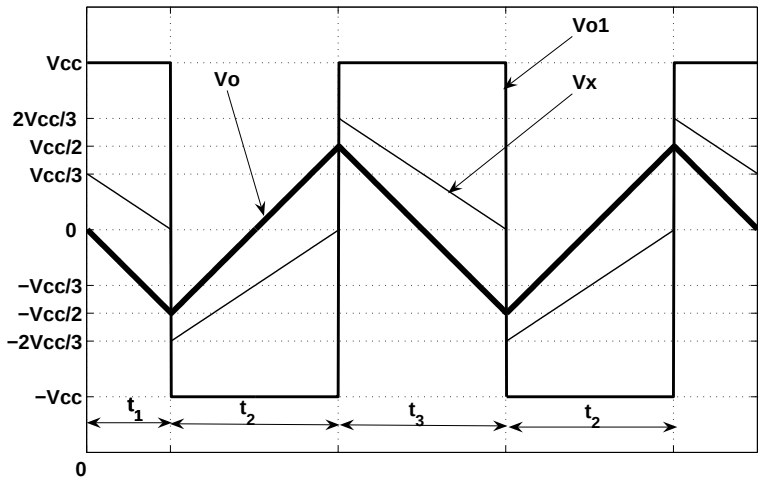


Figura 4.41: Formas de onda de V_o, V_x y V_{o1} para el generador de onda triangular y cuadrada.

Capítulo 5

Osciladores senoidales

En los sistemas electrónicos surge con frecuencia la necesidad de contar con señales periódicas que tengan una forma de onda estándar,por ejemplo, ondas senoidales, cuadradas, triangulares, pulsadas, etc.

En este capítulo se estudian únicamente los métodos más frecuentes para obtener ondas senoidales. En particular el método que utiliza el concepto de realimentación y consiste en un amplificador y una red selectiva en frecuencia R-C o L-C. La amplitud de las ondas generadas se limita , o ajusta, por medio de mecanismos no lineales. No obstante lo dicho anteriormente, se conocen a este tipo de circuitos que generan ondas senoidales a través de fenómenos de resonancia, como **osciladores lineales**.

5.1. Principios básicos

En este punto se estudian los principios básicos de los **osciladores lineales**, como se mencionó anteriormente se tiene que emplear alguna forma de no linealidad para obtener el control de la amplitud de la onda de salida. De hecho todos los osciladores son, estrictamente hablando, circuitos no lineales.

Para poder utilizar las herramientas de análisis y diseño de sistemas lineales se procede en dos pasos: primero se considera al sistema idealmente lineal, utilizando los criterios circuitales y de realimentación conocidos; y luego se hace uso de mecanismos no lineal para controlar la amplitud. Este método, si bien no es exacto, es útil en la práctica y está amplia y eficientemente probado. En cualquier caso podrían utilizarse herramientas para el cálculo no lineal del sistema si se necesitara mayor precisión.

5.1.1. Osciladores senoidales como sistemas realimentados

En el capítulo 2 se trató el tema de la estabilidad de los sistemas realimentados, específicamente en la figura 2.1 se muestra que la ubicación de los polos sobre el eje imaginario indicaba que el sistema iba a presentar oscilaciones sostenidas. Este es el concepto fundamental a aplicarse en los osciladores senoidales, es decir se utilizan sistemas realimentados que, al menos idealmente, posean polos en el eje imaginario, de modo que puedan sostener oscilaciones aún sin una excitación de entrada.

En la figura 2.2 se muestra un sistema realimentado. En el caso de osciladores consideraremos que la entrada es nula ($x_i = 0$) y además, como se explicó en el capítulo 2, el límite de estabilidad está en: $1 + T(s) = 1 + a(s)f(s) = 0$.

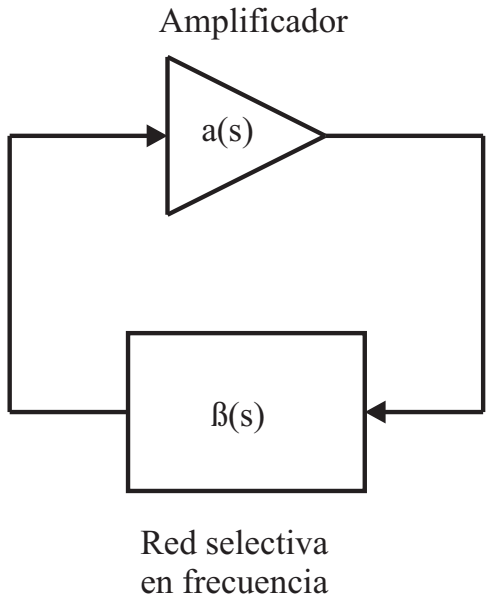


Figura 5.1: Esquema teórico de un oscilador senoidal.

En el caso de osciladores se modificará, por simplicidad, la figura 2.2. La figura 5.1 muestra el mismo sistema que la figura 2.2 con las siguientes consideraciones: $x_i = 0$ (entrada nula), la red a(s) se denomina red amplificadora, la red f(s) se la renombra como $\beta(s)$ y se la denomina red atenuadora selectiva en frecuencia y se elimina el elemento restador. Bajo estas circunstancias es fácil deducir que el límite de estabilidad pasa a ser: $a(s)\beta(s) = 1$.

El esquema de la figura 5.1 es el que se utiliza generalmente para osciladores senoidales, es decir una etapa amplificadora y un red selectiva en frecuencia en la red de ralimentación.

5.1.2. Criterio de oscilación

Si a una frecuencia angular específica w_o la ganancia de lazo $a(w_o)\beta(w_o) = 1$ el sistema será un oscilador, es decir tendrá una salida finita sin excitación en su entrada. Para que el sistema oscile senoidalmente a la frecuencia w_o la condición antedicha sólo debe cumplirse a una frecuencia (w_o). Esto se conoce como criterio de oscilación de **Barkhausen**.

El criterio de Barkhausen puede desdoblarse en:

$$\begin{aligned} |a(w_o)\beta(w_o)| &= 1 \quad a) \\ \Phi[a(w_o)\beta(w_o)] &= 0 \quad b) \end{aligned}$$

La expresión a) es la denominada condición de amplitud. En la práctica la red β es una red selectiva en frecuencia, siendo w_o su frecuencia central de mínima atenuación. A dicha frecuencia la amplificación $a(w_o)$ será igual la inversa de la atenuación de la red selectiva en frecuencia ($1/\beta(w_o)$), de modo que la ganancia de lazo total sea uno.

La expresión b) es la condición de fase, que establece que el desfasaje de la ganancia de lazo debe ser nulo a la frecuencia w_o.

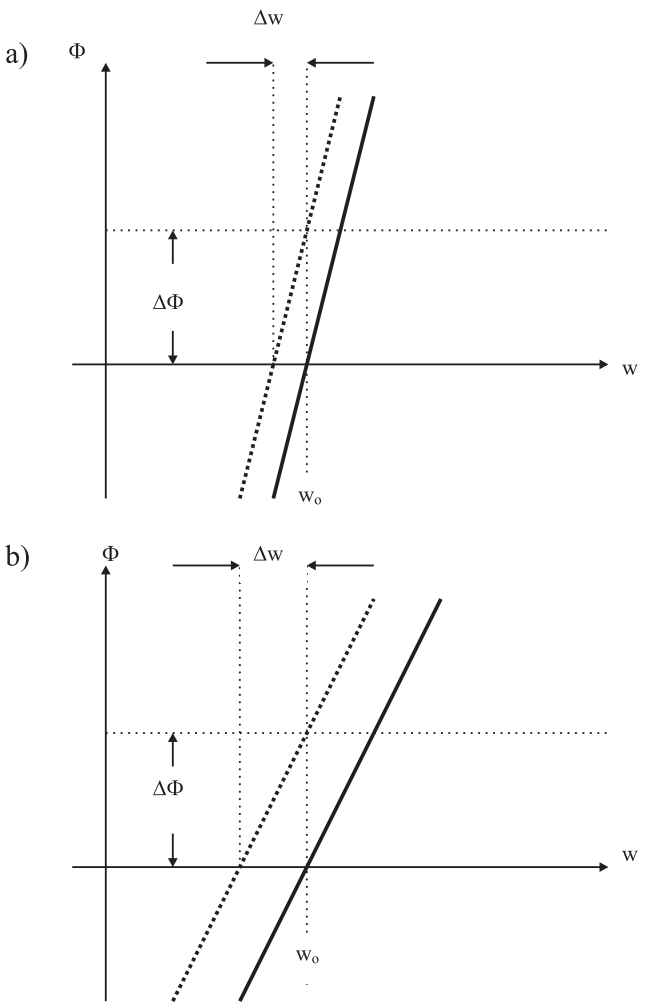


Figura 5.2: Curva de fase de la ganancia de lazo de dos osciladores genéricos.

En los sistemas que se abordan la frecuencia de oscilación w_o está determinada sólo por la fase de la ganancia de lazo $\Phi[a\beta(w)]$. Siendo esta frecuencia la que cumple la condición de fase del criterio de Barkhausen.

En la figura 5.2 a) se muestra en forma esquemática la curva de fase en función de la frecuencia de un determinado oscilador. La curva de trazo lleno representa el pasaje por 0° de dicho oscilador, mientras que la de trazo discontinuo muestra la misma situación ante cambios en los parámetros del sistema. Se ve allí que la frecuencia de oscilación ha variado en Δw para una variación de fase $\Delta\Phi$. En la figura 5.2 b) se muestra la curva de fase de otro oscilador con una pendiente menor. En ella se evidencia que para una variación $\Delta\Phi$ igual al caso anterior la variación de frecuencia Δw es mayor. Se muestra, intuitivamente, que cuanto mayor sea la pendiente de la curva de fase, en su pasaje por 0°, los osciladores tendrán una variación menor en su frecuencia de oscilación con respecto a variaciones en sus parámetros, es decir serán más estables en frecuencia. Todas estas cuestiones tiene en cuenta, por supuesto, que en todo momento se cumple la condición de amplitud.

La estabilidad en frecuencia es una característica de gran importancia en el diseño de osciladores. Una manera de cuantificarla es calculando el Factor de Estabilidad en Frecuencia (SF), este

cuantificador relativo se define como:

$$SF = w_o \left| \frac{\delta \Phi}{\delta w} \right|_{w=w_o}$$

Los osciladores diseñados mediante una red atenuadora muy selectiva en frecuencia, y por lo tanto con una curva de fase muy abrupta, tendrán una gran estabilidad en frecuencia.

5.1.3. Control no lineal de amplitud

El criterio de oscilación de Barkhausen garantiza oscilaciones senoidales en un sentido matemático. Si por medio de ajustes lográramos que el sistema cumpla exactamente la condición $a\beta(w_o) = 1$, es sabido que esta situación sería imposible de mantenerla en el tiempo, ya que variaciones inevitables de los parámetros (por ejemplo por temperatura) harían que los polos imaginarios puros se desplazaran a uno u otro lado en el plano s. Si los polos se desplazaran hacia la izquierda del eje imaginario (zona estable) las oscilaciones cesarían. Por el contrario, si los polos se movieran hacia el semiplano derecho, la amplitud de las oscilaciones tendería a aumentar siendo limitadas por la saturación de los dispositivos activos, generando señales oscilantes con alto grado de distorsión. Es sabido, además, que la amplitud de la señal de salida de un sistema con polos en el eje imaginario dependerá en forma teórica de las condiciones iniciales.

Estos dos efectos, la variación de los parámetros y la dependencia de la amplitud de salida de las condiciones iniciales, hacen necesario un mecanismo de control no lineal de la ganancia del sistema.

Básicamente el mecanismo de control debe cumplir con lo siguiente:

- En primera instancia se debe diseñar el sistema para que los polos se encuentren en la mitad derecha del plano s, con la precaución de que estén cercanos al eje imaginario. Esta condición se obtiene modificando el criterio de Barkhausen de modo que se cumpla la condición de fase $\Phi[a(w_o)\beta(w_o)] = 0$ y que se cumpla en exceso la condición de amplitud $|a(w_o)\beta(w_o)| > 1$, de esta manera aseguramos que los polos iniciales estén en el semiplano derecho. Para que no haya excesiva distorsión no lineal en la señal de salida la condición de amplitud debe diseñarse para que se cumpla en exceso pero en menos de un 10 %, como criterio práctico.

- En el caso del ítem anterior, si se conecta la fuente de alimentación, la amplitud de las oscilaciones tiende a incrementarse, cuando la amplitud llega a un nivel deseado, la red no lineal entra en acción y hace que la ganancia de lazo se reduzca exactamente a la unidad. En otras palabras los polos serán "movidos" al eje jw. Esto hará que el circuito sostenga oscilaciones a la amplitud deseada, si por algún motivo la ganancia de lazo se redujera por debajo de la unidad, la amplitud tenderá a disminuir, esto será detectado por la red no lineal, que hará que la ganancia de lazo aumente lo necesario para llegar nuevamente a la unidad.

Hay dos métodos básicos para el control no lineal de la amplitud. El primer método se basa en un amplificador lineal por tramos cuya transferencia genérica se muestra en la figura 5.3, en la zona de ganancia a_1 la condición de amplitud se cumple en exceso y en las zonas de ganancia a_2 se cumple en defecto, este tipo de amplificadores puede diseñarse con un circuito similar al mostrado en la figura 4.32. Si se diseña para que las diferencias entre las pendientes sean "suaves" se puede lograr un control en la amplitud con una reducida distorsión no lineal en la señal de salida. Esta distorsión puede ser reducida también por la acción del filtro de la red selectiva en frecuencia del lazo de realimentación.

El otro mecanismo para control de amplitud se basa en la utilización de dispositivos que presenten resistencia variable controlada por el nivel de amplitud de la señal de salida. Estos dispositivos,

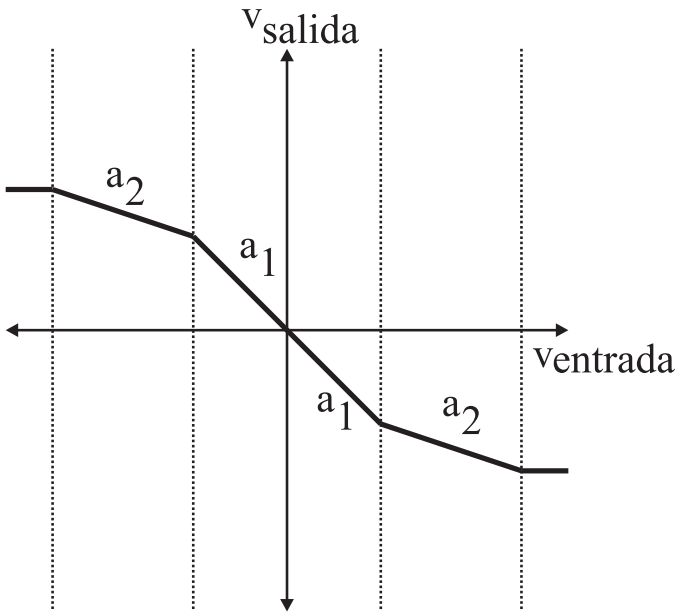


Figura 5.3: Amplificador lineal por tramos genérico.

puestos de modo que afecten en la ganancia de lazo, harán disminuir o aumentar dicha ganancia en función de lo requerido, variando en forma apropiada su resistencia. Por ejemplo se pueden utilizar transistores de efecto de campo, no en su zona de saturación, sino en su zona de conductancia variable en función de su tension gate-source.

5.2. Circuitos osciladores R-C

A continuación se detallan algunos de los circuitos osciladores que utilizan dispositivos activos y redes RC.

5.2.1. Oscilador puente de Wien

Este circuito es uno de los osciladores de diseño más sencillo y está basado en el puente de Wien. En la figura 5.4 a) se muestra el esquema circuital de este tipo de osciladores sin tener en cuenta la red no lineal de control de amplitud. En dicha figura se muestra que el circuito está formado por un amplificador operacional conectado en su configuración no inversora, con una ganancia determinada por las resistencias R_1 y R_2 cuyo valor es de $1 + \frac{R_2}{R_1}$ y por una red de realimentación selectiva en frecuencia formada por las resistencias R_A y R_B y por los capacitores C_A y C_B. Para obtener la expresión de la ganancia de lazo se busca un punto apropiado para abrirlo, en este circuito el punto apropiado es el marcado como "x" en la figura 5.4 a) ya que presenta impedancia elevada. Al abrir el lazo en dicho punto se calcula la ganancia de lazo por medio del circuito mostrado en la figura 5.4 b), que es un equivalente del caso a) abierto en el punto "x" y cargado convenientemente en el punto de apertura (en este caso cargado con una impedancia infinita). La ganancia de lazo obtenida de esta forma es la siguiente:

$$
\begin{aligned}
a\beta(jw) &= \frac{v_{x'}}{v_x} = \frac{v_{x'}}{v_a}\frac{v_a}{v_x} = \frac{\dfrac{R_B}{1+jwC_BR_B}}{\dfrac{R_B}{1+jwC_BR_B}+R_A+\dfrac{1}{jwC_A}}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) \\
&= \frac{jwC_AR_B\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)}{1-w^2C_AC_BR_AR_B+jw\left(C_AR_B+C_AR_A+C_BR_B\right)}
\end{aligned}
\tag{5.1}
$$

Como ya se enunció, de la condición de fase se obtiene la frecuencia w_o a la cual la ganancia de lazo tiene desfasaje 0°, de la expresión 5.1 se ve que el desfasaje 0° se obtiene cuando $1-w^2C_AC_BR_AR_B = 0$, es decir que la frecuencia de oscilación será:

$$
w_o = \frac{1}{\sqrt{C_AC_BR_AR_B}}
$$

De la condición de amplitud (en $w = w_o$) se obtiene la condición de ganancia necesaria para que el sistema oscile. De la expresión 5.1 se obtiene:

$$
\begin{aligned}
\frac{\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)C_AR_B}{C_AR_B+C_AR_A+C_BR_B} &> 1 \\
\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) &> 1+\frac{R_A}{R_B}+\frac{C_B}{C_A}
\end{aligned}
$$

Si se diseña $R_A = R_B = R$ y $C_A = C_B = C$ la frecuencia de oscilación será $w_0 = \frac{1}{RC}$ y la ganancia necesaria para que el sistema oscile deberá ser $\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) > 3$, es decir para que se inicien las oscilaciones R_2 deberá ser ligeramente mayor que $2R_1$.

Para controlar adecuadamente la amplitud puede utilizarse un circuito de ganancia lineal por tramos, como el mostrado en la figura 5.5.

5.2.2. Oscilador de desplazamiento de fase

La estructura básica de un oscilador de desplazamiento de fase es la mostrada en la figura 5.6 a), en ella se ve un amplificador de tensión de ganancia $-K$ y una red en escalera de (al menos) tres etapas R-C. El amplificador tiene un desplazamiento de fase de 180°, por lo tanto la red de realimentación R-C deberá desplazar otros 180° a la frecuencia de oscilación para que se cumpla la condición de fase. Además la atenuación de la red de realimentación a la frecuencia de oscilación debe ser $1/K$ para que se cumpla la condición de amplitud. Esta configuración es la denominada de atraso de fase, si se invierten las posiciones entre los capacitores y los resistores de la red el oscilador se denomina de adelanto de fase.

En la figura 5.6 b) se ve el circuito luego de abrir el lazo en el punto "x", se supone que el amplificador tiene una impedancia de entrada $\rightarrow \infty$, por lo que al abrir el lazo en dicho punto no afecta el cálculo de la transferencia de lazo.

De la figura 5.6 b) se derivan las siguientes expresiones:

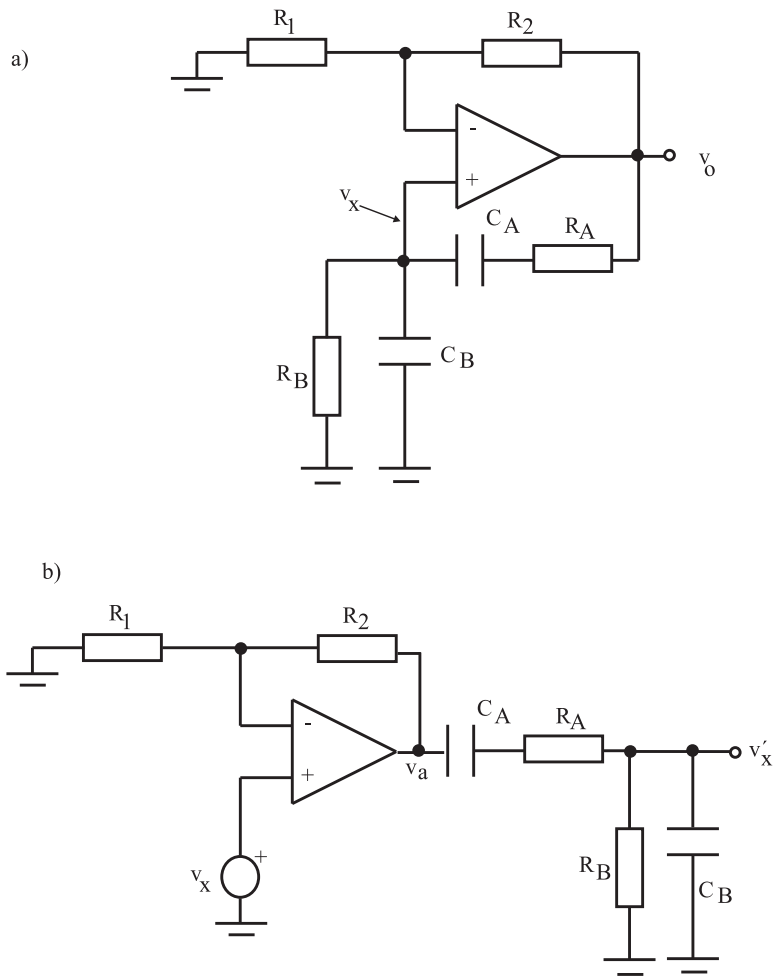


Figura 5.4: Oscilador puente de Wien. a) Esquema circuital básico, b) circuito para el cálculo de la ganancia de lazo.

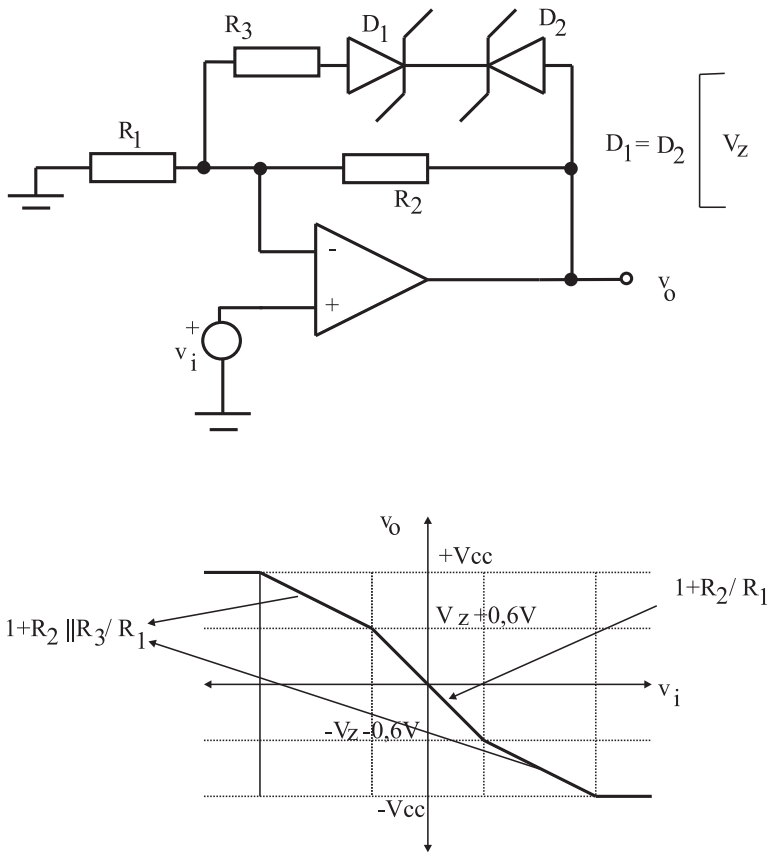


Figura 5.5: Amplificador con ganancia lineal por tramos.

$$
\begin{aligned}
-Kv_x &= i_1\left(R_o + R + \frac{1}{jwc}\right) - i_2 R \\
0 &= -i_1 R + i_2\left(R + aR + \frac{a}{jwc}\right) - i_3 aR \\
0 &= -i_2 aR + i_3\left(aR + a^2 R + \frac{a^2}{jwc}\right) \\
v_x' &= i_3 a^2 R
\end{aligned}
\tag{5.2}
$$

De las expresiones 5.2 se halla la ganancia de lazo $\frac{v_x'}{v_x}(jw)$. Si en esta transferencia se anula la parte imaginaria, se obtiene la frecuencia de oscilación (condición de fase), la expresión es:

$$
w_o = \frac{1}{RC}\frac{1}{\sqrt{3 + \frac{2}{a} + \frac{1}{a^2} + \frac{R_o}{R}\left(\frac{2}{a} + 2\right)}} \tag{5.3}
$$

Si se cumple que a la frecuencia w_o la transferencia $\frac{v_x'}{v_x}(jw_o) > 1$ (condición de amplitud), el circuito oscilará. De esta condición se obtiene que:

$$
K > 8 + \frac{12}{a} + \frac{7}{a^2} + \frac{2}{a^3} + \frac{R_o}{R}\left(8 + \frac{11}{a} + \frac{4}{a^2}\right) + \left(\frac{R_o}{R}\right)^2\left[2 + \frac{2}{a}\right] \tag{5.4}
$$

En la figura 5.7 a) se muestra un circuito práctico. El transistor bipolar, en configuración emisor común, da la amplificación y el desplazamiento de fase necesarios; mientras que la red R-C proporciona la atenuación y la selectividad adecuada para que a la frecuencia w_o se cumplan las condiciones de oscilación. Si se abre el lazo en la base del transistor el circuito equivalente será el mostrado en la figura 5.7 b). En este caso en particular el parámetro "a" del circuito de la figura 5.6 se hace igual a uno; además la resistencia R_x debe ser tal que $R_x \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel h_{ie} = R$ de modo que el efecto de carga en el punto v_x' sea efectivamente del valor R. Haciendo un equivalente de Thèvenin en el colector del transistor se ve claramente que la ganancia K de la figura 5.6 es $K = \frac{h_{fe}R_o}{h_{ie}}$. La resistencia de emisor, desacoplada a la frecuencia w_o, puede ser utilizada para ajustar la polarización del transistor y por lo tanto ajustar la ganancia del mismo para llevarlo a condiciones de oscilación. De la figura 5.7 b) y de las ecuaciones 5.3 y 5.4 se obtiene la frecuencia de oscilación f_{osc} y la transconductancia del transistor necesaria $g_m = \frac{h_{fe}}{h_{ie}}$:

$$
\begin{aligned}
f_{osc} &= \frac{1}{2\pi RC}\frac{1}{\sqrt{6 + 4\frac{R_o}{R}}} \\
g_m R_o &> 29 + 23\frac{R_o}{R} + 4\left(\frac{R_o}{R}\right)^2
\end{aligned}
\tag{5.5}
$$

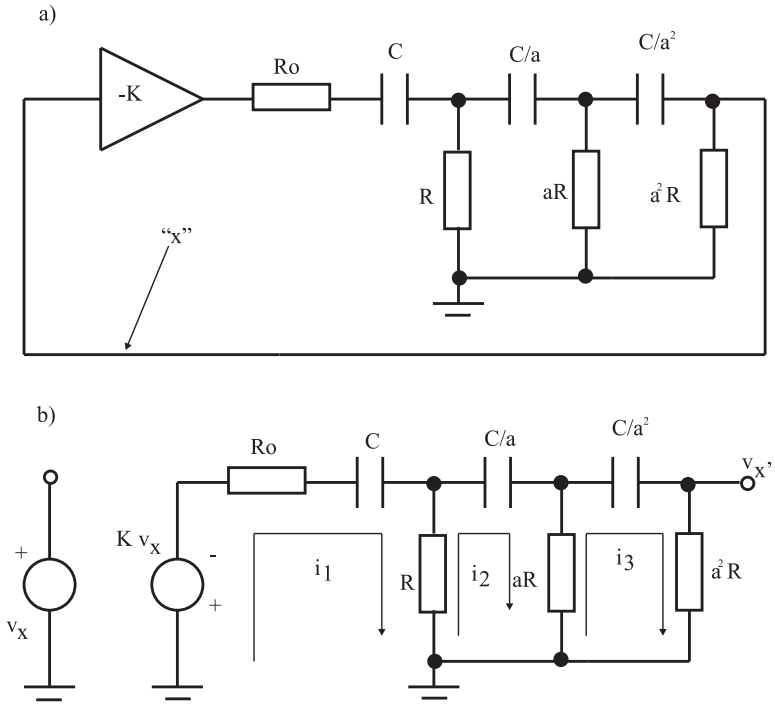


Figura 5.6: Oscilador de desplazamiento de fase. a) Esquema circuital básico. b) Circuito para el cálculo de las condiciones de oscilación.

5.3. Osciladores L-C y a cristal

5.3.1. Familia de osciladores L-C

En la figura 5.8 se muestra el esquema circuital básico de los osciladores L-C. El amplificador desplaza la fase 180° y la red de realimentación está compuesta por una red Π con reactancias puras.

Las características principales de este tipo de osciladores son:

- Se utilizan a frecuencias superiores que los osciladores R-C ya vistos.
- La gran selectividad propia de los circuitos L-C de alto factor de calidad Q, hacen que las señales generadas a la salida de la red de realimentación sean senoidales con bajo nivel de distorsión.
- Buena estabilidad en frecuencia. Se puede demostrar que ésta depende directamente del Q del circuito sintonizado.

En el estudio de estos osciladores se utilizará, en primera instancia, un modelo sencillo de los dispositivos activos que no incluyan los efectos de alta frecuencia. Luego se podrán extrapolar los resultados incorporándolos adecuadamente. Los elementos pasivos se considerarán ideales.

En definitiva se trata de utilizar modelos simples que deriven formulas de sencilla interpretación y utilización. En los ejemplos desarrollados se utilizarán elementos de ajuste (inductores, capacitores o resistores variables) que inevitablemente deberán existir en un diseño real.

En la figura 5.9 a) se muestra el esquema que se utiliza para el desarrollo general de este tipo de osciladores. Estando constituido el amplificador por un dispositivo activo del tipo de un transistor

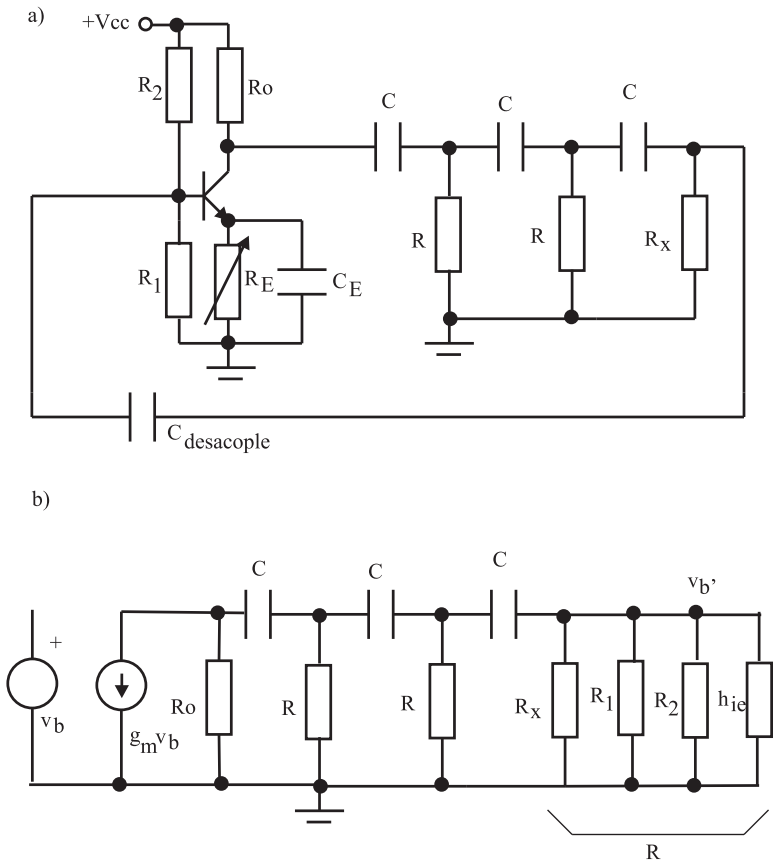


Figura 5.7: Ejemplo de oscilador de desplazamiento de fase práctico. a) Esquema circuital. b) Circuito para el cálculo de las condiciones de oscilación.

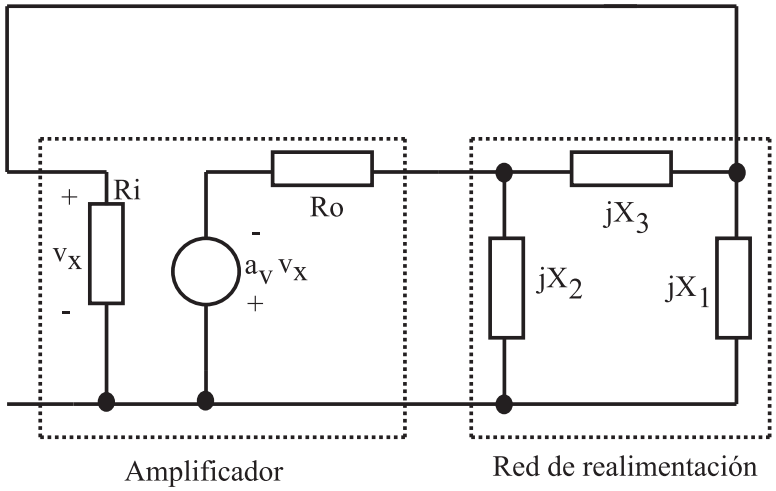


Figura 5.8: Esquema circuital básico de los osciladores L-C.

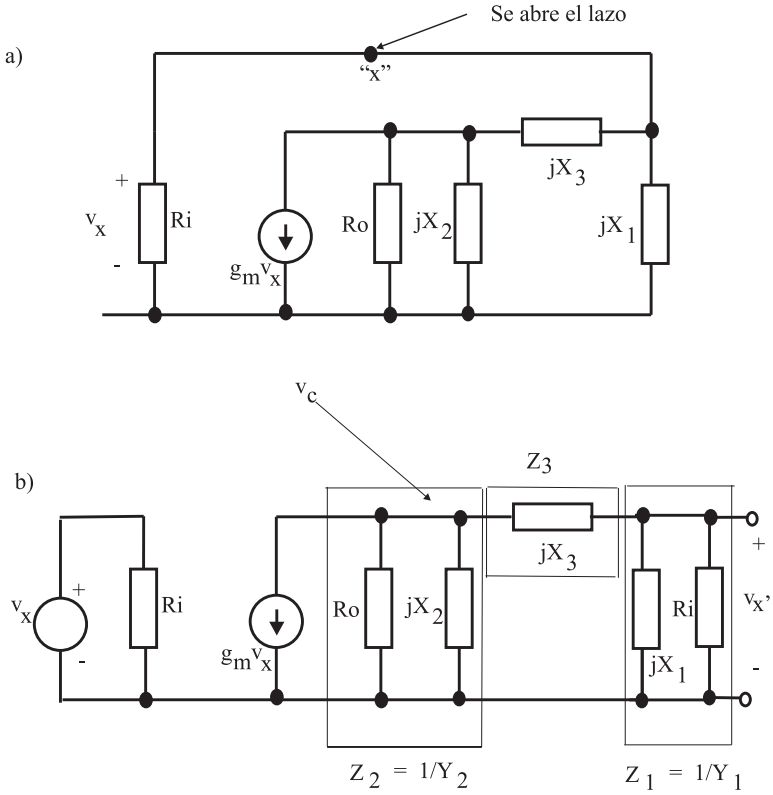


Figura 5.9: Osciladores L-C: a) esquema general con transistores, b) circuito para el cálculo de las condiciones de oscilación.

bipolar o de efecto de campo. En el punto "x" se abre el lazo, en la figura 5.9 b) se muestra el circuito para calcular las condiciones de oscilación con el efecto de carga correspondiente.

De la figura 5.9 b) las ecuaciones nodales que se derivan son:

$$\begin{aligned} v_c Y_2 + g_m v_x + \frac{v_c - v_x'}{Z_3} &= 0 \\ v_x' Y_1 + \frac{v_x' - v_c}{Z_3} &= 0 \end{aligned} \tag{5.6}$$

De las ecuaciones 5.6 y de la condición de Barkhausen se obtiene:

$$\frac{v_x'}{v_x}(w_o) = \frac{-g_m}{Y_1 + Y_2 + Y_1 Y_2 Z_3} = 1 + j0 \tag{5.7}$$

Si se cumplen las siguientes condiciones:

$$\begin{aligned} R_i \gg \mid X_1 \mid_{w_o} \quad \Rightarrow Y_1 &= \frac{1}{jX_1} \\ Z_3 &= jX_3 \\ Y_2 &= \frac{1}{R_o} + \frac{1}{jX_2} \end{aligned}$$

Y se reemplaza en la ecuación 5.7, se obtiene:

$$\frac{v_{x'}}{v_x}(w_o) = -\frac{g_m}{\frac{1}{R_o} + \frac{X_3}{R_o X_1} + \frac{1}{j}\left(\frac{1}{X_1} + \frac{1}{X_2} + \frac{X_3}{X_1 X_2}\right)} = 1 + j0 \tag{5.8}$$

Si se anula la parte imaginaria de la ecuación 5.8 se obtiene la condición de fase:

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0 \tag{5.9}$$

Cumpliéndose la condición de fase, $X_1 + X_3 = -X_2$, se deriva de la ecuación 5.8 la condición de amplitud:

$$g_m R_o = \frac{X_2}{X_1} \tag{5.10}$$

Por lo tanto la condición de arranque será:

$$g_m R_o > \frac{X_2}{X_1} \tag{5.11}$$

De la condición de amplitud se deduce que el signo de la reactancia X_1 tiene que ser el mismo que el signo de la reactancia X_2; de lo anterior dicho y de la condición de fase se obtiene que el signo de la reactancia X_3 tiene que ser el opuesto del signo de las otras dos.

Por lo tanto surgen dos posibilidades sencillas mostradas en la figura 5.10. En el caso a) la red de realimentación está formada por dos capacitores y un inductor, y se denomina oscilador Colpitts; mientras que en el caso b) la red está formada por dos inductores y un capacitor denominándose oscilador Hartley.

En el caso de la figura 5.10 a) la condición de fase de la ecuación 5.9 será:

$$-\frac{1}{w_o C_2} - \frac{1}{w_o C_1} + w_o L_3 = 0 \tag{5.12}$$

De aquí se obtiene la frecuencia de oscilación:

$$w_o = \frac{1}{\sqrt{L_3 \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}} \tag{5.13}$$

La condición de arranque será (derivada de la ecuación 5.11):

$$g_m R_o > \frac{X_2}{X_1} = \frac{C_1}{C_2} \tag{5.14}$$

De la figura 5.10 b) y de la condición de fase se obtiene, suponiendo que no existe inductancia mutua entre L_1 y L_2, lo siguiente:

$$-\frac{1}{w_o C_3} + w_o L_1 + w_o L_2 = 0 \tag{5.15}$$

$$w_o = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2) C_3}} \tag{5.16}$$

De la condición de arranque:

$$g_m R_o > \frac{X_2}{X_1} = \frac{L_2}{L_1} \tag{5.17}$$

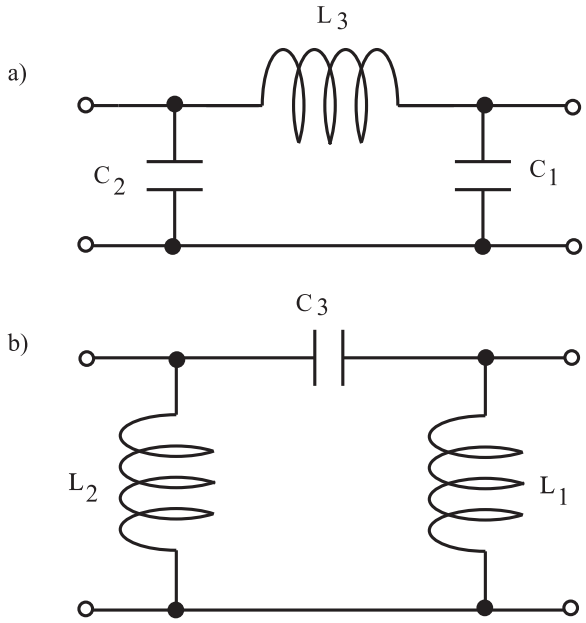


Figura 5.10: Red de realimentación de osciladores L-C: a) Colpitts, b) Hartley.

En caso que existiera inductancia mutua entre L_1 y L_2, las expresiones anteriores serían:

$$w_o = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C_3}} \tag{5.18}$$

$$g_m R_o > \frac{X_2}{X_1} = \frac{L_2 + M}{L_1 + M} \tag{5.19}$$

Una variante del Colpitts es la configuración Clapp mostrada en la figura 5.11. En ella se ve que el inductor L_3 de la figura 5.9 a) es reemplazado por la combinación serie de L_3 y C_3. De la condición de fase se obtiene:

$$-\frac{1}{w_o C_1} - \frac{1}{w_o C_2} - \frac{1}{w_o C_3} + w_o L_3 = 0 \tag{5.20}$$

$$w_o = \frac{1}{\sqrt{L_3 \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}}} \tag{5.21}$$

Si $C_3 \ll C_2, C_1$:

$$w_o \approx \frac{1}{\sqrt{L_3 C_3}} \tag{5.22}$$

La condición de arranque se mantiene igual que en caso del oscilador Colpitts, es decir:

$$g_m R_o > \frac{C_1}{C_2} \tag{5.23}$$

En esta configuración se puede ajustar la frecuencia mediante C_3, independientemente de la condición de amplitud.

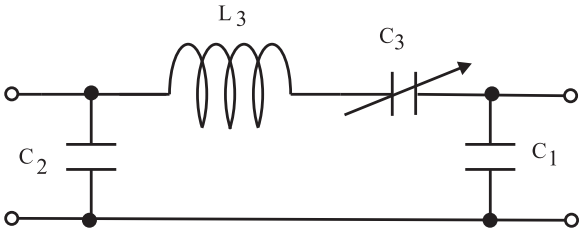


Figura 5.11: Red de realimentación de un oscilador Clapp.

En la figura 5.12 a) se muestra un ejemplo práctico de un oscilador Colpitts. Si se diseña para que: $\mid X_{C_L} \mid w_o$, $\mid X_{C_E} \mid w_o$ y $\mid X_{C_B} \mid w_o \rightarrow 0$ y $\mid X_{L_{CRF}} \mid w_o \rightarrow \infty$, el circuito equivalente de pequeña señal será el mostrado en la figura 5.12 b). Si se abre el lazo en la base de transistor y se diseña para que el paralelo de R_2 con la resistencia de entrada del transistor sea $\gg \mid X_{C_1} \mid w_o$, se pueden utilizar las ecuaciones de diseño ya obtenidas : $w_o = \dfrac{1}{\sqrt{L_3 C_1 C_2/(C_1+C_2)}}$ y $g_m R_o > \dfrac{C_1}{C_2}$. En este circuito la frecuencia se puede ajustar con L_3 y la condición de amplitud con la polarización mediante el ajuste de R_E.

Un ejemplo práctico de un oscilador Hartley es mostrado en la figura 5.13 a). Si se diseña para que: $\mid X_{C_E} \mid w_o$, $\mid X_{C_o} \mid w_o$y $\mid X_{C_B} \mid w_o \rightarrow 0$, el circuito equivalente de pequeña señal será el mostrado en la figura 5.13 b). Si se abre el lazo en la base de transistor y se diseña para que el paralelo de R_2 con la resistencia de entrada del transistor sea $\gg \mid X_{L_1} \mid w_o$, se pueden utilizar las ecuaciones de diseño ya obtenidas : $w_o = \dfrac{1}{\sqrt{C_3(L_1+L_2+2M)}}$ y $g_m R_o > \dfrac{L_2+M}{L_1+M}$, siendo $R_o = r_o \parallel R_{pL2}$, si r_o es la resistencia de salida del transistor y R_{pL2} es la resistencia de pérdida de L_2. En este circuito la frecuencia se puede ajustar con C_3 y la condición de amplitud con la polarización mediante el ajuste de R_E.

5.3.2. Osciladores a cristal

Como se mencionó en el punto anterior, la estabilidad en frecuencia de un oscilador tipo L-C depende directamente del factor de calidad Q del circuito sintonizado. En la práctica en este tipo de circuitos, los valores máximos obtenibles de Q están dentro del orden de 200 a 300.

Cuando la estabilidad en frecuencia requerida es muy elevada, se recurre a resonadores electromecánicos de elevada performance entre los cuales se encuentran los cristales piezoeléctricos, particularmente los de cuarzo. Estos cristales tienen la propiedad de intercambiar energía eléctrica y mecánica; por ejemplo: una fuerza aplicada en una dirección adecuada sobre el cristal, originará la aparición de cargas eléctricas en su superficie. Por el contrario, un potencial eléctrico aplicado causará un desplazamiento mecánico en la superficie del material. La frecuencia de resonancia electromagnética de estos cristales y el factor de calidad Q dependen de: sus dimensiones físicas y tallado, la orientación cristalina, del montaje del cristal sobre sus soportes mecánicos y eléctricos. Hay cristales con frecuencias de resonancia desde unos pocos Kilohertz hasta varios cientos de Megahertz, dependiendo de su diseño y orientación. Los valores de Q pueden ser diseñados desde un rango de varios miles hasta varios cientos de miles. Estos grandes valores de Q y su excelente estabilidad con respecto al tiempo y la temperatura los hacen ideales en el diseño de osciladores donde la precisión y estabilidad en frecuencia son asuntos críticos.

En la figura 5.14 se muestra el símbolo circuital, el circuito equivalente y las características de reactancia de un cristal de cuarzo típico. El circuito equivalente de un cristal puede ser descrito

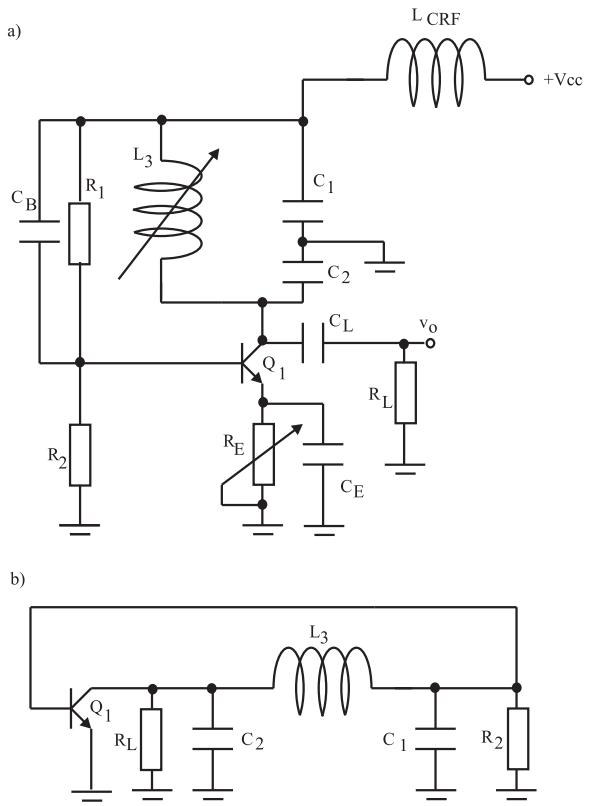


Figura 5.12: Oscilador Colpìtts práctico: a) circuito, b) equivalente de pequeña señal.

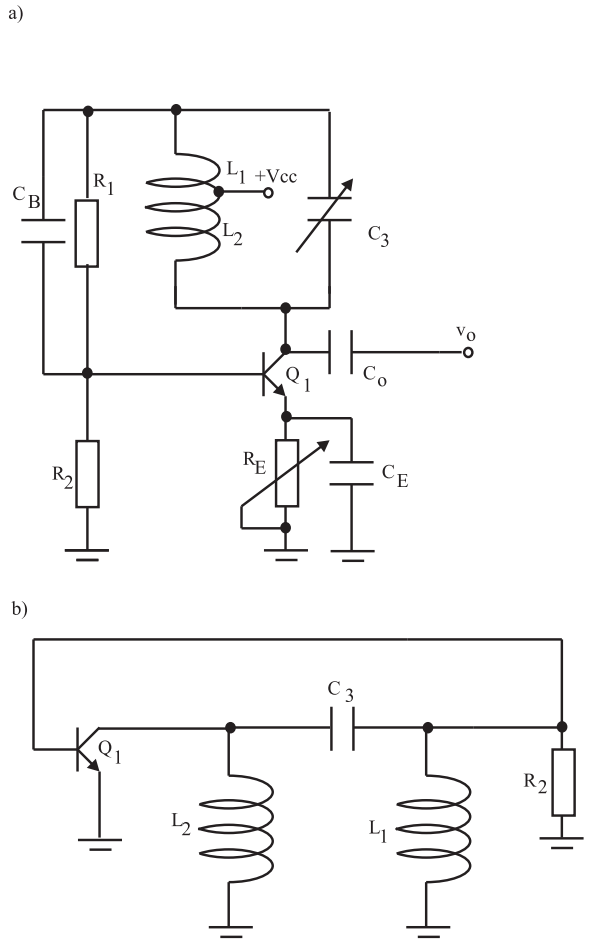


Figura 5.13: Oscilador Hartley práctico: a) circuito, b) equivalente de pequeña señal.

por un circuito RLC serie con un capacitor en paralelo C_p, tal lo mostrado en la figura 5.14 b). Típicamente las reactancia asociadas a L_s y C_s son mucho mayores que R_s, resultando por lo tanto un elevado valor de Q.

A modo de ejemplo un cristal de cuarzo de 90 KHz podría tener valores típicos de: $L_s = 137H$, $C_s = 0,0235pF$ y $R_s = 15k\Omega$, correspondiente a un $Q \approx 5160$. C_p representa la capacidad de los electrodos de contacto y su magnitud es típicamente varios órdenes de magnitud mayor que C_s. En este ejemplo $C_p \approx 4pF$.

Si se desprecia el valor de R_s, la impedancia del cristal sería una reactancia pura jX:

$$Z_{cristal} = jX = \frac{-j}{wC_p}\left[\frac{w^2 - w_s^2}{w^2 - w_p^2}\right] \tag{5.24}$$

, dónde

$$w_s = 2\pi f_s = \left[\frac{1}{L_s C_s}\right]^{1/2} \tag{5.25}$$

y

$$w_p = 2\pi f_p = \left[\frac{1}{L_s}\left(\frac{1}{C_s} + \frac{1}{C_p}\right)\right]^{1/2} \tag{5.26}$$

La frecuencia de resonancia serie (impedancia cero) es w_s y la paralelo (impedancia infinita) es w_p. Es de notar que w_p es siempre mayor que w_s. En la mayor parte de los cristales $C_p \gg C_s$, por lo que $w_p \approx w_s$. Como ejemplo en el cristal de $90KHz$ ya mencionado w_p es sólo $0,3\,\%$ mayor que w_s, pudiendo reducirse más aún la diferencia si se agrega capacidad en paralelo.

La figura 5.14 c) muestra cualitativamente la curva de la reactancia de un cristal en la vecindad de sus frecuencias resonantes. En el estrecho rango en el cual $w_s < w < w_p$, el cristal se comporta inductivamente, fuera de ese rango se comporta capacitivamente. El cristal se utiliza principalmente en su región inductiva, es decir en el rango de frecuencias entre w_s y w_p. Dado que ambas frecuencias de resonancia son muy cercanas la frecuencia del oscilador resultante es precisa y estable, determinada sólo por las características del cristal, el rol del resto del circuito es proveer la ganancia suficiente para asegurar que la ganancia de lazo sea ≥ 1 para oscilaciones sostenidas.

Las configuraciones de osciladores a cristal más utilizadas son las mostradas esquemáticamente en la figura 5.15. El caso a) es un oscilador tipo Colpitts en el cual el inductor L_3 (figura 5.10 a)) es reemplazado por el cristal, éste funcionará en su zona inductiva y el circuito oscilará a una frecuencia intermedia entre w_s y w_p si se cumple adecuadamente la condición de amplitud, este oscilador se denomina Pierce. El caso de la figura 5.15 b) es un oscilador sin desplazamiento de fase, por lo tanto la condición de fase sólo se cumple a la frecuencia de resonancia serie w_s, es decir que este circuito oscilará a dicha frecuencia si se cumple la condición de amplitud.

Las figuras 5.16 a) y b) muestran posibles configuraciones prácticas de osciladores a cristal. El caso a) es un oscilador sin desplazamiento de fase, la frecuencia de oscilación será w_s, mientras que la condición de amplitud se cumplirá si la ganancia de lazo es ≥ 1 a w_s, ésta se calcula reemplazando el cristal por su resistencia serie R_s. El oscilador de la figura 5.16 b) responde a la configuración Pierce y utiliza un inversor CMOS como amplificador inversor de gran ganancia, el cristal trabaja en su zona inductiva y la frecuencia de oscilación será $w_s < w_{osc} < w_p$, debido a que w_s y w_p son muy cercanas la frecuencia de oscilación está determinas con un importante grado de precisión.

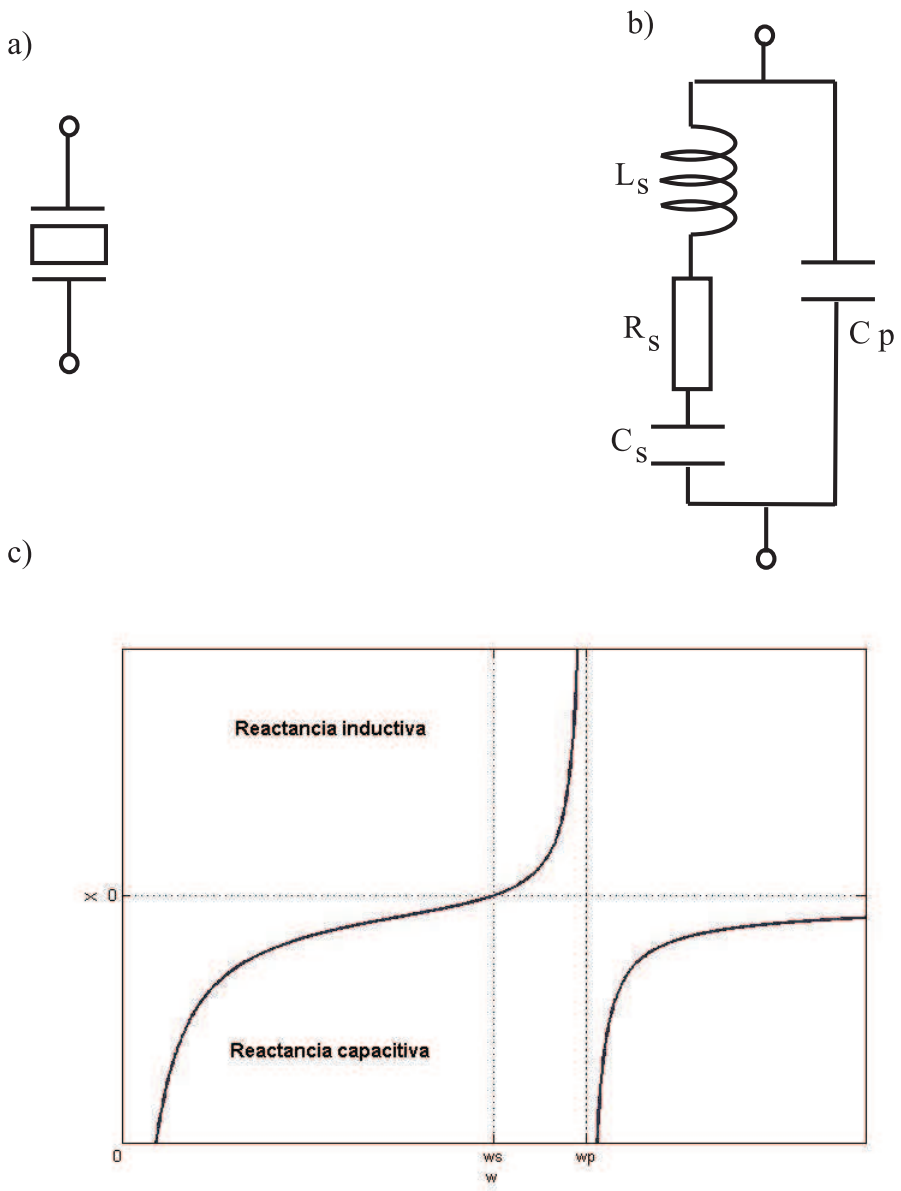


Figura 5.14: Cristal de cuarzo: a) símbolo circuital, b) circuito equivalente y c) característica de reactancia suponiendo despreciable R_s.

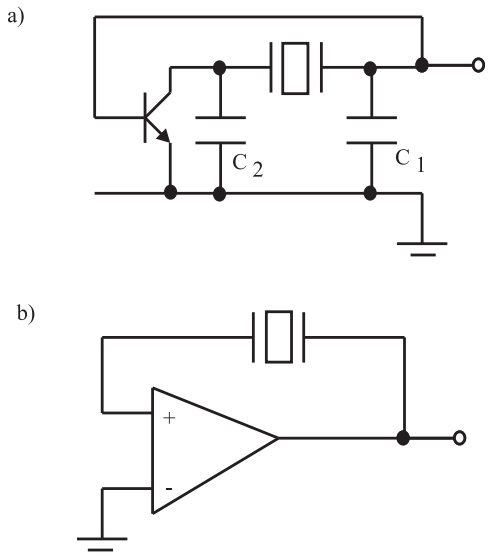


Figura 5.15: Configuraciones básicas de osciladores a cristal: a) tipo Pierce, b) sin desplazamiento de fase.

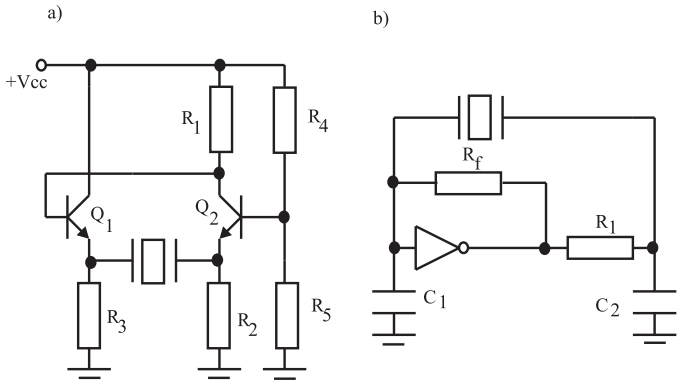


Figura 5.16: Configuraciones prácticas de osciladores a cristal: a) sin desplazamiento de fase, b) tipo Pierce con inversor CMOS.

Capítulo 6

Fuentes Reguladas Serie

6.1. Introducción

Para convertir la corriente alterna de la red en corriente continua se utilizan circuitos rectificadores. Un ejemplo de este tipo de circuitos es el rectificador de onda completa con filtro a capacitor mostrado en la figura 6.1, en dicha figura se muestra también la tensión de salida V_S en función del tiempo. Esta tensión a la salida puede no ser lo suficientemente "continua", presentando un rizado y variaciones debido a la carga, a la temperatura, etc.

Si el circuito electrónico que va a ser alimentado por esta fuente necesita una tensión más estabilizada y constante frente a estas variaciones, será necesario diseñar un circuito de estabilización o regulación para conseguir dicho objetivo.

En forma general las posibles razones por las que el circuito de la figura 6.1 puede no cumplir en forma adecuada con las necesidades en ciertas aplicaciones que requieran de tensiones estables son:

- La tensión de la red puede tener variaciones importantes.
- El circuito de carga (simulado por R_L) puede absorber más o menos corriente, por lo que las caídas de tensión en el transformador y en los diodos producirán variaciones apreciables en el valor medio de la tensión de salida.
- El circuito rectificador deja pasar componentes alternas de rizado.
- El valor medio de la tensión de salida varía con la temperatura debido a la utilización de semiconductores.

Por lo tanto si se requiere precisión en la tensión de alimentación, es necesario un circuito estabilizador o regulador. Intentando reducir, dentro de lo posible, los efectos antes mencionados.

6.2. Parámetros característicos de una fuente regulada

El sistema mostrado en la figura 6.2 es una fuente de tensión regulada, si teniendo en cuenta las posibles perturbaciones:

$$\frac{\triangle V_S}{V_S} < \frac{\triangle V_e}{V_e} \tag{6.1}$$

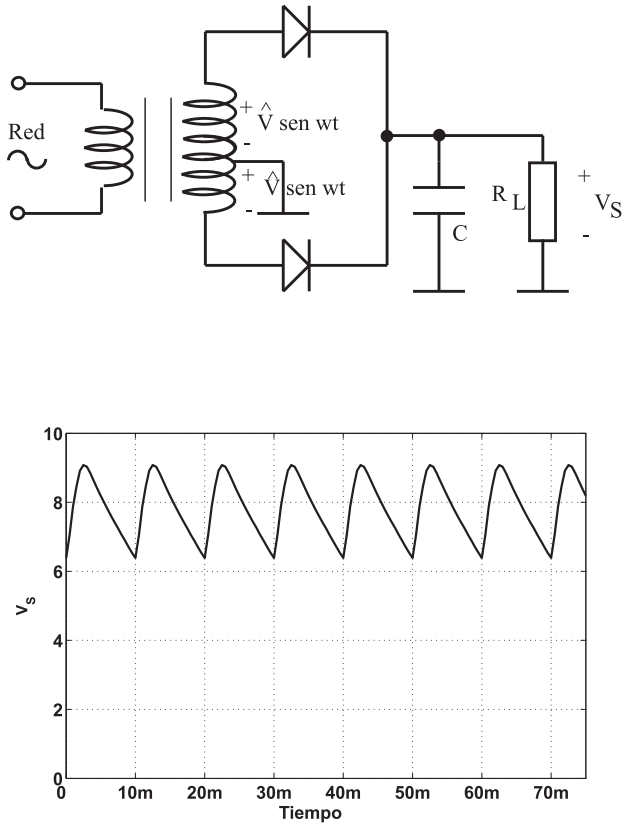


Figura 6.1: Rectificador de onda completa. Tensión de salida V_S en función del tiempo

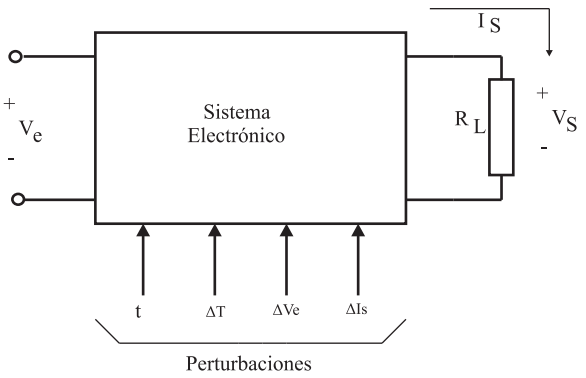


Figura 6.2: Fuente regulada de tensión. Perturbaciones más apreciables

Para evaluar la calidad y características de funcionamiento de una fuente se definen los siguientes parámetros:

Factor de regulación.

Se define como factor de regulación F_R, la siguiente expresión:

$$F_R = \left.\frac{\triangle V_S}{\triangle V_e}\right|_{\triangle T=0, \quad \triangle I_S=0} \tag{6.2}$$

Este factor da una idea de la variación de la salida en función de la variación en la entrada y deberá ser lo menor posible.

Cuando lo que se analiza es la variación de la salida debido a la variación del valor medio de la tensión de entrada V_e, se utilizan modelos de gran señal y se denomina factor de regulación de línea. Cuando lo que se analiza es el rizado en la salida debido al rizado en la entrada, se utilizan modelos de pequeña señal y el factor se denomina factor de regulación del ripple.

Se utiliza también este factor en su forma relativa y porcentual:

$$F'_R\,\% = \frac{\dfrac{\triangle V_S}{V_S}}{\triangle \dfrac{V_e}{V_e}} 100\,\% \tag{6.3}$$

Para tener una referencia práctica fuentes de gran calidad deberán tener un $F'_R\,\% < 0,01\,\%$ y fuentes de calidad media pueden tener un $F'_R\,\% \approx 0,1\,\%$.

Resistencia de salida.

Por definición la resistencia de salida será:

$$R_S = \left.\frac{\triangle V_S}{\triangle I_S}\right|_{\triangle V_e=0, \quad \triangle T=0} \tag{6.4}$$

Ésta deberá ser lo más pequeña posible. La figura 6.3 muestra la curva de regulación de la tensión de salida en función de la corriente de carga ($V_e = cte$). La resistencia de salida R_S es la pendiente de dicha curva, a veces se define también la resistencia de salida total como:

$$R_{Stot} = \frac{\triangle V_S \quad total}{I_S \quad max} \tag{6.5}$$

Esta resistencia R_S es la resistencia para variaciones lentas de I_S, en caso de variaciones rápidas se define la impedancia de salida $|Z_S| = \dfrac{|\triangle V_S|}{|\triangle I_S|}(w)$ que dependerá de la frecuencia.

Coeficiente de temperatura.

Para estudiar la estabilidad térmica se define el coeficiente de temperatura como:

$$K_T = \left.\frac{\triangle V_S}{\triangle T}\right|_{\triangle V_e=0, \quad \triangle I_S=0} \tag{6.6}$$

Este parámetro debe ser lo más pequeño posible. En algunas ocasiones se utiliza el parámetro en forma relativa ($\dfrac{\triangle V_S/V_S}{\triangle T} 100\,\%$), expresándolo en tanto por ciento por grado centígrado.

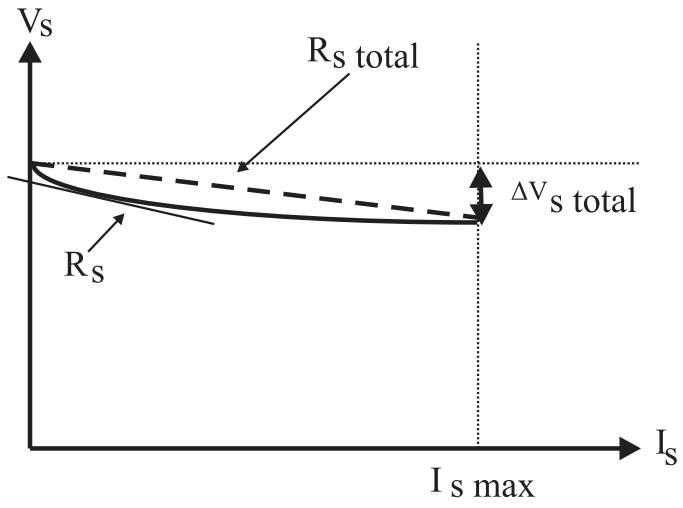


Figura 6.3: Curva de regulación de carga.

6.3. Teoría básica de los reguladores

La función de los reguladores de tensión es convertir una tensión de entrada de continua, en un valor de tensión de salida de continua, estable sobre un amplio rango de corriente de carga y ante variaciones de las condiciones de la tensión de entrada. En la figura 6.4 se muestra un regulador de tensión genérico, allí se ven los bloque básicos que son comunes a las tres configuraciones más utilizadas (serie, paralelo y conmutación). Dichos bloques son:

- **Referencia de tensión**. Este elemento provee un nivel de tensión conocido y estable para utilizarlo como referencia.
- **Elemento de muestreo de tensión**. Este elemento toma una muestra de la tensión de salida, que comparada con la referencia hace que el sistema realimentado reaccione apropiadamente para tender a oponerse a la variación detectada en la salida.
- **Amplificador de error**. Este elemento amplifica las diferencias detectadas entre la tensión de referencia y la tensión de muestreo, para que actúe eficientemente el sistema de realimentación.
- **Elemento de control**. El elemento de control es manejado por el amplificador de error y su funcionamiento varía según la configuración. En la configuración serie se controla el pasaje de la corriente en serie para mantener la tensión de salida constante (ver figura 6.5 a)), en la configuración paralelo se deriva corriente en paralelo (figura 6.5 b)) y con la configuración conmutada se regula la apertura y cierre de una llave (ver figura 6.5 c)).

6.3.1. Regulador serie

En esta configuración, la tensión de salida V_S es regulada modulando la conducción de un dispositivo activo colocado en serie con la corriente de salida. Usualmente se utiliza un TBJ que funciona como el "resistor variable" de la figura 6.5 a).

En la figura 6.6 se muestra el esquema básico de este tipo de regulador. El divisor resistivo formado por R_1 y R_2 toma una muestra de la tensión de salida V_S, ésta es comparada con la tensión

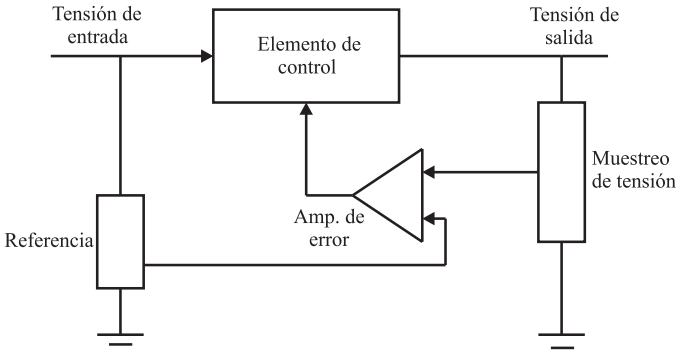


Figura 6.4: Bloques en un regulador de tensión genérico.

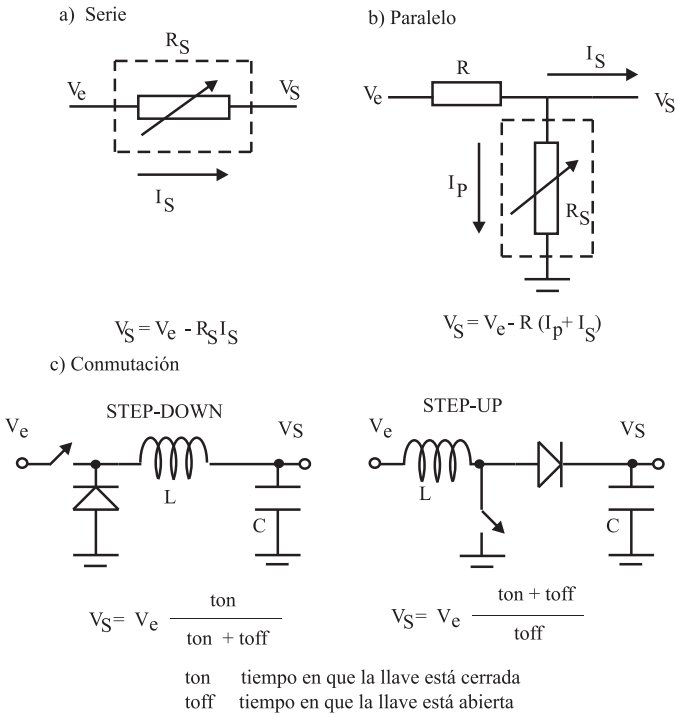


Figura 6.5: Elemento de control correspondiente a: a) regulador serie, b) regulador paralelo y c) regulador de conmutación (step-down y step-up).

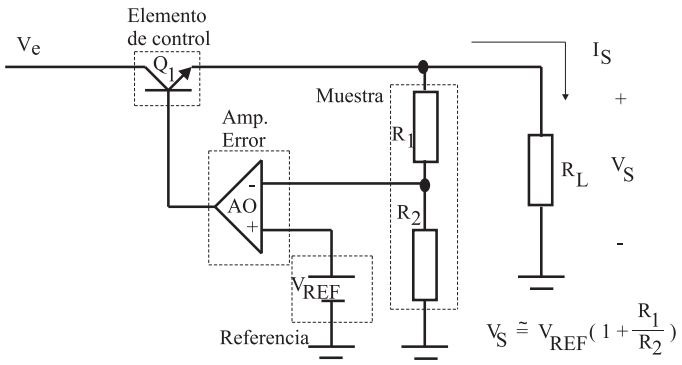


Figura 6.6: Regulador serie con AO.

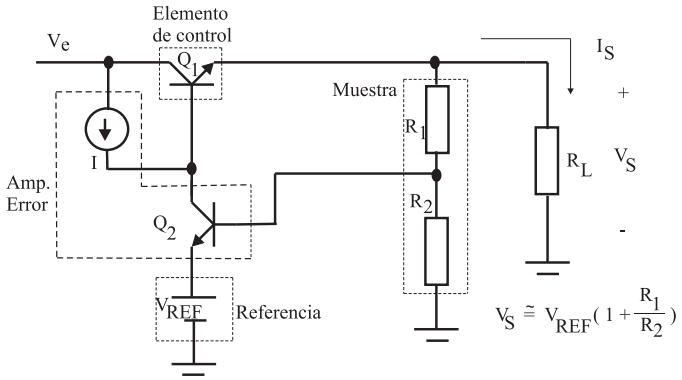


Figura 6.7: Regulador serie. Amplificador de error con TBJ y generador de corriente.

de referencia V_{REF}; la diferencia producto de la comparación es amplificada por el Amplificador Operacional. La salida del AO maneja la base del TBJ y por lo tanto, si la realimentación del sistema es negativa, las variaciones producidas en la salida tienden a compensarse obteniéndose una regulación en la tensión de salida. En la figura 6.6 se asocian los componentes del circuito con los bloques de la figura 6.4, utilizando rectángulos punteados.

En la figura 6.7 se muestra otra variante de un regulador serie, en dónde al Amplificador de Error es implementado con un TBJ y un generador de corriente constante.

El regulador serie provee un modo sencillo de obtener tensión regulada. Sin embargo, si se necesita trabajar con corrientes elevadas, el elemento de control deberá disipar una potencia elevada debido a que toda la corriente de salida circulará a través de él, resultando un regulador con bajo rendimiento de potencia.

6.3.2. Regulador paralelo

El regulador paralelo emplea un elemento de control en paralelo en el cual la corriente derivada por él compensa las variaciones en la tensión de entrada o los cambios en las condiciones de carga. El regulador paralelo básico puede verse en la figura 6.8. En dicha figura el sistema realimentado mantiene la corriente $I = I_P + I_S$ aproximadamente constante (y por lo tanto la caída en R) de modo que las variaciones en la corriente de carga son absorbidas por el elemento de control.

El regulador paralelo tiene menos rendimiento que el serie y el de conmutación. Esto se debe a

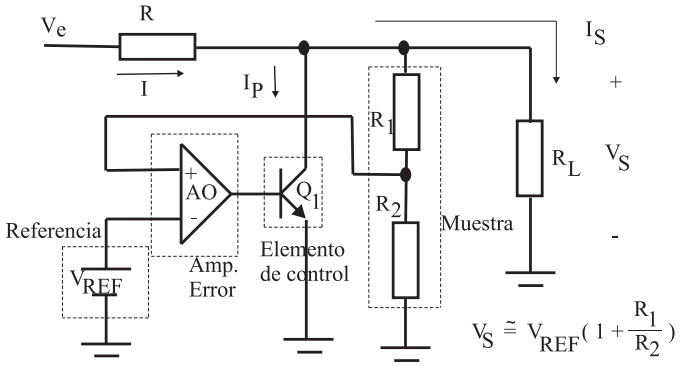


Figura 6.8: Regulador paralelo.

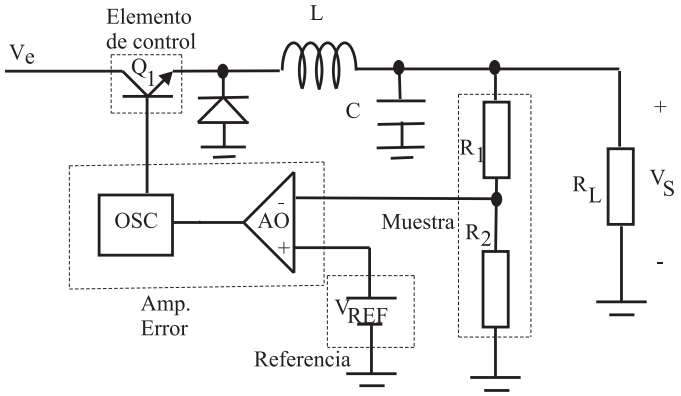


Figura 6.9: Regulador de conmutación. Variante *step-down*.

que la disipación de potencia en el elemento de control es elevada, ya que toda la tensión de salida está aplicada sobre el dispositivo activo. Sin embargo en algunas aplicaciones puede ser útil debido a: las variaciones en la corriente de carga no se ven reflejadas en la fuente de entrada ($I \approx cte$), y está autoprotegido contra corto circuitos.

6.3.3. Regulador de conmutación

El regulador de conmutación emplea como elemento de control una llave activa (por ejemplo un TBJ). Esta llave se utiliza para muestrear la tensión de entrada con un ciclo de trabajo controlado por los requerimientos de carga. El circuito de la figura 6.9 es un esquema básico de un regulador de conmutación en su variante *step-down*. La tensión de entrada muestreada es pasada a través de un filtro L-C, obteniendo a la salida una tensión promediada para alimentar a la carga. Debido a que el TBJ que actúa como llave está en saturación o en corte la potencia disipada en el elemento de control es mínima, derivando esta condición en un buen rendimiento del sistema superior a los reguladores serie y paralelo.

En el esquema presentado en la figura 6.9 los resistores R_1 y R_2 toman una muestra de la salida, esta muestra es comparada con la referencia y su diferencia amplificada por el AO. Éste maneja la modulación del ciclo de trabajo de una oscilador de frecuencia constante.

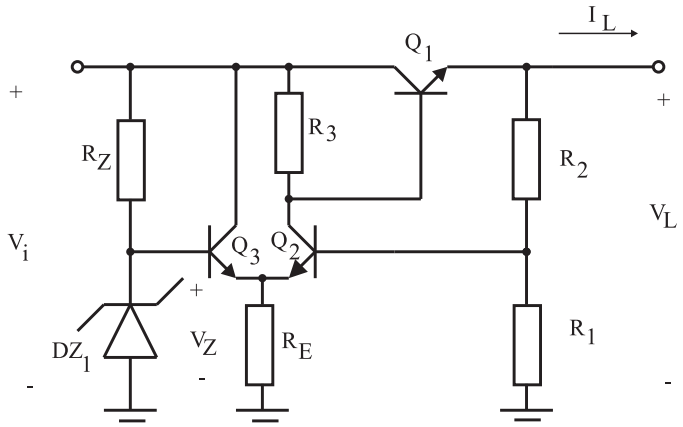


Figura 6.10: Ejemplo de Regulador Serie.

6.4. Ejemplo de una fuente regulada serie

La figura 6.10 muestra un circuito elemental de una fuente de tensión regulada serie y sigue un esquema similar al de la figura 6.7.

En ella el divisor resistivo formado por R_1 y R_2 toma una muestra de la tensión de salida, dicha muestra es comparada con la referencia de tensión formada por el diodo Zener DZ_1 polarizado con la fuente de entrada V_i a través de la resistencia R_Z. La diferencia entre la tensión muestreada y la referencia es amplificada por el amplificador de error, éste está constituido por Q_2, Q_3 y R_E conectados como un amplificador diferencial. La resistencia R_3 reemplaza a la fuente de corriente de la figura 6.7, dándole polarización a Q_2 y la excursión de corriente de base al elemento de control (Q_1) necesaria para abarcar el rango de funcionamiento del regulador.

El TBJ Q_1 debe dimensionarse de modo que pueda disipar una potencia dada por:

$$P_{Q_1} = I_{Lmax}(V_i - V_L) \tag{6.7}$$

, en funcionamiento normal y por:

$$P_{Q_1} = I_{Lmax}V_i \tag{6.8}$$

, con limitación de corriente en condiciones de cortocircuito, como se verá más adelante.

La figura 6.11 es el detalle del elemento de control y de la resistencia R_3 de la figura 6.10. De ella se obtiene que:

$$I_3 = \frac{V_i - V_{BE1} - V_L}{R_3} = \frac{I_L}{\beta_1} + I_{C2} \tag{6.9}$$

R_3 debe diseñarse de modo que con la máxima carga (I_{Lmax}), pueda suministrar a Q_2 al menos una corriente I_{C2min} que asegure su funcionamiento en zona activa. De estas consideraciones se deduce que:

$$R_3 \leq \frac{V_i - V_{BE1} - V_L}{\frac{I_{Lmax}}{\beta_1} + I_{C2min}} \tag{6.10}$$

Cuando el regulador trabaja en vacío ($I_L = 0$), la corriente I_{C2} será máxima, y podrá obtenerse de:

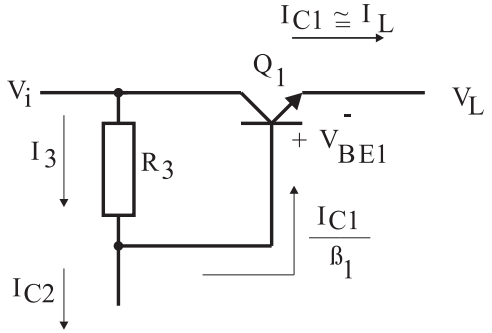


Figura 6.11: Detalle del Elemento de Control.

$$I_{C2max} = \frac{V_i - V_{BE1} - V_L}{R_3} \tag{6.11}$$

La corriente $I_E \simeq I_{C2} + I_{C3}$ que circula por la resistencia R_E hacia tierra será aproximadamente constante con una valor:

$$I_E = \frac{V_Z - V_{BE3}}{R_E} \tag{6.12}$$

La resistencia R_E y por lo tanto su corriente I_E deberán diseñarse para asegurar que en la condición de carga de vacío la corriente I_{C3}, mínima en este caso, se mantenga dentro de un valor que asegure la polarización de Q_3 dentro de la zona activa. por lo tanto:

$$I_E \geq I_{C2max} + I_{C3min} \tag{6.13}$$

$$R_E \leq \frac{V_Z - V_{BE3}}{I_{C2max} + I_{C3min}} \tag{6.14}$$

La tensión de base de Q_2 es aproximadamente igual a la tensión de referencia dada por el diodo Zener. Con esta consideración, el divisor resistivo formado por R_1 y R_2 se diseña para que la tensión de salida sea V_L, suponiendo que la corriente que atraviesa el divisor es mucho mayor que la corriente de base de $Q2$, es decir:

$$V_L \simeq V_Z \frac{R_1 + R_2}{R_1} \tag{6.15}$$

Para analizar el comportamiento del regulador frente al rizado o "ripple" de la tensión de entrada se utiliza el modelo de pequeña señal de los dispositivos activos. Se supone una entrada de señal v_i y se analiza la salida v_L.

Hay dos caminos de propagación del "ripple", uno a través de la resistencia dinámica del Zener y otro a través de la resistencia R_3. Se puede analizar el efecto de cada uno por separado superponiendo sus resultados para obtener el factor de regulación del ripple total.

El circuito equivalente de pequeña señal que permite analizar el primero de estos efectos se muestra en la figura 6.12 a). En ella se realizó un equivalente de Thèvenin entre la resistencia dinámica del diodo Zener r_Z y su resistencia de polarización R_Z. El extremo de la resistencia R_3 conectado a la entrada se puso a tierra, ya que se anuló el efecto de la misma por ese camino. Es de notar que por simplicidad se dibujó a los TBJs con su esquema general, pero debe entenderse ese dibujo como su modelo de pequeña señal.

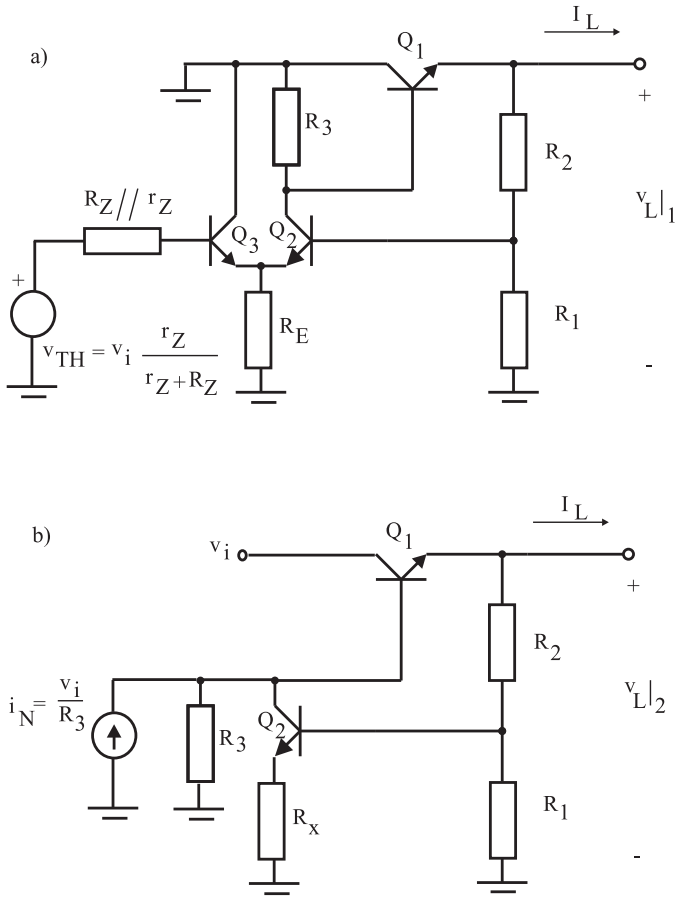


Figura 6.12: Circuito de pequeña señal para analizar el ripple. a) entrando por el Zener, b) por R_3 .

De la figura 6.12 a) se puede ver que el circuito es un amplificador realimentado con configuración serie-paralelo (ver capítulo 1). En él la red de realimentación está determinada por las resistencias R_1 y R_2. En consecuencia si la ganancia de lazo es $T \gg 1$ la ganancia de tensión será:

$$\frac{v_L}{v_{TH}} \simeq \frac{R_1 + R_2}{R_1} \tag{6.16}$$

Cómo $v_{TH} = v_i \frac{r_Z}{r_Z + R_Z}$, por lo tanto:

$$v_L \mid_1 \simeq v_i \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{r_Z}{r_Z + R_Z} \tag{6.17}$$

El segundo camino de entrada del "ripple" se esquematiza en la figura 6.12 b). En este circuito la entrada correspondiente al Zener se pone a tierra; por lo tanto el emisor de Q_2 "ve" una resistencia:

$$R_x = R_E \parallel \frac{h_{ie3} + R_Z \parallel r_z}{h_{fe3} + 1} \tag{6.18}$$

En la entrada v_i y R_3 se aplica el teorema de Norton y el colector de Q_1 se separa del circuito, ya que la señal no ingresa por él.

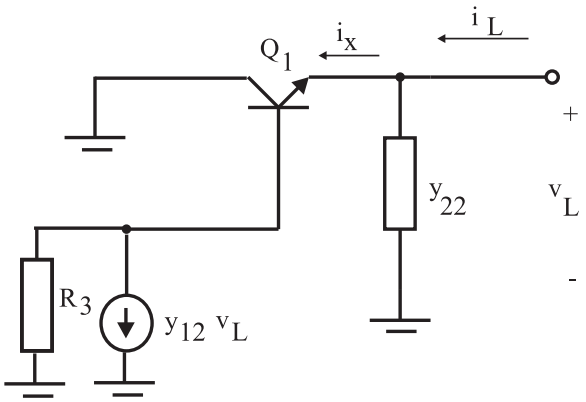


Figura 6.13: Circuito de pequeña señal para analizar la resistencia de salida.

El circuito de la figura 6.12 b) corresponde a una configuración de realimentación paralelo-paralelo, en el cual la red de realimentación está formada por R_1, R_2, R_x y Q_2. El parámetro y_{12} de la red de realimentación será:

$$f_y = y_{12} = h_{fe2} \quad \frac{1}{h_{ie2} + (h_{fe2}+1)R_x} \quad \frac{R_1 \parallel (h_{ie2} + (h_{fe2}+1)R_x)}{R_1 \parallel (h_{ie2} + (h_{fe2}+1)R_x) + R_2} \tag{6.19}$$

Si la ganancia de lazo $T \gg 1$, la transferencia $A_z = \frac{v_L}{i_N} \simeq \frac{1}{f_y}$, como $i_N = \frac{v_i}{R_3}$, por lo tanto:

$$v_L \mid_2 \simeq v_i \frac{1}{f_y R_3} \tag{6.20}$$

De las ecuaciones 6.17 y 6.20 se puede obtener el factor de regulación del ripple:

$$F_R = \frac{v_L}{v_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{r_Z}{r_Z + R_Z} + \frac{1}{f_y R_3} \tag{6.21}$$

Para el cálculo de la resistencia de salida se utiliza el circuito de la figura 6.13, en este circuito se reemplazó la red de relimentación del circuito de la figura 6.12 b) por su equivalente en parámetros admitancia. Siendo y_{12} lo expresado en la ecuación 6.19, e y_{22} el efecto de carga a la salida de la red de realimentación dado por:

$$y_{22} = \frac{1}{R_2 + R_1 \parallel (h_{ie2} + (h_{fe2}+1)R_x)} \tag{6.22}$$

De la figura 6.13 se deduce que la resistencia de salida R_o es:

$$v_L = i_x \frac{h_{ie1}}{h_{fe1}+1} + R_3 \left(\frac{i_x}{h_{fe1}+1} - y_{12} v_L \right)$$

$$\frac{v_L}{i_x} = \frac{\frac{h_{ie1} + R_3}{h_{fe1}+1}}{1 + R_3 y_{12}}$$

$$R_o = \frac{1}{y_{22}} \parallel \frac{v_L}{i_x} \tag{6.23}$$

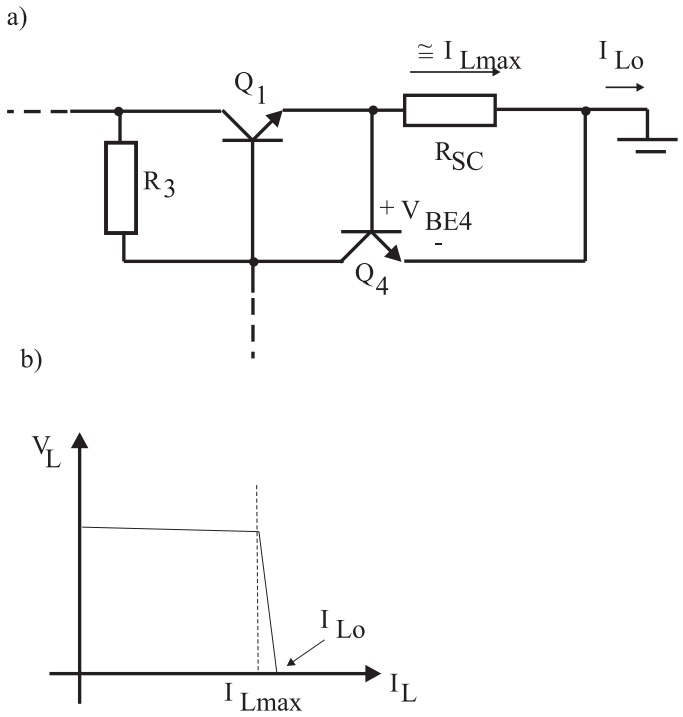


Figura 6.14: Protección contra corto circuitos. a) Circuito en condición de corto circuito, b) curva de regulación de salida.

6.4.1. Protección contra corto circuito

El circuito de la figura 6.14 a) es una posible protección contra corto circuitos aplicada al circuito básico de la figura 6.10. La resistencia R_{SC} está en serie con la corriente de carga I_L sensándola. El transistor Q_4 se encuentra al corte en condiciones normales de trabajo, ya que su tensión V_{BE4} (caída sobre R_{SC}) no es suficiente para encenderlo. Cuando la corriente llega al valor máximo diseñado el transistor Q_4 se enciende tomando corriente e impidiendo que la corriente de base de Q_1 (y por lo tanto I_L) aumente desmedidamente. El valor de diseño de R_{SC} debe ser:

$$R_{SC} = \frac{V_{BE4(on)}}{I_{Lmax}} \tag{6.24}$$

En la figura 6.14 b) se muestra el comportamiento cualitativo de la tensión de salida V_L en función de la corriente de carga, del regulador protegido contra corto circuitos. La corriente I_{Lo} es levemente superior a I_{Lmax} debido a la corriente de emisor de Q_4.

En condiciones de corto circuito esta protección determina que el transistor Q_1 se diseñe para soportar las condiciones dadas en la ecuación 6.8, lo que puede derivar en una sobredimensionamiento de dicho transistor con respecto a las condiciones normales de funcionamiento (ver ecuación 6.7).

Para mejorar esta característica se utiliza un circuito con protección con "repliegue" (*fold back*) como se muestra en la figura 6.15 a).

En la figura 6.15 b) se ve el comportamiento cualitativo de la tensión de salida V_L en función de la corriente de carga, del regulador con repliegue. Este comportamiento asegura que en condiciones de cortocircuito la potencia que debe disipar Q_1 estará dada por:

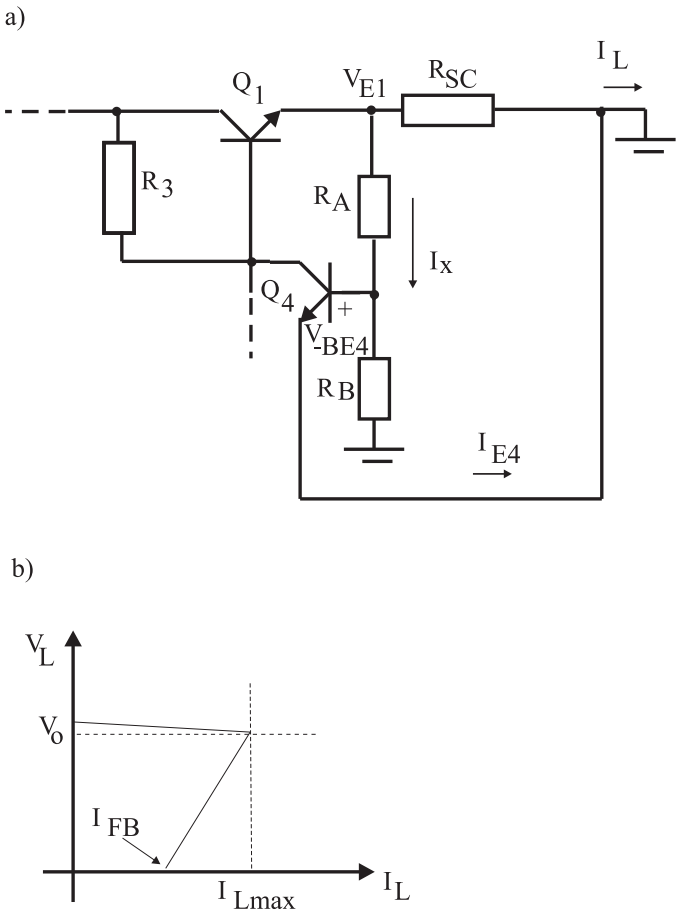


Figura 6.15: Protección con repliegue. a) Circuito en condición de corto circuito, b) curva de regulación de salida.

$$P_{Q_1} \simeq I_{FB} V_i \tag{6.25}$$

Este repliegue de la corriente se debe a la realimentación positiva suministrada por Q_4 cuando éste se enciende ($I_L = I_{Lmax}$). Las ecuaciones de diseño son las siguientes:

$$\frac{R_B}{R_A + R_B}(I_{Lmax} R_{SC} + V_o) - V_o = V_{BE4(on)} \tag{6.26}$$

, en el momento previo al encendido de Q_4 y:

$$I_{FB} \simeq \frac{V_{E1}}{R_{SC}} \simeq \frac{V_{BE4}}{R_{SC}} \left(\frac{R_B + R_A}{R_B} \right) \tag{6.27}$$

, funcionando el repliegue y suponiendo que $I_{FB} \gg I_{E4}$ e $I_{B4} \ll I_X$.

6.5. Fuentes reguladas serie integradas

Existen gran cantidad de circuitos integrados que cumplen con la función de regular tensión. Los hay de tensiones fijas y ajustables, con diversas características de manejo de corriente y de

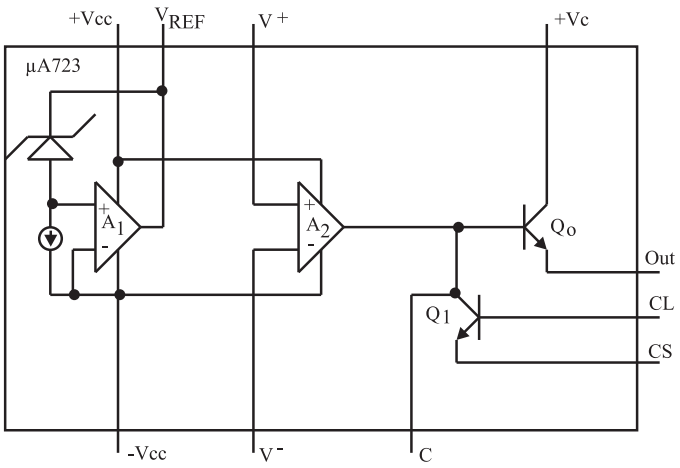


Figura 6.16: Diagrama en bloques del circuito integrado $\mu A723$.

desempeño.

Para ilustrar estas posibilidades se describen dos reguladores muy utilizados, el $\mu A723$ y el LM317.

En la figura 6.16 se muestra el diagrama en bloques del regulador $\mu A723$. En ella se distinguen a la izquierda el Amplificador Operacional A_1, el diodo Zener y el generador de corriente que forman la referencia de tensión con salida en el pin V_{REF}. En el centro el Amplificador Operacional A_2 que será el que realice la función de amplificador de error, con entradas en los pines V^+ y V^-. Y a la derecha los transistores Q_o y Q_1 que serán el elemento de control serie y el encargado de proveer protección contra corto circuitos respectivamente, en ellos se distinguen los pines $+V_C$, OUT, $CURRENT\ \ SENSE\ \ (CS)$, $CURRENT\ \ LIMIT\ \ (CL)$ y $COMPENSACION\ \ (C)$. Este circuito integrado está alimentado a través de los pines $+V_{cc}$ y $-V_{cc}$.

Si se realizan las conexiones adecuadas y se agregan los componentes necesarios se puede lograr una configuración de un regulador serie similar a la presentada en la figura 6.6. Teniendo en cuenta además que el valor típico de la tensión de referencia en este circuito integrado es de $V_{REF} = 7,15V$, se pueden diseñar reguladores ajustables entre 2 y 7V (figura 6.17) y entre 7 y 37V (figura 6.18. Como la capacidad de corriente que es capaz de entregar el integrado es limitada ($\simeq 50mA$), se la puede aumentar con el agregado de transistores de potencia, como se muestra en la figura 6.19.

Otro circuito integrado muy utilizado es el LM317 de tres terminales. En la figura 6.20 a) se muestra el diagrama en bloques del circuito, en ella se distinguen los tres pines denominados IN, OUT y ADJ. La fuente sin regular se conecta a la entrada IN, la carga se conecta a la salida regulada OUT y el terminal ADJ se conecta al divisor resistivo formado por R_1 y R_2 con el que se puede ajustar el valor de la tensión regulada V_o. En este integrado el valor típico de la tensión de referencia entre los terminales OUT y ADJ es $V_{REF} = 1,25V$. En la figura 6.20 b) se muestra una aplicación típica, como la corriente I_o que entrega el regulador debe ser mayor de 10mA para asegurar un buena regulación, debe diseñarse el divisor resistivo para que en condiciones de vacío entregue al menos esa corriente. Como la corriente I_1 máxima es de $100\mu A$, la tensión regulada de salida será:

$$V_o \simeq V_{REF}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \tag{6.28}$$

Los capacitores C_1 y C_2 se colocan por motivos de filtrado. La corriente I_o máxima que soporta este circuito es de 1,5 A.

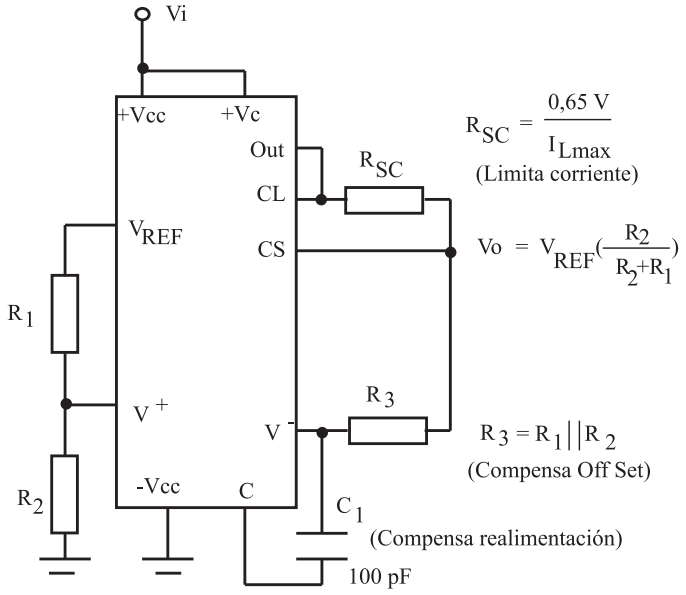


Figura 6.17: Utilización del $\mu A723$ como regulador entre 2 y 7V.

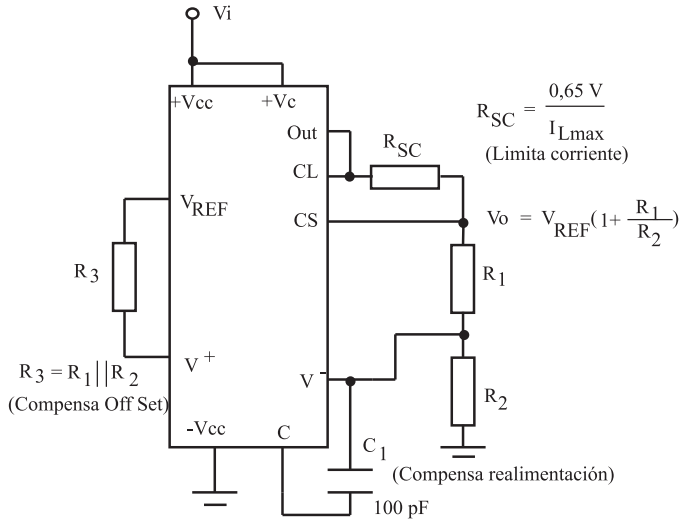


Figura 6.18: Utilización del $\mu A723$ como regulador entre 7 y 37V.

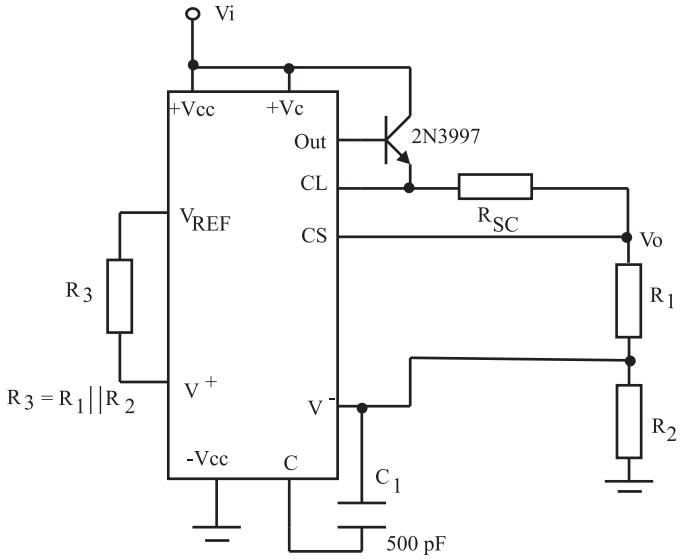


Figura 6.19: Aumento de la capacidad de corriente del circuito de la figura 6.18.

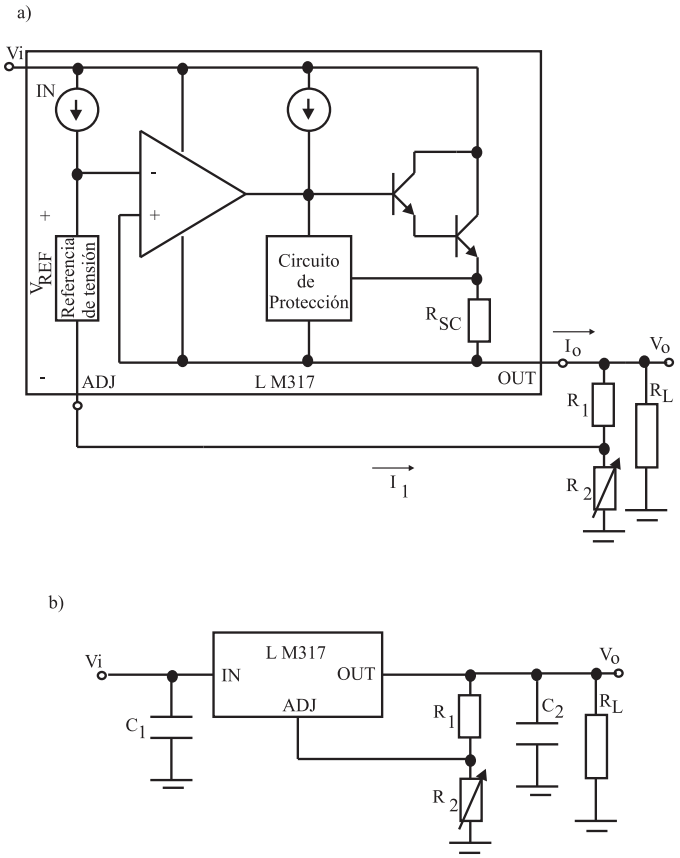


Figura 6.20: Regulador de tensión con LM317: a) Diagrama en bloques del circuito integrado, b) implementación del regulador.